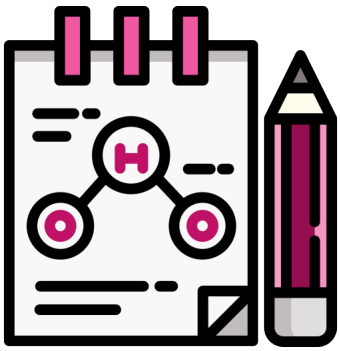


Vorlesung Eukaryotengenetik

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Universität Bielefeld

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung
Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1 Themenübersicht, Einführung, Wiederholung **3**
- 1.1 "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik . . . 3
- 1.2 Das zentrale Dogma der Molekularbiologie . . . 3
- 1.3 Der gentische Code . . . 5
- 1.4 Eukaryotisches "Muster-Gen" . . . 5
- 1.5 Exons und Introns . . . 6

2 Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome **7**
- 2.1 Gene . . . 8
  - 2.1.1 Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung) . . . 9
  - 2.1.2 BAC-Contigs . . . 9
  - 2.1.3 Genetische Karten . . . 9
  - 2.1.4 Sequenzierung . . . 10
- 2.2 Von Sequenz zu Annotation . . . 12
- 2.3 Von der Struktur zur Funktion . . . 13

3 Eukaryotische Genome, DNA Replikation **15**
- 3.1 The interrupted gene . . . 15
- 3.2 Genomgröße . . . 16
  - 3.2.1 Genomgröße und morphologische Komplexität . . . 17
  - 3.2.2 Genomgröße und Anzahl der Gene . . . 17
- 3.3 Genomkomplexität . . . 19
  - 3.3.1 Reassoziationskinetik . . . 19
  - 3.3.2 Repetitive Sequenzen . . . 20
  - 3.3.3 Essentielle Gene . . . 24
- 3.4 Replikation bei Eukaryoten . . . 25
  - 3.4.1 Telomer-Verkürzung . . . 26

4 mRNA-Struktur, Initiation der Transkription **29**
- 4.1 Einordnung der Transkription . . . 29
- 4.2 RNA-Klassen in Eukaryoten . . . 31
  - 4.2.1 RNA Polymerasen . . . 31
  - 4.2.2 rDNA . . . 33
  - 4.2.3 Aufbau der eukaryotischen mRNA . . . 33
- 4.3 Promotoren - Start der Transkription . . . 35
  - 4.3.1 Boxen . . . 37
- 4.4 Terminationsfaktors . . . 39
- 4.5 Elongation . . . 40
- 4.6 Termination der Transkription . . . 41
- 4.7 Genetische Regulation . . . 42

5 Spleißen (splicing), RNA Editierung **43**
5.1 Kontrollebenen der Regulation . . . 43
5.2 Spleißen . . . 43
5.2.1 Nukleäres Spleißen . . . 44
5.2.2 splice sites . . . 45
5.2.3 Lariat-Struktur . . . 46
5.2.4 Ablauf . . . 46
5.3 Das Spleißosom . . . 48
5.4 Intron- und Exon-Erkennung . . . 49
5.5 Alternatives Spleißen . . . 50
5.6 Spleißen und Krankheiten . . . 52
5.7 RNA - Editierung . . . 52

6 Transposons, T-DNA, Transformation **55**
6.1 Mobile genetische Elemente . . . 55
6.1.1 Transposonen . . . 55
6.1.2 Retrotransposons und Retroviren . . . 57
6.2 Transformation und T-DNA . . . 62
6.2.1 Methoden der DNA-Übertragung . . . 62
6.2.2 T-DNA Transformation . . . 63

7 Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA **69**
7.1 DNA-Verpackung . . . 69
7.1.1 Histone und Nukleosomen . . . 69
7.1.2 Principles of Chromatin Looping (TODO) . . . 71
7.1.3 Histon - Modifikationen (TODO) . . . 72
7.1.4 Der “Histon - Code” (TODO) . . . 72
7.1.5 Nucleosome (re)assembly . . . 72
7.2 Chromatinstruktur . . . 72
7.2.1 Gene Silencing . . . 72
7.3 microRNAs . . . 73
7.3.1 Sekundärstrukturen . . . 73
7.3.2 Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs . . . 74

8 Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle **79**
8.1 Überblick Proteinlokalisation . . . 79
8.2 Proteinimport in Organellen . . . 82
8.2.1 Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen . . . 82
8.2.2 Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER . . . 83
8.2.3 Übersicht Signale . . . 84
8.2.4 Vesikeltransport des sekretorischen Weges . . . 87
8.3 Pförtner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle . . . 88

9 Immungenetik, Antikörper-Gene, “VDJ-joining” **93**

10 Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung **99**
10.1 Der Zellzyklus . . . 99
10.1.1 Anregung von Zellen zur Zellteilung - Wachstumsfaktor Signal-Transduktionsweg . . . 99
10.1.2 Kontrolle der Progression des Zellzyklus . . . 100
10.2 Zellzyklus . . . 100

10.2.1 Checkpoints (Kontrollpunkte) . . . 100
10.2.2 RB1 im Zellzyklus . . . 100
10.2.3 Retinoblastom . . . 101

11 Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene” 103
11.1 Das Humangenom cytogenetisch . . . 103
11.2 Erbkrankheit Hämophilie . . . 104
11.3 Genomsequenzierung – historische Meilensteine . . . 105
11.4 Das Humangenom-Sequenzierungsprojekt . . . 106
11.5 Karten und ihre Beziehungen . . . 107
11.6 Was sagt uns die Sequenz? . . . 108
11.7 Onkogene . . . 110
11.7.1 Retroviren als Vehikel . . . 111
11.7.2 Onkogene in Signaltransduktionswegen . . . 113
11.7.3 Proto-Onkogene und Tumorsuppressorgene . . . 114

12 Genetik des Modellsystems A. thaliana 117
12.1 Das Modellsystem *Arabidopsis thaliana* . . . 117
12.2 Entwicklungszyklus und Fortpflanzung . . . 117
12.3 Der klassische experimentelle Ansatz: Mutagenese und Screen . . . 118
12.4 Der lange Weg zum Gen . . . 119
12.5 *Agrobacterium tumefaciens* und T-DNA (Wiederholung) . . . 120
12.6 Das Genom von *Arabidopsis thaliana* . . . 121
12.7 Von der strukturellen zur funktionellen Genomforschung . . . 121
12.8 GABI-Kat: reverse Genetik im großen Maßstab . . . 122

13 Praktikum 125
13.1 Einleitung . . . 125
13.1.1 Was macht einen Modellorganismus aus? . . . 125
13.2 Genotyping mittels PCR, Arabidopsis CRISPR Mutante . . . 125
13.3 Nachweis eines Reportergenproduktes in transgenen Pflanzen . . . 127
13.3.1 Einführung . . . 127
13.4 Untersuchung der Genexpression mittels RT-PCR . . . 132
13.4.1 Einführung . . . 132
13.4.2 Photometrische Messung der RNA-Konzentration . . . 132
13.5 Genetische Kartierung . . . 134
13.5.1 Einführung . . . 134
13.6 Metabolitanalyse in Arabidopsis Mutanten . . . 136

14 Vorträge 141
14.1 Nukleosomen und Histonvarianten . . . 141
14.2 Genetic variation across and within individuals. . . . 141
14.3 Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control . . . 141
14.4 On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes. . . . 141
14.5 The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells . . . 141
14.6 Structure and Function of the 26S Proteasome . . . 141

Backmatter **i**
Index i
Definitions iii
References xvii

Infos

Empfohlene Literatur:

- Lewin's GENES XII, Jones & Bartlett publishers 2017 (ISBN 978-1-284-10449-3) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Lewin's GENES XI, Jones & Bartlett publishers 2013 (ISBN 978-1-4496-5985-1) Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
- Molekularbiologie, 6. Aufl. Pearson 2011 (ISBN 978-3-86894-029-9) Watson / Baker, Bell, Gann, Levine, Losick
- Genetik, Thieme Verlag 2008 (2. Auflage) (ISBN 3-13-128771-3) Wilfried Janning, Elisabeth Knust

KAPITEL 1

Themenübersicht, Einführung, Wiederholung

1.1 | "Milestones" der Molekularbiologie/Genetik

Füge ich nach, falls tatsächlich relevant.

1.2 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

"The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible"

"DNA macht RNA macht Protein"

Definition 1.1 Zentrales Dogma Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen.

Frage 1.1 **Welche Arten des Informationstransfers gibt es laut dem zentralen Dogma??**
DNA zu DNA (Replikation); DNA zu RNA (transkription); RNA zu Protein (Translation); RNA zu DNA (reverse Transkription)

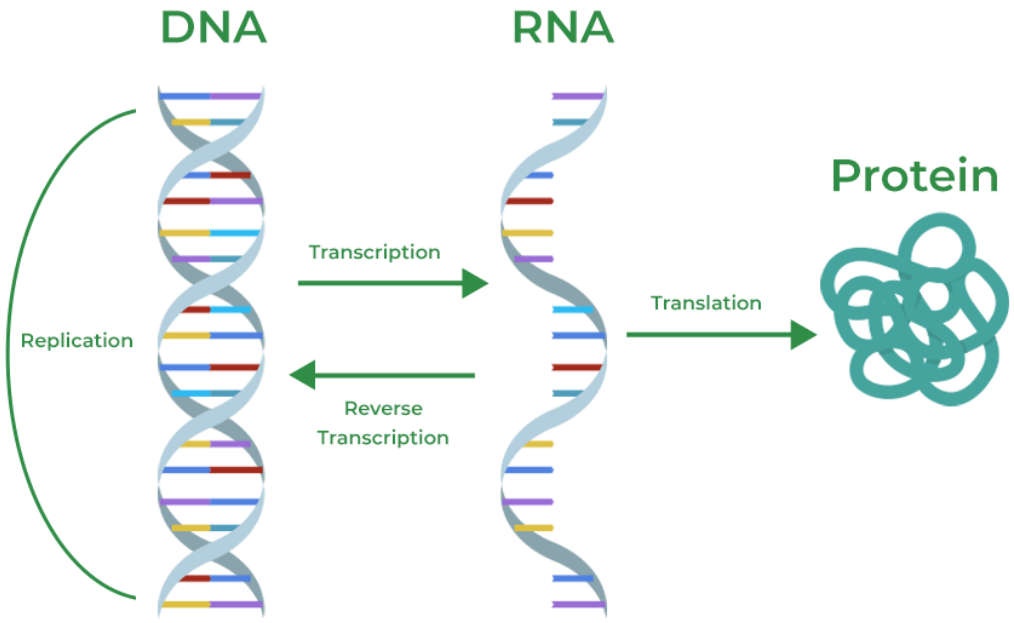


Abbildung 1.1: Dogma von https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/

Frühere Klausurfrage 1.1 **Aminosäure-Code Zuordnung (bspw. KALTE (2025), KAELTE (2026), FLEISS (2015, 2018))**

Einbuchstabencode: A=Ala, R=Arg, N=Asn, D=Asp, C=Cys, E=Glu, Q=Gln, G=Gly, H=His, I=Ile, L=Leu, K=Lys, M=Met, F=Phe, P=Pro, S=Ser, T=Thr, W=Trp, Y=Tyr, V=Val. Beispiele: KALTE = Lys-Ala-Leu-Thr-Glu; FLEISS = Phe-Leu-Glu-Ile-Ser-Ser

Klausur 2015, 2018, 2020, 2025, 2028 (Vorlesung)

1.3 | Der gentische Code

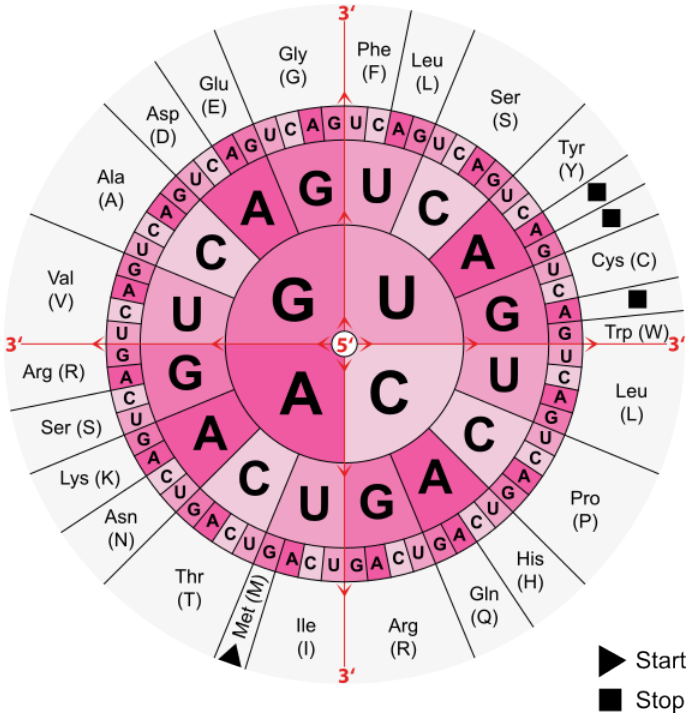


Abbildung 1.2: Code Sonne.

1.4 | Eukaryotisches "Muster-Gen"

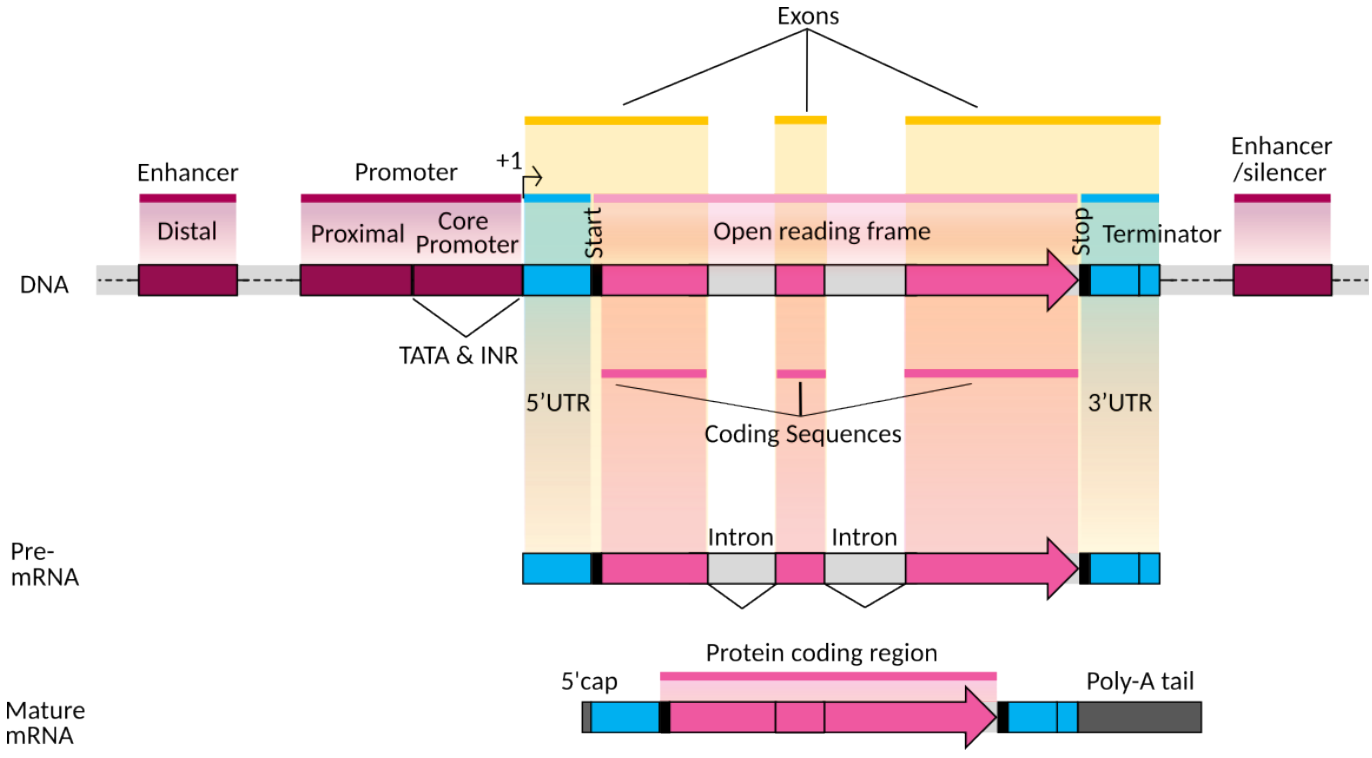


Abbildung 1.3: Pol II.

Hierbei ist zu beachten, dass die UTRs zwar teil der Exons sind, jedoch nicht Teil der CDS!

Die aus dem Primärtranskript heraus gespleißten Introns bilden zunächst ein Lariat und werden dann abgebaut.

Frühere Klausurfrage 1.2 **Abbildung eines Gens beschriften**
Von 5' nach 3' (eukaryotisch): Promotor (mit TATA-Box), Transkriptionsstart (+1), 5'-UTR, Startcodon (ATG), Exons und Introns im Wechsel (mit Spleiss-Stellen GT..AG), Stopcodon, 3'-UTR, Polyadenylierungssignal (AAT-AAA), Terminator; ggf. Enhancer. Kodierender Bereich = Exons zwischen Start- und Stopcodon
Klausur 2020, 2025, 2026 (Vorlesung)

1.5 | Exons und Introns

Gene mit drei Exons finden Sie in Lehrbüchern immer wieder, diese sind aber real eher selten. Normalerweise gibt es mehr. Das ATG muss nicht im ersten Exon sein (und das ATG bestimmt KEINESFALLS den Anfang eines Exons)

KAPITEL 2

Pro- vs Eukaryoten; Gene und Genome

Kapitel 5 & 6 in Lewin's Genes XII

Prokaryoten	**Eukaryoten**
kernlose Zellen	kernhaltige Zellen
evolutionär älter	Endosymbionten-Theorie (Organellen, ausgeprägte Kompartimentierung)
Genorganisation in Operons (polycistronische mRNA)	Genomorganisation in Genen (i.d.R. monocistronische mRNA)
Genexpression: Promotor/Operator	komplexe Genexpression (RNA Pol-II)
wenig bis keine Introns	Gene mit Introns als Regel
Translation am nascenten Transkript	Polyadenylierung, Cap-Struktur
„einfache“ Zellteilung	Trennung von Transkription und Translation in Kern und Cytoplasma
	Mitose, Meiose

Tabelle 2.1: Prokaryoten vs. Eukaryoten

Karteikarte 2.1 **Unterschiede Prokaryoten vs. Eukaryoten**

Prokaryoten: kernlos, evolutionaer aelter, Gene in Operons (polycistronische mRNA), wenig/keine Introns, Transkription und Translation gekoppelt (Translation am nascenten Transkript). Eukaryoten: Zellkern, ausgepraegte Kompartimentierung (Endosymbiontentheorie), i.d.R. monocistronische mRNA, Gene mit Introns als Regel, mRNA-Prozessierung (Cap, Polyadenylierung), Transkription (Kern) und Translation (Cytoplasma) raeumlich getrennt, Mitose/Meiose..

Karteikarte 2.2 **Unterschiede mono- vs. polycistronische mRNA**

Monocistronische mRNA (typisch eukaryotisch) kodiert fuer ein Protein. Polycistronische mRNA (typisch prokaryotisch, aus Operon) kodiert fuer mehrere Proteine..

Frühere Klausurfrage 2.1 **Unterschiede zwischen Eukaryoten und Prokaryoten**

Introns: Eukaryoten häufig, Prokaryoten selten. mRNA: eukaryotisch monocistronisch, prokaryotisch oft polycistronisch (Operons). RNA-Polymerasen: Eukaryoten drei (Pol I, II, III), Prokaryoten eine. Operons: nur Prokaryoten. Kompartimentierung: Eukaryoten Transkription im Kern / Translation im Cytoplasma (räumlich+zeitlich getrennt), Prokaryoten gekoppelt. mRNA-Prozessierung (Cap, Spleissen, Poly-A): nur Eukaryoten. Chromatin/Histone: nur Eukaryoten

Klausur 2020, 2025, 2026 (Vorlesung)

2.1 | Gene

Jedes Chromosom besteht aus einem einzigen, langen DNA-Molekül, in dem sich die Sequenzen der einzelnen Gene befinden.

"*Jedes Chromosom besteht aus einer linearen Anordnung von Genen, und jedes Gen befindet sich an einer bestimmten Stelle auf dem Chromosom. Diese Stelle wird formal als genetischer Lokus bezeichnet. Die Allele eines Gens sind die verschiedenen Formen, die an seinem Lokus vorkommen. Obwohl es bei einem diploiden Individuum im Allgemeinen bis zu zwei Allele pro Lokus gibt, kann eine Population viele Allele eines einzelnen Gens aufweisen.*"
(entnommen aus - lewins)

Ein Chromosom enthält viele Gene.

Was ist ein Gen? Naive Annahme:

Ein Gen codiert für ein Protein.

Das ist jedoch nicht ganz ausreichend. Differenzierter könnte man sagen:

Ein Gen umfasst den gesamten Bereich auf der DNA, der zur Erstellung einer (m)RNA notwendig ist, einschliesslich der regulatorischen Regionen.

Das passt "so halb" für Prokaryoten, bei denen Gene oft hinter Operons liegen und daher durch das Operon an einem Stück transkribiert wird. Es entsteht eine mRNA, aber diese kann immer noch für mehrere Proteine kodieren.

Für Eukaryoten passt es nicht. Denn es bezieht nicht ein, dass bei Eukaryoten Gene "ineinander" liegen können. Ein DNA-Bereich kann bei einem Gen ein Intron sein und bei einem anderen Gen ein kodierender Bereich. Aufgrund der Leseraster kann die DNA-Sequenz auf verschiedene Arten gelesen werden. Außerdem können Exons beim Spleißen verschieden zusammen gefügt werden.

Frage 2.1 **Was ist ein Gen?**
eine funktionelle DNA-Einheit zur Erzeugung funktioneller RNA-Produkte

Bemerkung 2.1 Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgröße proportional. Bei Eukaryoten: Keine Korrelation der Genzahl mit Genomgröße oder Komplexität des Organismus.

"*Betrachtet man die Genome eukaryotischer Organismen, so ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl schwächer als bei Prokaryoten. Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten verfügen über mehr Gene, doch die Anzahl korreliert nicht besonders gut mit der Genomgröße.*"
(entnommen aus - lewnins)

Key insight 2.1 "*Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien liefert eine Schätzung der Anzahl der verschiedenen Gentypen. Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der verschiedenen Gentypen abschätzen.*"
(entnommen aus - lewnins)

Wie findet man sich in so viel DNA bzw. Genen zurecht?

- Restriktionskartierung (Beispiel: DNA Tumorviren, etwa Adenovirus-2)
- BAC (Bacterial Artificial Chromosome)-Contigs (Beispiel: Physikalische Karte von Arabidopsis thaliana)
- genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinations-Distanz (cM))
- Sequenzierung

2.1.1 | Kartierung mittels Restriktionsfragmentanalyse (Restriktionskartierung)

Die DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die resultierenden Fragmentgrößen bestimmt. Die einzelnen Fragmente müssen dann kombiniert werden. [**muelhardt2013**]

Definition 2.1 Restriktionskarte eine lineare Abfolge von Stellen auf der DNA, die durch definierte Abstände voneinander getrennt sind bzw. die Darstellung einer linearen Abfolge der Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme ihre Zielstellen finden. Wird ein DNA-Molekül mit einem geeigneten Restriktionsenzym geschnitten, wird es in einzelne, negativ geladene Fragmente gespalten. Diese Fragmente lassen sich anhand ihrer Größe durch Gelelektrophorese trennen. Durch die Analyse der Restriktionsfragmente der DNA ist es möglich, eine Karte des ursprünglichen Moleküls zu erstellen..

"*Die Karte zeigt die Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme die DNA spalten. Die DNA wird in eine Reihe von Bereichen definierter Länge unterteilt, die zwischen den Stellen liegen, die von den Restriktionsenzymen erkannt werden. Eine Restriktionskarte lässt sich für jede DNA-Sequenz erstellen, unabhängig davon, ob wir etwas über ihre Funktion wissen. Ist die Sequenz der DNA bekannt, können wir eine Restriktionskarte computergestützt erstellen, indem wir einfach nach den Erkennungsstellen bekannter Enzyme suchen. Die Kenntnis der Restriktionskarte einer interessierenden DNA-Sequenz ist beim DNA-Klonieren äußerst wertvoll.*"
(entnommen aus - lewnins)

2.1.2 | BAC-Contigs

Definition 2.2 Contig Aus ueberlappenden Klonen bzw. Sequenz-Reads zusammengesetzter, zusammenhaengender ("contiguous") DNA-Bereich..

Definition 2.3 BAC (Bacterial Artificial Chromosome) Auf dem F-Plasmid basierender Klonierungsvektor, der sehr grosse DNA-Fragmente (ca. 100–300 kb) stabil in E. coli aufnehmen kann. Grundlage fuer physikalische Karten..

Prinzip 2.1 Man zerlegt das Genom in große DNA-Stücke, klont sie in BACs und sucht heraus, welche Stücke sich überlappen. Dadurch kann man die ursprüngliche Reihenfolge im Genom rekonstruieren. *Danke an ChatGPT [**chatti**] (Überprüft)*

Frage 2.2 **Wie macht man eine physikalische Gen-Karte??**
Man erstellt eine geordnete (BAC-)Klon-Bank, die auf einer Membran repräsentiert ist. Man sucht daraus Klone aus und stattet die Enden der Klone mit Sonden aus und markiert sie. Dann erstellt man einen Filter (Membran) mit den Klonen und lässt sie sich hybridisieren und findet so überlappende Klone. Basierend auf den Überlappungen erstellt man neue Sonden und wiederholt diesen Prozess mahrmals.

2.1.3 | Genetische Karten

Prinzip 2.2 Gene, die nahe beieinander auf einem Chromosom liegen, werden meist gemeinsam vererbt.
Während der Meiose können homologe Chromosomen Stücke austauschen (Crossing-over). Je weiter zwei Gene auseinander liegen, desto häufiger passiert ein Crossing-over zwischen ihnen. Je näher sie liegen, desto seltener werden sie getrennt vererbt.
Man kann die Rekombinationsfrequenzen zwischen vielen genetischer Markers messen und so eine Karte erstellen.
*Danke an ChatGPT [**chatti**] (Überprüft)*

Definition 2.4 Kopplung Assoziation von Genen auf dem gleichen Chromosom, die zur gemeinsamen Vererbung der entsprechenden Merkmale führt.

"*Der Schlüssel zum Verständnis der Anordnung von Genen in Chromosomen war die Entdeckung der genetischen Kopplung – der Tendenz, dass Gene auf demselben Chromosom in der Nachkommenschaft zusammenbleiben, anstatt sich unabhängig voneinander zu verteilen, wie es Mendels Gesetz vorhersagt. Nachdem die Rekombinationseinheit (Neuordnung) als Maß für die Kopplung eingeführt worden war, wurde die Erstellung genetischer Karten möglich. Die Rekombinationshäufigkeit zwischen Loci ist proportional zum physikalischen Abstand zwischen den Loci.*"
(entnommen aus - lewnins)

Definition 2.5 Genetischer Marker Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann / Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom.

Definition 2.6 Kopplungskarte (genetische Karte) Zeigt Abstaende zwischen Loci in Einheiten, die auf Rekombinationshaeufigkeiten beruhen. Begrenzt durch die Notwendigkeit, Rekombinationen zwischen variablen Markern zu beobachten. Die Rekombinationshaeufigkeit ist proportional zum physikalischen Abstand der Loci..

"*Eine Kopplungskarte zeigt den Abstand zwischen Loci in Einheiten, die auf Rekombinationshäufigkeiten basieren; sie ist durch ihre Abhängigkeit von der Beobachtung von Rekombinationen zwischen variablen Markern begrenzt, die entweder direkt sichtbar sind (z. B. phänotypische Merkmale) oder auf andere Weise sichtbar gemacht werden können (z. B. durch Elektrophorese). Eine Restriktionskarte wird erstellt, indem DNA mit Restriktionsenzymen in Fragmente geschnitten wird und die physikalischen Abstände – ausgedrückt als DNA-Länge in Basenpaaren (bestimmt durch die Wanderung auf einem elektrophoretischen Gel) – zwischen den Schnittstellen gemessen werden.*"
(entnommen aus - lewnins)

Frage 2.3 **Wie macht man eine genetische Karte??**
Man kreuzt Organismen mit unterschiedlichen Merkmalen und analysiert die Nachkommen. Aus dem Anteil rekombinierter Nachkommen berechnet man die Rekombinationsfrequenz. Gene, die selten getrennt werden, liegen nahe beieinander; Gene mit hoher Rekombinationsrate liegen weiter auseinander. Durch den Vergleich vieler Genpaare bestimmt man schließlich die Reihenfolge der Gene und ihre relativen Abstände auf dem Chromosom in Centimorgan (cM).

"*Klassische Kopplungskarten von Eukaryoten können zwar die Reihenfolge der Gene bestimmen, lassen sich jedoch nicht die Positionen variabler Stellen innerhalb eines Gens ermitteln.*"
(entnommen aus - lewnins)

2.1.4 | Sequenzierung

Wir haben verschiedene Sequenziermethoden in MoBi1 kennen gelernt.

Karteikarte 2.3 **Alternatives Spleissen**
Exons können unterschiedlich kombiniert werden, sodass aus einem Gen mehrere verschiedene mRNAs/Proteine entstehen. Ein Grund, warum "ein Gen = ein Protein" für Eukaryoten nicht zutrifft..

Karteikarte 2.4 **C-Wert-Paradoxon**
Der C-Wert ist die haploide Genomgroesse (DNA-Menge) einer Art. Paradox: die Genomgroesse korreliert bei Eukaryoten nicht mit der Komplexitaet oder Genzahl des Organismus (grosse Genome enthalten viel nicht-kodierende/repetitive DNA)..

Karteikarte 2.5 **Genzahl vs. Genomgroesse**

Bei Bakterien und Archaeen sind Genzahl und Genomgroesse proportional. Bei Eukaryoten korreliert die Genzahl nicht gut mit der Genomgroesse oder der Komplexitaet des Organismus. Einzellige Eukaryoten liegen im Bereich grosser bakterieller Genome; Mehrzeller haben mehr Gene, aber ohne enge Korrelation zur Genomgroesse..

Frage 2.4 **Wie lässt sich die Mindestgroesse des Proteoms abschätzen??**

Die Mindestgroesse des Proteoms laesst sich aus der Anzahl der verschiedenen Gentypen (einzigartige Gene + Genfamilien) abschaetzen.

Frage 2.5 **Wie findet man sich in so viel DNA zurecht? (4 Ansaetze)?**

(1) Restriktionskartierung (z.B. DNA-Tumorviren, Adenovirus-2). (2) BAC-Contigs (z.B. physikalische Karte von A. thaliana). (3) Genetische Karten (Kopplungsgruppen, Rekombinationsdistanz in cM). (4) Sequenzierung.

Karteikarte 2.6 **Restriktionskartierung (Prinzip)**

DNA wird mit verschiedenen Restriktionsenzymen – einzeln und paarweise – verdaut, im Agarosegel getrennt und die Fragmentgroessen bestimmt. Aus dem Vergleich der Einzel- und Doppelverdaue werden die Fragmente zur Karte kombiniert..

Karteikarte 2.7 **BAC-Contigs (Prinzip)**

Das Genom wird in grosse DNA-Stuecke zerlegt, in BACs kloniert; anschliessend wird bestimmt, welche Stuecke sich ueberlappen. Aus den Ueberlappungen wird die urspruengliche Reihenfolge im Genom rekonstruiert (physikalische Karte)..

Karteikarte 2.8 **Genetische vs. physikalische Karte**

Genetische (Kopplungs-)Karte: Abstaende aus Rekombinationshaeufigkeiten (cM), abhaengig von beobachtbaren Markern. Physikalische Karte: Abstaende in Basenpaaren (z.B. aus Restriktionsschnittstellen, gemessen ueber Gelwanderung). Beide ordnen Loci, aber in unterschiedlichen Einheiten..

2.2 | Von Sequenz zu Annotation

Definition 2.7 Annotation Das Zuweisen von Struktur und Funktion zu einer DNA-Sequenz: Auffinden von Genen, Exon-Intron-Struktur, kodierenden Bereichen und funktionelle Charakterisierung..

Es gibt drei Wege:

- "ab initio"-Genvorhersage
- Vergleich von verwandten Genomen
- Datenbanksuchen/Alignments

Definition 2.8 "Ab initio"-Genvorhersage Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden.

Beispiel 2.1 Zu 2.8
Annotation: Beispiel Folien

Definition 2.9 Vergleich von verwandten Genomen Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind..

Beispiel 2.2 Zu 2.9
Annotation: mittels Syntänie

Beispiel 2.3 Konservierung der Struktur eukaryotischer Gene

Beispiel 2.4 Zu 2.9
Annotation an Hand von Konservierung der CDS eukaryotischer Gene

Definition 2.10 Homologie Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung

Definition 2.11 paraloge Gene homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind

Definition 2.12 orthologe Gene Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.

Karteikarte 2.9 **Von Sequenz zu Annotation (3 Wege)**
(1) Ab initio (intrinsische Sequenzsignale). (2) Comparative Genomics (Konservierung zwischen Arten). (3) Datenbanksuchen/Alignments (Homologie zu bekannten Sequenzen)..

2.3 | Von der Struktur zur Funktion

Es liegen nicht alle Gene im Zellkern. Das Gesamt-Genom eines Eukaryoten besteht aus dem nucleares Genom mit deiner nDNA, dem Chondrom mit seiner mtDNA und bei Pflanzen auch aus dem Plastom mit seiner cpDNA.

"*Gene, die sich nicht im Zellkern befinden, werden im Allgemeinen als extranukleäre Gene bezeichnet; sie werden in demselben Organellenkompartiment (Mitochondrium oder Chloroplast) transkribiert und translatiert, in dem sie auch vorkommen. Im Gegensatz dazu werden nukleäre Gene im Rahmen der zytoplasmatischen Proteinsynthese exprimiert.*"
(entnommen aus - lewnins)

Definition 2.13 Extranukläere Gene Gene ausserhalb des Zellkerns (in Mitochondrium oder Chloroplast). Sie werden in demselben Organellenkompartiment transkribiert und translatiert, in dem sie liegen..

"*Die Genome der Organellen kodieren einige, jedoch nicht alle Proteine, die in der Organelle verwendet werden. Die meisten Organellengenome liegen in Form eines einzelnen ringförmigen DNA-Moleküls mit einer einzigartigen Sequenz vor. Es gibt einige wenige Ausnahmen bei einzelligen Eukaryoten, bei denen die mitochondriale DNA ein lineares Molekül ist.*
In der Regel befinden sich mehrere Kopien des Genoms in der einzelnen Organelle. Da es pro Zelle mehrere Organellen gibt, gibt es pro Zelle viele Organellengenome, sodass das Organellengenom als repetitive Sequenz betrachtet werden kann."
(entnommen aus - lewnins)

Definition 2.14 Nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

Definition 2.15 Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

Definition 2.16 Plastom Die Erbinformationen aus den Chlorpolasten; das Chlorpolasten-Genom.

Die Organisation der cpDNA ist konserviert.

Durch die mtDNA wissen wir, dass in Organellen und Kern unterschiedliche chemische Bedingungen herrschen. Es findet in Organellen keine Rekombination zwischen elterlichen Genomen statt und es herrschen andere unterschiedliche Mutationsrate durch andere Replikation. In Mitochondrien von Säugern liegt eine höhere Mutationsrate vor als im Kern.

"*Mitochondrien und Chloroplasten verfügen über Genome, die eine nicht-mendelsche Vererbung aufweisen. In der Regel werden sie mütterlicherseits vererbt. Organellengenome können in Pflanzen einer somatischen Segregation unterliegen.*"
(entnommen aus - lewnins)

Definition 2.17 Somatische Segregation Zufaellige Aufteilung unterschiedlicher Organellengenome auf Tochterzellen bei der Zellteilung (relevant bei Heteroplasmie, v.a. in Pflanzen), sodass verschiedene Gewebe unterschiedliche Organellengenotypen tragen koennen..

Hypothese 2.1 Out of Africa - Hypothese
Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit") und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten

Auch werden nicht alle Gene nach den klassischen Mendel-Regeln vererbt. Organelle Vererben bspw. nach:

- extranukleäre Vererbung
- paternale Vererbung

- maternale Vererbung

Es existieren auch viele Übergangsformen zwischen den beiden oben genannten Extremen.

Hypothese 2.2 Endosymbionten-Hypothese
Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.

"*Sowohl Mitochondrien als auch Chloroplasten stammen von bakteriellen Vorfahren ab. Die meisten Gene der mitochondrialen und chloroplastischen Genome wurden im Laufe der Evolution dieser Organellen in den Zellkern übertragen. [...] Sequenzhomologien deuten darauf hin, dass sich Mitochondrien und Chloroplasten getrennt aus Abstammungslinien entwickelt haben, die mit verschiedenen Eubakterien gemeinsam sind, wobei Mitochondrien denselben Ursprung wie α-Purpurbakterien und Chloroplasten denselben Ursprung wie Cyanobakterien haben. [...] Der endosymbiotische Ursprung des Chloroplasten wird durch die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen seinen Genen und ihren Entsprechungen in Bakterien unterstrichen. Insbesondere die Anordnung der rRNA-Gene weist eine enge Ähnlichkeit mit der eines Cyanobakteriums auf, was eine genauere Bestimmung des letzten gemeinsamen Vorfahren von Chloroplasten und Bakterien ermöglicht. [...] Der Transfer von DNA zwischen einer Organelle und dem Zellkern hat im Laufe der Evolutionsgeschichte stattgefunden und dauert bis heute an.*"
(entnommen aus - lewnins)

Karteikarte 2.10 Gesamt-Genom eines Eukaryoten (3 Kompartimente)
Besteht aus dem Nukleom (nDNA im Kern), dem Chondrom (mtDNA im Mitochondrium) und bei Pflanzen zusaetzlich dem Plastom (cpDNA im Chloroplasten)..

Karteikarte 2.11 Eigenschaften von Organellengenomen
Meist ein einzelnes ringfoermiges DNA-Molekuel mit einzigartiger Sequenz (wenige Ausnahmen: lineare mtDNA bei einzelligen Eukaryoten). Mehrere Kopien pro Organelle und viele Organellen pro Zelle → viele Genomkopien pro Zelle; das Organellengenom kann als repetitive Sequenz betrachtet werden..

KAPITEL 3

Eukaryotische Genome, DNA Replikation

Kapitel 3,4,5,6 & 11 in Lewin's Genes XII

3.1 | The interrupted gene

"*Die Exon-Sequenzen liegen im Gen und in der RNA in derselben Reihenfolge vor, doch ist ein unterbrochenes Gen länger als sein reifes RNA-Produkt, da es Introns enthält.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Definition 3.1 Intron Abschnitt eines gespaltenen Gens, der beider Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird.

Definition 3.2 Exon Für RNA und Protein kodierender Ab- schnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten.

"*Die Exons bleiben in der mRNA in derselben Reihenfolge wie in der DNA, doch entsprechen die Abstände entlang des Gens nicht den Abständen entlang der mRNA oder der Polypeptidprodukte.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Beispiel 3.1 Vorkommen in verschiedenen Aktin Genen; Folie 7

Eine Frage der Genomevolution ist: Haben sich Gene zunächst mit Introns entwickelt, oder enthielten frühe Gene keine Introns?

Dazu gibt es verschiedene Modelle und Hypothesen:

Modell 3.1 **"introns late" model**
Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.

Hypothese 3.1 **"introns first" hypothesis**
Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.

Hypothese 3.2 **exon shuffling**
Die Hypothese, das Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.

Frage 3.1 **Wie sind Gene mit Introns entstanden??**
Introns-haltige Gene sind vermutlich durch Insertion mobiler genetischer Elemente in ursprünglich durchgehende codierende Sequenzen entstanden. Eine zentrale Hypothese ist die "Introns-early"-Theorie, nach der Introns bereits sehr früh in der Evolution vorhanden waren und Exons ursprünglich einzelne funktionale Proteindomänen codierten, die später durch Exon-Shuffling neu kombiniert wurden. Die konkurrierende "Introns-late"-Theorie geht davon aus, dass Introns erst später, unabhängig in verschiedenen Linien, durch Insertion in bereits bestehende, durchgehende Gene entstanden sind.

Beispiel 3.2 bZIP Domänen; Folie 10

Frage 3.2 **Welche Auswirkungen haben Mutationen in den Introns??**
Die Introns sind nicht Teil der reifen mRNA, daher können Mutationen in ihnen die Polypeptidsequenz nicht direkt beeinflussen. Allerdings können sie die Verarbeitung der mRNA beeinflussen, indem sie das Spleißen der Exons hemmen. Eine Mutation dieser Art wirkt sich nur auf das Allel aus, das sie trägt.

"*Einige eukaryotische Gene sind nicht unterbrochen und entsprechen, ähnlich wie prokaryotische Gene, direkt dem Polypeptidprodukt. Bei der Hefe Saccharomyces cerevisiae sind die meisten Gene ununterbrochen. Bei mehrzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene unterbrochen, und die Introns sind in der Regel viel länger als die Exons, sodass die Gene erheblich größer sind als ihre kodierenden Bereiche.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.1 **Nenne die Modelle/Hypothesen zum Ursprung von Introns und erklaere sie kurz**
introns-first (introns-early): Introns waren in fruehen Genen bereits vorhanden und gingen z.B. bei Prokaryoten sekundaer verloren. introns-late: fruehe Gene hatten keine Introns; diese wurden erst spaeter eingefuegt. Exon-Shuffling: neue Gene entstehen durch Rekombination/Neukombination von Exons, die haeufig fuer Protein(sub)domaenen kodieren..

Karteikarte 3.2 **Warum ist ein unterbrochenes ("interrupted") Gen laenger als sein reifes RNA-Produkt? Was gilt fuer Reihenfolge und Abstaende der Exons?**
Weil es zusaetzlich Introns enthaelt, die aus der reifen RNA herausgespleisst werden. Die Exons erscheinen in der RNA in derselben Reihenfolge wie in der DNA (kolinear), aber die Abstaende entlang des Gens entsprechen nicht den Abstaenden entlang der mRNA bzw. des Polypeptids – die Introns "strecken" das Gen..

Karteikarte 3.3 **Wie haengen Exons oft mit Proteindomaenen zusammen (Stichwort Exon-Shuffling, bZIP)?**
Exons kodieren haeufig fuer einzelne Protein(sub)domaenen; Introns liegen dann oft an Domaenengrenzen. Durch Exon-Shuffling koennen solche Domaenen-Exons zu neuen Genen kombiniert werden. Beispiel: bZIP-Domaenen..

Karteikarte 3.4 **Welche Auswirkungen haben Mutationen in Introns in der Regel?**
Meist keine (stille Mutationen), da Introns herausgespleisst werden. Ausnahmen: Mutationen an den Spleiss-Stellen (5'-GT, 3'-AG), am Verzweigungspunkt (branch point) oder in intronischen regulatorischen/Enhancer-Elementen koennen das Spleissen bzw. die Regulation stoeren..

3.2 | Genomgröße

Die vielleicht wichtigste Information, die eine Genomsequenz liefert, ist die Anzahl der Gene, die stark variiert.

Bei Prokaryoten und einzelligen Eukaryoten sind die meisten Gene einzigartig. In den Genomen mehrzelliger Euka-

ryoten sind einige Gene jedoch in Familien verwandter Mitglieder angeordnet. Natürlich sind einige Gene einzigartig (was bedeutet, dass die Familie nur ein Mitglied hat), aber viele gehören zu Familien mit 10 oder mehr Mitgliedern. Die Anzahl der verschiedenen Familien ist möglicherweise ein besserer Indikator für die Gesamtkomplexität des Organismus als die Anzahl der Gene.

Die Gesamtzahl der Gene ist für mehrere Eukaryoten bekannt.

"*Ein wesentlicher Teil der mäßig repetitiven DNA besteht aus Transposonen, kurzen DNA-Sequenzen (bis zu etwa 5 Kilobasen [kb]), die die Fähigkeit besitzen, sich an neue Stellen im Genom zu verschieben und/oder zusätzliche Kopien von sich selbst zu erstellen.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

3.2.1 | Genomgröße und morphologische Komplexität

Genomgröße und morphologische Komplexität korreliert bei niederen Eukaryoten, jedoch nicht bei höheren.

3.2.2 | Genomgröße und Anzahl der Gene

In eukaryotischen Genomen ist der Zusammenhang zwischen Genomgröße und Genanzahl generell schwächer als bei Prokaryoten.

Die Genome einzelliger Eukaryoten liegen im gleichen Größenbereich wie die größten bakteriellen Genome. Mehrzellige Eukaryoten haben mehr Gene, aber die Anzahl korreliert nicht gut mit der Genomgröße.

Die Summe aus der Anzahl der einzigartigen Gene und der Anzahl der Genfamilien ist eine Schätzung der Anzahl der Arten von Genen.

Die Mindestgröße des Proteoms lässt sich aus der Anzahl der Genarten abschätzen.

Frage 3.3 **Welche Art von DNA entspricht den Polypeptid-kodierenden Genen??**
Die Reassoziationskinetik zeigt typischerweise, dass mRNA aus nicht-repetitiver DNA transkribiert wird. Daher ist die Menge an nicht-repetitiver DNA ein besserer Indikator für das Kodierungspotenzial als die Größe des Genoms.

"*Die Mindestanzahl an Genen, die für jede Art von Organismus erforderlich ist, steigt mit dessen Komplexität.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.4 **Warum steigt die Genzahl nicht immer proportional mit der (Genom) Komplexität??**
Durch Alternatives Spleissen, Protein-Modifikationen und die Komplexität der Interaktionen kann drastisch zunehmen bei nur gering erhöhter Anzahl von Genen / Proteinen.

Karteikarte 3.5 **Warum ist bei mehrzelligen Eukaryoten die Anzahl der Genfamilien evtl. ein besserer Komplexitaetsindikator als die reine Genzahl?**
Viele Gene gehoeren zu Familien verwandter Mitglieder (oft $\geq$10). Die Zahl der unterschiedlichen Familien (= Zahl verschiedener Genarten/Funktionen) spiegelt die funktionelle Vielfalt und damit die Komplexitaet besser wider als die bloasse Gesamtzahl der Gene..

Karteikarte 3.6 **Welche Rolle spielen Transposons in der (maessig) repetitiven DNA?**
Sie bilden einen wesentlichen Teil der maessig repetitiven DNA..

Karteikarte 3.7 **Korreliert die Genomgroesse mit der morphologischen Komplexitaet?**
Bei niederen Eukaryoten ja, bei hoeheren Eukaryoten nicht..

Karteikarte 3.8 **Wie stark korreliert die Genomgroesse mit der Genanzahl bei Pro- vs. Eukaryoten?**
Bei Prokaryoten eng/proportional. Bei Eukaryoten schwaecher: einzellige Eukaryoten liegen im Groessenbereich der groessten Bakteriengenome; Mehrzeller haben mehr Gene, aber die Genzahl korreliert schlecht mit der Genomgroesse..

Karteikarte 3.9 **Wie schaetzt man die Anzahl der "Genarten" und die Mindestgroesse des Proteoms ab?**
Genarten ≈ Anzahl einzigartiger Gene + Anzahl der Genfamilien. Aus der Zahl der Genarten laesst sich die Mindestgroesse des Proteoms abschaetzen..

Karteikarte 3.10 **Welcher Anteil des Genoms kodiert tatsaechlich fuer Proteine (z.B. beim Menschen)?**
Nur ein kleiner Anteil (beim Menschen ca. 1–2 % kodierende Sequenz). Der Grossteil ist nicht-kodierend: regulatorische Bereiche, Introns und repetitive DNA/Transposons..

Karteikarte 3.11 **Wie haengt die Mindestanzahl benoetigter Gene mit der Komplexitaet zusammen?**
Die Mindestzahl an Genen, die ein Organismus braucht, steigt mit seiner Komplexitaet..

Karteikarte 3.12 **Warum steigt die Genzahl nicht immer/proportional mit der Komplexitaet des Organismus?**
Weil mehr Funktion pro Gen moeglich ist: durch alternatives Spleissen, posttranslationale Modifikationen und kombinatorische Genregulation, sowie durch die Bedeutung nicht-kodierender regulatorischer DNA. Komplexitaet entsteht also nicht allein durch mehr Gene..

Exkurs Syntenie

Definition 3.3 Syntenie Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies.

Bezeichnung der Eigenschaft verwandter Spezies, eine konservierte Co-Lokalisierung von Genen auf Chromosomen aufzuweisen.

ursprüngliche Definition (eingeführt 1971) war: Gene auf dem gleichen Chromosom (einer Kopplungsgruppe), aber nicht "linked" (gekoppelt) in genetischen Kreuzungen.

Untersuchung der Anordnung von Genen ist ein wichtiges Kriterium zur Etablierung von orthologe Gene zwischen genomischen Regionen - Konservierung von Syntenie kann auf wichtige funktionelle Zusammenhänge zwischen Genen hindeuten.

Zusammenfassung

- Gene liegen meist (aber nicht nur!) in nicht-repetitiven DNA-Sequenzen
- TE's werden getrennt von Genen annotiert und gezählt, obwohl man in diesen auch Promotor-CDS Regionen findet
- Repetitive DNA macht einen wesentlichen Teil des eukaryotischen Genoms aus
- Die Unterschiede in der Genomgröße verschiedener Spezies (gleicher Ordnung) ist wesentlich auf repetitive Sequenzen und TE's zurückzuführen

- Unterschiede der Genomgröße zwischen verwandten Arten sind i.d.R. nicht auf deutlich verschiedene Genzahlen zurückzuführen

Karteikarte 3.13 **Wozu nutzt man die Konservierung von Syntenie in der vergleichenden Genomik?**
Zur Etablierung von Orthologie zwischen genomischen Regionen und als Hinweis auf funktionell wichtige Zusammenhaenge zwischen Genen: eine konservierte Genanordnung deutet auf gemeinsame Herkunft bzw. Funktion hin..

Karteikarte 3.14 **Worauf sind Genomgroessenunterschiede zwischen (nah) verwandten Arten hauptsaechlich zurueckzufuehren – und worauf nicht?**
Hauptsaechlich auf repetitive Sequenzen und Transposons (TEs). In der Regel NICHT auf deutlich unterschiedliche Genzahlen..

Karteikarte 3.15 **Liegen Gene in repetitiver oder nicht-repetitiver DNA? Wie werden Transposons behandelt?**
Gene liegen meist (aber nicht ausschliesslich) in nicht-repetitiver DNA. Transposons werden getrennt von Genen annotiert und gezaehlt, obwohl man auch in ihnen Promotor-/CDS-Regionen findet..

3.3 | Genomkomplexität

"*Fast 50 % des menschlichen Genoms bestehen aus repetitiven Sequenzen, wobei der Großteil auf Transposon-Sequenzen entfällt. Die meisten Strukturgene befinden sich in nicht-repetitiver DNA. Die Menge an nicht-repetitiver DNA spiegelt die Komplexität des Organismus besser wider als die Gesamtgröße des Genoms.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.5 **Wie kann man Genomkomplexität messen??**
Genomkomplexität lässt sich unter anderem über die C0t-Analyse messen, bei der die Reassoziationskinetik denaturierter DNA Aufschluss über den Anteil einzigartiger, mittelrepetitiver und hochrepetitiver Sequenzen gibt. Weitere Maße sind die Gesamtgenomgröße (C-Wert), die Anzahl proteincodierender Gene und der Anteil nicht-codierender bzw. repetitiver Sequenzen am Gesamtgenom.

3.3.1 | Reassoziationskinetik

Definition 3.4 Reassoziationskinetik Geschwindigkeiten, mit denen sich komplementäre DNA-Stränge zusammenlagern.

Hochrepetitive Sequenzen (repetitive DNA) lagern sich schnell zusammen, Einzelkopiesequenzen nur langsam.

- C: Konzentration an einzelsträngiger DNA (ssDNA)
- C_0: Konzentration an ssDNA zum Zeitpunkt 0 (vor Beginn der Reassoziation)
- C_0t: Konzentration an ssDNA zum Zeitpunkt 0 * Zeit in Sekunden

Reassoziationskurven von Viren und Bakterien relativ einfach, bei vielzelligen Organismen sehr komplex. Es gibt mittel- und hochrepetitive DNA-Abschnitte, die schneller reassoziieren.

- Anwendung in der Genomsequenzierung: C0t Filtration

Karteikarte 3.16 **Wie unterscheiden sich hoch-repetitive und Einzelkopie-Sequenzen in der Reassoziationskinetik?**
Hoch-repetitive Sequenzen lagern sich schnell zusammen (niedriger C_0t-Wert), Einzelkopiesequenzen nur langsam (hoher C_0t). Bei Viren/Bakterien sind die Reassoziationskurven einfach, bei vielzelligen Organismen komplex (mit mittel- und hochrepetitiven Anteilen)..

Karteikarte 3.17 **Wofuer stehen C, C_0 und C_0t in der Reassoziationskinetik?**
C = Konzentration einzelstraengiger DNA (ssDNA) zum Messzeitpunkt; C_0 = ssDNA-Konzentration zum Zeitpunkt 0 (vor Beginn der Reassoziation); $C_0t = C_0$ mal Zeit in Sekunden..

Karteikarte 3.18 **Wozu dient die C_0t-Filtration in der Genomsequenzierung?**
Zur Anreicherung des einzigartigen, gen-reichen Anteils, indem die schnell reassoziierenden repetitiven Sequenzen abgetrennt werden – das erleichtert Sequenzierung und Genfindung..

3.3.2 | Repetitive Sequenzen

- Satelliten-DNA (Minisatellit)
  - hochrepetitiv
  - Bezeichnung abgeleitet von Dichtegradienten-Peaks
  - Synonym für simple sequence repeat (SSR)
- SINE (short-interspersed nuclear element)s / LINE (long-interspersed nuclear element)s
  - mittel-repetitiv
  - “short (long) interspersed nuclear elements”
  - transponierbar über RNA-Zwischenprodukt (z.B. Retrotransposonen)
- Alu-Repeats (SINE, 10% des humanen Genoms)
  - Bezeichnung von einer “Bande” mit AluI-Schnittstelle
  - “Vermehrung” über Pol-III-Transkripte (Promotor im Repeat)
- Mikrosatelliten
  - kurze SSR
- Genfamilien
  - Duplizierte Gene mit (möglicherweise) differenzierter Funktion

Karteikarte 3.19 **Nenne die Hauptklassen repetitiver Sequenzen im eukaryotischen Genom**
Satelliten-DNA / Minisatelliten (hochrepetitiv), Mikrosatelliten (kurze SSR), SINEs und LINEs (mittel-repetitiv, transponieren ueber RNA), Alu (ein SINE) sowie Genfamilien (duplizierte Gene mit ggf. differenzierter Funktion)..

Mikrosatelliten

Werden zur Genotypisierung verwend et. (Restriktion genomischer DNA; Gelauftrennung; Transfer auf Membran (“blot”) - PCR mit Primern für einen Locus; Gelauftrennung; direkter Nachweis der Amplifikate)

Frage 3.6 **Warum die Bezeichnung Satelliten-DNA?**
Nach Zentrifugation im CsCl Dichtegradienten trennt sich Maus-DNA in eine Haupt- und Satellitenbande(n).

Karteikarte 3.20 **Wie gross ist der repetitive Anteil des menschlichen Genoms, und welches Mass spiegelt die Komplexitaet besser wider als die Genomgroesse?**
Fast 50 % des menschlichen Genoms sind repetitiv (Grossteil Transposon-Sequenzen). Die meisten Strukturgene liegen in nicht-repetitiver DNA. Die Menge der nicht-repetitiven DNA spiegelt die Komplexitaet besser wider als die Gesamtgroesse des Genoms..

Karteikarte 3.21 **Wodurch unterscheiden sich SINEs und LINEs, und wie vermehren sie sich?**
SINEs = short, LINEs = long interspersed nuclear elements; beide sind mittel-repetitiv. Sie transponieren ueber ein RNA-Zwischenprodukt (Retrotransposons, ”copy-and-paste”)..

Karteikarte 3.22 **Was ist Alu: Klasse, Genomanteil, Vermehrung, Namensherkunft?**
Ein SINE; macht ca. 10 % des humanen Genoms aus. Vermehrung ueber Pol-III-Transkripte (der Promotor liegt im Repeat). Der Name stammt von einer ”Bande” mit AluI-Schnittstelle..

Karteikarte 3.23 **Warum die Bezeichnung Satelliten-DNA?**
Nach Zentrifugation im CsCl-Dichtegradienten trennt sich (z.B. Maus-)DNA in eine Hauptbande und zusaetzliche ”Satelliten”-Bande(n) – daher der Name..

Karteikarte 3.24 **Wofuer werden Mikrosatelliten verwendet und wie weist man sie nach?**
Zur Genotypisierung. Nachweis ueber PCR mit locus-spezifischen Primern und direkte Auftrennung der Amplifikate im Gel (Fragmentlaengen). Klassisch auch: Restriktion genomischer DNA, Gelauftrennung, Transfer auf Membran (Blot)..

Genfamilien

Definition 3.5 Genfamilie Eine Gruppe von Genen, die infolge von Genduplikationen verwandte oder identische Produkte kodieren. Nach dem ersten Duplikationsvorgang sind die beiden Kopien identisch, divergieren jedoch anschließend, da sich in ihnen unterschiedliche Mutationen ansammeln. Weitere Duplikationen und Divergenzen erweitern die Familie. (Lewin).

“*Eine Gruppe homologer Gene sollte gemeinsame Merkmale aufweisen, die bereits vor ihrer evolutionären Aufspaltung bestanden.* ”
(übersetzt aus - Lewin’s Genes XII [4])

Die Globin-Genfamilie

“*Die Globin-Gene sind ein Beispiel für eine Genfamilie, die sich in zwei Unterfamilien (α-Globin und β-Globin) unterteilen lässt, deren Mitglieder jedoch alle dieselbe Grundstruktur und Funktion aufweisen. In manchen Fällen finden wir Gene, die zwar weiter voneinander entfernt sind, bei denen sich aber dennoch ein gemeinsamer Ursprung erkennen lässt. Eine solche Gruppe von Genfamilien wird als Superfamilie bezeichnet.*”
(übersetzt aus - Lewin’s Genes XII [4])

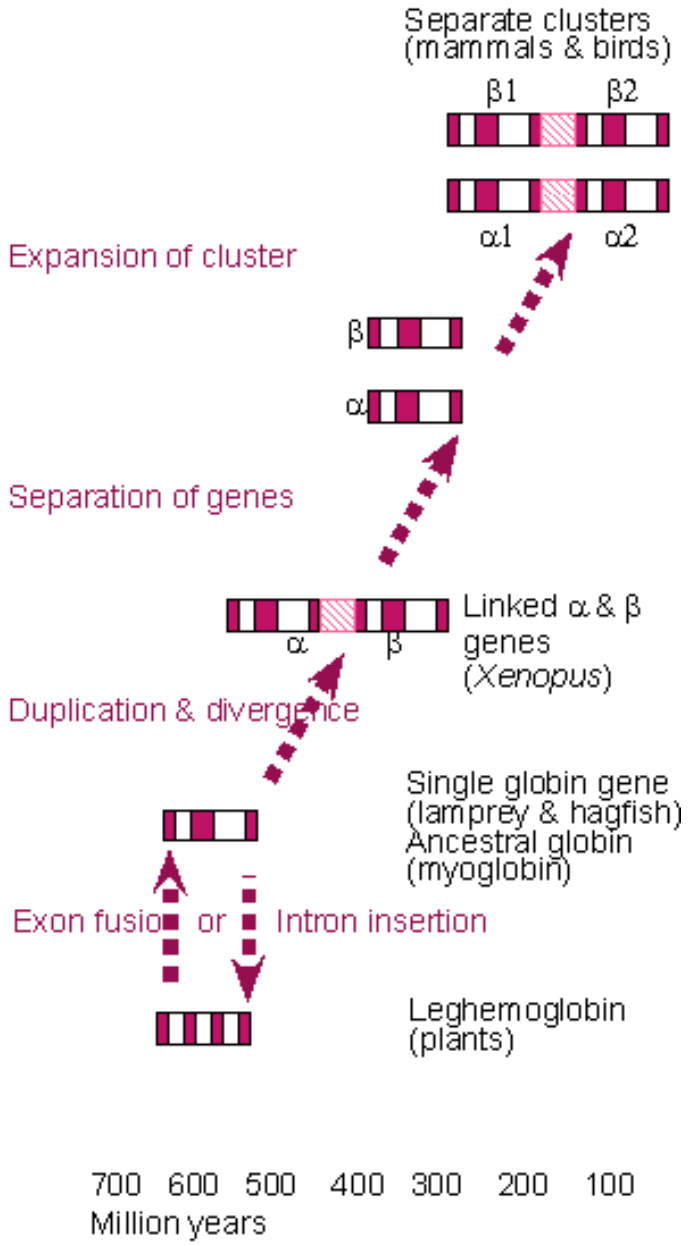


Abbildung 3.1: Modell zur Entstehung der Globin-Gencluster: Sämtliche Globingene sind durch Dulikationen, Transpositionen, Mutationen auseinander hervorgegangen.

Analyse der Mutationen, die zu Aminosäureänderungen geführt haben, erlauben die Erstellung eines Stammbaums und er Nachverfolgung der Entstehung der menschlichen Globin-Gene. [7]

"*Die α- und β-Globin-Gene bei Säugetieren liegen jeweils als Cluster verwandter Gene vor, die während der embryonalen und adulten Entwicklung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden. Diese Gene sind mit einer Vielzahl von regulatorischen Elementen assoziiert, die eingehend analysiert wurden.*" (übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Die Globin-Superfamilie besteht aus:

- Globine
- Myoglobine
- Leghemoglobine

[4]

β-Globin Gencluster unterscheiden sich zwischen verschiedenen Spezies, aber: "*Alle Globin-Gene weisen eine gemeinsame Struktur auf, die aus drei Exons und zwei Introns besteht, was darauf hindeutet, dass sie von einem einzigen Vorläufergen abstammen.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Die Bindedomäne in der Mitte ist die Häm-Bindedomäne.

"*Im menschlichen Genom gibt es ein einziges Myoglobin-Gen, dessen Struktur im Wesentlichen mit der der Globin-Gene übereinstimmt. Die konservierte Drei-Exon-Struktur ist daher älter als der gemeinsame Vorfahr der Myoglobin- und Globin-Gene.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Bei dem Prozess der sind auch Pseudogene entstanden. Sie zeigen Anhäufungen von inaktivierenden Mutationen. [7]

Definition 3.6 Pseudogen Gene, die ihre Fähigkeit verloren haben, funktionsfähige Versionen der Polypeptide zu produzieren, für die sie ursprünglich kodierten. Die Gründe für ihre Inaktivität sind vielfältig: Die Defizite können bei der Transkription, der Translation oder bei beiden liegen. Sie können nicht funktionsfähig sein oder eine veränderte Funktion aufweisen, und die RNA-Produkte könnten regulatorische Funktionen erfüllen. (Lewin).

Denn: "*Wenn ein Gen durch eine Mutation inaktiviert wurde, kann es weitere Mutationen ansammeln und zu einem Pseudogen (φ) werden, das zwar mit dem bzw. den funktionellen Gen(en) homolog ist, aber keine funktionelle Rolle spielt (oder zumindest seine ursprüngliche Funktion verloren hat).*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Definition 3.7 Prozessierte Pseudogene Pseudogene, die durch reverse Transkription und Integration von mRNA-Transkripten entstehen..

Definition 3.8 Nicht-prozessierte Pseudogene Pseudogene, die durch unvollständige Duplikation oder Mutation der zweiten Kopie funktioneller Gene entstehen..

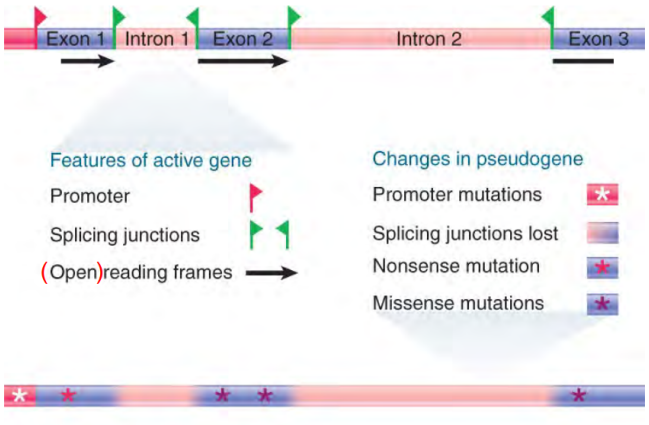


Abbildung 3.2: β-globin Pseudogen

"*Wenn ein Gen in seiner Gesamtheit mit intakten Regulationsbereichen dupliziert wird, kann es vorübergehend zwei funktionsfähige Kopien geben, doch inaktivierende Mutationen in einer Kopie würden nicht zwangsläufig einer negativen Selektion unterliegen. Somit bieten Genfamilien ideale Voraussetzungen für die Entstehung nicht-prozessierte Pseudogenee, wie die Existenz mehrerer Pseudogene in der Globin-Genfamilie belegt.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.25 **Welche gemeinsame Exon-Intron-Struktur haben alle Globin-Gene und was folgt daraus? Wo liegt die Haem-Bindedomaene?**
Drei Exons und zwei Introns – ein Hinweis darauf, dass sie von einem einzigen Vorlaeufergen abstammen. Die mittlere Domaene (mittleres Exon) ist die Haem-Bindedomaene..

Karteikarte 3.26 **Wie sind die verschiedenen Globingene evolutionaer auseinander hervorgegangen, und wie rekonstruiert man ihre Geschichte?**
Durch Genduplikationen, Transpositionen und Mutationen. Aus den Aminosaeure-Aenderungen laesst sich ein Stammbaum erstellen und die Entstehung der menschlichen Globingene nachverfolgen..

Karteikarte 3.27 **Was zeigt der Vergleich der Myoglobin- und Globin-Genstruktur ueber das Alter der Drei-Exon-Struktur?**
Das einzige menschliche Myoglobin-Gen hat im Wesentlichen dieselbe Struktur wie die Globingene. Die konservierte Drei-Exon-Struktur ist daher aelter als der gemeinsame Vorfahr von Myoglobin- und Globin-Genen..

Karteikarte 3.28 **Wodurch zeichnen sich die α- und β-Globin-Gencluster hinsichtlich Expression aus?**
Sie liegen als Cluster verwandter Gene vor, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten (embryonal/adult) und in unterschiedlichen Geweben exprimiert werden; sie sind mit einer Vielzahl regulatorischer Elemente assoziiert..

Karteikarte 3.29 **Warum bieten Genfamilien ideale Voraussetzungen fuer die Entstehung von (nicht-prozessierten) Pseudogenen?**
Bei vollstaendiger Duplikation eines Gens (samt Regulationsbereichen) gibt es voruebergehend zwei funktionsfaehige Kopien. Inaktivierende Mutationen in einer Kopie unterliegen nicht zwangslaeufig negativer Selektion – diese Kopie kann Mutationen ansammeln und zum Pseudogen (φ) werden. Die mehreren Pseudogene der Globinfamilie belegen dies..

3.3.3 | Essentielle Gene

"*Nicht alle Gene sind essenziell. Bei Hefe und Fliegen haben einzelne Deletionen von weniger als 50% der Gene nachweisbare Auswirkungen. Wenn zwei oder mehr Gene redundant sind, hat eine Mutation in einem beliebigen dieser Gene möglicherweise keine nachweisbaren Auswirkungen. Wir verstehen noch nicht vollständig, warum Gene, die im Genom offenbar entbehrlich sind, weiterhin bestehen bleiben.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Frage 3.7 **Werden alle Gene gebraucht?**
Nicht alle Gene werden zu jedem Zeitpunkt gebraucht. Viele sind situationsabhängig, manche sind redundant, einige sind funktionslos.

Frage 3.8 **Wenn ein Gen "ausgeschaltet" wird (Null-Allel), ergibt sich dann ein neuer Phänotyp?**
Ein Null-Allel bedeutet, dass ein Gen keine funktionsfähige Genprodukt (meist Protein) mehr erzeugt. Die Folgen hängen davon ab, welche Rolle das Gen spielt.

Definition 3.9 Essentielles Gen Der "Phänotyp" einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist "nicht lebensfähig" (lethal). (Vorlesung 3).

Definition 3.10 Redundantes Gen Der Phänotyp einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist nicht unterscheidbar vom Wildtyp. (Vorlesung 3).

Frage 3.9 Sollte die Evolution nicht alle "redundanten" Gene aussortieren? Oder ist die Annahme, ein Gen sei "redundant", auf eine unzureichende Analytik zurückzuführen?
Ein Gen bleibt erhalten, wenn es nicht stark schädlich ist oder wenn es unter bestimmten Bedingungen einen Vorteil bietet. Redundanz an sich kann ein Vorteil sein. Außerdem kann ein Gen mehrere Aufgaben haben. Außerdem werden Gene nicht aktiv entfernt, müsste sich wenn eine Mutation durchsetzen, die das Gen eliminiert.
Teilweise sind es Analysefehler, denn früher wurde ein Gen oft als redundant bezeichnet, wenn ein Knock-out keinen sichtbaren Effekt zeigte. Aber: Ein fehlender sichtbarer Phänotyp bedeutet nicht Funktionslosigkeit

"*Die Erhaltung eines Gens setzt voraus, dass es dem Organismus keinen selektiven Nachteil verschafft. Im Verlauf der Evolution kann jedoch bereits ein kleiner relativer Vorteil Gegenstand der natürlichen Selektion sein, und ein phänotypischer Defekt ist nicht unbedingt sofort als Folge einer Mutation erkennbar. Außerdem kann bei diploiden Organismen eine neue rezessive Mutation über viele Generationen hinweg in heterozygoter Form "verborgen" bleiben.* "

(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.30 Warum bleiben scheinbar "redundante" Gene evolutionaer erhalten? Nenne mehrere Gruende
Ein Gen bleibt erhalten, solange es keinen selektiven Nachteil bringt bzw. unter bestimmten Bedingungen einen – auch kleinen – Vorteil bietet. Gruende: Redundanz/Robustheit kann selbst ein Vorteil sein; Gene koennen mehrere Aufgaben haben; Gene werden nicht aktiv entfernt (eine eliminierende Mutation muesste sich erst durchsetzen); bei Diploiden bleiben rezessive Mutationen ueber viele Generationen heterozygot verborgen; teils Analytik-Artefakt: ein fehlender sichtbarer Phaenotyp bedeutet nicht Funktionslosigkeit..

3.4 | Replikation bei Eukaryoten

DNA wird sowohl durch die semikonservative Replikation als auch bei Reparaturreaktionen synthetisiert. DNA-Replikation ist semikonservativ und semi-diskontinuierlich. Ein Strang (leading strand, Leitstrang) kann kontinuierlich synthetisiert werden und der andere Strang (lagging strand, Folgestrang) muss diskontinierlich synthetisiert werden. Die Replikation verläuft bi-direktional und alle DNA-Polymerasen verlängern nur freie 3' OH-Enden. [7]

"*Bevor die Replikation jedoch beginnen kann, muss das supergewickelte Chromosom entspannt werden. Dies geschieht abschnittsweise, beginnend mit dem Replikationsursprungsbereich. Diese Veränderung der Struktur des Chromosoms wird durch das Enzym Topoisomerase bewirkt. Eine Replikation kann nicht an supergewickelter DNA stattfinden, sondern nur an der entspannten Form.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

"*Die Replikation findet während der S-Phase des Zellzyklus statt. Replikons im Euchromatin beginnen früher mit der Replikation als Replikons im Heterochromatin; Replikons in der Nähe aktiver Gene beginnen früher mit der Replikation als Replikons in der Nähe inaktiver Gene.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

In Zellen von adulten Tieren dauert der Zellzyklus und damit die S-Phase deutlich länger als bei Embryonalzellen.

Definition 3.11 Replikon Replikationseinheit der Erbsubstanz, die einen Startpunkt der Replikation enthält und zur autonomen Replikation befähigt ist. (Allgemeine Genetik).

"*Am Ende des Replikons sind Verbindungs- und/oder Terminationsreaktionen erforderlich. Nach der Termination müssen die duplizierten Chromosomen voneinander getrennt werden, was eine Manipulation der DNA-Struktur höherer*

Ordnung erfordert."
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Karteikarte 3.31 **In welche Richtung arbeiten DNA-Polymerasen?**
DNA-Polymerasen verlaengern nur freie 3'-OH-Enden (5'→3'); die Replikation verlaeuft bidirektional..

Karteikarte 3.32 **Warum und wodurch muss die DNA vor der Replikation veraendert werden?**
Superspiralisierte (supergewickelte) DNA muss abschnittsweise entspannt werden, beginnend am Replikationsursprung, denn Replikation kann nur an der entspannten, nicht an supergewickelter DNA stattfinden. Dies bewirkt die Topoisomerase..

Karteikarte 3.33 **In welcher Zellzyklusphase findet die Replikation statt, und welche Replikons replizieren zuerst?**
In der S-Phase. Replikons im Euchromatin bzw. nahe aktiver Gene beginnen frueher mit der Replikation, solche im Heterochromatin bzw. nahe inaktiver Gene spaeter..

Karteikarte 3.34 **Was ist am Ende eines Replikons und nach der Termination der Replikation erforderlich?**
Verbindungs- und/oder Terminationsreaktionen. Nach der Termination muessen die duplizierten Chromosomen voneinander getrennt werden, was eine Manipulation der DNA-Struktur hoeherer Ordnung erfordert..

Frühere Klausurfrage 3.1 **Abbildung der DNA-Replikation beschriften**
Zu beschriften: Replikationsgabel, Helikase (öffnet Doppelstrang), Einzelstrang-Bindeproteine (SSB), Topoisomerase, Primase (setzt RNA-Primer), Leitstrang (leading, kontinuierlich, 5'→3'), Folgestrang (lagging, diskontinuierlich) mit Okazaki-Fragmenten, DNA-Polymerase, RNA-Primer, DNA-Ligase; 3'- und 5'-Enden. Synthese immer 5'→3', Matrize wird 3'→5' gelesen
Klausur 2015

3.4.1 | Telomer-Verkürzung

Telomere verlieren in der Replikation (bei jeder Zellteilung) an Länge und werden durch ein Ribonucleoprotein (Telomerase) verlängert. Denn die (normale) DNA-Polymerase kann am Folgestrang nicht mehr ansetzen.

Unterschreitet die Telomerlänge ein kritisches Minimum von circa 4 kbp, kann sich die Zelle nicht mehr teilen. Oft tritt dann der programmierte Zelltod (Apoptose) oder ein permanenter Wachstumsstopp ein (Seneszenz). Die hierdurch begrenzte Lebenszeit der Zelle wird als Mechanismus zur Tumorunterdrückung verstanden. [10]

Das passiert auch in der Zellkultur, wenn die Linie nicht "immortalisiert" ist.

Telomere sind durch Telomerasen verlängerbar. Eine Telomerase nutzt das 3'-OH Ende des G+T Strangs als Primer. Die RNA Komponente der Telomerase enthält eine Sequenz, die mit den C+A-reichen Repeats paart. Eine Proteinuntereinheit ist eine reverse Transkriptase, die mit dem RNA Template die G+T-reiche Sequenz synthetisiert. [7]

Telomere schützen die Enden der Chromosomen.

Telomere schützen Chromosomenenden, indem sie sie strukturell verstecken (T-loop) und mit Schutzproteinen markieren (Shelterin). Dadurch werden sie nicht als DNA-Schaden erkannt.

Karteikarte 3.35 **Was ist das End-Replikationsproblem und warum verkuerzen sich Telomere?**
Die normale DNA-Polymerase kann das 3'-Ende des Folgestrangs nicht vollstaendig replizieren (nach Entfernen des letzten RNA-Primers fehlt ein Ansatzpunkt). Dadurch verlieren lineare Chromosomen bei jeder Zellteilung an

Telomerlaenge..

Karteikarte 3.36 **Was passiert, wenn Telomere ein kritisches Minimum (ca. 4 kbp) unterschreiten, und welche Bedeutung hat das?**
Die Zelle kann sich nicht mehr teilen; es folgt Apoptose (programmierter Zelltod) oder Seneszenz (permanenter Wachstumsstopp). Diese begrenzte Teilungsfaehigkeit gilt als Mechanismus zur Tumorunterdrueckung. Nicht-immortalisierte Zelllinien altern in Kultur entsprechend..

Karteikarte 3.37 **Wie verlaengert die Telomerase die Telomere (Mechanismus)?**
Sie nutzt das 3'-OH-Ende des G+T-reichen Strangs als Primer. Ihre RNA-Komponente enthaelt eine Sequenz, die mit den C+A-reichen Repeats paart und als Template dient; eine Proteinuntereinheit (reverse Transkriptase) synthetisiert daran die G+T-reiche Sequenz..

Karteikarte 3.38 **Wie schuetzen Telomere die Chromosomenenden?**
Sie verstecken die Enden strukturell (T-loop) und markieren sie mit Schutzproteinen (Shelterin), sodass die Enden nicht als DNA-Schaden (Doppelstrangbruch) erkannt werden..

KAPITEL 4

mRNA-Struktur, Initiation der Transkription

Kapitel 18 in Lewin's Genes II

F. 1–8 Intro u. Wdh.

4.1 | Einordnung der Transkription

Im Gegensatz zu Eukaryoten findet in Prokaryoten findet die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription statt.

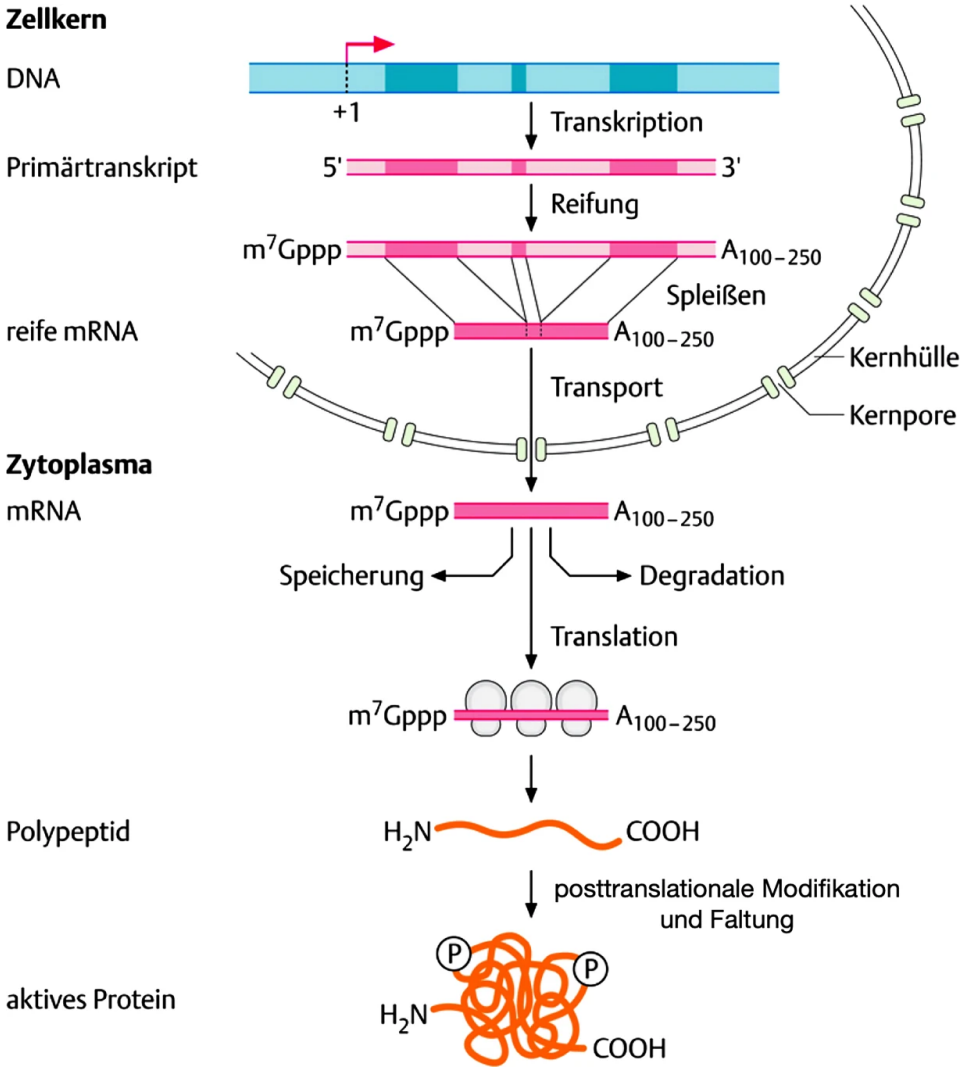


Abbildung 4.1: Bild aus [2]

Die Synthese der RNA (Transkription) wird von RNA-Polymerases katalysiert. Anders als DNA-Polymerasen, brauchen RNA-Polymerases keinen Primer für die Initiation.

Definition 4.1 Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.

$$DNA + n(NTP) \overset{RNA-Polymerase}{\rightarrow} DNA + RNA + n(PP)$$

Definition 4.2 Matrizenstrang DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt..

Definition 4.3 Nicht-kodogener Strang DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt..

Von einer DNA-Doppelhelix kann mal der eine, mal der andere Strang als Vorlage für die Transkription verwendet werden. [3]

Die Transkription wird von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase katalysiert. [3]

Frage 4.1 **Was sind beispiele für DNA-abhängige DNA-Polymerasen und wo werden sie eingesetzt??**
Replikation, Taq-Polymerase

Frage 4.2 **Wo werden RNA-abhängige DNA-Polymerasen eingesetzt??**
reverse Transkription (RNA-Viren)

Frage 4.3 **Was sind beispiele für DNA-abhängige RNA-Polymerasen und wo werden sie eingesetzt??**
Transkription, Primase bei Replikation

Frage 4.4 **Wo werden RNA-abhängige RNA-Polymerasen eingesetzt??**
post-transcriptional gene silencing (PTGS), ”silencing”

Karteikarte 4.1 **Worin unterscheidet sich die zeitliche Kopplung von Transkription und Translation bei Pro- und Eukaryoten?**
Bei Prokaryoten läuft die Translation (fast) gleichzeitig mit der Transkription ab (gekoppelt, am selben Ort). Bei Eukaryoten sind beide Prozesse räumlich und zeitlich getrennt: Transkription im Zellkern, Translation im Cytoplasma..

Karteikarte 4.2 **Warum brauchen RNA-Polymerasen im Gegensatz zu DNA-Polymerasen keinen Primer?**
RNA-Polymerasen können die Synthese de novo starten – sie initiieren die RNA-Kette ohne vorgelegtes freies 3’-OH-Ende. DNA-Polymerasen dagegen können nur an ein bestehendes 3’-OH-Ende (Primer) anknüpfen..

Karteikarte 4.3 **Welcher Strang der DNA-Doppelhelix dient als Vorlage für die Transkription?**
Je nach Gen kann mal der eine, mal der andere Strang als Matrize (Vorlage) verwendet werden – es ist nicht immer derselbe Strang. Katalysiert wird die Synthese von einer DNA-abhängigen RNA-Polymerase..

Karteikarte 4.4 **Wie lautet die (vereinfachte) Reaktionsgleichung der Transkription?**
DNA + n NTP –(RNA-Polymerase)–> DNA + RNA + n PP. Die DNA bleibt erhalten (dient nur als Matrize), pro eingebautem Nukleotid wird ein Pyrophosphat (PP) freigesetzt..

4.2 | RNA-Klassen in Eukaryoten

In eukaryontischen Zellen gibt es mehrere Klassen von RNA und es werden immer neue Klassen gefunden, die entsprechend ihrer Funktion oder Lokalisation in der Zelle benannt werden. Dabei unterscheidet man Protein-kodierende (*coding*) RNA und nicht-kodierende (ncRNA) RNA. Der Anteil ncRNA steigt mit höherer Komplexität eines Organismus. [3]

Karteikarte 4.5 **Wie unterscheidet man RNA-Klassen grob, und wie verändert sich der Anteil nicht-kodierender RNA (ncRNA) mit der Komplexität?**
Man unterscheidet protein-kodierende (coding) RNA und nicht-kodierende RNA (ncRNA). Der Anteil der ncRNA steigt mit zunehmender Komplexität eines Organismus. Es werden laufend neue RNA-Klassen entdeckt (benannt nach Funktion oder Lokalisation)..

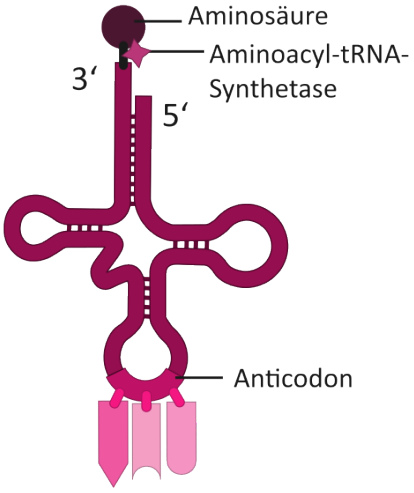


Abbildung 4.2: tRNA (Adaptiert von abipass.de)

4.2.1 | RNA Polymerasen

Definition 4.4 RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

Definition 4.5 DNA-abhängige RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren..

Klasse	RNA	DNA-abhängige RNA-Polymerase
heterogene nukleäre RNA (hnRNA)	Primärtranskripte	RNA-Polymerase II
mRNA	proteincodierende RNA	RNA-Polymerase II
rRNA	ribosomale RNA (große 5S)	RNA-Polymerase I / RNA-Polymerase III
transfer RNA (tRNA)	transfer RNA	RNA-Polymerase III
snRNA	Bestandteile des Spleißosomen (nicht nur)	RNA-Polymerase III
miRNA (microRNA)	regulatorische RNAs (20–22 nt)	RNA-Polymerase II
siRNA	regulatorische RNAs (24 nt)	Pol RNA-Polymerase IV u. RNA-Polymerase V (+ RNA-dependent RNA polymerase (RDRP))
prokaryotische RNA	alle RNAs	Pol

Tabelle 4.1: RNA-Klassen und ihre DNA-abhängigen RNA-Polymerasen

Frage 4.5 **Welche RNA-Polymerasen außer den DNA-abhängigen gibt es noch??**
Neben den DNA-abhängigen RNA-Polymerasen gibt es RNA-abhängige RNA-Polymerasen (RdRP), die RNA anhand einer RNA-Matrize synthetisieren. Sie kommen vor allem bei RNA-Viren vor, sind aber auch an zellulären Prozessen wie RNA-Interferenz und der Aufrechterhaltung von RNA-Silencing beteiligt.

Frage 4.6 **Welche RNA-Polymerasen gibt es in allen Eukaryoten?**
Eukaryontische Zellen besitzen drei verschiedene RNA-Polymerasen, die jeweils unterschiedliche RNAs synthetisieren: RNA-Polymerase I (Nukleus), RNA-Polymerase II (Nukleoplasma), RNA-Polymerase II (Nukleoplasma)

Frage 4.7 **Warum braucht es verschiedene RNA Polymerasen in Eukaryoten?**
Weil die drei RNA-Polymerasen (Pol I–III) unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.

Frage 4.8 **Wo kommen in Zellen RNA-Polymerasen vor??**
Im Nukleus (I) und Nukleoplasma (II und III)

Frage 4.9 **Wie sind RNA-Polymerasen aufgebaut??**
Sie bestehen jeweils aus mehreren Untereinheiten, von denen einige allen drei Polymerasen gemeinsam, andere aber spezifisch für jede Polymerase sind.

Frage 4.10 **Welche RNA-Polymerasen gibt es zusätzlich in Pflanzen?**
RNA-Polymerase IV und RNA-Polymerase V

Karteikarte 4.6 **Welche RNA-Klassen synthetisieren RNA-Pol I, II und III jeweils?**
Pol I: die großen rRNAs (28S, 18S, 5.8S). Pol II: hnRNA/Primärtranskripte, mRNA, viele miRNAs, einige snRNAs. Pol III: tRNA, 5S-rRNA, einige snRNAs (z.B. U6)..

Karteikarte 4.7 **Von welcher Polymerase werden snRNA, miRNA und siRNA transkribiert?**
snRNA: teils Pol II, teils Pol III (z.B. U6 durch Pol III). miRNA (20–22 nt): Pol II. siRNA (24 nt, v.a. Pflanzen): Pol IV und Pol V, unter Beteiligung einer RdRP..

Karteikarte 4.8 **Wie ist eine eukaryotische RNA-Polymerase grob aufgebaut?**
Als großer Multiprotein-Komplex aus mehreren Untereinheiten (bis ca. 12) mit konserviertem katalytischem Kern. Besonderheit der Pol II: eine C-terminale Domäne (CTD) an der größten Untereinheit, die während der Initiation/Elongation phosphoryliert wird..

Frühere Klausurfrage 4.1 **(Drei) kleine regulatorische RNAs nennen und deren Funktionen ausschreiben**
miRNA (microRNA): endogen, reguliert Genexpression durch Bindung an mRNA → Translationshemmung/Abbau. siRNA (small interfering RNA): RNA-Interferenz, sequenzspezifischer mRNA-Abbau; Abwehr von Viren und Transposons. piRNA (piwi-interacting RNA): Stilllegung von Transposons v.a. in Keimzellen. (Weitere: snoRNA, lncRNA)
Klausur 2020, 2025 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 4.2 **(Drei) kleine regulatorische RNAs nennen und deren Funktionen und "Quellen" ausschreiben**
miRNA (microRNA) aus mi-RNA-Genen: endogen, reguliert Genexpression durch Bindung an mRNA → Translationshemmung/Abbau. siRNA (small interfering RNA) aus externen Quellen (endogen): RNA-Interferenz, sequenzspezifischer mRNA-Abbau; Abwehr von Viren und Transposons. piRNA (piwi-interacting RNA) aus Eigenanbau (endigen): Stilllegung von Transposons v.a. in Keimzellen. (Weitere: snoRNA, lncRNA)
Klausur 2026 (Vorlesung)

4.2.2 | rDNA

Definition 4.6 Ribosomale DNA (rDNA) Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene).

Die Ribosomen von Eukaryonten werden im Nukleolus zusammengebaut. Die Bildung des Nukleolus geht vom Nukleolus-Organisator, der aus der Nukleolusorganisatorregion entsteht. [3]

Besonderheit der rDNA: Sie hat eine "Sichtbare Genexpression". D.h. man die Genexpression direkt "sehen", weil das Genprodukt selbst RNA ist.

Karteikarte 4.9 **Wo werden die eukaryotischen Ribosomen zusammengebaut, und wie entsteht der Nukleolus?**
Die Ribosomen werden im Nukleolus zusammengebaut. Der Nukleolus geht vom Nukleolus-Organisator aus, der aus der NOR (nucleolus organizer region) entsteht..

Karteikarte 4.10 **Was ist mit der "sichtbaren Genexpression" der rDNA gemeint?**
Bei der rDNA kann man die Genexpression direkt "sehen" (z.B. als "Weihnachtsbaum"-Struktur im Elektronenmikroskop), weil das Genprodukt selbst RNA (rRNA) ist und nicht erst in ein Protein übersetzt werden muss..

4.2.3 | Aufbau der eukaryotischen mRNA

Die Enden eukaryotischer mRNA sind modifiziert, was sie von prokaryotischer mRNA unterscheidet. Eukaryotische mRNA besitzt am 5'-Ende eine Cap-Struktur und am 3'-Ende einen Poly-A-Schwanz. Beide schützen die mRNA vor

Abbau und fördern ihre Translation.

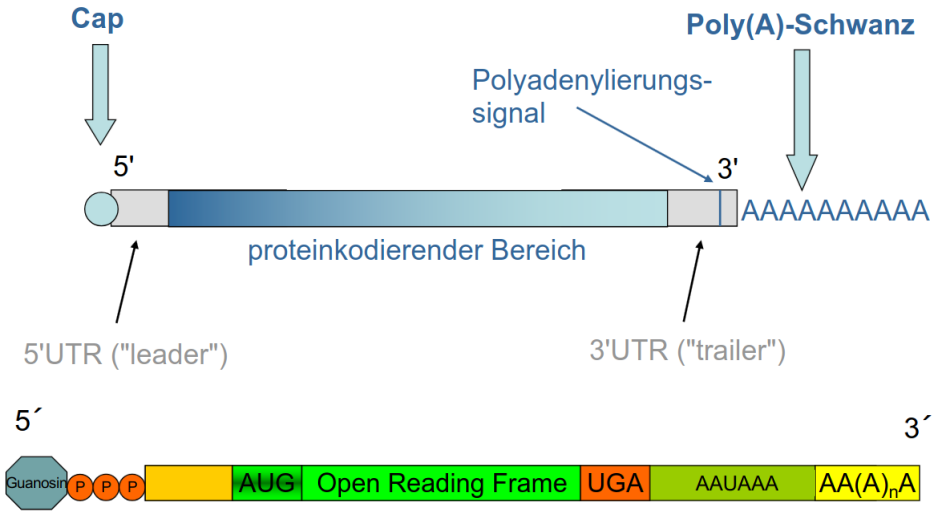


Abbildung 4.3: Bilder aus Vorlesungsfolien

Definition 4.7 Cap-Struktur Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert..

Definition 4.8 Leader 5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist..

Definition 4.9 Trailer 3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann..

Definition 4.10 Polyadenylierungssignal Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst..

Frühere Klausurfrage 4.3 **Abbildung einer mRNA beschriften**
Von 5' nach 3': 5'-Cap (7-Methylguanosin), 5'-UTR, Startcodon (AUG), kodierender Bereich (CDS/ORF), Stopcodon (UAA/UAG/UGA), 3'-UTR, Poly(A)-Schwanz. Keine Introns mehr (bereits herausgespleisst)
Klausur 2020, 2025, 2026 (Vorlesung)

mRNA-Teil	**Funktion**
5'-Cap-Struktur; GTP	Schutz der mRNA vor Abbau, Bindung des Ribosoms
Leader	Binden des Ribosoms
AUG	Startcodon, Beginn der Translation mit Methionin
Open Reading Frame (ORF)	Der Open Reading Frame (ORF) codiert die Abfolge der Aminosäuren
UGA	Stopcodon für das es keine beladene tRNA gibt
Trailer mit (AAUAAA)	Signal zum Schneiden und die Polyadenylierung
Poly-A-Schwanz	Stabilisierung der mRNA

Tabelle 4.2: Funktionelle Elemente der eukaryotischen mRNA

Definition 4.11 Poly-A-Schwanz Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer mRNA, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht..

Der Poly-A-Schwanz ist etwa 200 nt lang und nicht im Genom kodiert. Er wird nach dem "Abschneiden" des Transkripts vom Enzym Poly(A)-Polymerase erstellt und von einem speziellen Protein (PABP (Poly(A)-binding protein)) gebunden. Das Vorhandensein des Poly-A-Schwanzes "erleichtert" die Translation der mRNA, denn der Poly-A-Schwanz stabilisiert die mRNA (wenn PABP vorhanden ist). Spezielle Signale in der mRNA-Sequenz (oft im "Trailer") regulieren die Halbwertszeit einer mRNA (kann trotz poly(A) sehr kurz sein).

Update: Die Entfernung oder Verkürzung des Poly-A-Schwanzes (Deadenylierung) führt zur Ablösung des PABP (Poly(A)-binding protein) und leitet den Abbau der mRNA ein.

Poly-A-Schwanzs können jedoch auch bei stabilen und effizient translatierten mRNAs relativ kurz sein (etwa 30 Adenosinreste).

Karteikarte 4.11 **Was muss man über die Enden der eukaryotischen mRNA wissen (Vergleich zu prokaryotischer)?**
Beide Enden sind modifiziert: am 5'-Ende eine Cap-Struktur (m7Gppp), am 3'-Ende ein Poly(A)-Schwanz. Beide schützen die mRNA vor Abbau und fördern die Translation. Prokaryotische mRNA besitzt diese Modifikationen nicht..

Karteikarte 4.12 **Nenne die funktionellen Elemente der eukaryotischen mRNA (5'->3') und ihre Funktion**
5'-Cap (m7G/GTP): Schutz vor Abbau, Bindung des Ribosoms. Leader (5'-UTR): Ribosomenbindung. AUG: Startcodon (Translationsbeginn mit Methionin). ORF: kodiert die Aminosäure-Abfolge. Stopcodon (UGA/UAA/UAG): keine beladene tRNA vorhanden. Trailer (3'-UTR) mit AAUAAA: Signal für Schnitt und Polyadenylierung. Poly(A)-Schwanz: Stabilisierung der mRNA..

Karteikarte 4.13 **Was muss man über den Poly(A)-Schwanz wissen (Länge, Herkunft, Enzym, Bindeprotein, Funktion)?**
Etwa 200 nt lang und NICHT im Genom kodiert. Wird nach dem Abschneiden des Transkripts von der Poly(A)-Polymerase angehängt und von PABP (poly(A)-binding protein) gebunden. Er stabilisiert die mRNA und erleichtert (mit PABP) die Translation. Bei stabilen, effizient translatierten mRNAs kann er auch kurz sein (30 Adenosinreste)..

Karteikarte 4.14 **Was ist Deadenylierung und welche Folge hat sie?**
Die Entfernung bzw. Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes. Dadurch löst sich PABP ab, was den Abbau der mRNA einleitet..

Karteikarte 4.15 **Wodurch wird die Halbwertszeit einer mRNA reguliert (trotz Poly(A))?**
Durch spezielle Signale in der mRNA-Sequenz, oft im Trailer (3'-UTR). Eine mRNA kann trotz vorhandenem Poly(A)-Schwanz sehr kurzlebig sein..

4.3 | Promotoren - Start der Transkription

Der Promotor bestimmt den Start der Transkription. Er ist durch spezifische DNA-Sequenzen (Boxen) charakterisiert. Bei Eukaryonten weist er eine komplexere Organisation als bei Prokaryonten auf.

Jede RNA-Polymerase erkennt eigene, spezifische Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren.

RNA-Polymerase	Promotorlage	Transkribiert	Aufbau des Promotors
RNA-Polymerase I	extern (upstream)	28S-, 18S- und 5.8S-rRNA	Core-Promotor + Upstream Control Element (UCE); beide liegen vor dem Transkriptionsstart.
RNA-Polymerase II	extern (upstream)	mRNA, hnRNA, viele miRNA (microRNA)s, einige snRNAs	Häufig TATA-Box (∼-25) und/oder ein Initiator-Element (INR), oft zusätzlich CAAT-Box, GC-Box und weitere regulatorische Elemente.
RNA-Polymerase III	meist intern	tRNA, 5S-rRNA, einige snRNA	Promotor liegt häufig innerhalb des transkribierten Gens (interner Promotor; z. B. Box A und Box B).

Tabelle 4.3: Vergleich der eukaryotischen RNA-Polymerasesn und ihrer Promotoren

Definition 4.12 TBP (TATA-box binding protein) Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet..

TBP (TATA-box binding protein) bindet in der kleinen Grube der DNA Besteht aus zwei Domänen die ca 40% Identität aufweisen.

Karteikarte 4.16 **Was bestimmt der Promotor, und wie unterscheidet er sich bei Eu- vs. Prokaryoten?**
Der Promotor bestimmt den Start (und die Richtung) der Transkription; er ist durch spezifische DNA-Sequenzen ("Boxen") charakterisiert. Bei Eukaryoten ist er komplexer organisiert als bei Prokaryoten. Jede RNA-Polymerase erkennt ihre eigenen, spezifischen Promotorsequenzen, die ihre Zielgene definieren..

Karteikarte 4.17 **Wie ist der Promotor der RNA-Pol I aufgebaut und was transkribiert sie?**
Pol I transkribiert die 28S-, 18S- und 5.8S-rRNA. Ihr Promotor liegt extern (upstream, vor dem Transkriptionsstart) und besteht aus dem Core-Promotor + UCE (upstream control element)..

Karteikarte 4.18 **Wie ist der Promotor der RNA-Pol II aufgebaut und was transkribiert sie?**
Pol II transkribiert mRNA, hnRNA, viele miRNAs und einige snRNAs. Ihr Promotor liegt extern (upstream): häufig eine TATA-Box (-25) und/oder ein Inr, oft zusätzlich CAAT-Box, GC-Box und weitere regulatorische Elemente..

Karteikarte 4.19 **Wie ist der Promotor der RNA-Pol III aufgebaut und was transkribiert sie?**
Pol III transkribiert tRNA, 5S-rRNA und einige snRNAs. Ihr Promotor liegt meist intern – häufig innerhalb des transkribierten Gens (interner Promotor), z.B. Box A und Box B..

Karteikarte 4.20 **Wie unterscheiden sich die Promotoren der drei RNA-Polymerasen grundsätzlich?**
Pol I und Pol II nutzen externe (upstream) Promotoren, die vor dem Gen liegen. Pol III nutzt meist einen internen Promotor innerhalb des transkribierten Gens. Zudem hat jede Polymerase eigene charakteristische Promotorelemente (Pol I: Core + UCE; Pol II: TATA/Inr etc.; Pol III: Box A/B)..

Karteikarte 4.21 **Was ist am TBP (TATA-Box-bindendes Protein) besonders (Bindung, Struktur, Rolle)?**

TBP bindet in der kleinen Grube (minor groove) der DNA und besteht aus zwei Domänen mit ca. 40 % Identität. Es ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei ALLEN drei RNA-Polymerasen..

4.3.1 | Boxen

Das TATA-box Binding Protein (TBP) ist ein zentraler Faktor der Promotorerkennung bei allen drei RNA-Polymerases.

Definition 4.13 UAS (Upstream Activating Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen..

Definition 4.14 URS (Upstream Repressing Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen..

Definition 4.15 Response Element (RE) Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE)..

Definition 4.16 Downstream Promoter Element (DPE) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt..

Definition 4.17 BRE (TFIIB Recognition Element) Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt..

Definition 4.18 MTE (Motif Ten Element) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann..

Kategorie	Elemente
Core-Promotor	TATA-Box, Initiator-Element (INR), BRE (TFIIB Recognition Element), Downstream Promoter Element (DPE), MTE (Motif Ten Element)
Proximale Promotorelemente	CAAT-Box, GC-Box
Distale regulatorische Elemente	UAS (Upstream Activating Sequence), URS (Upstream Repressing Sequence), Response Element (RE), Enhancer, Silencer

Tabelle 4.4: Einteilung wichtiger regulatorischer DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren

In vitro-Systeme ermöglichen es, die einzelnen Schritte der Transkriptionsinitiation mechanistisch getrennt voneinander zu analysieren.

basale Transkription findet in vitro statt, ist aber in vivo unterdrückt, denn ohne regulatorische Faktoren ist eine Grundaktivität der Transkription möglich, die in der Zelle jedoch durch Chromatin und Regulatoren stark moduliert wird.

Definition 4.19 Basale Transkription Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren..

Für die basale Transkription reicht in vielen experimentellen Systemen ein Promotor mit nur Initiator-Element (INR) und TATA-Box.

Es gibt aber bei der RNA-Polymerase II mehrere Core-Promotor-Elemente, die in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen:

- BRE (TFIIB Recognition Element)
- TATA-Box
- Initiator-Element (INR)
- Downstream Promoter Element (DPE)

und gemeinsam die Transkriptionskontrolle bestimmen.

Die RNA-Polymerase II unterliegt einer besonders vielschichtigen Regulation durch zahlreiche regulatorische DNA-Elemente und Terminationsfaktors.

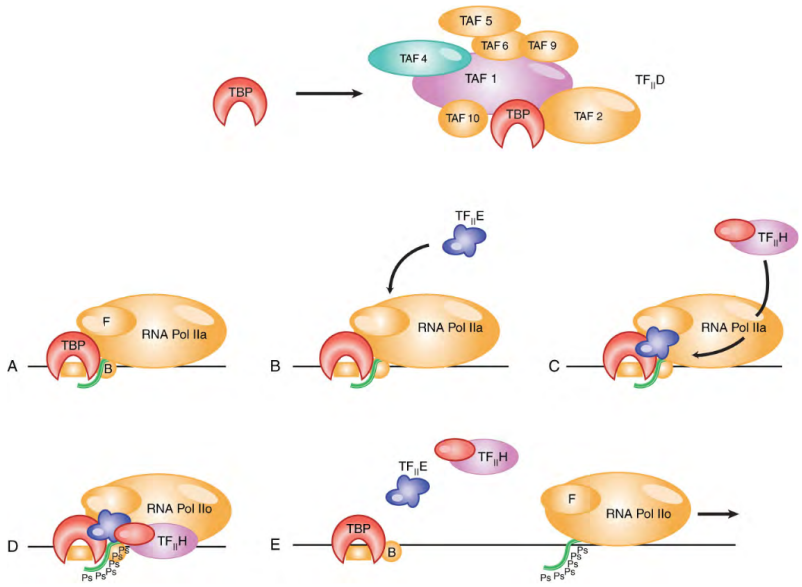


Abbildung 4.4: Bild aus Vorlesungsfolien

In der linearen 2D-Darstellung können regulatorische Elemente weit vom Gen entfernt sein, in der 3D-Organisation des Chromatins werden sie jedoch durch Schleifenbildung räumlich zusammengebracht und können so direkt auf die Transkription wirken.

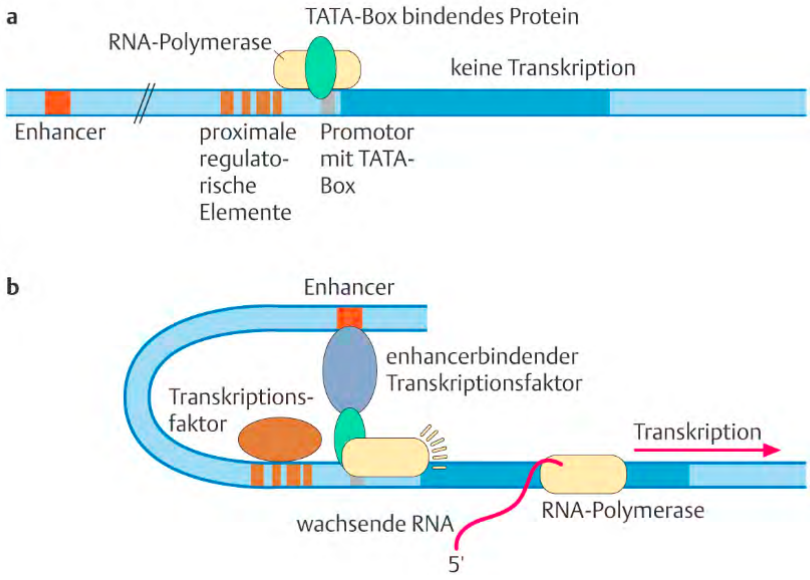


Abbildung 4.5: 2D / 3D - Wirkung auf Distanz. Bild aus Vorlesungsfolien

Karteikarte 4.22 **Ordne die regulatorischen DNA-Elemente eukaryotischer Promotoren in drei Kategorien ein (mit Beispielen)**
Core-Promotor: TATA-Box, Inr, BRE, DPE, MTE. Proximale Promotorelemente: CAAT-Box, GC-Box. Distale regulatorische Elemente: UAS, URS, RE, Enhancer, Silencer..

Karteikarte 4.23 **Was reicht für die basale Transkription aus, und warum ist sie in vivo unterdrückt?**
In vielen experimentellen Systemen reicht ein Promotor mit nur Inr und TATA-Box für die basale Transkription. In vitro läuft sie ab; in vivo ist sie jedoch stark moduliert/unterdrückt, weil ohne regulatorische Faktoren nur eine Grundaktivität entsteht, die in der Zelle durch Chromatin und Regulatoren kontrolliert wird..

Karteikarte 4.24 **Welche Core-Promotor-Elemente der RNA-Pol II kommen in unterschiedlichen Kombinationen vor?**
BRE, TATA-Box, Inr und DPE. Sie treten in verschiedenen Kombinationen auf und bestimmen gemeinsam die Transkriptionskontrolle der Pol II..

Karteikarte 4.25 **Wie können weit entfernte regulatorische Elemente (z.B. Enhancer) auf ein Gen wirken (2D vs. 3D)?**
In der linearen 2D-Darstellung sind sie weit vom Gen entfernt. In der 3D-Organisation des Chromatins werden sie durch Schleifenbildung (looping) räumlich an den Promotor herangebracht und können so direkt auf die Transkription wirken..

4.4 | Terminationsfaktors

Allgemeine Terminationsfaktors (GTFs) sind für die basale Transkription notwendig, während regulatorische Terminationsfaktors (R-TFs) die Transkriptionsrate spezifisch beeinflussen.

Der Prä-Initiationskomplex (Pre-Initiation Complex, PIC) ist der Protein-Komplex, der sich am Core-Promotor der RNA-Polymerase II bildet, bevor die Transkription startet.

Er besteht aus der RNA-Polymerase II und den allgemeinen Terminationsfaktors TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF und TFIIH.

Bezeichnung	Untereinheiten	Mol.-Gew. (kDa)	Funktion
TFIID (TBP)	1	38	Erkennen der TATA-Box Bindung von TAFs
TFIID (TAFs)	bis zu 12	15–250	Erkennen von TATA-freien Promotoren verschiedene regulatorische Funktionen
TFIIA	3	12, 19, 35	Stabilisierung der TFIID-Bindung Entfernen/Neutralisieren von negativen Faktoren
TFIIB	1	35	Bindung der RNA-Polymerase II
TFIIF	2	30, 74	Heranführen der RNA-Polymerase II an den Promotor
TFIIE	2	34, 57	Heranführen von TFIIH, Regulation der enzymatischen Aktivitäten von TFIIH
TFIIH	9	35–89	DNA-Helikase: Entwindung der Promotor-Sequenz Protein-Kinase: Phosphorylierung der Carboxyterminale Domäne (CTD) von RNA-Polymerase II
Hierzu gehören:			
XPB	1	89	3'-5'-DNA-Helikase
XPD	1	80	5'-3'-DNA-Helikase
CDK7	1	40	Cyclinabhängige Protein-Kinase
Cyclin H	1	38	Regulatorische Untereinheit von CDK7

Tabelle 4.5: Allgemeine Terminationsfaktors der RNA-Polymerase II.

Karteikarte 4.26 **Was ist der Unterschied zwischen allgemeinen (GTFs) und regulatorischen Transkriptionsfaktoren (R-TFs)?**
Allgemeine TFs (GTFs) sind für die basale Transkription notwendig und bilden mit der Pol II den Initiationskomplex. Regulatorische TFs (R-TFs) beeinflussen die Transkriptionsrate spezifisch (aktivierend oder reprimierend)..

Karteikarte 4.27 **Nenne die allgemeinen Transkriptionsfaktoren der RNA-Pol II und ihre Hauptfunktion**
TFIID: mit TBP Erkennung der TATA-Box, mit TAFs Erkennung TATA-freier Promotoren und regulatorische Funktionen. TFIIA: stabilisiert die TFIID-Bindung. TFIIB: bindet die Pol II. TFIIF: führt die Pol II an den Promotor heran. TFIIE: führt TFIIH heran und reguliert dessen Aktivität. TFIIH: Helikase (Entwindung des Promotors) und Protein-Kinase (Phosphorylierung der CTD der Pol II)..

Karteikarte 4.28 **Welche enzymatischen Aktivitäten hat TFIIH und welche Untereinheiten gehören dazu?**
Zwei DNA-Helikasen zur Promotor-Entwindung: XPB (3'->5') und XPD (5'->3'). Außerdem eine cyclinabhängige Protein-Kinase CDK7 (mit Cyclin H als regulatorischer Untereinheit), die die CTD der Pol II phosphoryliert..

Karteikarte 4.29 **Was ist der Präinitiationskomplex (PIC) und woraus besteht er?**
Der Protein-Komplex, der sich am Core-Promotor der RNA-Pol II bildet, bevor die Transkription startet. Er besteht aus der RNA-Pol II und den allgemeinen Transkriptionsfaktoren TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF und TFIIH..

4.5 | Elongation

Die Elongationsphase kann in drei Schritte unterteilt werden: i) Erkennung der Codons durch die Aminoacyl-tRNA s. ii) Ausbildung der Peptidbindung zwischen zwei Aminosäuren. iii) Verschiebung des tRNA-mRNA Komplexes. An diesen Prozessen sind vier Elongationsfaktoren (eEFs) beteiligt

Karteikarte 4.30 **In welche drei Schritte lässt sich die Elongationsphase unterteilen, und wie viele Faktoren sind beteiligt?**
i) Erkennung des Codons durch die Aminoacyl-tRNA; ii) Ausbildung der Peptidbindung zwischen zwei Aminosäuren; iii) Verschiebung (Translokation) des tRNA-mRNA-Komplexes. An diesen Prozessen sind vier eEFs (eukaryotische Elongationsfaktoren) beteiligt..

4.6 | Termination der Transkription

Gelangt eines der drei Stopcodons, UAA, UAG oder UGA in die A-Position des Ribosoms, so kann keine tRNA gebunden werden, da es keine tRNA gibt, die diese Tripletts erkennt. Jedoch werden diese Tripletts von Terminationsfaktors, den sog. Release-Faktors, RF1 und RF2, erkannt. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. Bindet einer dieser Faktoren an die freie A-Stelle, wird die Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position abgespalten und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten. [3]

Definition 4.20 Terminationsfaktor Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt..

Definition 4.21 Release-Faktor Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst..

Einzelheiten des Terminationsvorgangs bei Eukaryonten sind wenig bekannt, aber alle drei RNA-Polymerases verwenden unterschiedliche Mechanismen.[3]

	RNA-Polymerase I	RNA-Polymerase II	RNA-Polymerase III
klare Terminationssingale?	Ja	Nein	Ja
Signal	18 bp Seq Hilfsfaktor	“Torperdo”	(G/C)nUUUU(G/C)n

Abbildung 4.6: Termination bei RNA-Polymerase II

In Eukaryonten wird durch einen Reifungsprozess das Primärtranskript zur fertigen mRNA umgebildet. Dieser Prozess umfasst das Hinzufügen einer m^7Gppp-Kappe (Cap-Struktur) am 5’-Ende, die Spaltung und Polyadenylierung des 3’-Endes und das Spleißen. [3]

Ausnahme: Normale (“canonical”) Histon-mRNA hat keinen Poly-A-Schwanz. Histon-mRNAs sind (in der Regel) nicht polyadenyliert; die Expression ist an die Replikation gekoppelt und durch den Zellzyklus reguliert. Die Erstellung des 3’ Endes von Histon mRNA erfordert einen konservierten ”hairpin”(Hairpin-Struktur (RNA)) und das HDE (”histone downstream element”) welches mit U7 snRNA hybridisiert. Die RNA-Schnittreaktion erfordert SLBP (stem-loop binding protein) und U7 snRNA; CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) schneidet auch bei mRNA mit Poly-A-Schwanz.

Karteikarte 4.31 **Wie läuft die Termination (der Translation) über Stopcodons und Release-Faktoren ab?**
Gelangt ein Stopcodon (UAA, UAG oder UGA) in die A-Position des Ribosoms, kann keine tRNA binden (es gibt keine tRNA, die diese Tripletts erkennt). Die Release-Faktoren RF1 und RF2 erkennen die Stopcodons; ihre Bindung an die A-Stelle führt zur Abspaltung der Polypeptidkette von der tRNA in der P-Position, und das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten..

Karteikarte 4.32 **Wie unterscheidet sich die Termination der Transkription bei RNA-Pol I, II und III?**
Pol I: klares Terminationssignal (18-bp-Sequenz + Hilfsfaktor). Pol II: KEIN klares Signal -> "Torpedo"-Modell. Pol III: klares Signal ((G/C)n UUUU (G/C)n). Die Einzelheiten sind bei Eukaryoten wenig bekannt; alle drei Polymerasen nutzen unterschiedliche Mechanismen..

Karteikarte 4.33 **Welche drei Schritte umfasst die Reifung des Primärtranskripts zur fertigen mRNA in Eukaryoten?**
1) Anfügen der m7Gppp-Kappe (Cap) am 5'-Ende. 2) Spaltung und Polyadenylierung des 3'-Endes. 3) Spleißen (Entfernen der Introns)..

Karteikarte 4.34 **Warum ist Histon-mRNA eine Ausnahme, und wie wird ihr 3'-Ende gebildet?**
Canonical Histon-mRNA hat KEINEN Poly(A)-Schwanz; ihre Expression ist an die Replikation gekoppelt und zellzyklusreguliert. Das 3'-Ende erfordert einen konservierten Hairpin (stem-loop) und das HDE (histone downstream element), das mit der U7-snRNA hybridisiert. Die Schnittreaktion braucht SLBP (stem-loop binding protein) und U7-snRNA; den Schnitt führt CPSF aus (das auch bei Poly(A)-mRNAs schneidet)..

4.7 | Genetische Regulation

In Bakterien	**In Eukaryota**
Kein Zellkern	Zellkern
polycistronische Transkripte	monocystronische Transkripte
Operons	Keine Operons
RNA-Polymerase mit alternativen Sigma-Faktors	Mehrere versch. RNA-Polymerases für Genklassen
Konsensus-Promotor	sehr diverse Promotoren
Shine-Dalgarno-Sequenz	Cap-Struktur statt Shine-Dalgarno-Sequenz
Transkriptionsregulatoren	nukleäres Spleißen
transkriptionelle Attenuation	Enhancer, Chromatinstruktur und generelle/spezielle Terminationsfaktors

Karteikarte 4.35 **Vergleiche Transkription/Genregulation in Bakterien und Eukaryoten (wesentliche Unterschiede)**
Bakterien: kein Zellkern; polycistronische Transkripte; Operons; eine RNA-Pol mit alternativen Sigma-Faktoren; Consensus-Promotoren; Shine-Dalgarno-Sequenz; transkriptionelle Attenuation. Eukaryoten: Zellkern; monocistronische Transkripte; keine Operons; mehrere RNA-Polymerasen für verschiedene Genklassen; sehr diverse Promotoren; Cap statt Shine-Dalgarno; nukleäres Spleißen; Enhancer, Chromatinstruktur sowie generelle und spezielle TFs..

KAPITEL 5

Spleißen (splicing), RNA Editierung

Kapitel 19+ in Lewin's Genes II

F. 1–10 Intro u. Wdh.

5.1 | Kontrollebenen der Regulation

Die Genregulation (bezogen auf RNA) kann auf mehreren aufeinanderfolgenden Ebenen ansetzen:

Chromatin in aktiven Status → Initiation der Transkription → Elongation & Prozessierung
→ Transport ins Cytoplasma → Stabilitätskontrolle (Degradierung, miRNA …) → Translation

Karteikarte 5.1 **Nenne die aufeinanderfolgenden Ebenen, auf denen die Genregulation (bezogen auf RNA) ansetzen kann**
1) Überführung des Chromatins in den aktiven Status. 2) Initiation der Transkription. 3) Elongation und Prozessierung. 4) Transport ins Cytoplasma. 5) Stabilitätskontrolle (Degradierung, miRNA usw.). 6) Translation..

5.2 | Spleißen

Definition 5.1 Spleißen Entfernen der Introns.

Die meisten eukaryotischen Primärtranskripte enthalten Introns. Die hnRNA (Primärtranskript) wird im Kern gereift: Capping, End-Modifikation, Spleißen; erst danach erfolgt der Export der reifen mRNA ins Cytoplasma.

Definition 5.2 HnRNA RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der mRNAs gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen.

Nachgewiesen wurden Introns ursprünglich über RNA–DNA-Hybridisierungsexperimente (R-Loops), z. B. im 7.700 bp großen Ovalbumin-Gen des Huhns, in dem die Introns als ungepaarte Schleifen sichtbar werden.

Definition 5.3 Chiasma Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen..

5.2.1 | Nukleäres Spleißen

Ablauf: Transkription → End-Modifikation (Cap am 5'-Ende, Poly(A) am 3'-Ende) → Splicing (Exon-Intron-Grenzen werden gebrochen, Exons verknüpft) → Transport → Translation.

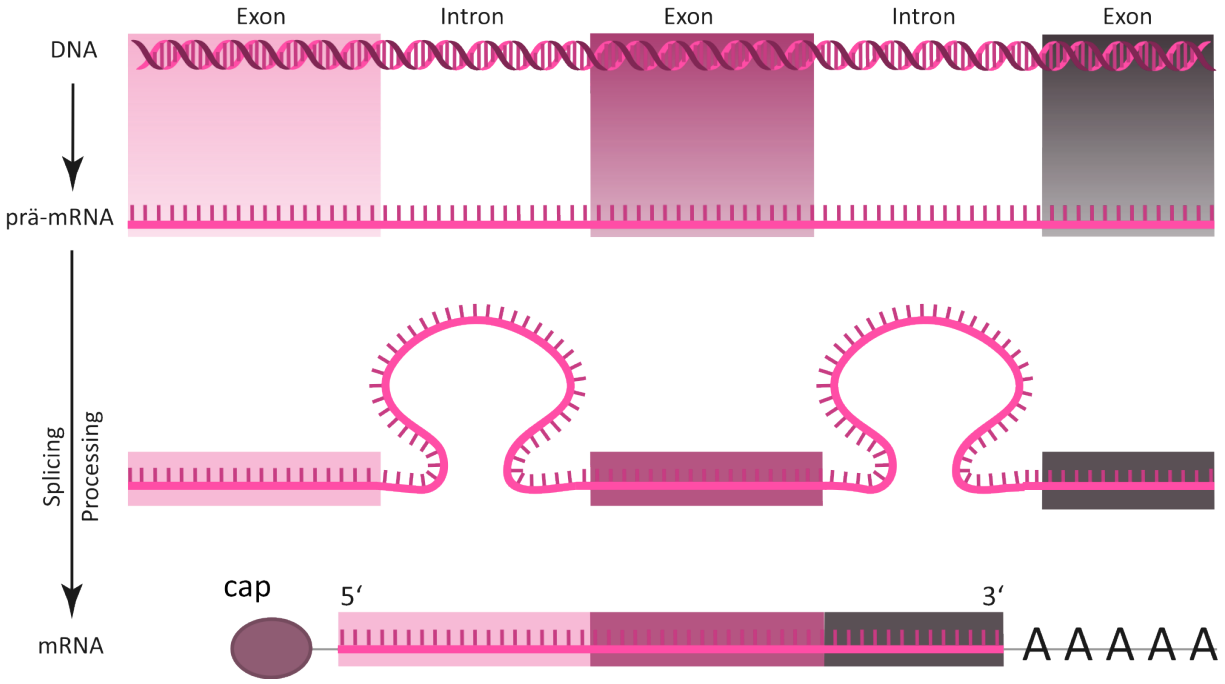


Abbildung 5.1: Spleißen (Adaptiert von abipass.de)

Keine freie RNA. Nukleäre prä-mRNA liegt nie nackt vor, sondern ist mit Proteinen besetzt (EM-Aufnahmen aus *Drosophila*). Diese Protein-RNA-Komplexe heißen heterogener Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP) (heterogene nukleäre Ribonukleoproteine). Viele RNA-bindende Proteine (z. B.hRNP C) tragen die charakteristische, aus β-Faltblättern aufgebaute Bindedomäne RRM / RBD (RNA recognition motif / RNA-binding domain).

Definition 5.4 HRNP Komplex aus heterogener nukleärer RNA (prä-mRNA) und Proteinen. Bindet nascierende Transkripte und ist an Prozessierung, Stabilität und Export der RNA beteiligt..

Definition 5.5 Spacer Nicht-kodierende Sequenzabschnitte in Transkriptionseinheiten. Man unterscheidet transkribierte Spacer (werden mit-transkribiert und später entfernt) und nicht-transkribierte Spacer (enthalten z. B. Spacer-Promotoren und Enhancer), besonders relevant bei der rDNA/rRNA..

Abbildung 5.2: TODO - Vergleich: Prozessierung der rRNA. Pol-I-Primärtranskripte der rDNA (45S) enthalten 18S-, 5,8S- und 28S-rRNA, getrennt durch Spacer (transkribierte Spacer zwischen den rRNAs; nicht-transkribierte Spacer mit Spacer-Promotoren und Enhancern). Die Prozessierung im Nukleolus besteht aus einer Abfolge endonukleolytischer Spaltungen und exonukleolytischem Trimmen; schon während der Reifung werden Nukleotide modifiziert (Beteiligung von snoRNA (small nucleolar RNA)s an beiden Prozessen). Die 5S rRNA wird von eigenen Transkriptionseinheiten transkribiert.

Karteikarte 5.2 **Welche Reifungsschritte durchläuft das Primärtranskript im Kern, und wann erfolgt der Export?**
Das Primärtranskript (hnRNA) wird im Kern gereift: Capping am 5'-Ende, End-Modifikation/Polyadenylierung am 3'-Ende und Spleißen. Erst nach dieser Prozessierung wird die reife mRNA ins Cytoplasma exportiert. Die mRNA-Prozessierung ist eng mit dem Export aus dem Kern verbunden..

Karteikarte 5.3 **Wie wurden Introns ursprünglich nachgewiesen? Nenne das klassische Beispiel**
Über RNA-DNA-Hybridisierungsexperimente (R-Loops): Hybridisiert man reife mRNA mit genomischer DNA, werden die Introns als ungepaarte Schleifen im Elektronenmikroskop sichtbar. Klassisches Beispiel: das 7.700 bp große Ovalbumin-Gen des Huhns..

Karteikarte 5.4 **Liegt nukleäre prä-mRNA nackt vor? Wie heißen die Komplexe und welche Bindedomäne ist charakteristisch?**
Nein – nukleäre prä-mRNA liegt nie nackt vor, sondern ist stets mit Proteinen besetzt (gezeigt in EM-Aufnahmen aus Drosophila). Diese Protein-RNA-Komplexe heißen hnRNP (heterogene nukleäre Ribonukleoproteine). Viele RNA-bindende Proteine (z.B. hnRNP C) tragen als charakteristische Bindedomäne das RRM (RNA recognition motif), das aus beta-Faltblättern aufgebaut ist..

Karteikarte 5.5 **Wie läuft die Prozessierung der rRNA ab (Primärtranskript, Ort, Mechanismus, Beteiligte)?**
Das Pol-I-Primärtranskript der rDNA (45S) enthält die 18S-, 5,8S- und 28S-rRNA, getrennt durch Spacer. Die Prozessierung erfolgt im Nukleolus durch eine Abfolge endonukleolytischer Spaltungen und exonukleolytisches Trimmen; schon während der Reifung werden Nukleotide modifiziert. An beiden Prozessen sind snoRNAs beteiligt. Die 5S-rRNA wird von eigenen Transkriptionseinheiten (Pol III) transkribiert..

Karteikarte 5.6 **Welche Arten von Spacern gibt es in der rDNA-Transkriptionseinheit?**
Transkribierte Spacer, die zwischen den rRNAs liegen und mit-transkribiert, aber später entfernt werden; sowie nicht-transkribierte Spacer, die regulatorische Elemente wie Spacer-Promotoren und Enhancer enthalten..

5.2.2 | splice sites

An den Exon-Intron-Grenzen liegen konservierte Konsensus-Sequenzen:

$$\underbrace{(\mathrm{A/C})\mathrm{AG}}_{\text{Exon } n} \,\big|\, \mathrm{GT(A/C)}\ldots\mathrm{(C/T)AG} \,\big|\, \underbrace{\mathrm{G(G/T)}}_{\text{Exon } n+1}$$

Konserviert sind v. a. die *Intron-Grenzen*: GT-AG-Regel (Jambon-Regel) (auf RNA-Ebene korrekter GU-AG- - auch Jambon-Regel genannt). Kanonische Spleißstellen (major/U2-Typ, GT-AG) machen ca. 98 % aus; daneben gibt es non-canonical splice sites (GC-AG ≈1 %, AT-AC ≈0,1 %; minor/U12-Typ ∼0,5 % der Introns). Vollständige Signale bestehen aus 5'-Spleißstelle, Verzweigungsstelle (Branchpoint), Polypyrimidin-Folge (polypyrimidine tract, PPT) und 3'-Spleißstelle.

Im Prinzip kann jede 5'- mit jeder 3'-Spleißstelle kombiniert werden; der Spleißapparat funktioniert artübergreifend.

Karteikarte 5.7 **Wie lautet die Konsensussequenz an den Exon-Intron-Grenzen, und welche Teile sind besonders konserviert?**
(A/C)AG | GT(A/C) ... (C/T)AG | G(G/T), wobei die senkrechten Striche die Exon-Intron-Grenzen markieren. Besonders konserviert sind die Intron-Grenzen selbst: GT am 5'-Ende und AG am 3'-Ende des Introns (auf RNA-Ebene korrekter GU-AG). Diese GT-AG- bzw. GU-AG-Regel wird auch Jambon-Regel genannt..

Karteikarte 5.8 **Was sind die häufigsten Spleißstellen? Nenne die kanonischen und nicht-kanonischen Typen mit Anteilen**
Kanonisch (major bzw. U2-Typ): GT-AG mit ca. 98 %. Nicht-kanonisch (non-canonical): GC-AG mit ca. 1 % und AT-AC mit ca. 0,1 %. Der minor bzw. U12-Typ macht etwa 0,5 % der Introns aus..

Karteikarte 5.9 **Aus welchen vier Elementen besteht ein vollständiges Spleißsignal?**
5'-Spleißstelle (Donor), Verzweigungsstelle (branch point mit dem entscheidenden Adenosin), Polypyrimidin-Trakt und 3'-Spleißstelle (Akzeptor)..

Karteikarte 5.10 **Wie können Spleißstellen kombiniert werden – was muss man dabei beachten?**
Im Prinzip kann jede 5'-Spleißstelle mit jeder 3'-Spleißstelle kombiniert werden – die Stellen sind nicht per se einander fest zugeordnet. Der Spleißapparat funktioniert zudem artübergreifend. Genau daraus folgt das zentrale Problem: die korrekte Zuordnung zusammengehöriger Spleißstellen muss aktiv gewährleistet werden (Intron-/Exon-Definition), und genau hier setzt die Regulation des alternativen Spleißens an..

5.2.3 | Lariat-Struktur

Definition 5.6 Lariat-Struktur (Lasso) Lasso-förmige Struktur des herausgespleißten Introns, entsteht durch eine 5'–2'-Phosphodiesterbindung zwischen dem 5'-G des Introns und dem 2'-OH des Verzweigungs-Adenosins..

Das herausgeschnittene Intron wird als Lariat-Struktur (Lasso) (Lasso) freigesetzt: Nach Schnitt an der 5'-Spleißstelle bildet das 5'-G des Introns über eine 5'–2'-Bindung eine Verzweigung zum 2'-OH des Adenosins der Verzweigungsstelle. Nach Schnitt an der 3'-Spleißstelle werden die Exons verknüpft; das Intron wird als Lariat entlassen und anschließend debranched.

Karteikarte 5.11 **Wie entsteht die Lariat-Struktur chemisch, und was geschieht anschließend damit?**
Nach dem Schnitt an der 5'-Spleißstelle bildet das 5'-G des Introns über eine ungewöhnliche 5'-2'-Bindung eine Verzweigung zum 2'-OH des Adenosins der Verzweigungsstelle. Nach dem Schnitt an der 3'-Spleißstelle werden die Exons verknüpft und das Intron als Lariat (Lasso) entlassen; es wird anschließend debranched (die Verzweigung aufgelöst) und abgebaut..

Karteikarte 5.12 **Nenne die Abfolge vom Gen bis zum Protein beim nukleären Spleißen**
Transkription -> End-Modifikation (Cap am 5'-Ende, Poly(A) am 3'-Ende) -> Splicing (Exon-Intron-Grenzen werden gebrochen, Exons verknüpft) -> Transport ins Cytoplasma -> Translation..

5.2.4 | Ablauf

Das Spleißen erfolgt als Transesterifizierung in zwei Schritten:

1. **1. Schritt:** Das 2'-OH des Verzweigungs-Adenosins greift die 5'-Spleißstelle an → Öffnung der 5'-Spleißstelle und Bildung der Verzweigung (Lariat).

2. **2. Schritt:** Das freie 3'-OH von Exon 1 greift die 3'-Spleißstelle an → Öffnung der 3'-Spleißstelle und Verknüpfung der Exons.

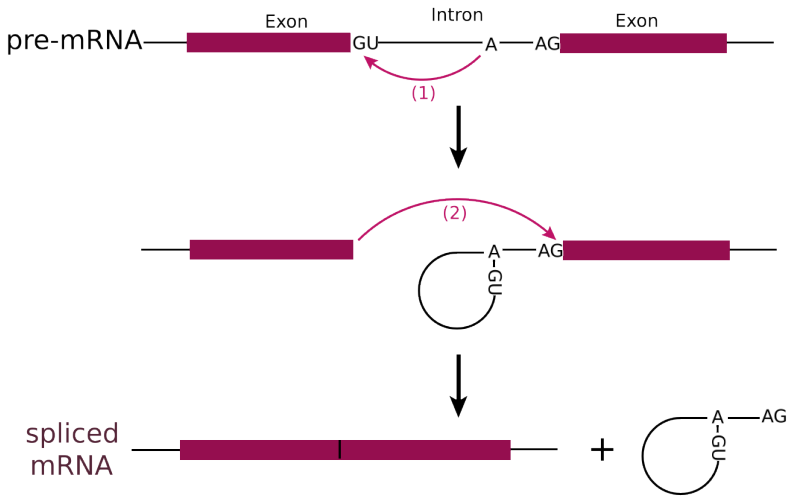


Abbildung 5.3: Adaptiert von BCSteve

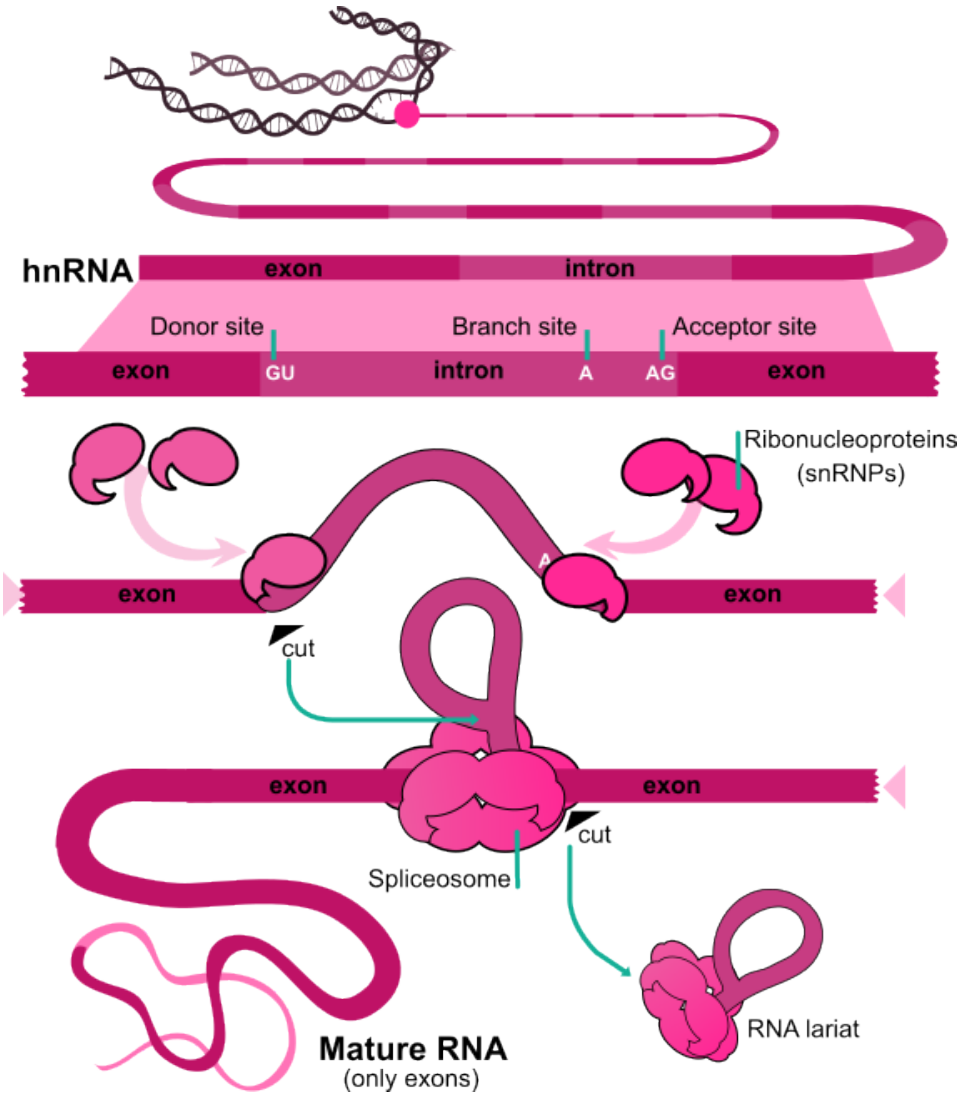


Abbildung 5.4

Reihenfolge des Spleißens. Sie ist nicht zufällig: Bei einem Gen mit 7 Introns (z. B. 5,6 kb Gen → 1,1 kb mRNA) gäbe es bei rein zufälliger Entfernung mehr als 300 mögliche Zwischenstufen; tatsächlich werden definierte Intermediate beobachtet.

"Bei 7 Introns gäbe es mehr als 300 Möglichkeiten für Zwischenstufen, wenn die Introns rein zufällig entfernt werden würden." Warum mehr als 300??

Karteikarte 5.13 **Wie läuft das nukleäre Spleißen ab? Beschreibe die zwei Transesterifizierungsschritte**
Das Spleißen erfolgt als Transesterifizierung in zwei Schritten. 1. Schritt: Das 2'-OH des Verzweigungs-Adenosins greift die 5'-Spleißstelle an -> die 5'-Spleißstelle wird geöffnet und die Verzweigung (Lariat) gebildet. 2. Schritt: Das freigewordene 3'-OH von Exon 1 greift die 3'-Spleißstelle an -> die 3'-Spleißstelle wird geöffnet und die beiden Exons werden miteinander verknüpft..

Karteikarte 5.14 **Ist die Reihenfolge, in der Introns entfernt werden, zufällig? Woran erkennt man das?**
Nein. Bei einem Gen mit 7 Introns (z.B. 5,6 kb Gen -> 1,1 kb mRNA) gäbe es bei rein zufälliger Entfernung sehr viele mögliche Zwischenstufen. Tatsächlich beobachtet man aber nur definierte, wiederkehrende Intermediate – die Introns werden also in einer bevorzugten, geordneten Reihenfolge entfernt..

5.3 | Das Spleißosom

Definition 5.7 Spleißosom Organell (Großer Ribonukleoprotein-Komplex aus snRNAs und Proteinen), das das Spleißen der prä-mRNA katalysiert, indem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden..

Das Spleißosom ist eine Riboprotein-Nanomaschine. Es setzt sich massenmäßig zusammen aus 5 snRNAs (∼27 %), ∼41 Proteinen in den snRNPs (∼18 %), ∼70 Spleißfaktoren (∼38 %) und ∼30 weiteren Proteinen (∼17 %).

snRNAs und snRNPs (Snurps). Ein kleiner nukleärer Ribonukleoprotein-Komplex (snRNP) besteht aus einer snRNA und mehreren Proteinen; das Spleißosom besteht aus mehreren snRNPs und weiteren Proteinen (Sequenzkonservierung besonders hoch in Hefe).

Dynamik / landmarks. Assoziation von snRNPs, Umbau der Interaktionen (RNA-RNA, RNA-Protein, Protein-Protein) und Dissoziation von Faktoren:

Komplex	snRNP	Funktion
E	U1	bindet 5'-Spleißstelle (commitment)
A	U2	bindet Verzweigungsstelle (ATP-abhängig)
B1	U4/U6, U5	Beitritt des Tri-snRNPs (alle Komponenten)
B2	U1 ab, U6	U6 bindet 5'-Spleißstelle
	U4 ab	U6 frei für Interaktion mit U2 (kat. Zentrum)
C1	U6/U2	1. Transesterifizierung, Lariat gebildet
C2	U5	bindet 3'-Spleißstelle, Exons ligiert

Anschließend wird die gespleißte RNA freigesetzt.

Findung der Bindungsstellen. Introns umfassen 10^3–10^4 nt, Exons ∼200 nt. Die Zuordnung zusammengehöriger Spleißstellen (Intron-Definition / Exon-Definition, s.u.) ist nicht vollständig aufgeklärt und wird beim alternativen Spleißen reguliert. hRNP-Komplexe und SR-Proteine strukturieren dabei die prä-mRNA.

Vergleich Assembly. snRNPs und Ribosomen werden analog assembliert: Import der Proteine, Zusammenbau im Kern bzw. Nukleolus und Export der fertigen Partikel durch die Kernpore (F 42).

Karteikarte 5.15 **Woraus setzt sich das Spleißosom massenmäßig zusammen?**
Es ist eine Riboprotein-Nanomaschine aus: 5 snRNAs (ca. 27 %), ca. 41 Proteinen in den snRNPs (ca. 18 %), ca. 70 Spleißfaktoren (ca. 38 %) und ca. 30 weiteren Proteinen (ca. 17 %)..

Karteikarte 5.16 **Was ist ein snRNP (Snurp) und wie verhält es sich zum Spleißosom?**
Ein snRNP besteht aus einer snRNA und mehreren Proteinen. Das Spleißosom setzt sich aus mehreren snRNPs (U1, U2, U4, U5, U6) und zahlreichen weiteren Proteinen zusammen. Die Sequenzkonservierung ist besonders hoch in Hefe..

Karteikarte 5.17 **Nenne die Komplexe der Spleißosom-Assemblierung (E, A, B1, B2, C1, C2) mit beteiligtem snRNP und Funktion**
E: U1 bindet die 5'-Spleißstelle (commitment). A: U2 bindet die Verzweigungsstelle (ATP-abhängig). B1: Beitritt des Tri-snRNPs U4/U6 und U5 (alle Komponenten vorhanden). B2: U1 dissoziiert ab, U6 bindet die 5'-Spleißstelle; U4 dissoziiert ab, wodurch U6 frei wird für die Interaktion mit U2 (katalytisches Zentrum). C1: U6/U2 – erste Transesterifizierung, Lariat wird gebildet. C2: U5 bindet die 3'-Spleißstelle, Exons werden ligiert. Anschließend wird die gespleißte RNA freigesetzt..

Karteikarte 5.18 **Was ist mit der Dynamik des Spleißosoms gemeint?**
Das Spleißosom ist kein starrer, vorgefertigter Komplex: Es assembliert schrittweise durch Assoziation von snRNPs, baut seine Interaktionen laufend um (RNA-RNA, RNA-Protein, Protein-Protein) und lässt Faktoren wieder dissoziieren (z.B. U1 und U4). Erst durch diesen Umbau entsteht das katalytische Zentrum aus U6/U2..

Karteikarte 5.19 **Warum ist das Auffinden der richtigen Spleißstellen ein Problem (Größenverhältnisse)? Wer hilft dabei?**
Introns umfassen etwa 1.000 bis 10.000 nt, Exons dagegen nur ca. 200 nt – die passenden Stellen liegen also weit auseinander und müssen aus sehr viel Sequenz herausgefunden werden. Die Zuordnung zusammengehöriger Spleißstellen (Intron- bzw. Exon-Definition) ist nicht vollständig aufgeklärt und wird beim alternativen Spleißen reguliert. hnRNP-Komplexe und SR-Proteine strukturieren dabei die prä-mRNA..

Karteikarte 5.20 **Was haben snRNPs und Ribosomen bei ihrer Assemblierung gemeinsam?**
Beide werden analog assembliert: Import der Proteine in den Kern, Zusammenbau im Kern bzw. im Nukleolus und anschließender Export der fertigen Partikel durch die Kernpore..

5.4 | Intron- und Exon-Erkennung

Man unterscheidet zwei Erkennungsmodi:

- Intron-Ekennungsmodus: Interaktionen *über das Intron* hinweg (typisch für kurze Introns).
- Exon-Ekennungsmodus: Interaktionen *über das Exon* hinweg, danach Umschalten (switch) zu Intron-überspannenden Interaktionen für das kanonische lineare Spleißen. Beteiligt: SR-Proteine, U2AF65/35, BBP.

Unified mechanism (Li et al., 2019). Cryo-EM-Strukturen des Hefe-E-Komplexes zeigen, dass dasselbe Spleißosom über ein Exon assemblieren und dann so remodellieren kann, dass es ein Intron überspannt (kanonisches Spleißen; Back-splicing hier ausgeklammert).

Update (Rogalska et al., 2023). Basenpaarungen zwischen Branchpoint (BP) und 5'-Spleißstelle mit den snRNP-Komplexen (U2 bzw. U1) sind entscheidend für die Definition der Intron-Exon-Grenzen. Unterstützt durch U2AF2 (bindet PPT) und U2AF1 (bindet 3'-ss). Regulatorische Elemente – intronische/exonische Spleiß-Enhancer (ISE/ESE) und -Silencer (ISS/ESS) – werden von SR-Proteinen, hRNPs sowie RBM-/CELF-Proteinen erkannt, die die Assoziation von U1/U2-snRNPs fördern oder hemmen.

Karteikarte 5.21 **Erkläre den Unterschied zwischen Intron-Definition und Exon-Definition**
Intron-Definition: Die Interaktionen der Spleißfaktoren erfolgen über das Intron hinweg – typisch für kurze Introns. Exon-Definition: Die Interaktionen erfolgen zunächst über das Exon hinweg; danach erfolgt ein Umschalten (switch) zu Intron-überspannenden Interaktionen für das kanonische lineare Spleißen. Beteiligt sind SR-Proteine, U2AF65/35 und BBP..

Karteikarte 5.22 **Welche regulatorischen Elemente steuern das Spleißen, und welche Proteine erkennen sie?**
Intronische und exonische Spleiß-Enhancer (ISE/ESE) sowie Spleiß-Silencer (ISS/ESS). Sie werden von SR-Proteinen, hnRNPs sowie RBM- und CELF-Proteinen erkannt, welche die Assoziation der U1-/U2-snRNPs entweder fördern oder hemmen..

5.5 | Alternatives Spleißen

Definition 5.8 Alternatives Spleissen Exons können unterschiedlich kombiniert werden, sodass aus einem Gen mehrere verschiedene mRNAs/Proteine entstehen. Ein Grund, warum "ein Gen = ein Protein" für Eukaryoten nicht zutrifft..

Beim Alternatives Spleissen werden verschiedene Kombinationen von Spleißstellen ausgewählt (blaue = fixierte Exons, rosa = variable Exons): Intron-Retention, alternative 5'- bzw. 3'- Spleißstellen, Exon-Inclusion/-Skipping, sich gegenseitig ausschließende Exons, kombinatorische Exon-Auswahl, alternativer Promotor/Spleißen sowie alternative Polyadenylierung/Spleißen. Bei hoher RNA-Seq-Abdeckung sind Spleißvarianten leicht nachweisbar; offen ist die Abgrenzung aktive Auswahl vs. einfacher Fehler (Exkurs: RACE).

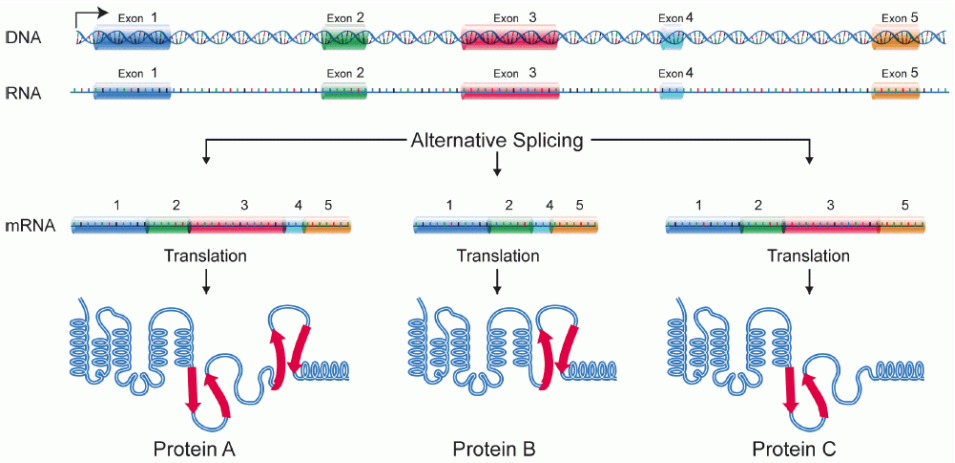


Abbildung 5.5: Alternatives Spleißen

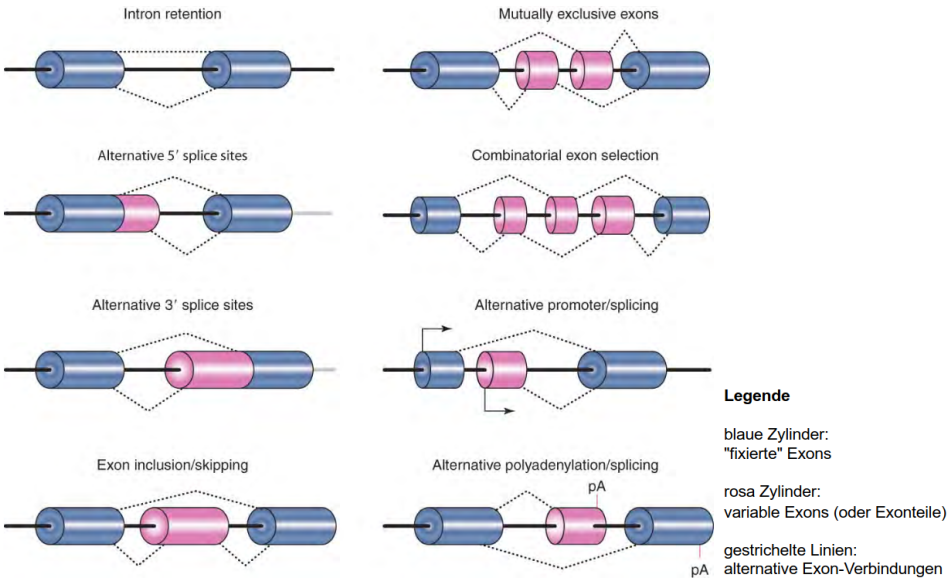


Abbildung 5.6: Arten von alternativem Spleißen

Wichtige Sonderfälle

Definition 5.9 Selbst-Spleißen (self-splicing) Spleißen ohne Spleißosom, bei dem das Intron als Ribozym selbst die Reaktion katalysiert. Vorkommen u. a. in Tetrahymena, Mitochondrien, Chloroplasten, Schleimpilzen, Bacteriophage T4..

Definition 5.10 Trans-Spleißen Verknüpfung von Exons aus zwei getrennten RNA-Molekülen (im Gegensatz zum normalen *cis*-Spleißen). Prominent bei Trypanosomen (Spliced-Leader-/Mini-Exon-Anhängung)..

- **tRNA-Spleißen**: Introns in tRNAs werden durch einen *anderen* Mechanismus entfernt – über Nuklease, Faltung und Ligase (Phosphodiesterase öffnet den zyklischen Phosphatring, Kinase phosphoryliert das 5'-OH-Ende), *nicht* über Transesterifizierung.

Karteikarte 5.23 **Nenne die Arten (Muster) des alternativen Spleißens**
Intron-Retention; alternative 5'-Spleißstelle; alternative 3'-Spleißstelle; Exon-Inclusion bzw. Exon-Skipping; sich gegenseitig ausschließende (mutually exclusive) Exons; kombinatorische Exon-Auswahl; alternativer Promotor in Kombination mit Spleißen; alternative Polyadenylierung in Kombination mit Spleißen..

Karteikarte 5.24 **Welche Bedeutung hat alternatives Spleißen, und welche offene Frage gibt es beim Nachweis?**
Durch Auswahl verschiedener Kombinationen von Spleißstellen entstehen aus einem Gen mehrere unterschiedliche mRNAs und damit Proteine – ein wesentlicher Grund, warum die Proteinvielfalt die Genzahl übersteigt. Bei hoher RNA-Seq-Abdeckung sind Spleißvarianten leicht nachweisbar; offen bleibt jedoch die Abgrenzung zwischen aktiver, regulierter Auswahl und bloßem Spleißfehler (Rauschen)..

Karteikarte 5.25 **Welche Klassen des Spleißens unterscheidet man (nach Mechanismus)?**
Nukleäres mRNA-Spleißen (über das Spleißosom mit snRNPs), Gruppe-I-Introns (self splicing), Gruppe-II-Introns (self splicing) und das tRNA-Spleißen (enzymatisch, eigener Mechanismus)..

Karteikarte 5.26 **Wodurch unterscheidet sich das tRNA-Spleißen mechanistisch vom nukleären mRNA-Spleißen?**
Introns in tRNAs werden NICHT über Transesterifizierung entfernt, sondern enzymatisch: über eine Nuklease (Schnitt), Faltung und eine Ligase. Eine Phosphodiesterase öffnet dabei den zyklischen Phosphatring und eine Kinase phosphoryliert das 5'-OH-Ende. Es ist also kein Spleißosom beteiligt..

5.6 | Spleißen und Krankheiten

Spleißen ist krankheitsrelevant: Bei der β-Thalassämie (Mangel an Hämoglobin nach der Geburt) kann eine Punktmutation im β-Globin-Intron einen falschen Spleißort aktivieren. Dadurch wird die prä-mRNA fehlprozessiert (verändertes Leseraster, vorzeitiges Stopcodon). Weitere Mutationstypen mit ähnlichen Folgen sind Promotor-, Nonsense-, Leseraster-, Insertions-/Deletions- und Poly(A)-Mutationen.

Karteikarte 5.27 **Wie kann eine Spleißmutation zur Thalassämie führen?**
Bei der Thalassämie (Mangel an Hämoglobin nach der Geburt) kann eine Punktmutation im beta-Globin-Intron einen falschen Spleißort (kryptische Spleißstelle) aktivieren. Dadurch wird die prä-mRNA fehlprozessiert: es kommt zu einem veränderten Leseraster und einem vorzeitigen Stopcodon..

Karteikarte 5.28 **Welche weiteren Mutationstypen können ähnliche Folgen haben wie eine Spleißmutation?**
Promotor-Mutationen, Nonsense-Mutationen, Leseraster-(Frameshift-)Mutationen, Insertions- und Deletionsmutationen sowie Poly(A)-Mutationen..

5.7 | RNA - Editierung

Definition 5.11 RNA-Editierung (RNA editing) Post-transkriptionale Änderung der RNA-Sequenz (Basenumwandlung, U-Insertion/-Deletion), sodass die reife mRNA von der genomischen Sequenz abweicht. Häufig in Mitochondrien, Plastiden und Trypanosomen, aber auch in "normalen" Säugetier-Transkripten..

Die RNA-Editierung (RNA editing) ist eine post-transkriptionale Änderung der RNA-Sequenz: Man kann von der DNA-Sequenz nicht immer die richtige Proteinsequenz ableiten. Sie ist häufig in Mitochondrien (Vertebraten), Plastiden (Pflanzen) und Trypanosomen, kommt aber auch in normalen Säugetier-Transkripten vor.

Basenumwandlung durch Deaminasen.

- Cytidin → Uracil (Cytidin-Deaminase)
- Adenosin → Inosin (Adenosin-Deaminase)

Beispiel *ApoB*. Das Apolipoprotein-B-Gen (29 Exons) wird durch APOBEC (ApoB editing enzyme complex) editiert (C → U): Codon 2153 CAA (Gln) wird zu UAA (Stop). Leber-mRNA kodiert ein Protein aus 4563 Resten, Darm-mRNA bricht bei 2153 ab – verschiedene Proteine aus demselben Gen.

Beispiel *GluR-B*. Editierung der mRNA des Glutamat-Rezeptors erfordert eine spezielle Sekundärstruktur (Intron paart mit Exon); Änderung A → I.

Organellen. In Plastiden (und Mitochondrien) treten häufig C → U-Austausche (Deaminierungen) auf, die z. B. Ser- zu Leu- oder Trp-Codons umwandeln und so die evolvierte Proteinsequenz erst herstellen. Extrembeispiel: im

Lycophyten *Isoetes engelmannii* (Brachsenkräuter, Tracheophyta) verändern 1782 Editierungspositionen 1406 Codon-Identitäten in mitochondrialen mRNAs.

Editierung mittels Guide-RNA. Bei Trypanosomen/Leishmania (z. B. mitochondriales Cytochrom-b-Gen) gibt eine guide RNA durch Basenpaarung die Positionen von **U-Insertionen und -Deletionen** vor; ausgeführt von einem Enzymkomplex aus Endonuklease, Uridyltransferase und Ligase. In *Trypanosoma brucei* (Erreger der afrikanischen Schlafkrankheit) werden so umfangreiche U-Insertionen/-Deletionen vorgenommen.

Karteikarte 5.29 **Was ist RNA-Editierung und welche grundsätzliche Konsequenz hat sie? Wo kommt sie häufig vor?**
Eine post-transkriptionale Änderung der RNA-Sequenz. Konsequenz: Man kann aus der DNA-Sequenz nicht immer die richtige Proteinsequenz ableiten. Häufig in Mitochondrien (Vertebraten), Plastiden (Pflanzen) und Trypanosomen, sie kommt aber auch in normalen Säugetier-Transkripten vor..

Karteikarte 5.30 **Welche Basenumwandlungen bewirken Deaminasen bei der RNA-Editierung?**
Cytidin -> Uracil (durch Cytidin-Deaminase) und Adenosin -> Inosin (durch Adenosin-Deaminase). Inosin wird bei der Translation wie Guanosin gelesen..

Frage 5.1 **Was ist am Beispiel GluR-B besonders??**
Die Editierung der mRNA des Glutamat-Rezeptors (Änderung A -> I) erfordert eine spezielle Sekundärstruktur: Das Intron paart mit dem Exon, wodurch die zu editierende Stelle erst erkannt wird.

Karteikarte 5.31 **Welche Rolle spielt die Editierung in Plastiden und Mitochondrien? Nenne das Extrembeispiel**
Dort treten häufig C -> U-Austausche (Deaminierungen) auf, die z.B. Ser-Codons zu Leu- oder Trp-Codons umwandeln und so die evolvierte, funktionsfähige Proteinsequenz erst herstellen. Extrembeispiel: Im Lycophyten Isoetes engelmannii (Brachsenkräuter) verändern 1782 Editierungspositionen 1406 Codon-Identitäten in mitochondrialen mRNAs..

Karteikarte 5.32 **Wie funktioniert die Editierung mittels guide RNA (Trypanosomen)?**
Bei Trypanosomen/Leishmania (z.B. mitochondriales Cytochrom-b-Gen) gibt eine guide RNA durch Basenpaarung die Positionen von U-Insertionen und U-Deletionen vor. Ausgeführt wird dies von einem Enzymkomplex aus Endonuklease, Uridyltransferase und Ligase. In Trypanosoma brucei (Erreger der afrikanischen Schlafkrankheit) werden so sehr umfangreiche U-Insertionen/-Deletionen vorgenommen..

- Eukaryotische mRNA wird aus prä-mRNA prozessiert: 5' Cap, Spleißen, Polyadenylierung.
- mRNA-Prozessierung ist eng mit dem mRNA-Export aus dem Kern verbunden.
- Beim Spleißen unterscheidet man: nukleäre mRNA, Gruppe-I-Introns (self splicing), Gruppe-II-Introns (self splicing) und tRNAs.
- Beim Spleißen nukleärer mRNA sind snRNPs beteiligt (Spleißosom).
- RNA editing bewirkt eine post-transkriptionelle Änderung der mRNA.

Karteikarte 5.33 **Fasse die wesentlichen Punkte der mRNA-Prozessierung zusammen**
Eukaryotische mRNA wird aus prä-mRNA prozessiert: 5'-Cap, Spleißen und Polyadenylierung. Die Prozessierung ist eng mit dem mRNA-Export aus dem Kern verbunden. Beim Spleißen unterscheidet man nukleäres mRNA-Spleißen, Gruppe-I- und Gruppe-II-Introns (jeweils self splicing) sowie tRNAs. Am Spleißen nukleärer mRNA sind snRNPs

beteiligt (Spleißosom). RNA-Editierung bewirkt zusätzlich eine post-transkriptionelle Änderung der mRNA..

Frühere Klausurfrage 5.1 **Lückentext zu nuclearem Spleißen: introns, spleißsom, Aufbau Spleißosom,**

Introns werden aus der pre-mRNA entfernt und die Exons ligiert. Katalysator ist das Spleissosom, aufgebaut aus snRNPs (U1, U2, U4, U5, U6) aus snRNA + Proteinen. Erkennung über 5'-Spleissstelle (GU), Verzweigungspunkt (Branch-Point-Adenosin) und 3'-Spleissstelle (AG); Intron wird als Lariat (Lasso) freigesetzt

Klausur 2025 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 5.2 **Lückentext zu nuclearem Spleißen**

Lückentext ausfüllen. Auffällig war, dass man explizit etwas benennen musste, was abgebaut wird: das Lariat

Klausur 2026 (Vorlesung)

KAPITEL 6

Transposons, T-DNA, Transformation

Kapitel 15 in Lewin's Genes II

6.1 | Mobile genetische Elemente

6.1.1 | Transposonen

Definition 6.1 Transposon Transposable Element - eine mobile Nukleinsäuresequenz (Mobiles genetisches Element) mit der Fähigkeit zur Transposition; charakterisiert durch umgebende repeats.

Beispiel 6.1 Transposonen beim Mais; Siehe Folie 12–16

Abbildung 6.1: Transposon

Kategorisierung

Definition 6.2 Klasse I Transposon Mobile RNA Zwischenstufe, deren Vermehrung abhängig von der Herstellung von DNA-Kopien der RNA- Transkripte, DNA integriert an neuen Stellen im Genom ist; auch: Retrotransposon.

Definition 6.3 Klasse II Transposon Intermediäres DNA Element mit direkter Transposition und Vermehrung im Genom; auch: Retroposon.

"*Transposons, die über DNA mobilisiert werden, sind sowohl bei Prokaryoten als auch bei Eukaryoten weit verbreitet. [...] Die Transposition, bei der zwingend ein RNA-Zwischenprodukt beteiligt ist, kommt vorwiegend bei Eukaryoten vor.*" (übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Eukaryotische Genome zeigen i.d.R. hohe Anzahl und Vielfalt an Transposons, aber viele sind defekt und zeigen keine (unabhängige) Transposition mehr.

Sie können autonom oder nicht-autonom sein.

- **Autonome Elemente** (wie z.B. Ac - activator) können sich eigenständig transponieren (instabile Allele). Der Verlust der AE oder deren Fähigkeit, selbständig zu transponieren, ergibt stabile Allele.
- **nicht-autonome Elemente** (wie z.B. Ds - dissociation) zeigen keine selbständige Transposition (stabile Allele), können aber aktiviert werden durch Anwesenheit von AE im Genom (dann wieder instabile Allele).

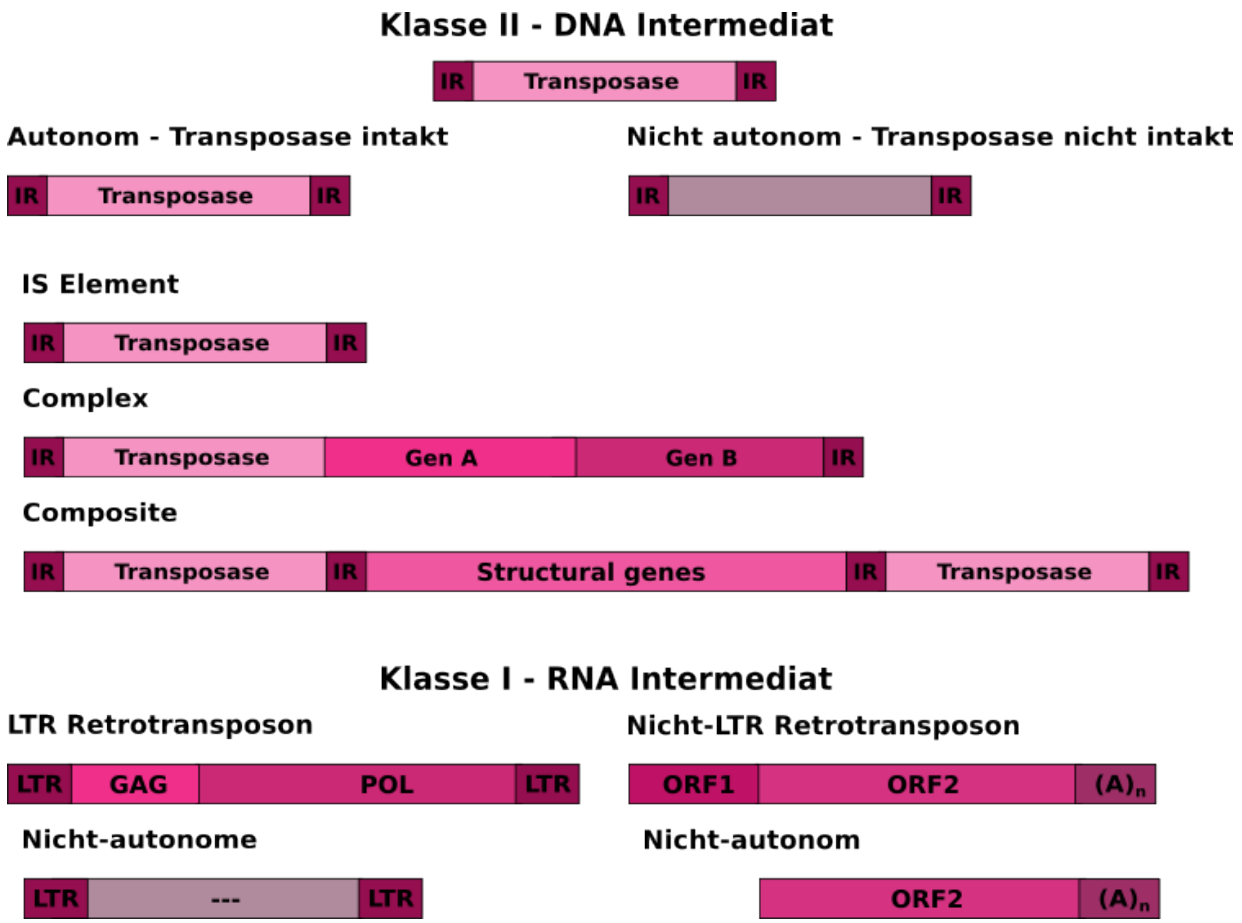


Abbildung 6.2: Kategorisierung auf Aufbau von Transposons

Beispiel 6.2 Wichtige Transposon-Familien aus Mais; TODO F 19–20

Frühere Klausurfrage 6.1 **Unterschied und Gemeinsamkeiten autonome und nicht autonome Transposons**
Gemeinsam: beide besitzen terminale invertierte Repeats (TIRs), die von der Transposase erkannt werden, und können springen. Unterschied: autonome Transposons kodieren ihre eigene Transposase und bewegen sich eigenständig; nicht-autonome kodieren keine funktionsfähige Transposase und werden nur in Anwesenheit eines autonomen Elements mobilisiert (klassisch: Ac/Ds-System bei Mais)
Klausur 2020, 2025, 2026 (Vorlesung)

Transpositionsmechanismus

Definition 6.4 Replikative Transposition Transposition, bei der der Donor unverändert bleibt und der Rezipient eine Kopie des Transposons erhält.

Definition 6.5 Konservative Transposition Transposition, bei der der Donor eine Bruchstelle an der (ehemaligen) Stelle des Transposons davon trägt und der Rezipient das Transposon erhält.

Klasse II Transposons können sich via "Cut and Paste" (konservative Transposition) oder "Copy and Paste" (replikative Transposition) verbreiten. Klasse I Transposons verbreiten sich durch "Cut and Paste":

$$\text{DNA} \rightarrow \text{RNA} \rightarrow \text{DNA} \rightarrow \text{Insertion}$$

Hybrid dysgenesis

TODO F 24–26

Beispiel 6.3 Anwendung: Transposon tagging; TODO F 21, 27

Aktivität von Transposons

Als Begleiterscheinungen von Transpositionen kann es kommen zu:

- **genetischen Änderungen**:
  - Verursachung von defekten Allelen ("cis-acting effects")
  - Einfluss auf Promotoraktivität (positiv oder negativ)
  - AEs können durch Verlust von Funktionen zu nAEs werden
  - nAE kann nicht in trans aktivieren, aber selber aus trans aktiviert werden
- **epigenetischen Änderungen**:
  - Einfluss der DNA-Methylierung: Transposition fast immer kurz nach einer Replikation (wenn DNA-Abschnitte hemi-methyliert sind)

Definition 6.6 Hemi-Methylierung todo.

"*Die sporadischen Aktivitäten eines Transposons scheinen ein etwas vages Ziel für die natürliche Selektion darzustellen. Diese Sichtweise hat zu der Vermutung geführt, dass die meisten transponierbaren Elemente dem Phänotyp weder einen Vorteil noch einen Nachteil verschaffen, sondern "egoistische DNA" darstellen könnten - DNA, die sich ausschließlich um ihre eigene Verbreitung kümmert. Wenn wir die Transposition als ein Ereignis betrachten, das sich von anderen zellulären Rekombinationssystemen unterscheidet, akzeptieren wir stillschweigend die Ansicht, dass das Transposon eine eigenständige Einheit ist, die im Genom verkehrt.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

6.1.2 | Retrotransposons und Retroviren

"*Jüngste phylogenetische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Retroviren als Klasse lediglich LTR-Retrotransposons sind, die Hüllproteine erworben haben – also das Gegenteil der zuvor angenommenen Beziehung.*"
(übersetzt aus - Lewin's Genes XII [4])

Aufbau



Abbildung 6.3: Schematischer Aufbau einer Retrovirus-DNA

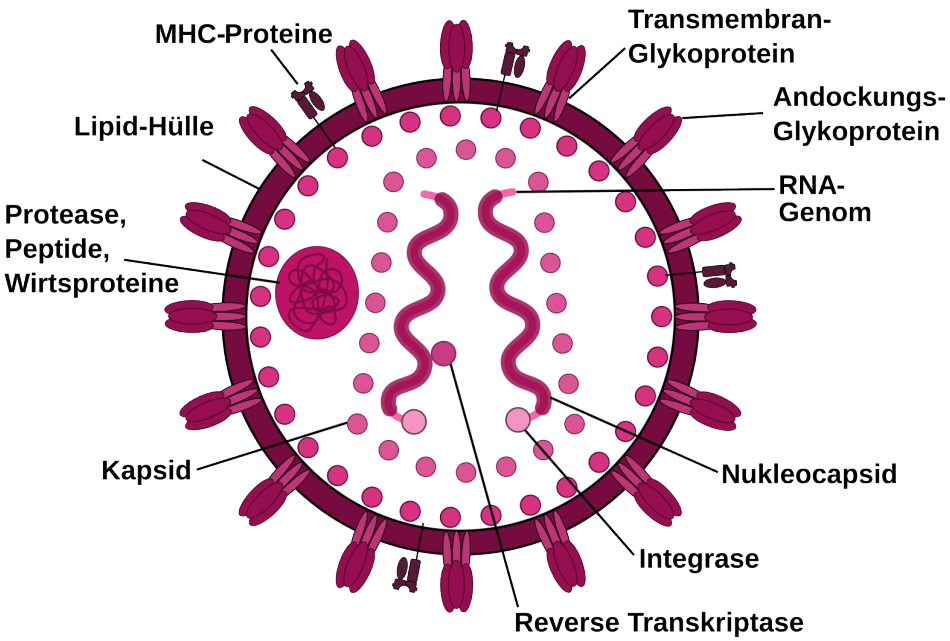


Abbildung 6.4: Schematischer Aufbau eines Retrovirus nahand des HI-Virus.

gag Kernproteine (p15, p12, p30, p10)

pol Protease, Reverse Transkriptase, RNase H, Integrase

env Hüllproteine (gp70, p15E)

Stadien und retroviraler Lebenszyklus

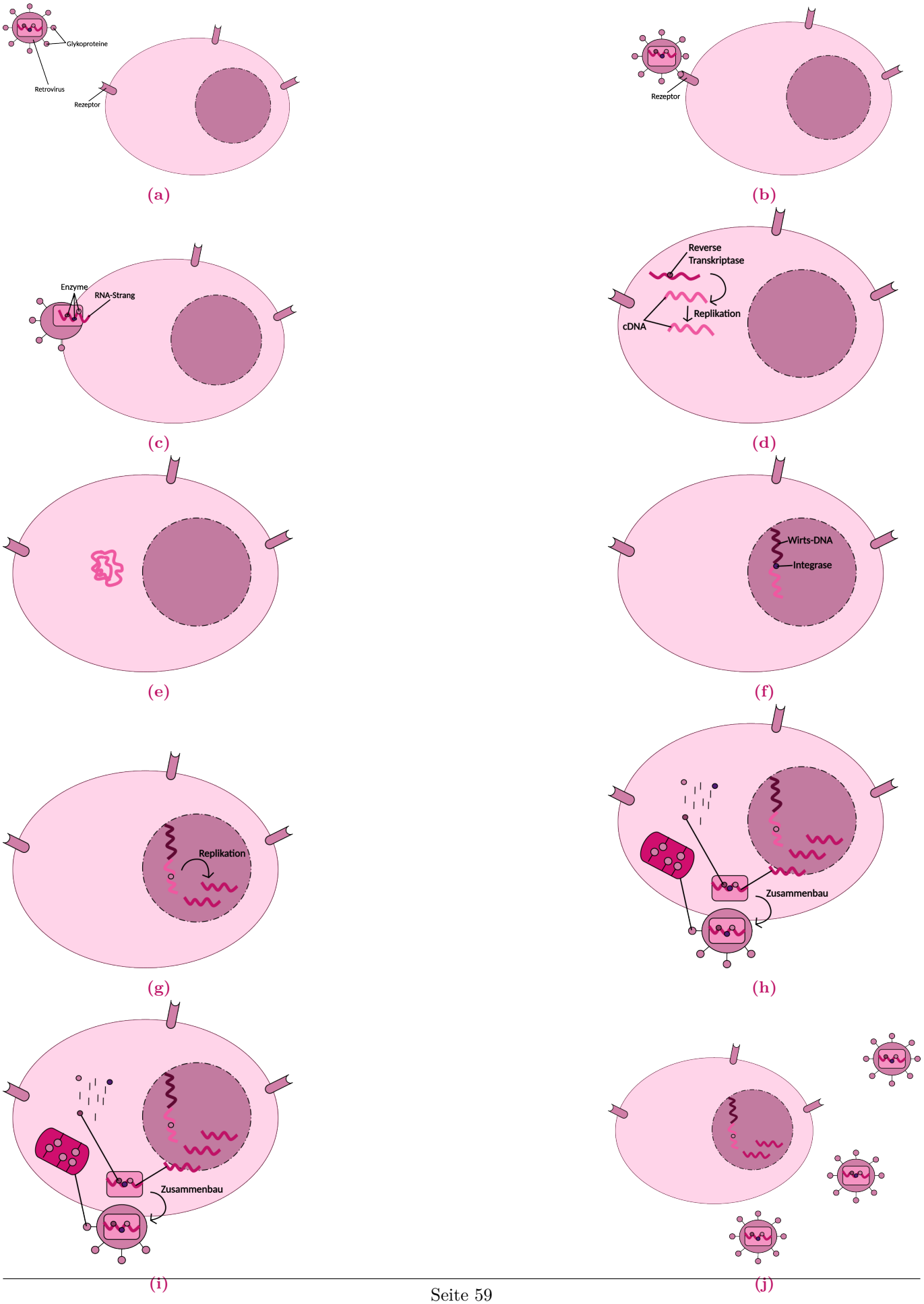


Abbildung 6.5

virale RNA –Reverse Transkription–> freie lineare DNA –Integration in Wirt–> Provirus –Transkription–> (virale) RNA

Problem: Erhaltung der Länge der Enden

Reverse Transkription - Minusstrang-Synthese und erster Sprung: Ausgangspunkt ist die **Plus-Strang-RNA**, die das Retrovirus mitbringt. Ihre Struktur ist entscheidend für den gesamten Ablauf:

$$5' \underbrace{\text{R}}_{\text{repeat}} -\text{U5} - \ldots \text{codierender Bereich} \cdots - \text{U3} - \underbrace{\text{R}}_{\text{repeat}} \ 3'$$

1. Eine zelluläre **trna** lagert sich als tRNA-Primer an die Bindestelle (PBS) auf der retroviralen RNA an.
2. Die **Reverse Transkriptase** beginnt die Synthese des **Minusstrang-DNA**.
3. Das Enzym erreicht das Ende des Templates und erzeugt die **strong stop minus strand DNA**: ein kurzes DNA-Stück, das nur R und U5 umfasst.
4. Die **RNase H**-Aktivität baut die 5′-terminale Region des RNA-Stranges ab und legt so ein neues 3′-Ende der DNA frei.
5. **First jump:** Die einzelsträngige R-Region der neuen DNA paart mit dem 3′-Terminus derselben oder einer zweiten retroviralen RNA. Genau hier liegt die Funktion der terminalen Repeats.
6. Die Reverse Transkriptase setzt die Minusstrang-Synthese fort.

Reverse Transkription - Plusstrang-Synthese und zweiter Sprung:

1. Der **tRNA-Primer wird entfernt**.
2. Die RNA wird abgebaut; es bleiben **Fragmente als Primer** für die DNA-Synthese (Polypurintrakt).
3. Die **strong stop plus strand DNA** wird synthetisiert.
4. **Second jump:** Die Plusstrang-DNA wird an das andere Ende des Minusstranges transferiert.
5. Die **Plusstrang-Synthese wird vervollständigt**.
6. Der **Minusstrang wird vervollständigt**.

Ergebnis ist ein doppelsträngiges DNA-Molekül, das an beiden Enden eine identische **LTR (Long Terminal Repeat)** (U3–R–U5) trägt.

Bemerkung 6.1 Die LTR (Long Terminal Repeat)s sind *nicht* im RNA-Genom vorhanden, sondern entstehen erst *durch* den Mechanismus der reversen Transkription mit ihren zwei Sprüngen. Die RNA beginnt mit R–U5 und endet mit U3–R; die DNA trägt beidseits U3–R–U5. Das ist eine klassische Prüfungsfrage.

Integration der (c)DNA: Die Integration wird von der **Integrase** katalysiert und läuft in drei Schritten ab:

1. Die Integrase erzeugt an beiden LTR (Long Terminal Repeat)s **um zwei Basen zurückgesetzte 3′-Enden** (two base-recessed 3′ ends).
2. Die Integrase erzeugt in der Ziel-DNA **versetzte Einzelstrangbrüche** (staggered ends) mit freien 5′-Enden.
3. Die zurückgesetzten 3′-Enden der LTR (Long Terminal Repeat) werden mit den versetzten 5′-Enden des Targets **verknüpft**.

Die verbleibenden Einzelstranglücken werden von zellulären Enzymen gefüllt und ligiert. Weil die Schnitte in der Ziel-DNA versetzt liegen, wird die dazwischenliegende Sequenz *verdoppelt*: es entstehen die charakteristischen **target site duplications** (Zielsequenzverdopplungen), die das integrierte Element flankieren.

Bemerkung 6.2 Die Länge der Zielsequenzverdopplung ist elementtypisch und dient als diagnostisches Merkmal: LTR-Retrotransposons 4–6 bp, non-LTR-Retroposons und SINEs 7–21 bp.

Typen

Definition 6.7 LINE Eine wichtige Klasse von Retrotransposons, die etwa 21% des menschlichen Genoms ausmachen. (Lewin).

Definition 6.8 SINE Eine bedeutende Klasse kurzer (weniger als 500 bp) nicht-autonomer Retrotransposons, die etwa 13 % des menschlichen Genoms einnehmen. (Lewin).

	LTR-Retrotransposons	**non-LTR-Retroposons**	**SINEs**
Typische Vertreter	*Ty* (*S. cerevisiae*), *copia* (*D. melanogaster*)	L1 (Mensch); B1, B2, ID, B4 (Maus)	SINEs (Säuger), Pseudogene von Pol III-Transkripten
Termini	Long terminal repeats	keine Repeats	keine Repeats
Target repeats	4–6 bp	7–21 bp	7–21 bp
Enzymaktivitäten	Reverse Transkriptase und/oder Integrase	Reverse Transkriptase / Endonuclease	keine (bzw. keine, die für Transposon-Produkte codieren)
Organisation	kann Introns enthalten (entfernt in subgenomischer mRNA)	ein oder zwei ununterbrochene ORFs	keine Introns

Bemerkung 6.3 Entscheidendes Abgrenzungskriterium ist nicht die Länge, sondern die Autonomie: LINEs bringen ihre eigene Maschinerie mit, SINEs parasitieren an dieser. Beide vermehren sich über ein RNA-Intermediat (copy-and-paste) und hinterlassen daher Kopien, ohne dass das Original verschwindet.

Funktion

Der Vergleich der Elementstrukturen zeigt die evolutionäre Verwandtschaft:

- **Retrovirus:** LTR (Long Terminal Repeat) – *gag* – *pol* – *int* – *env* – LTR (Long Terminal Repeat)
- **Ty** (Hefe): LTR (Long Terminal Repeat) – *TyA* – *TyB* – LTR (Long Terminal Repeat), mit Homologien zu *gag*, *pol* und *int*
- **Copia** (*Drosophila*): LTR (Long Terminal Repeat) – ORF – LTR (Long Terminal Repeat), ebenfalls mit *gag*-, *pol*- und *int*-Homologien
- **LINEs:** ORF1 – ORF2, *ohne* LTR (Long Terminal Repeat)s, mit *pol*-Homologie

Bemerkung 6.4 LTR-Retrotransposons und Retroviren unterscheiden sich im Wesentlichen durch das Vorhandensein bzw. Fehlen von *env*. Ohne *env*-Hüllprotein bleibt das Element intrazellulär, es ist ein Transposon. Mit *env* kann es Zellen verlassen und andere infizieren, es ist ein Virus. Die Grenze zwischen Transposon und Virus ist damit fliessend.

Beispiel 6.4 Repetitive DNA im Humangenom / TE-Gehalt von 248 Säugetier GSeq-Assemblies

Element	Organisation	Länge (k
Retrovirus / LTR-Retrotransposon	LTR (Long Terminal Repeat)–*gag*–*pol*–(*env*)–LTR (Long Terminal Repeat)	1-
LINEs (autonom), z. B. L1	ORF1–(*pol*)–$(A)_n$	(
SINEs (nicht autonom), z. B. *Alu*	$(A)_n$	<
DNA-Transposon	Transposase	
Summe transponierbare Elemente		

Tabelle 6.1: Transponierbare Elemente im Humangenom.

Bemerkung 6.5 Der grösste Teil des Humangenoms besteht aus Transposons. Auffällig ist das Verhältnis von Anzahl zu Anteil: *Alu*-Elemente sind mit 1,5 Millionen Kopien die zahlreichsten, machen wegen ihrer geringen Länge aber weniger Genomanteil aus als die nur 850.000 LINEs. Zahlenmerkhilfe: 8–17 – 15 – 3.

Beispiel 6.5 **TE-Gehalt von 248 Säugetier-Genomassemblies**
Zentrale Aussage: Die meisten Säugetier-Genomassemblies zeigen praktisch keine jüngere Akkumulation von DNA- und RC-Transposons (RC: 240 von 248 Säugern unter 0,1 %; DNA: 210 von 248 unter 0,1 %). Die Retroelemente, insbesondere LINEs und SINEs, sind dagegen weiterhin aktiv und variieren stark zwischen den Arten.

Bemerkung 6.6 DNA-Transposons sind in Säugern weitgehend stillgelegt, Retroelemente nicht. Das passt zum Mechanismus: copy-and-paste über RNA erlaubt Vervielfältigung ohne Verlust des Originals, cut-and-paste nicht.

6.2 | Transformation und T-DNA

6.2.1 | Methoden der DNA-Übertragung

Methode	Säugetier	Pflanze
Calciumphosphat/DEAE- Dextran-Präzipitation	X	(X)
Lipofektion	X	
Mikroinjektion	X	X
Elektroporation	X	(X)
Biolistische Systeme	X	X
Biologischer Vektor	X (Adeno-/Retrovirus)	X (Ti-Plasmid (**T**umor **i**nducing

Erwin F. Smith und C.O. Townsend isolierten 1907 ein Bakterium aus Gallen von Gänseblümchen. Die Infektion gesunder Pflanzen mit diesem Bakterium löste erneut Gallen aus.

Bemerkung 6.7 Das Experiment ist eine saubere Anwendung der Kochschen Postulate auf eine Pflanzenkrankheit: Isolierung des Erregers aus dem erkrankten Gewebe, Reinkultur, Reinfektion einer gesunden Pflanze, Wiederauftreten des identischen Krankheitsbildes. Damit war erstmals gezeigt, dass ein Tumor durch ein Bakterium ausgelöst werden kann.

Bakterium	Plasmid	Phänotyp
Agrobacterium tumefaciens	**Ti** (tumour inducing)	Wurzelhalsgalle (crown gall)
Agrobacterium rhizogenes	**Ri** (root inducing)	“hairy roots”

Beispiel 6.6 Die auf Folie 50 gezeigte Wurzelhalsgalle wurde durch ein **Nopalin-Plasmid** hervorgerufen. Der Begriff Transformation meint hier zweierlei zugleich: die genetische Veränderung der Pflanzenzelle und ihre

tumoröse Entartung.

6.2.2 | T-DNA Transformation

Der Infektionszyklus lässt sich in vier Schritte gliedern:

Definition 6.9 Ti-Plasmid (Tumor inducing plasmid) todo

1. **Signalwahrnehmung.** Verletzte Pflanzen scheiden phenolische Signalstoffe aus, z. B. **Acetosyringon**. Diese wirken induzierend auf die *vir*-Gene (Virulenzgene), die auf dem Ti-Plasmid liegen.
2. **Transfer.** Die aktivierten *vir*-Genprodukte übertragen die **T-DNA** aus dem Ti-Plasmid in die Pflanzenzelle, wo sie ins Kerngenom integriert.
3. **Tumorgenese.** Die transformierten Pflanzenzellen produzieren **Auxine und Cytokinine**. Pflanzenwuchsstoffe, die die Tumorbildung bewirken.
4. **Opinverwertung.** Transformierte Zellen produzieren **Opine**, die an die Umgebung abgegeben werden. Diese werden von *Agrobacterium* aufgenommen und induzieren dort die Gene für ihren eigenen Abbau und ihre Weiterverwertung.

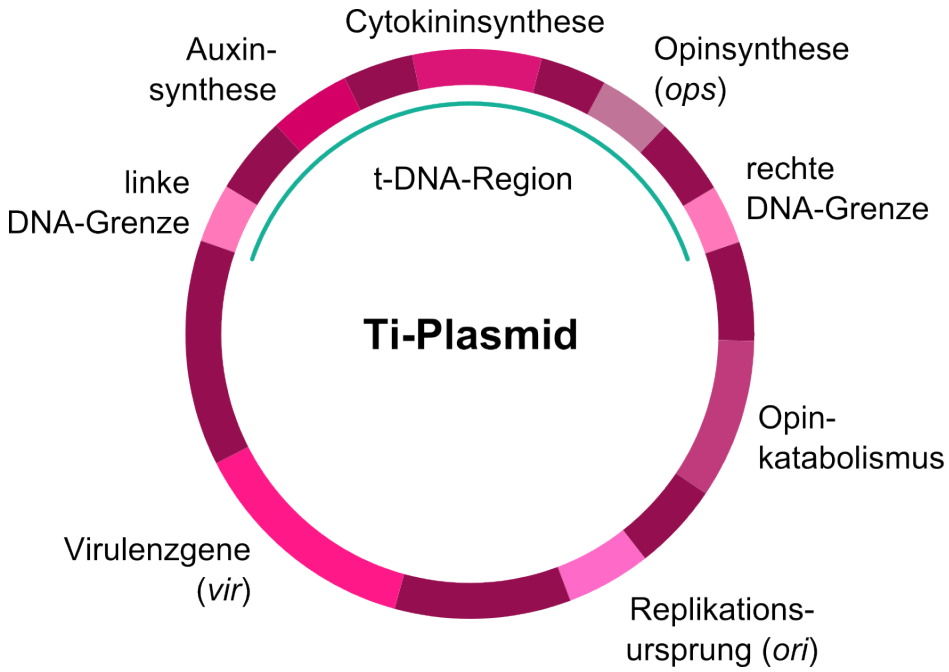


Abbildung 6.6: Ti-Plasmid

Bemerkung 6.8 Das Bakterium zwingt die Pflanze, eine Nahrungsquelle zu synthetisieren, die nur es selbst verwerten kann und gleichzeitig das Gewebe zu vergrössern, das diese Nahrung produziert. Man spricht von der "genetischen Kolonisierung". Die Synthesegene (*nos*, *ocs*) liegen auf der T-DNA und werden von der Pflanze exprimiert; die Katabolismusgene (*noc*, *occ*) bleiben auf dem Ti-Plasmid im Bakterium.

Ti-Plasmide

Grössen: Ti-Plasmid ca. 200 kb, davon T-DNA ca. 23 kb.

Regionen des Plasmids:

- **T-DNA**, begrenzt von **LB** (left border) und **RB** (right border). Sie trägt:

- *t1*, *t2*, *t3* – Tumorinduktion
- *nos* – Nopalinsynthese

- ***vir*-Region** – Transfer der T-DNA
- ***tra*** – bakterieller (konjugativer) Transfer
- ***noc*** – Nopalinkatabolisierung

Tabelle 6.2: Funktionen der Gene der Ti-Plasmide.

Locus	Funktion	Ti-Plasmid
vir	DNA transfer into plant	alle
shi	shoot induction	alle
roi	root induction	alle
nos	nopaline synthesis	Nopalin
noc	nopaline catabolism	Nopalin
ocs	octopine synthesis	Octopin
occ	octopine catabolism	Octopin
tra	bacterial transfer genes	alle
Inc	incompatibility genes	alle
oriV	origin for replication	alle

Ti-Plasmide werden nach dem synthetisierten Opin klassifiziert: es gibt Nopalin- und Octopin-Plasmide. Die Loci *vir*, *shi*, *roi*, *tra*, *Inc* und *oriV* sind bei allen Typen vorhanden, die Opin-Loci dagegen typspezifisch.

Bemerkung 6.9 Merkhilfe für die Opin-Nomenklatur: Endung **-s** = **s**ynthesis, Endung **-c** = **c**atabolism. *nos*/*noc* für Nopalin, *ocs*/*occ* für Octopin. Der *nos*-Promotor ist übrigens bis heute einer der meistgenutzten konstitutiven Promotoren in Pflanzenexpressionsvektoren.

Ablauf

Vor dem eigentlichen Transfer muss das Bakterium an die Pflanzenzelle **adhärieren**. Dafür sind chromosomal codierte Gene zuständig: ***chvA*, *chvB*, *pscA*** → Adhäsion der Bakterien an die Pflanzenzelle.

Bemerkung 6.10 Nicht alle für die Virulenz nötigen Gene liegen auf dem Ti-Plasmid. Die *chv*-Gene (chromosomal virulence) liegen auf dem Bakterienchromosom. Deshalb reicht das Ti-Plasmid allein nicht aus, um ein beliebiges Bakterium zum Pflanzenpathogen zu machen.

Prozessierung im Bakterium

1. **VirD1** und **VirD2** erzeugen einen Einzelstrangbruch (*first nick*) an der **RB**. Der Nick an der RB ist **genau** positioniert.
2. **VirD2 wird kovalent am 5′-Ende der T-DNA gebunden** und bleibt dort während des gesamten Transports.
3. DNA-Synthese verdrängt den T-Strang; ein **second nick** an der LB beendet das Molekül.
4. **VirE2** (single strand binding protein) bedeckt den einzelsträngigen T-Strang und schützt ihn.

Transport und Integration

- Der **T-Komplex** besteht aus **VirD2, VirE2 und der T-DNA**.
- Transfer in die Pflanzenzelle und Transport zum Zellkern.
- **Integration ins Wirtsgenom mithilfe von Wirtsproteinen**: *Agrobacterium* bringt *keine* eigene Integrase mit.

Prozessierung im Bakterium

1. **VirD1** und **VirD2** erzeugen einen Einzelstrangbruch (*first nick*) an der **RB**. Der Nick an der RB ist **genau** positioniert.
2. **VirD2 wird kovalent am 5′-Ende der T-DNA gebunden** und bleibt dort während des gesamten Transports.
3. DNA-Synthese verdrängt den T-Strang; ein **second nick** an der LB beendet das Molekül.
4. **VirE2** (single strand binding protein) bedeckt den einzelsträngigen T-Strang und schützt ihn.

Transport und Integration

- Der **T-Komplex** besteht aus **VirD2, VirE2 und der T-DNA**.
- Transfer in die Pflanzenzelle und Transport zum Zellkern.
- **Integration ins Wirtsgenom mithilfe von Wirtsproteinen**: *Agrobacterium* bringt *keine* eigene Integrase mit.

Bemerkung 6.11 Retroviren codieren eine eigene Integrase und erzeugen definierte Zielsequenzverdopplungen. *Agrobacterium* dagegen liefert den T-Strang nur ab; die Integration übernimmt die pflanzliche DNA-Reparaturmaschinerie. Deshalb ist die T-DNA-Insertion weitgehend zufällig verteilt und an den Enden unsauber prozessiert, was für die Mutantenanalyse ein Vorteil (Zufallsverteilung), für die präzise Manipulation ein Nachteil ist.

Detaillierte Fassung nach Lacroix & Citovsky (2019)

1. Pflanzliche und Umweltsignale (**AS** = Acetosyringon, Phenolics, Monosaccharide, niedriges Phosphat, niedriger pH) aktivieren über **ChvE**, **VirA/VirG** und **ChvG/ChvI** das bakterielle Virulenzsystem: Induktion der *vir*-Genexpression und Erzeugung der einzelsträngigen T-DNA.
2. Die T-DNA bindet kovalent an **VirD2**; mehrere *vir*-codierte Effektorproteine (**VirD5, VirE2, VirE3, VirF**) werden über das **VirB/VirD4-T4SS** (type IV secretion system) aus der Bakterienzelle exportiert.
3. T-DNA und Effektorproteine gelangen in die Pflanzenzelle und werden zum Zellkern dirigiert (**VIP1**, Importine).
4. Im Kern wird die T-DNA prozessiert (ssT-DNA → dsT-DNA, teils zirkularisiert) und über Doppelstrangbrüche unter Beteiligung von **Polymerase theta** in die chromosomale DNA integriert.

Struktur und Funktion der T-DNA Enden

Zwei **imperfekte direct repeats** von je 25 bp begrenzen die T-DNA: die **border sequences**: LB (left border) und RB (right border).

Left repeat	`TGGCAGGATATATTGNNTGTAAAC`
Right repeat	`TGACAGGATATATTGNNGGTAAAC`

Nach Transfer und Integration gilt:

- Am rechten Ende bleiben nur noch **1–2 bp des right repeat** erhalten.
- Am linken Ende liegt die Verbindungsstelle (junction) typischerweise **weniger als 100 bp** vom left repeat entfernt.

Bemerkung 6.12 Die Asymmetrie ist mechanistisch begründet: Die RB ist der *Startpunkt* des Transfers und wird durch das kovalent gebundene VirD2 geschützt; die LB ist der *Endpunkt* und bleibt ungeschützt. Daraus folgt auch die Regel für die Vektorkonstruktion: Was nahe der RB liegt, wird am zuverlässigsten übertragen.

Pflanzengene für die Virulenz

Agrobacterium hat **Pflanzengene für die eigene Virulenz vereinnahmt** (co-opted). Viele pflanzliche Genprodukte werden für die Transformation benötigt, unter anderem bei:

- **Attachment**: Arabinogalactan-Protein (*rat1*), *rat3*, CslA9 (*rat4*)
- **Bewegung durch das Cytoplasma**: Actin und Kinesin (*rat4A*)
- **Kernimport**: Importin-α und Importin-β (*ratJ1*), VIP1
- **Integration**: Histone und chromatinmodifizierende Proteine (*rat5*)

Binäre Vektorsysteme

T-DNA und *vir*-Region müssen nicht auf demselben Molekül liegen , da die *vir*-Genprodukte *in trans* wirken. Das System wird deshalb auf zwei Plasmide aufgeteilt:

Helferplasmid Ti-Plasmid ohne T-DNA in *A. tumefaciens*: enthält die ***vir***-Region und den *A. tumefaciens-ori*, aber keine T-DNA mehr – es ist **entwaffnet** (disarmed), die Onkogene sind entfernt.

Binärvektor Kleines, in *E. coli* manipulierbares Plasmid mit **modifizierter T-DNA** zwischen LB und RB. Darin:

- ein Selektionsgen (Gen S) mit Promotor P und Terminator T
- das eingebrachte Transgen (Gen X) mit eigenem P und T

Ausserhalb der Borders: ***E. coli-ori*** und ein bakterieller Marker (z. B. **Kan$^{\mathbf{R}}$**).

Bemerkung 6.13 Es gibt *zwei* Selektionsebenen: die bakterielle Resistenz (Kan^{R}) selektiert das Plasmid in *E. coli* bzw. *Agrobacterium*, das Selektionsgen *innerhalb* der Borders selektiert die transformierte *Pflanze*.
Und nur was zwischen LB und RB liegt, wird übertragen. Alles ausserhalb bleibt im Bakterium.

Transformation von Arabidopsis

Praktische Durchführung:

1. **(Vakuum-)Infiltration** der blühenden Pflanze mit *Agrobacterium* als Vehikel für die zu übertragenden Gene
2. **Ernte der T1-Samen**
3. **Anzucht der T1-Pflanzen auf selektivem Medium**
4. Frequenz der transgenen Pflanzen: **bis ca. 5 %**
5. **Ernte der T2-Samen**

Bemerkung 6.14 Der grosse Vorteil gegenüber älteren Verfahren: **keine Gewebekultur und keine Regeneration** nötig. Transformiert werden die weiblichen Gametophyten in der Blüte, das Transgen erscheint erst in der Folgegeneration. Deshalb ist die geerntete T1-Saat ein Gemisch aus wenigen transgenen und vielen nicht-transgenen Samen, die Selektion auf dem Medium ist unverzichtbar. T1- Pflanzen sind in der Regel hemizygot für das Insert; erst in T2 tritt Aufspaltung auf, was zugleich die Bestimmung der Insertionszahl erlaubt.

Anwendungen sind:

- Mutantenanalyse (forward genetics)
- Gentechnisch veränderte Pflanzen (GMO)

Frühere Klausurfrage 6.2 **Was haben aktive Transposons was nicht aktive nicht haben**
Aktive (autonome) Transposons besitzen ein funktionsfähiges Transposase-Gen (und intakte terminale invertierte Repeats, TIRs) → können sich selbstständig bewegen. Inaktive/nicht-autonome Transposons haben keine funktionsfähige Transposase (Gen fehlt oder ist mutiert), behalten aber die TIRs; sie sind auf eine autonome Quelle der Transposase in trans angewiesen
Klausur 2025, 2026 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 6.3 **Was ist für autonome und nicht-autonome Transposons zwingend notwendig, weil es sonst nicht reaktivierbar wäre?**
Die intakten terminalen Sequenzen als cis-Elemente
Klausur 2026 (Vorlesung)

KAPITEL 7

Nukleosomen, Chromatinstruktur, PTGS und miRNA

Kapitel 8 in Lewin's Genes II

7.1 | DNA-Verpackung

7.1.1 | Histone und Nukleosomen

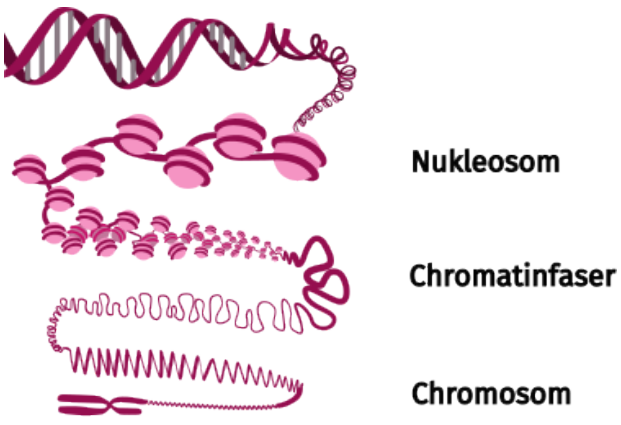
Definition 7.1 Histon Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden..

Fünf Klassen: Core-Histone H2A, H2B, H3, H4 sowie Linker-Histon H1. Unmodifizierte Histone verdichten DNA; posttranslationale Modifikationen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung) regulieren Chromatinzugänglichkeit und Genexpression.

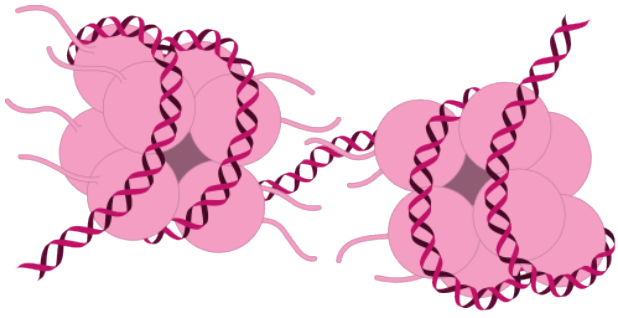
Definition 7.2 Nukleosom Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal linkshändig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt.

Benachbarte Nukleosomen sind durch Linker-DNA (10–80 bp) verbunden und werden durch Histon H1 stabilisiert.

Definition 7.3 Linker-DNA DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut..



(a)



(b)

Frage 7.1 **Was passiert mit Nukleosomen bei einem Verdau mit Nukleasen?**
Die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen wird bevorzugt gespalten, da sie im Vergleich zur nukleosomalen DNA freier zugänglich ist. e nach Verdauintensität entstehen dabei verschiedene Produkte: Milder Verdau erzeugt Di-, Tri- und Oligonukleosomen sowie einzelne Mononukleosomen und vollständiger Verdau lässt ein Core-Nukleosom übrig

Bei verlängerter Inkubation von Chromatin oder isolierten Zellkernen mit Micrococcus-Nuklease (MNase) wird zunächst die Linker-DNA zwischen den Nukleosomen abgebaut. Das Produkt dieser vollständigen Linker-Verdauung ist das Core-Nukleosom.

Definition 7.4 Core-Nukleosom Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal linkshändig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristallstruktur..

Die nukleosomale DNA selbst ist durch den Proteinkern vor weiterem Angriff geschützt, weshalb der Verdau an dieser Stelle zum Stillstand kommt.

Frage 7.2 **Welche Histone gehören zum Core-Oktamer?**
Die vier Core-Histone H2A, H2B, H3 und H4 - je zwei Kopien - bilden den Oktamer. Histon H1 gehört nicht dazu.

Das Histon H1 bindet als Linker-Histon an der Eintrittsstelle der DNA in das Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA.

Frage 7.3 **Welche Funktion hat Histon H1 im Nukleosom?**
H1 ist ein Linker-Histon: Es bindet an der Ein- und Austrittsstelle der DNA am Nukleosom und stabilisiert die Linker-DNA. Es ist kein Bestandteil des Core-Oktamers.

Der Histonoktamer selbst ist hoch symmetrisch aufgebaut: Ein zentrales (H3 –H4)-Tetramer bildet die Grundstruktur, an die beidseitig je ein H2A–H2B-Dimer bindet. Diese Anordnung erklärt die zweifache Symmetrieachse (Pseudo-Dyade) des Nukleosoms.

Frage 7.4 **Wie ist der Histonoktamer aufgebaut??**
Das Histonoktamer besteht aus je zwei Kopien der vier Kernhistone H2A, H2B, H3 und H4. Zunächst bilden H3 und H4 ein Heterodimer, zwei solche Dimere lagern sich zu einem (H3-H4) -Tetramer zusammen. An dieses binden beidseitig je ein H2A-H2B-Dimer, sodass das vollständige Oktamer entsteht. Um dieses Oktamer windet sich die DNA (etwa 147 bp) in etwa 1,65 linksgängigen Windungen und bildet so das Nukleosom.

Definition 7.5 Core-Oktamer Proteinkern des Nukleosoms aus acht Core-Histonen: ein ($H3_2$–$H4_2$)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A–H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse..

Bezeichnung	**Anzahl Aminosäuren**
H1	210–230
H3	135
H2B	125
H2A	129
H4	102

Tabelle 7.1: Protein-Bestandteile des Nukleosoms

Centromere sind keine Ausnahme von der Nukleosomenorganisation. Sie haben aber ein spezialisiertes Histon, das

das kanonische H3 ersetzt: CENP-A (Centromere Protein A, auch CenH3 genannt). CENP-A ist ein H3-Variante, die ausschließlich an Centromeren eingebaut wird. Strukturell bildet es denselben ($H3_2$–$H4_2$)-Tetramer-Kern wie ein normales Nukleosom, unterscheidet sich aber in der CATD-Domäne (*CENP-A targeting domain*), die für den zielgenauen Einbau verantwortlich ist. Funktionell dient CENP-A als epigenetische Markierung des Centromers: Es definiert die Centromeridentität unabhängig von der DNA-Sequenz. Ein klassisches Beispiel für epigenetische Spezifizierung, denn Centromere lassen sich nicht allein über Konsensussequenzen erklären.

CENP-A-haltige Nukleosomen rekrutieren den CCAN-Komplex (*Constitutive Centromere-Associated Network*), der wiederum den Kinetochor aufbaut — die Andockstelle für Spindelmikrotubuli bei der Chromosomentrennung in der Mitose.

Frage 7.5 **Wie stehen Centromere und Histone in Verbindung?**
Histone sind am Centromer nicht nur Verpackungsmaterial, sondern tragen über CENP-A die epigenetische Information, *wo* das Centromer ist.

Definition 7.6 10-Nm-Faser (Nukleosomenfilament) Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur ("beads-on-a-string"): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden.

die 10 nm-Faser besteht aus einer kontinuierlichen Anordnung von Nukleosomen für Chromatin-Strukturen höherer Ordnung ist Histon H1 nötig

Definition 7.7 30-Nm-Faser (30-nm Fibrille) Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell..

	Durchmesser (nm)	bp/Windung
DNA-Doppelhelix	2	10
Nucleosomen	10	80
30 nm-Faser	30	1.200
Chromatin-Schleifen	∼250	ca. 100.000

Tabelle 7.2: Hierarchie von DNA-Windungen

Nukleosomen	∼6
30 nm-Faser	∼40
Euchromatin	∼1000
Heterochromatin und mitotische Chromosomen	∼10 000

Tabelle 7.3: Packungsdichte von Chromatin

Chromosomen nehmen im Zellkern Chromosomenterritorien ein und sind nicht miteinander verflochten. Dies ist eine falschfarbige Darstellung von Chromosomenterritorien, die durch die individuelle Färbung der Chromosomen 1–22, X und Y im Zellkern eines menschlichen Fibroblasten gewonnen wurde. Heterochromatische Regionen, stillgelegte Gene und genarme Regionen der Chromosomen sind typischerweise an der Peripherie des Zellkerns lokalisiert. Aktive Gene finden sich oft an den Rändern der Chromosomenterritorien, und aktive Gene aus mehreren Chromosomen können sich in interchromosomalen Territorien gruppieren, die reich an Transkriptionsmaschinerie sind

7.1.2 | Principles of Chromatin Looping (TODO)

7.1.3 | Histon - Modifikationen (TODO)

Frühere Klausurfrage 7.1 **Multiple Choice - epigenetische Modifikationen am Histon, an welchen Untereinheiten findet welche ...-ylierung statt**
Histon-Modifikationen an den N-terminalen Schwänzen: Acetylierung an Lysin (durch HATs) → offenes/aktives Chromatin. Methylierung an Lysin/Arginin → kontextabhängig aktiv (z.B. H3K4me3) oder reprimierend (H3K9me3, H3K27me3). Phosphorylierung an Serin/Threonin. Ubiquitinylierung an Lysin. Zusätzlich DNA-Methylierung an Cytosin (CpG) → meist reprimierend
Klausur 2015

7.1.4 | Der "Histon - Code" (TODO)

7.1.5 | Nucleosome (re)assembly

7.2 | Chromatinstruktur

Definition 7.8 Heterochromatin hochverpackte, nicht zugängliche DNA in Metaphasechromosomen oder selektiv kondensierten Genomabschnitten; ist Transkriptions-inaktiv und wird spät repliziert.

Definition 7.9 Euchromatin dekondensierte DNA (die aber immer noch an Nucleosomen gebunden ist); aktiv, hat transkribierte Regionen.

Von Euchromatin zu Heterochromatin (TODO)

7.2.1 | Gene Silencing

Definition 7.10 Silencing Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer mRNAs, z. B. durch RNA-Interferenz..

Transkriptionelles Gene Silencing (TGS)

Definition 7.11 Transcriptional gene silencing epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation.

(Methylierung der DNA, Heterochromatisierung)

Post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS)

Definition 7.12 Post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS) Regulation der Genexpression auf mRNA-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer mRNAs und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz (siRNA, miRNA) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown)..

RNA interference durch siRNAs

Definition 7.13 RNA-Interferenz (RNAi) Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (siRNA, miRNA) nach Prozessierung durch Dicer in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen werden. RISC erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (voll-

ständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität)..

Wichtiges Werkzeug der reversen Genetik zur Knockdown-Analyse von Genfunktionen.

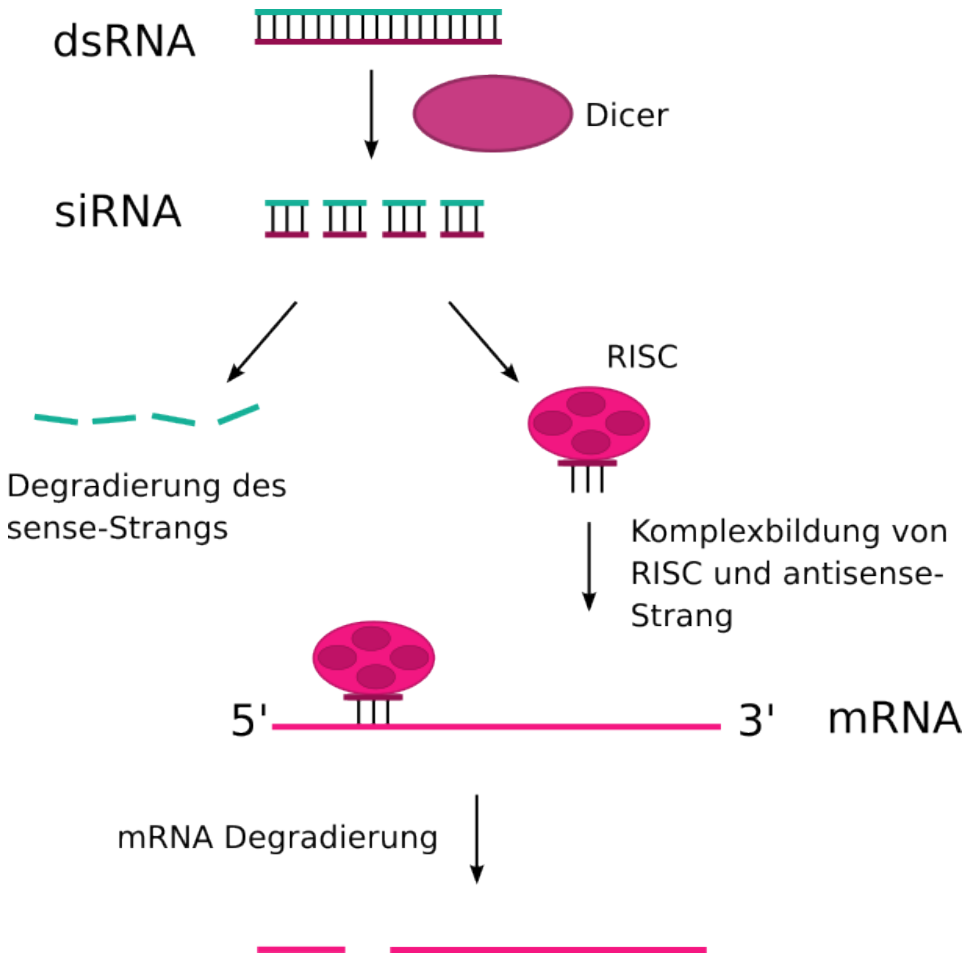


Abbildung 7.2

Definition 7.14 Knockdown-Analyse Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge..

z. B. via RNAi (siRNA, shRNA) oder Antisense- Oligonukleotide. Im Unterschied zum Knockout bleibt Restexpression erhalten; ermöglicht Phänotypanalyse auch bei essenziellen Genen.

Antisense-Technologie

Definition 7.15 Antisense-Technologie konstitutive oder induzierte Expression von antisense RNA.

7.3 | microRNAs

Definition 7.16 MiRNA (microRNA) MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert..

7.3.1 | Sekundärstrukturen

7.3.2 | Biogenese und Vergleich miRNAs - siRNAs

Definition 7.17 Pri-miRNA Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen pre-miRNA prozessiert..

Definition 7.18 Pre-miRNA Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der pri-miRNA entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von Dicer zur reifen miRNA prozessiert..

Definition 7.19 MiRNA-miRNA* Duplex Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA) wird in RISC geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert..

Definition 7.20 RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) Effektorkomplex der RNA-Interferenz. Kernkomponente ist ein Argonaute-Protein (AGO), das einen einzelsträngigen Guide-RNA-Strang (siRNA oder miRNA) bindet und komplementäre Ziel-mRNA erkennt. Bei vollständiger Komplementarität erfolgt endonukleolytische Spaltung (Slicer-Aktivität von AGO2); bei partieller Komplementarität wird die Translation reprimiert oder die mRNA destabilisiert..

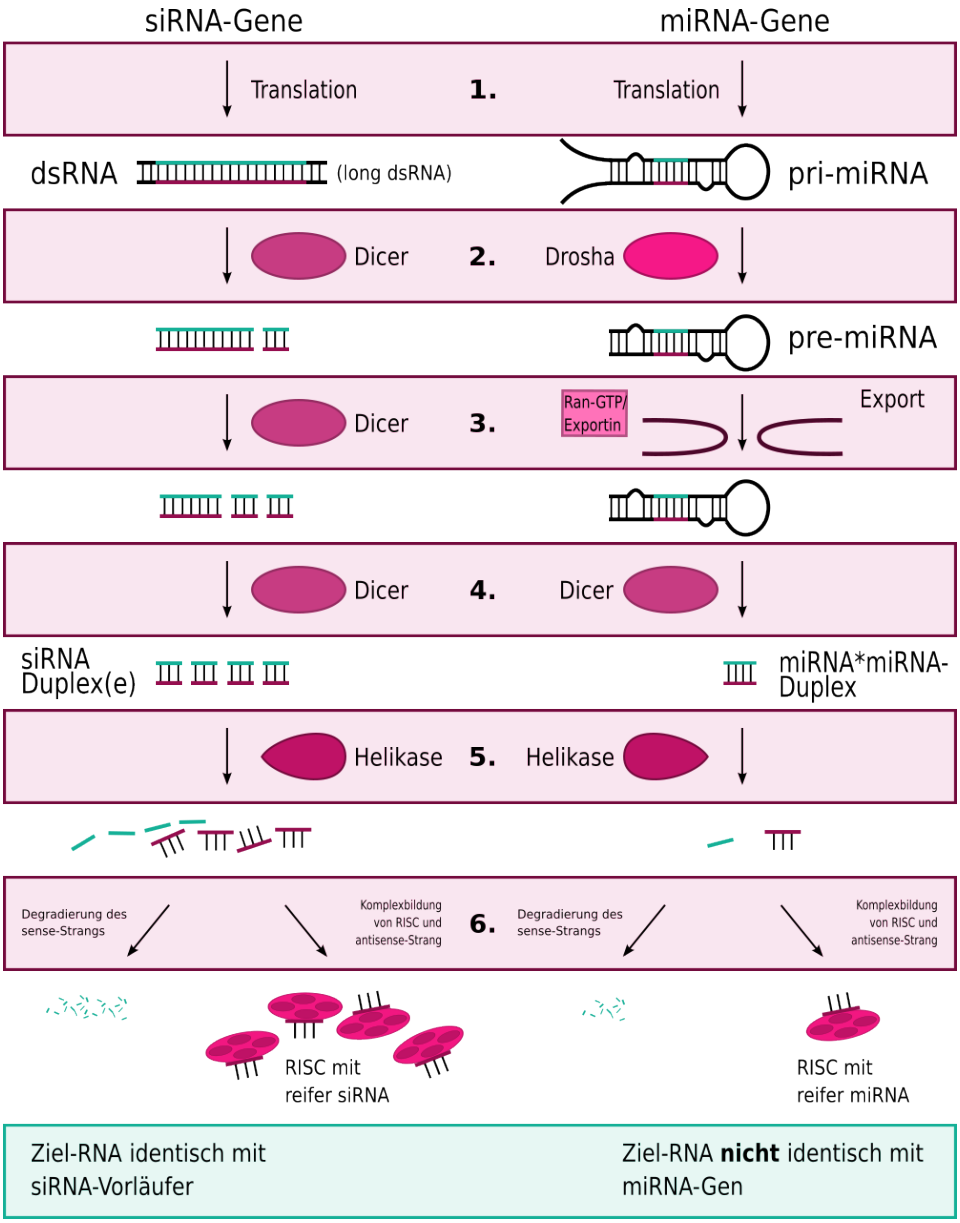


Abbildung 7.3: Vergleich der Biogenese von miRNA (in Tieren) und siRNA

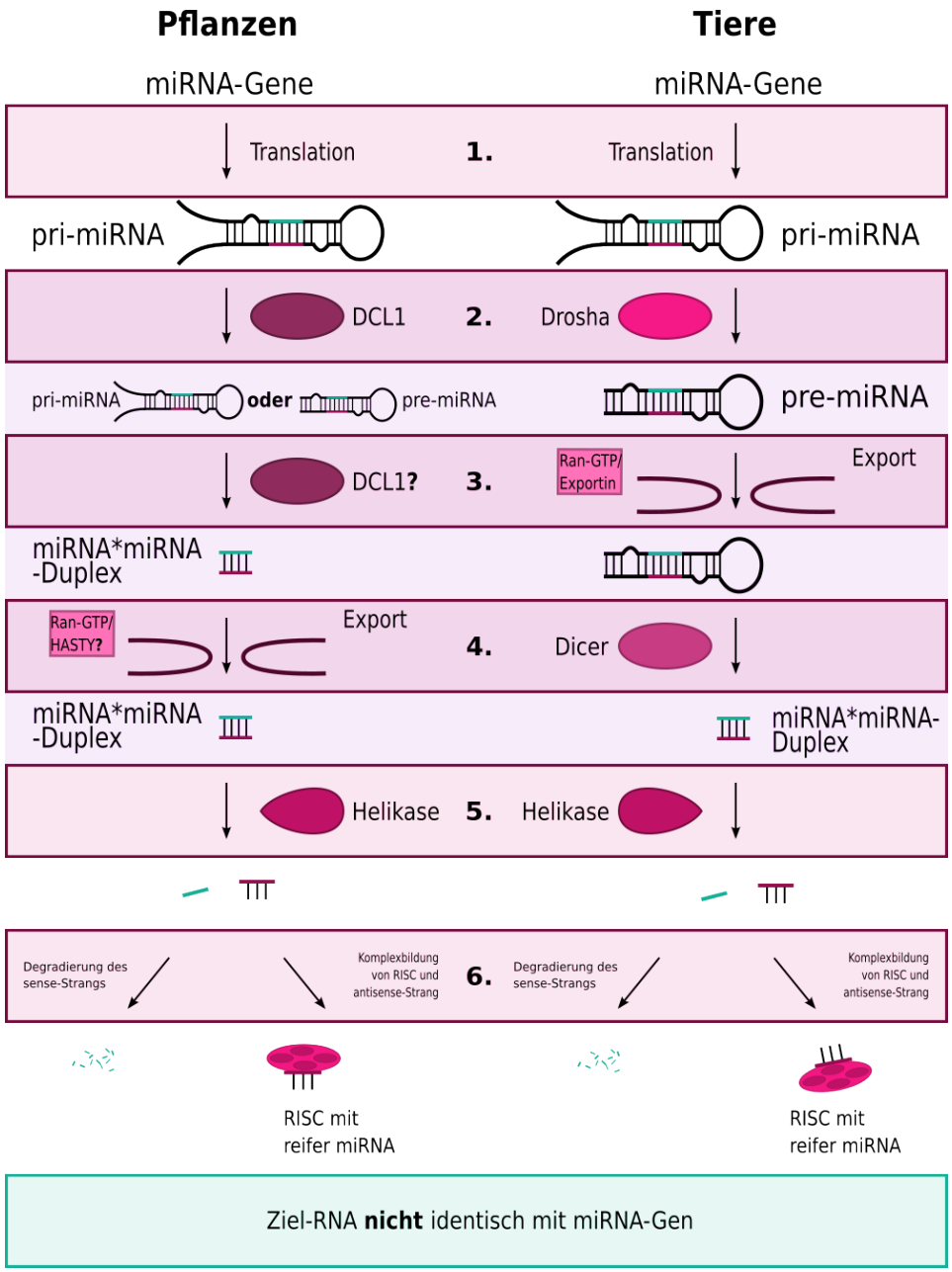


Abbildung 7.4: Vergleich der Biogenese von miRNA in Tieren und Pflanzen

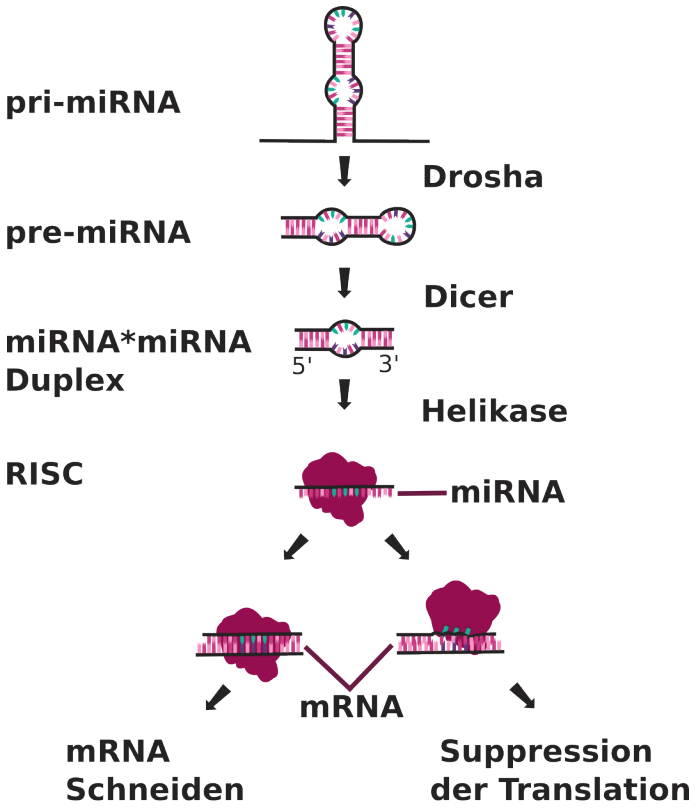


Abbildung 7.5: Alternative Darstellung der miRNA Biogenese und anschließender Funktion. Bild adaptiert von iGEM Thessaloniki 2021.

Weitere Typen von miRNA (TODO)

Beispiel 7.1 **Überexpression von miRNAs**

Vorhersage von miRNA targets (TODO)

Experimentelle Analyse der miRNA-Funktionen (TODO)

Beispiel 7.2 **Überexpression von miRNA-resistenten mRNAs**

Endogene Rolle der miRNAs (TODO)

KAPITEL 8

Protein-Lokalisation und -Transport in der Zelle

Chromatin als Werkzeug der Genomsequenzierung - Chicago libraries

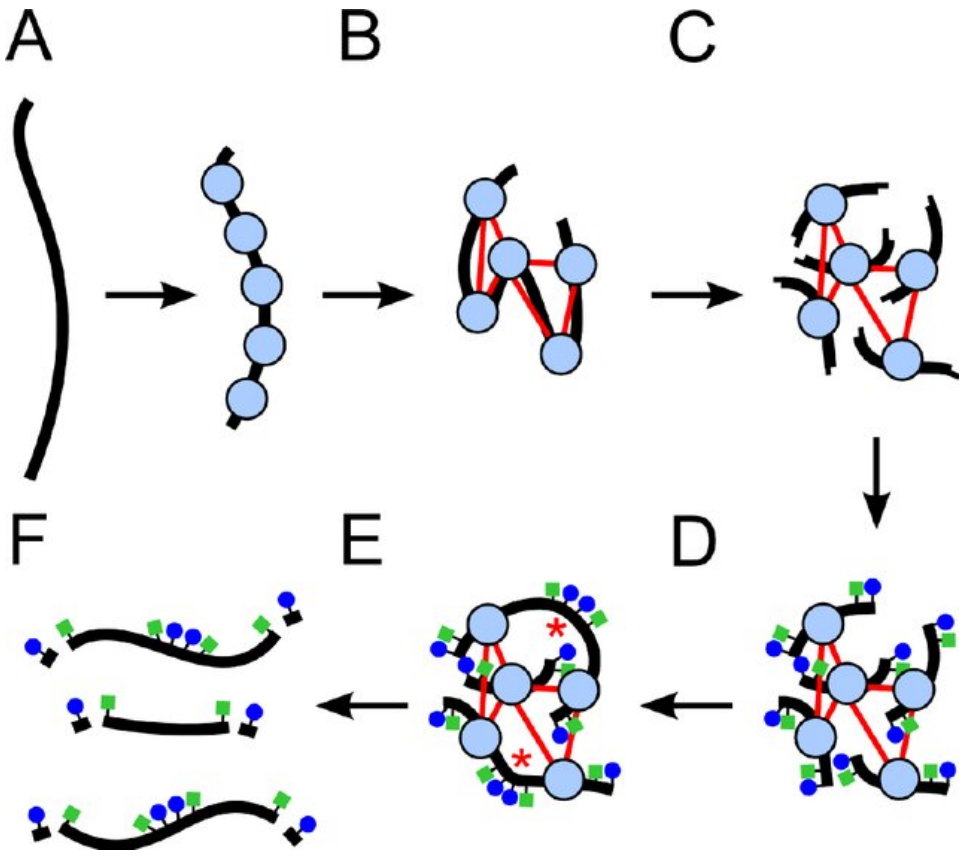


Abbildung 8.1: Schematische Darstellung eines Protokolls zur Erzeugung von Chicago-Bibliotheken. A) Chromatin (Nukleosomen in Blau) wird in vitro auf nackter DNA (schwarzer Strang) rekonstituiert. B) Das Chromatin wird mit Formaldehyd fixiert (dünne rote Linien stellen Vernetzungen dar). C) Das fixierte Chromatin wird mit einem Restriktionsenzym geschnitten, wodurch freie klebrige Enden entstehen (durchgeführt auf Streptavidin-beschichteten Beads, nicht abgebildet). D) Die klebrigen Enden werden mit biotinylierten (blaue Kreise) und thiolierten (grüne Quadrate) Nukleotiden aufgefüllt. E) Freie stumpfe Enden werden ligiert (Ligationen durch rote Sternchen gekennzeichnet). F) Die Vernetzungen werden rückgängig gemacht und Proteine entfernt, um Bibliotheksfragmente zu erhalten. [6]

8.1 | Überblick Proteinlokalisation

In eukaryontischen Zellen werden außer Mitochondrien und Chloroplasten diverse andere Organellen und auch Membranen mit spezifischen Proteinen ausgestattet. Diese nichtcytosolischen Proteine werden bei ihrer Synthese mit einem

Kennzeichen, einer Adresse, ausgestattet, die ihren Bestimmungsort festlegt. Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen. [1] Je nachdem, wo ein Protein am Ende gebraucht wird, wird es an unterschiedlichen Ribosomen translatiert.

Freie Ribosomen (im Cytosol) produzieren:

- cytosolische Proteine, die im Cytosol verbleiben
- Proteine, die post-translational in Organellen importiert werden (Mitochondrien, Plastiden, Peroxisomen, Zellkern) — sie werden vollständig translatiert und dann durch spezifische Signalsequenzen zu ihrem Zielort dirigiert

Membrangebundene Ribosomen (am rauen ER) produzieren:

- Proteine des Endomembransystems (ER, Golgi, Endosomen, Lysosomen)
- Plasmamembranproteine
- sekretierte Proteine

Bei diesen beginnt die Translation am freien Ribosom, aber ein Signalpeptid am N-terminus dirigiert das Ribosom ko-translational ans ER. Die Proteinsynthese läuft dann direkt in das ER-Lumen oder die ER-Membran hinein.



Abbildung 8.2: Vergleich welche Organelle im co-translatgionalem Transport beteiligt/betroffen sind (pink) und welche im post-translationalen (grün). Basierend auf Bild von Tomáš Kebert & umimeto.org.

Translokation von Proteinen über Membranen (physikalische Barriere) findet statt über:

- Translocons (ER, Mitochondrien, Plastiden)
- Carrier (Peroxisomen)
- komplexes System (Zellkern)

Da die Übersetzung von mRNA in Proteine durch ein Ribosom im Cytosol stattfindet, müssen Proteine, die zur Sekretion oder zu einer bestimmten Organelle bestimmt sind, transportiert werden. Dieser Vorgang kann entweder während der Translation (ER) stattfinden – man spricht dann von einer cotranslationalen Translokation – oder nach Abschluss der Translation (Mitochondrien, Plastiden, Zellkern) – man spricht dann von einer posttranslationalen Translokation. [11]

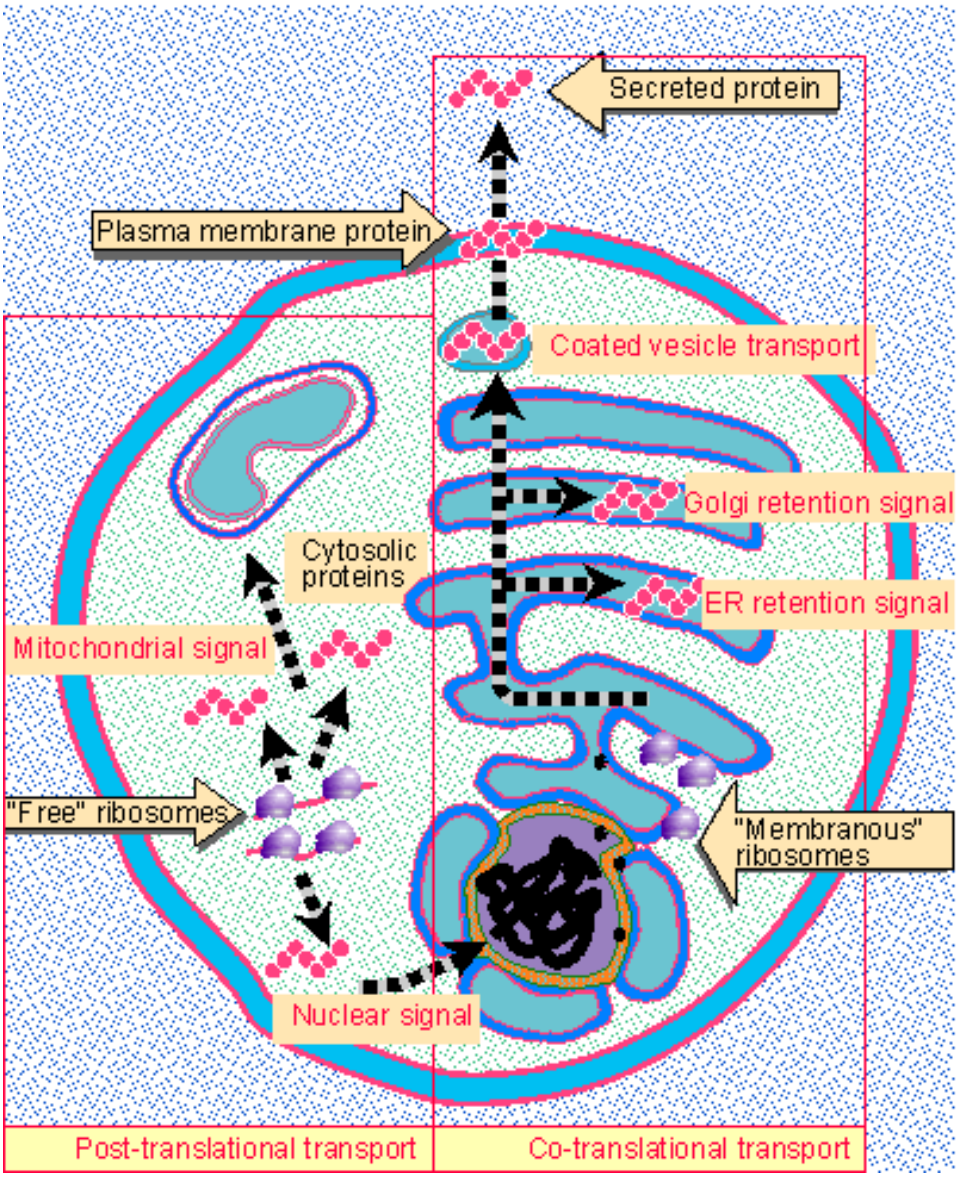


Abbildung 8.3: Abb. aus [5]

Translokation von Proteinen über Membranen findet durch verschiedene Systeme statt:

- Translocons (ER, Mitochondrien, Plastiden)
- Carrier (Peroxisomen)
- komplexes System (Zellkern)

Kurze Zusammenfassung (Folie 54)

- Proteine enthalten Sortiersignale (kurze Aminosäuresequenzen oder kovalente Modifikationen), die ihre Zieladresse in der Zelle bestimmen
- Transport erfolgt über Vesikel als abgegrenzte Membranbläschen
- Vesikeltransport basiert auf wiederholten Prozessen von Vesicle budding (Abschnürung) und Vesicle fusion (Verschmelzung)
- Lösliche Proteine werden im Lumen der Vesikel transportiert und in das Zielkompartiment freigesetzt
- Membranproteine bleiben in der Vesikelmembran eingebaut und behalten ihre Orientierung bei

- Zielgerichteter Proteintransport ermöglicht die Verteilung von Proteinen zwischen verschiedenen Zellkompartimenten

Cytosolische Sortierung von Proteinen

Die Proteinsortierung ist der biologische Mechanismus, durch den Proteine an ihre jeweiligen Zielorte innerhalb oder außerhalb der Zelle transportiert werden. Proteine können gezielt in das Innere einer Organelle, zu verschiedenen intrazellulären Membranen, zur Plasmamembran oder durch Sekretion an die Außenseite der Zelle transportiert werden. Dieser Transportprozess wird durch Informationen gesteuert, die im Protein selbst enthalten sind. Eine korrekte Sortierung ist für die Zelle von entscheidender Bedeutung; Fehler oder Funktionsstörungen bei der Sortierung werden mit zahlreichen Krankheiten in Verbindung gebracht.[11]

Signalpeptide (Transitpeptide) dienen als Zielsignale, die es dem zellulären Transportapparat ermöglichen, Proteine an bestimmte intrazelluläre oder extrazelluläre Orte zu leiten.

Frühere Klausurfrage 8.1 **Signale des Protein-Sorting mit Beschreibung**
todo
Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 8.2 **Proteinimport Signale - Kern, Retention im ER, Lysosome, Mitochondrien**
todo
Klausur 2020 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 8.3 **Die drei Signale vom Protein Sorting mit Beschreibung**
Kernimport: Nuclear Localization Signal (NLS) – kurze basische Aminosäuresequenz (z.B. -PKKKRKV-). ER-Import: N-terminales hydrophobes Signalpeptid (co-translational, wird meist abgespalten). ER-Retention: KDEL (lumenal, C-terminal) bzw. KKXX (Membranproteine). Mitochondrien/Plastiden: N-terminale, positiv geladene amphipathische Präsequenz/Transitpeptid (post-translational). Peroxisom: PTS1 (C-terminal -SKL). Lysosom/Vakuole: Mannose-6-Phosphat (tierisch) bzw. vakuoläres Sortiersignal (pflanzlich)
Klausur 2015, 2018 (Vorlesung)

8.2 | Proteinimport in Organellen

Eigenschaft	Kerntransport	Import in Organellen
Signal	Signal bleibt permanent erhalten	Signal wird nach dem Import abgespalten (Transitpeptid, Präprotein)
Faltungszustand des Proteins	Entfaltung nicht nötig	Nur entfaltete Proteine werden transloziert
Translokierte Struktur	Translokation sehr großer Komplexe möglich	Translokation einzelner Polypeptide
Beteiligung von Chaperonen	Möglich (ATP-abhängiges „Remodeling“ von Komplexen), aber für die Translokation selbst nicht notwendig	Chaperone essentiell (analog zur Translokation ins ER)

8.2.1 | Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. [1]

Import in Mitochondrien

Proteine, die für die mitochondriale Matrix bestimmt sind, weisen an ihrem Anfang (N-terminus) spezifische Signalsequenzen (Importsequenzen) auf, die aus einer Kette von 20 bis 50 Aminosäuren bestehen. Diese Sequenzen sind so konzipiert, dass sie mit Rezeptoren interagieren, die die Proteine an ihren richtigen Ort innerhalb der Mitochondrien leiten.

Wenn das Polypeptid in die Matrix gelangt, wird die Signalsequenz durch eine Prozesspeptidase gespalten, und die verbleibenden Sequenzen werden von mitochondrialen Chaperonen gebunden, um auf die korrekte Faltung und Aktivierung zu warten. [11]

Es gibt keine Konservierung der Primärsequenz! D.h. die genaue Aminosäurenfolge (Primärstruktur) mitochondrialer Importsequenzen muss bei verschiedenen Proteinen nicht ähnlich oder identisch sein. Die Struktur und Ladungsverteilung ist konserviert, nicht die genaue Aminosäuresequenz.

Ein Protein kann mehrere Signalsequenzen besitzen, die nacheinander ausgewertet werden (Hierarchische Signale) und ein Transitpeptid kann aus mehreren Signalen bestehen.

Denn ein Transitpeptid ist nicht nur ein einfaches "Mitochondrium-Signal", sondern kann mehrere hierarchisch wirkende Signale enthalten, die festlegen, ob ein Protein nach dem Eintritt im Mitochondrium in der Matrix, einer Membran oder im Intermembranraum landet (also ob eine Proteintranslokation über zwei Membranen nötig ist).

Mitochondriale Translokatorkomplexe

Definition 8.1 Translocator of the outer (mitochondrial) membrane Proteinkomplex in der äußeren Mitochondrienmembran, erste Erkennungs- und Translokationsstelle für kernkodierte mitochondriale Vorläuferproteine..

Definition 8.2 Translocator of the inner (mitochondrial) membrane Proteinkomplex in der inneren Mitochondrienmembran, importiert kernkodierte Vorläuferproteine in die mitochondriale Matrix oder inseriert sie in die Innenmembran..

Import in Chloroplasten

Chloroplastische Translokatorkomplexe

Die meisten Chloroplastenproteine werden im Cytosol synthetisiert und anschließend in den Chloroplasten importiert. Der Import erfolgt über spezielle Translokatorkomplexe:

Definition 8.3 Translocon on the outer chloroplast membrane Proteinkomplex in der äußeren Chloroplastenmembran, erkennt Transitpeptide kernkodierter Vorläuferproteine und leitet sie an TIC weiter..

Definition 8.4 Translocon on the inner chloroplast membrane Proteinkomplex in der inneren Chloroplastenmembran, der gemeinsam mit TOC den Import kernkodierter Proteine in den Chloroplasten vermittelt..

translocon on the outer chloroplast membrane und translocon on the inner chloroplast membrane entsprechen funktionell den translocator of the inner (mitochondrial) membrane- und translocator of the outer (mitochondrial) membrane-Komplexen der Mitochondrien. Sie ermöglichen den Import von Kern-genkodierten Proteinen durch die beiden Hüllmembranen des Chloroplasten zu ihrem jeweiligen Zielort im Plastiden.

Da Chloroplasten von einer äußeren und einer inneren Membran umgeben sind, müssen viele Proteine beide Membranen passieren, um ihr Ziel zu erreichen.

8.2.2 | Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER

Hierbei wird das Protein durch eine Membran hindurch aus dem Zellinnenraum herausgebracht. [1]

Import ins ER

Frühere Klausurfrage 8.4 **4 Transportsignale bei: Import ER, Retention Er, Mitochondrien und Plastom, Lysosom, nennen und ausschreiben**
ER-Import: N-terminales hydrophobes Signalpeptid. ER-Retention: KDEL (lumenal) / KKXX (Membran) am C-Terminus. Mitochondrien und Plastiden: N-terminale positiv geladene amphipathische Präsequenz (Transitpeptid), post-translationaler Import über TOM/TIM bzw. TOC/TIC. Lysosom/Vakuole: Mannose-6-Phosphat-Markierung (tierisch) bzw. vakuoläres Sortiersignal. (Kern: NLS)
Klausur 2025, 2026 (Vorlesung)

8.2.3 | Übersicht Signale

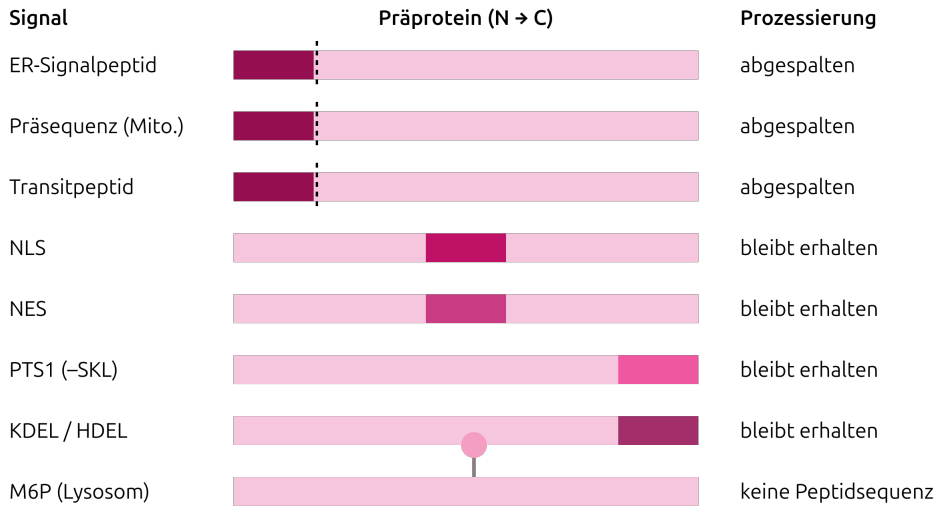


Abbildung 8.4: Lage der Signale

Kotranslationale Translokation ins ER

Sobald ein Protein während der Translation ins ER eingeschleust wird, ist sein "Standard-pathway" die Sekretion aus der Zelle. Es sei denn, zusätzliche Signale leiten es an einen anderen Ort.

Länger: Nach dem kotranslationalen Import ins ER folgen Proteine standardmäßig dem sekretorischen Weg über ER und Golgi zur Plasmamembran bzw. nach außen. Eine andere Zieladressierung erfordert zusätzliche Sortierungssignale, z. B. KDEL/HDEL für ER-residente Proteine oder Mannose-6-Phosphat für lysosomale Enzyme.

Der Import von Proteinen ins ER erfolgt über ein N-terminales Signalpeptid. Dieses ist sowohl notwendig als auch hinreichend für die ER-Adressierung, wie Fusionsexperimente mit heterologen Proteinen zeigen. Obwohl Signalpeptide keine konservierte Primärsequenz besitzen, weisen sie gemeinsame strukturelle Eigenschaften, insbesondere einen hydrophoben Kernbereich, auf. [8]

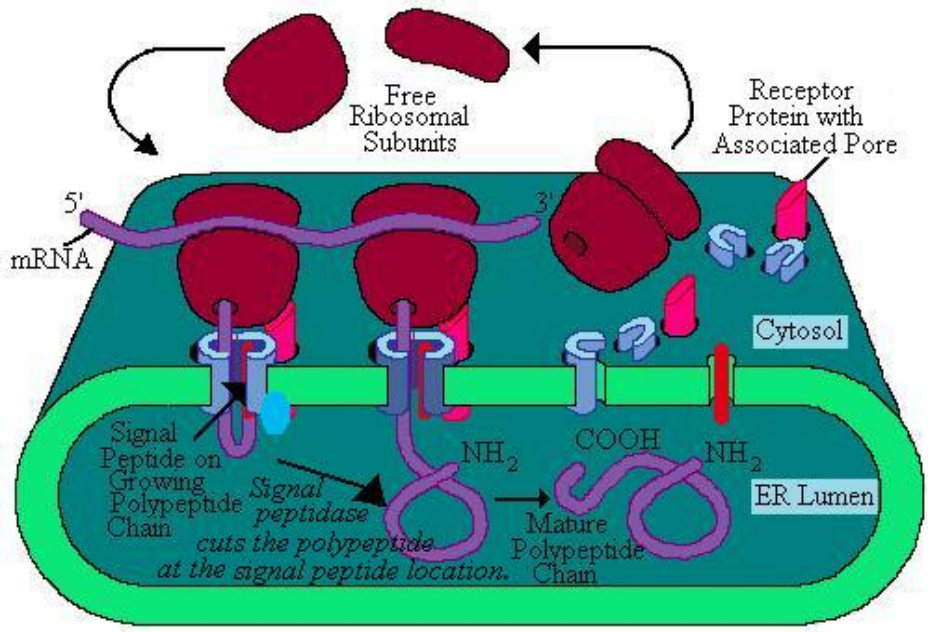


Abbildung 8.5: https://en.wikiversity.org/wiki/File:Signal_hypothesis_with_signal_peptidase_diagram.jpg

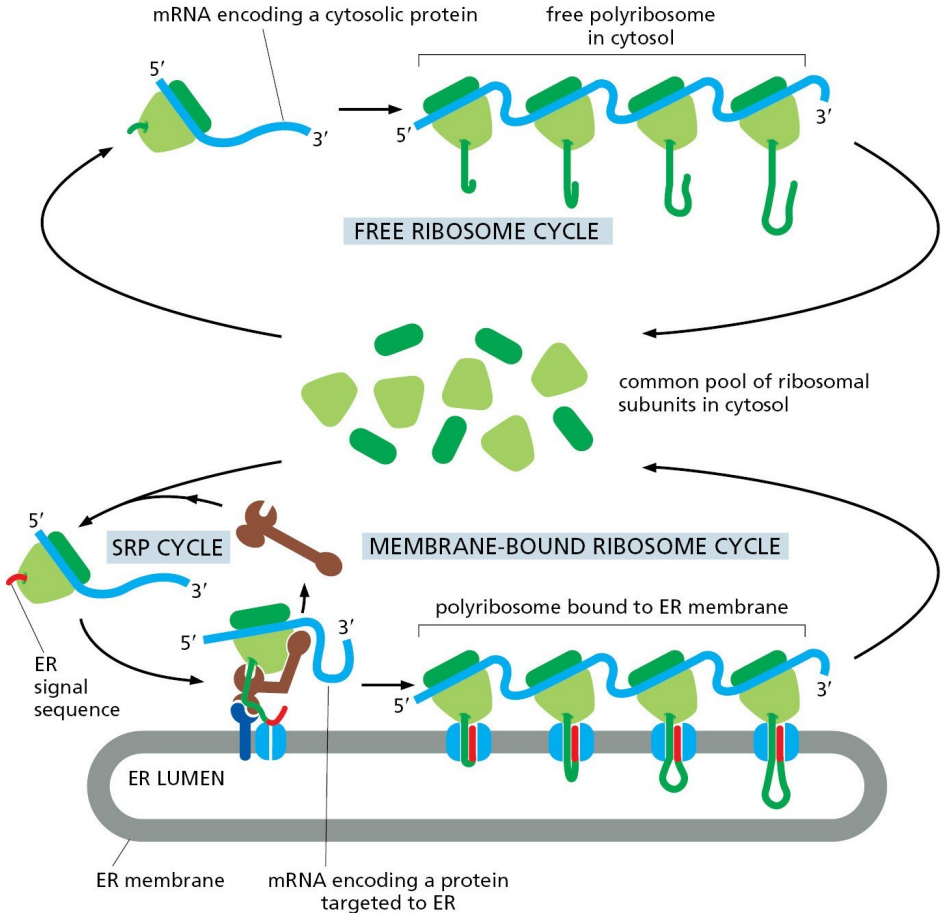


Abbildung 8.6: https://nerd.wwnorton.com/nerd/179437/r/goto/cfi/192!/4?demo=true

Die ER-Signalsequenz eines Proteins wird bereits während der Translation von einem Signal Recognition Particle (SRP) erkannt. Nach der Bindung an die Signalsequenz bindet das Signal Recognition Particle auch an das Ribosom und führt zu einer vorübergehenden Blockierung der Translation. Dadurch wird verhindert, dass das Protein vollständig

im Cytosol synthetisiert wird.

Der Komplex aus Ribosom, naszierender Polypeptidkette und Signal Recognition Particle wird anschließend zum SRP-Rezeptor in der Membran des endoplasmatischen Retikulums (ER) dirigiert. Dort wird das Ribosom an einen Translokator (Sec61-Komplex) übergeben. Nach der Übergabe werden Signal Recognition Particle und SRP-Rezeptor freigesetzt, und die Translation wird fortgesetzt.

Während die Proteinsynthese weiterläuft, wird die neu entstehende Polypeptidkette gleichzeitig durch den Translokator in das ER-Lumen eingeschleust bzw. in die ER-Membran eingebaut. Dieser Vorgang wird als kotranslationaler Transport bezeichnet, da Translation und Proteintranslokation gleichzeitig stattfinden. Häufig sind mehrere Ribosomen gleichzeitig an einer mRNA gebunden (Polyribosom), sodass mehrere Proteinmoleküle parallel synthetisiert und ins ER transportiert werden können. Die Abbildungen 8.5 und 8.6 zeigen dies in zwei verschiedenen Darstellungsarten.

Bei löslichen ER-Proteinen dient die N-terminale ER-Signalsequenz zunächst als SRP-Erkennungssignal und anschließend als Start-Transfer-Signal für die Translokation durch den Sec61-Kanal ins ER-Lumen. Danach wird das Signalpeptid meist abgespalten.

Der Translokationsmechanismus garantiert, dass die entfaltete Konformation der Proteine erhalten bleibt, keine Fehlfaltung/Aggregation auftritt und die korrekte Faltung und Modifikation im ER/Golgi erfolgt.

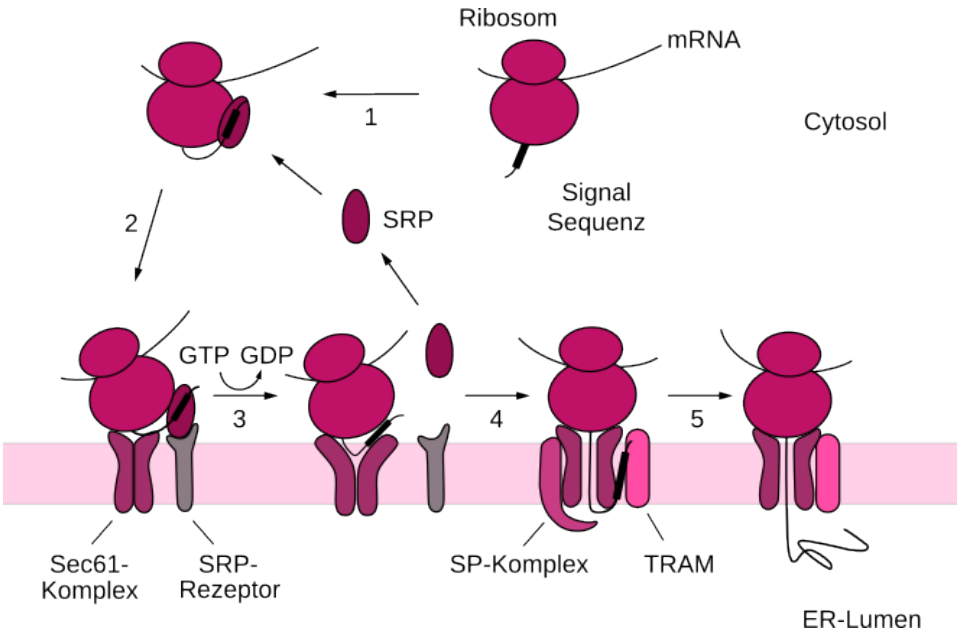


Abbildung 8.7: Für die Kotranslationale Translokation ins ER benötigt man: ein Signalpeptid am N-Terminus des zu translozierenden Proteins, das Signal Recognition Particle, den SRP-Rezeptor in der ER-Membran, das Translocon (Trimer aus Sec61) und die Signal-Peptidase im ER-Lumen (Komplex aus 5 Proteinen)

Definition 8.5 Signal Recognition Particle Ribonukleoprotein, das am cotranslationalen Transport von Proteinen in das endoplasmatische Retikulum (ER) von Eukaryoten und die Plasmamembran von Prokaryoten beteiligt ist.

Das Signal Recognition Particle besteht aus einer 7S RNA und 6 Proteinen.

SRP54	Erkennung des Signalpeptids
SRP68-SRP72	bindet zentrale Region der 7S RNA, Interaktion mit SRP-Rezeptor
SRP9-SRP14	Elongationsstopp

Tabelle 8.1: Aufgaben der SRP-Bestandteile

Definition 8.6 Translocon Proteinkanal in biologischen Membranen, dessen Funktion darin besteht, Polypeptide durch die Membran zu transportieren oder sie in die Lipid-Doppelschicht einzubetten.

Der SRP-Rezeptor ist ein zweigeteilter Membrankomplex, bei dem SR β die Verankerung in der ER-Membran übernimmt und SRα als cytosolischer Bindungspartner für Signal Recognition Particle dient.

Transmembranprotein mit einer TMD	**Transmembranprotein mit mehreren TMD**
Einleitung durch ein Signalpeptid am N-Terminus oder eine interne ER-Signalsequenz, die die Translokation über den Sec61-Translocon startet.	Einleitung durch eine interne Transfer-Start-Sequenz, die die Translokation initialisiert.
Ein einzelnes Transfer-Stoppsignal stoppt den Durchtritt durch den Translocon und verankert das Protein in der Membran.	Kombination aus mehreren Transfer-Start- und Transfer-Stoppsignalen steuert den wiederholten Ein- und Austritt durch den Translocon.
Das Protein besitzt nur eine Transmembranhelix.	Mehrere Transmembranhelices entstehen durch wiederholte Reinitiation der Translokation.
Die Orientierung (N- oder C-Terminus luminal) wird durch die Position von Start- und Stoppsignal bestimmt.	Die Topologie wird durch die Abfolge und Position der Signale in der Polypeptidkette festgelegt.

Einbau von Proteinen in Membranen

Dieser Einbau findet über STOP-transfer Signale statt.

Bei Transmembranproteinen mit einer Transmembran-Domäne sorgt zusätzlich eine interne ER-Signalsequenz zusammen mit einem Transfer-Stoppsignal dafür, dass das Protein im Sec61-Kanal in die Membran eingebaut wird, wobei je nach Signal die N- oder C-terminale Seite im ER-Lumen liegt.

Transmembranproteine mit mehreren Transmembran-Domänes entstehen durch eine Kombination aus internen Signalen, die den Einbau in die ER-Membran steuern. Der Prozess beginnt mit einer internen Transfer-Start-Sequenz, die die Einleitung der Translokation durch den Sec61-Translocon auslöst. Im Verlauf der Polypeptidverlängerung können zusätzliche hydrophobe Sequenzen als Transfer-Stoppsignale wirken, wodurch der Durchtritt durch den Kanal unterbrochen und ein Abschnitt des Proteins in der Membran verankert wird. Anschließend kann eine erneute interne Transfer-Start-Sequenz die Translokation wieder fortsetzen (Reinitiation), sodass weitere Segmente durch den Kanal geschleust werden. Durch die abwechselnde Wirkung von Start- und Stoppsignalen entsteht so ein Protein mit mehreren Transmembranhelices. Ob eine hydrophobe Sequenz als Start- oder Stoppsignal fungiert, hängt dabei von ihrer Position innerhalb der wachsenden Polypeptidkette sowie von ihrer Orientierung und Kontextsequenz ab.

Zusammenfassung: Membranproteine werden auf unterschiedliche Weise in und an Membranen verankert, ihre Orientierung und Anzahl der Membrandurchgänge wird durch Signalsequenzen gesteuert, und zusätzlich gibt es auch lipidverankerte Proteine ohne Transmembranregion. [8]

N-Glykosylierung im ER und Golgi

Wichtige Funktionen des Endomembransystems sind:

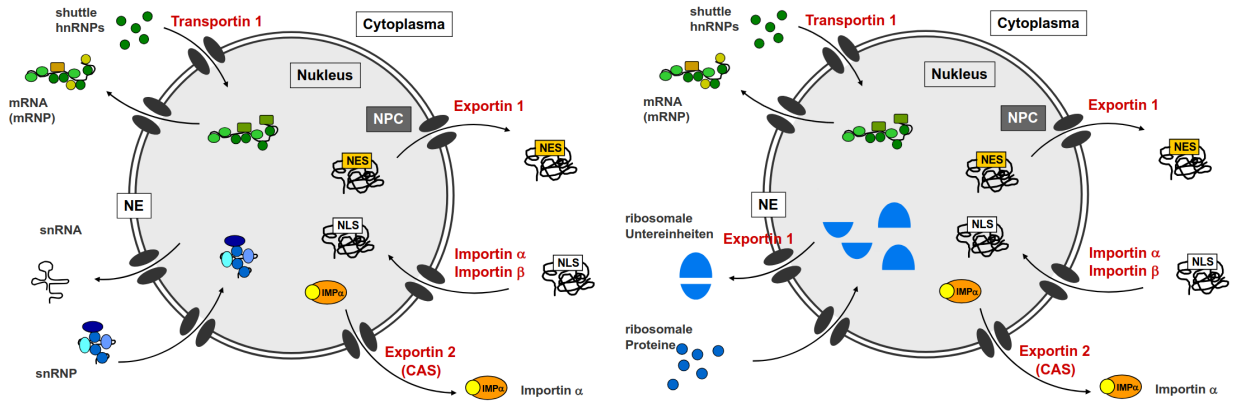
- Transport
- korrekte Faltung (Chaperone)
- Modifikationen (können Faltung beeinflussen)

8.2.4 | Vesikeltransport des sekretorischen Weges

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]

8.3 | Pförtner-kontrollierter Transport (Gated transport) durch die Kernhülle

Hierbei verschiebt sich das Protein innerhalb der Zelle zwischen verschiedenen Organellen; die Innen-außen-Topologie ändert sich nicht. [1]



(a) snRNA/snRNP-Transport: snRNAs werden zunächst exportiert, dort zu einem snRNP umgewandelt und diese in die Zelle re-importiert.

(b) Ribosomenbiogenese: Im Nukleolus werden rRNA hergestellt und ribosomale Proteine eingebaut. Es entstehen die kleine und große ribosomale Untereinheit. Diese werden durch Exportin 1 aus dem Kern exportiert.

Abbildung 8.8: Der gerichtete Transport von Proteinen und RNP-Komplexen durch den Kernporenkomplex (NPC) zwischen Cytoplasma und Zellkern. mRNA/ hRNP-Transport: mRNA wird im Kern synthetisiert und bindet zahlreiche hRNPs. Dadurch entsteht ein Messenger-Ribonukleoprotein-Komplex (mRNP), der über den Kernporenkomplex ins Cytoplasma exportiert wird.

Die Kernhülle (NE = Nuclear Envelope) trennt Cytoplasma und Nukleus. Der Austausch erfolgt über den Kernporenkomplex.

Definition 8.7 Nuclear Export Signal Kurze, meist leucinreiche Aminosäuresequenz, die von Exportinen (z. B. CRM1) erkannt wird und den Export eines Proteins aus dem Zellkern vermittelt..

Definition 8.8 Nuclear Localization Signal Kurze, meist basische Aminosäuresequenz in einem Protein, die von Importinen erkannt wird und den Kernimport über NPCs vermittelt..

Proteine mit einem Nuclear Localization Signal werden von Importrezeptoren erkannt:

1. Importin α bindet das Nuclear Localization Signal
2. Importin β vermittelt die Interaktion mit dem Kernporenkomplex
3. Der Komplex wird durch die Kernpore transportiert.
4. Im Zellkern wird das Protein freigesetzt.
5. Importin α wird durch Exportin 2 (CAS) wieder ins Cytoplasma exportiert.

Proteine mit einem Nuclear Export Signal werden von Exportin 1 (CRM1) erkannt.

1. Exportin bindet das Protein.
2. Transport durch den Kernporenkomplex
3. Freisetzung im Cytoplasma.

Die Kernhülle trennt Translation und Transkription und der Austausch von Makromolekülen (mRNAs, tRNAs, Proteine, …) zwischen Cytosol und Zellkern geschieht ausschließlich über die Kernporenkomplexs.

Beispiel 8.1 Beispiel Exportin1
TODO F 36–37

Die Kernporenkomplexe

Definition 8.9 Kernporenkomplex Großer Proteinkomplex in der Kernhülle, der den selektiven Transport von Molekülen zwischen Zellkern und Zytoplasma ermöglicht..

Die Kernhülle (Nuclear envelope) besteht aus zwei über Porenstrukturen verbundenen Membranen (einer Doppelmembran). Der Rand der Pore besteht außen wie innen aus je acht Proteinkomplexen und besitzt daher eine "achtfache Rotationssymmetrie". Auf der Kernseite hat es eine korbähnliche Struktur (den "basket") und auf der cytoplasmatischen Seite Filamente.

Kernporen katalysieren den passiven oder aktiven Transport von Proteinen, RNA, Ribonukleotid-Protein-Komplexen und kleinen Molekülen durch die Kernmembran, da es eine Diffusionsbarriere für größere Proteine gibt. Diese existiert, weil der Kernporenkomplex aus Nukleoporins besteht und etwa ein Drittel dieser Nukleoporins enthält sogenannte FG-Repeats (FG, GLFG, FXFG). Diese bilden die Diffusions-Barriere (ein hydrophobes Hydrogel). [1, 9, 8]

Es gibt etwa 2-4.000 Kernporenkomplexs pro Kern (variabel).

Einbau des NPC in den NE

Kerntransport-Rezeptoren

Die meisten (nicht alle) Kerntransportvorgänge werden von Rezeptoren der Importin-beta Familie durchgeführt

Hefe	14
Arabidopsis	17
Säuger	>20

Tabelle 8.2: Anzahl an Importin-beta Rezeptor-Typen in verschiedenen Organismen.

Die Rezeptoren können an die FG-Repeats der Nukleoporins binden und die Diffusionsbarriere des Kernporenkomplex überwinden (Interaktion mit Nukleoporins). Importine (und Exportine) binden Ras-related nuclear protein (Ran) und das GTPase Ran reguliert den Transport, indem es bestimmt, ob Cargo gebunden oder freigesetzt wird (Interaktion mit Ran-GTP). Außerdem erkennt jeder Rezeptor bestimmte Signale (spezifische Substraterkennung).

Direktionalität: Der Kernporenkomplex selbst transportiert nicht aktiv in eine Richtung! Die Richtung entsteht durch den Ran-GTP-Gradienten (siehe G-Proteine und Modell für gerichteten Zellkerntransport).

Postleitzahlen

Erinnerung an Überblick Proteinlokalisation: "Die Adressen sind kurze lineare Signalsequenzen, räumlich strukturierte Signale in größeren gefalteten Regionen des Proteins oder posttranslational übertragene Strukturen."

Das primäre Sortierungssignal (Zielerkennungssequenz, Präsequenz) der im Cytosol produzierten Proteine befindet sich am N-terminus. Es erscheint daher bei der Synthese des Proteins zuerst an der Oberfläche des Ribosoms und bestimmt die Einschleusung in den sekretorischen Weg. Bei diesen Proteinen kann die Membrantranslokation schon während der Translation in Gang kommen (cotranslationale Translokation, siehe Cotranslationale Membraninsertion oder Membranpassage ins raue ER), während sie bei anderen Proteinen erst nach Abschluss der Translation stattfindet (posttranslationale Translokation, siehe Posttranslationale Translokation in Mitochondrien, Plastiden und Peroxisomen). Eine Signalpeptidase spaltet das N-terminale Signalpeptid bei seinem Erscheinen im Lumen des ER bzw. der Mitochondrien oder Plastiden ab. [1]

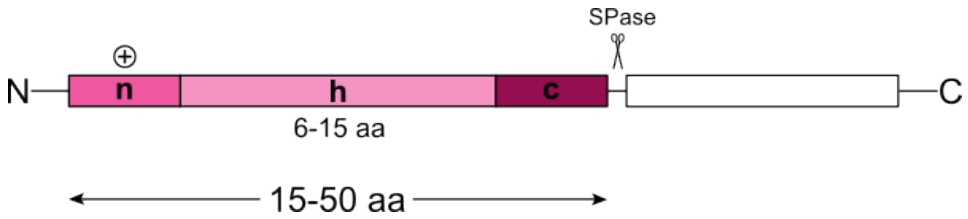


Abbildung 8.9: Schematische Darstellung der Signalsequenz

G-Proteine

Definition 8.10 G-Protein Eine Familie von Proteinen, die innerhalb von Zellen als molekulare Schalter fungieren und an der Weiterleitung von Signalen von verschiedenen Reizen außerhalb der Zelle in ihr Inneres beteiligt sind. Ihre Aktivität wird durch Faktoren reguliert, die ihre Fähigkeit steuern, an Guanosintriphosphat (GTP) zu binden und dieses zu Guanosindiphosphat (GDP) zu hydrolysieren. Wenn sie an GTP gebunden sind, befinden sie sich im "Ein"-Zustand, und wenn sie an GDP gebunden sind, befinden sie sich im "Aus"-Zustand. Sie gehören zur größeren Gruppe von Enzymen, die als GTPasen bezeichnet werden..

G-Proteins binden Guanosin-Nukleotide und existieren in zwei stabilen, unterschiedlichen Konformationen: GDP-gebunden ("inaktiv") und GTP-gebunden ("aktiv"). Die endogene GTPase-Aktivität ist meist sehr gering. G-Proteins sind regulatorische Proteine für den GTPase-Zyklus.

Definition 8.11 Guanine nucleotude exchange factor Proteine oder Proteindomänen, die monomere GTPasen aktivieren, indem sie die Freisetzung von Guanosindiphosphat (GDP) anregen, um die Bindung von Guanosintriphosphat (GTP) zu ermöglichen.

Definition 8.12 GTPase-activating protein Eine Familie von regulatorischen Proteinen, deren Mitglieder an aktivierte G-Proteine binden und deren GTPase-Aktivität stimulieren können, wodurch der Signalweg beendet wird.

Definition 8.13 GTPase Ran Kleines G-Protein, das zwischen einer GTP- und einer GDP-gebundenen Form wechselt und dadurch als molekularer Schalter für den Kern-Zytoplasma-Transport dient. RanGTP ist im Zellkern angereichert, RanGDP im Zytoplasma, wodurch die Richtung des Transports durch NPCs festgelegt wird..

GTPase Ran ist ein lösliches Protein (die meisten G-Proteins sind membranassoziiert, weil sie mit Fettsäuren oder Isoprenoiden modifiziert sind, "Membrananker"). Es ist im Zellkern, aber auch im Cytoplasma lokalisiert und essentiell für die Direktionalität der Kerntransport-Prozesse (Importin beta-ähnliche Rezeptoren)

Es herrscht eine asymmetrische Verteilung der regulatorischen Proteine RanGAP und RanGEF. Dies erzeugt den Ran-GTP Gradient (viel im Kern, wenig im Cytoplasma). Dieser Gradient ist ein molekularer Schalter, der die Direktionalität der Kerntransportvorgänge kontrolliert. Der Gradient zwischen Ran-GDP und Ran-GTP treibt Transport in gewünschte Richtung.

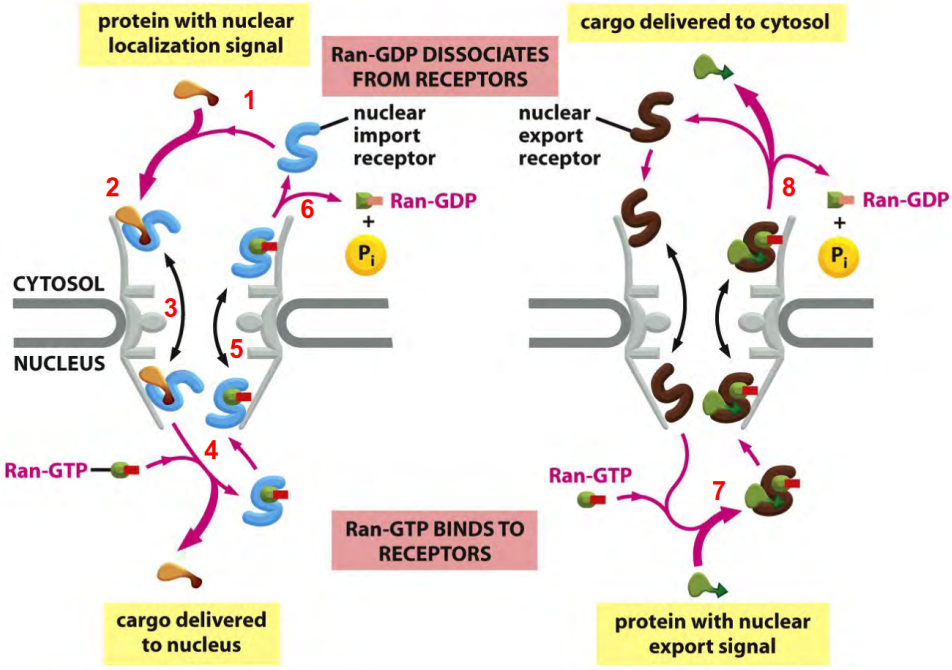


Abbildung 8.10: Modell für gerichteten Zellkerntransport

Nukleo-cytoplasmatische Partitionierung

Kernimport und Kernexport können auf vielen Ebenen reguliert sein:

- Modifikation
- Konformation
- Interaktion
- Retention im Cytoplasma / Kern

KAPITEL 9

Immungenetik, Antikörper-Gene, “VDJ-joining”

Inklusive Notizen Vorlesung 24. Juni 2026; Kapitel 16 in Lewin’s Genes II

Chaperone gibts auch im Mitochordium, aber das ist im Bild nicht drin. Die liegen in der teilweise ungefalteten Form vor irgendwo und sind dann noch nicht aktiv. Chaperone energetisieren auch den Transport

SRP würde Transitpeptit nicht erkennen, dafür ist Translocon da? Googeln

Wa sind antikörperund wo kommen die her und was für / wieso hat der verschiedene Spezifitäten sollte man schon wissen

“Histokompatibilitätskomplex” ist auch Gewebeverträglichkeitskomplex

Definition 9.1 Gewebeverträglichkeitskomplex todo.

Definition 9.2 Innate immunity todo.

“innate immunity” ist das angeborene Immunität, die man nicht über das Immunsystem “erlernen” kann Pflanzen und Insketen haben nur innate immunity

Abwehrreaktionen beruht auf bestimmten Erkennungsprozessen. Was erkannt werden kann ist bei innate immunity vorgegeben, bei der erlernten Immunität nicht. Man nennt es auch angeborenen Resistenz, weil es ja an sich nicht der gleiche Prozess ist.

Frühere Klausurfrage 9.1 **Immunitätstypen, MAMPs und Rezeptor bei innate imunity**
Angeborene pflanzliche Immunität in zwei Ebenen: PTI (PAMP/MAMP-triggered immunity) – Erkennung konservierter mikrobieller Muster; und ETI (effector-triggered immunity) – Erkennung pathogener Effektoren durch R-Proteine. MAMPs/PAMPs: z.B. Flagellin (flg22), Chitin, EF-Tu. Rezeptoren: PRRs (Pattern Recognition Receptors) an der Zelloberfläche, z.B. die Rezeptorkinase FLS2 (erkennt flg22)
Klausur 2020 (Vorlesung)

Definition 9.3 TLR todo.

tlr haben diese vorgegbenen Erkennungsfunktionen

Definition 9.4 MAMP todo.

Si ehießen erst pamp, bis man festgestellt hat die sind nicht pathogen speziefisch, sondern mikrobenspezifisch. reagieren auf Sachen, die ein Bakterium nicht so ganz losweredn kann wie bsp. Flagellen.

Flaggelen sind hochkonserviert undn haben hochkonservierte Proteine und die könen dann erkannt werden.

Frühere Klausurfrage 9.2 **MAMP und PRR ausschreiben und deren Funktion nennen**
MAMP = Microbe-Associated Molecular Pattern: konservierte, für Mikroben typische Moleküle (z.B. Flagellin, Chitin, Lipopolysaccharide). PRR = Pattern Recognition Receptor: Wirtsrezeptor (oft membranständige Rezeptorkinase), der MAMPs erkennt und die PTI-Immunantwort auslöst (z.B. FLS2 erkennt das Flagellin-Peptid flg22)
Klausur 2025, 2026 (Vorlesung)

Definition 9.5 PRR todo.

Elicitoren = Signalstoffe

Folie 13 die Abbildung ist falsch, denn die Antikörper haben auf dem Bild nur eine Bindzngstelle, aber sie haben in echt 2! Nur deswegen können sie überhaupt als Antiköprer funktionieren, denn so können sie Antikörper verketten und Komplexe bilden, die dann von Macrophagen gefressen werden können. Die fressen nur Komplexe und keinen einzelnen Dingsies.

Folie 14 die ABb ist etwas besser, auch auch immer noch falsch.

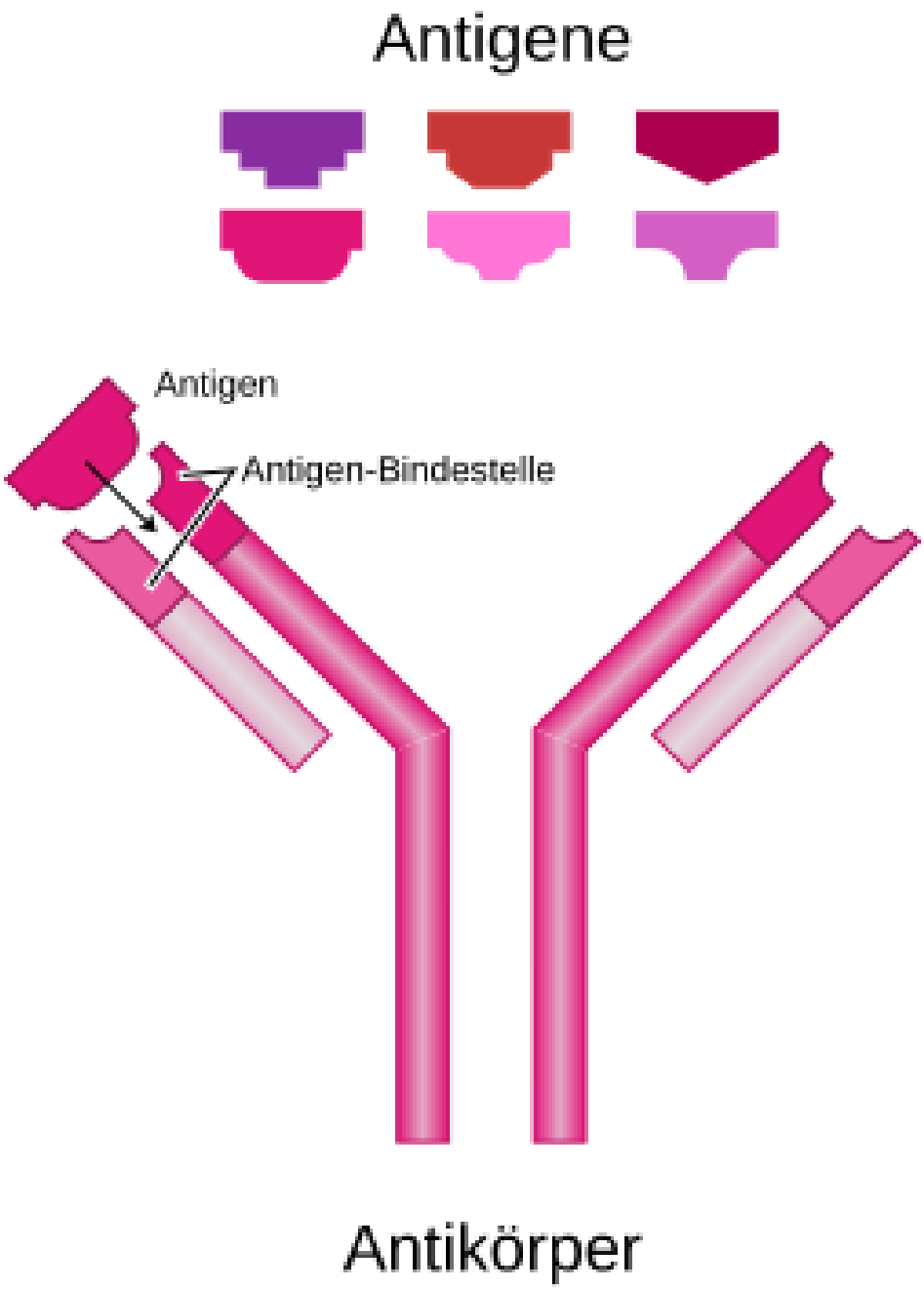


Abbildung 9.1: Richtige Darstellung eines Antikörpers.

Bild von LibreTexts

T-Zellen sind für die zelluläre Immunität.

Bspw. wann kann ein Kaninchen immuniesieren und dessen Serum abnehmen und damit im Labor arbeiten, weil die Antikörper da dann auch drin sind.

Gibt große allelische Diversität bei den irgendwas - Antigenen? Rezeptoren?

Heute kann man monoklonale Antikörper auch aus bakteriellen Bibliotheken machen, deshalb sind Mausexperimente nicht mehr (unbedingt) nötig.

MAC / MHH Ausstattung ist das was bei DKMS Typisierungen geacht wird?

Das Immunsystem kann grundlegen gegen alles vorgehen, auch gegen sich selbst. Damit das nicht passiert wid durch die klonale Deletion aussortiert, was das Selbst angreifen würde.

eine Zelle - eine Spezifität, damit das ganze Funktioniert mit der Selektion/Deletion

Abb F 18 oben das vorhandene Spektrum, dann wird eine ausgewählt, die nicht das Selbst angreift und die wird

vervielfältigt.

Frage 9.1 **Wie schafft es das Immunsystem, gegen jedes Antigen einen passenden Antikörper zu produzieren??**
Durch somatische Rekombination der Immunglobulin-Gensegmente (V-, D- und J-Segmente) während der B-Zell-Entwicklung entsteht eine riesige Vielfalt unterschiedlicher Antikörper-Gene, noch bevor überhaupt ein Antigenkontakt stattgefunden hat. Zusätzlich erhöhen ungenaue Verknüpfung der Segmente (junctional diversity) und spätere somatische Hypermutation nach Antigenkontakt die Vielfalt weiter. Aus diesem riesigen, zufällig generierten Repertoire wird dann durch klonale Selektion der jeweils passende Antikörper "ausgewählt".

Frage 9.2 **Wo kommen die vielen verschiedenen Antikörper (mit verschiedenen Spezifitäten) her??**
Die Vielfalt der Antikörper entsteht durch somatische Rekombination: Aus mehreren Varianten von V-, (D-) und J-Gensegmenten wird während der B-Zell-Entwicklung zufällig jeweils ein Segment pro Typ kombiniert (kombinatorische Diversität). Ungenauigkeiten beim Verknüpfen der Segmente (junctional diversity) sowie die freie Kombination von schweren und leichten Ketten erhöhen die Vielfalt zusätzlich. Nach Antigenkontakt sorgt zudem die somatische Hypermutation für eine weitere Feinabstimmung und Affinitätsreifung der Antikörper.

Aufbau AK

2 Bindungsstellen 4 Polypeptide

Die Bindestelle ist nicht symmetrisch wie auf dem Bild (als V) sondern absolut identisch, auch stereospezifisch), müsste eigentlich parallel.

Definition 9.6 Leichte kette todo.

Definition 9.7 Schwere kette todo.

Definition 9.8 Vregion todo.

Definition 9.9 Cregion todo.

Definition 9.10 Hapten todo.

kleines mölekül wa sman auf die eines größen koppelt um ein Antikörper für ein kleines zu machen. Bspw. Zcker sind normalerweise nicht immunogen, aber wenn man das so macht, dann iwie schon.

Definition 9.11 Epitope todo.

Bereich der gut erkannt wird auf etwas

Definition 9.12 Antigene determinante todo.

antigene determinante ist eine Art von Epitop?

Diese Segmente sollte man nicht Gen nennen, sondern Segment, weil es nicht unserer Gendefinition entspricht. Es wird halt erst zum Gen durch somatische Rekombination.

Keimbahn nur locus ohne Gene, nur segmente, dann som. rek. baut gene zusammen

Definition 9.13 Lymphocyte dna todo.

D wie diversity - mit drei komponenten kann man mehr kombinationen bilden als mit zweien

F 26 vH Gen ist auch wieder nur ein Segment, kein Gen

Wenn man sich wunder warum Abbildungen wie F 27 verschieden aussehen sollte man erstmal schaue, ob man sich Maus oder Mensch anschaut. Durchaus verschieden.

F 27 Pseudogene = Pseudogensegmente

Die Pseudogene tragen im Individuum nichts bei, haben keine Auswirkung

F 29 es gibt sowas wie in rechtes und linkes signal - huh? Das was zeischen den beiden spacern liegt ist das, was verändert/herausgeschnitten wird (bei F 31 ist das das was zwischen den Dreiecken ist)

F32 stellt den Prozess schöner da

Der Auswahlprozess, was in dem paired complex ausgewählt wird, ist sehr wichtig, essentiell, denn das wird ja dann verwendet

CTCF relevant

So eine schleife (rechts) kann nur entstehen, wenn die Bindestellen gegenläufig sind, deswegen ist in der mittleren abb der erste linke nicht ´´hängen" geblieben

lg-lg- bekommt man praktisch nicht/kaum

Jede Zelle hat für jeden Loci sozusagen zwei Chancen, weil es bei jeder der beiden Kopien(?) klappen kann

Definition 9.14 H-Klasse todo.

F 44 Stichwort Immunisierungsschema - muss probiert werden, weil bisher nicht vorhersagbar

Plasmazellen entwickeln sich aus (Teilen?) der B-zellen

Definition 9.15 Somatische Hypermutation todo.

Frage 9.3 **Wie erkennt das System, wo welcher Antikörper herkommt??**
Das Immunsystem "weiß" nicht, welcher B-Zell-Klon welchen Antikörper produziert hat, sondern erkennt stattdessen spezifisch das Antigen selbst. Bindet ein Antigen an den B-Zell-Rezeptor (membrangebundene Form des jeweiligen Antikörpers) einer B-Zelle, wird genau dieser Klon aktiviert und proliferiert (klonale Selektion). Die Herkunft eines Antikörpers ergibt sich also indirekt daraus, welcher B-Zell-Klon durch das passende Antigen stimuliert wurde.

Definition 9.16 TCR todo.

Definition 9.17 MHC-Locus / major histo-compatibility complex todo.

MHC ist das bei der Maus

Definition 9.18 HLA-Komplex todo.

F 50 das ist wohl eine Macrophage? Anitgen-Präsenttaion nochmal googeln. Dieser Prozess passiert angeblich mit allem was die Phage aufbimmt oder was irgendwas aufnimmt? Unklar.

F 51 abbildung links das wäre eigentlich ein größerer Komplex als nur zwei schwänzchen zu haben und auch mehr entikörper mit mehr Antigenen würden ein Komplex bilden als das was da ist mit den 2:2

Auch normalerweise polyklonal und nicht nur einer

KAPITEL 10

Zellzyklus, Kontrolle der Zellteilung

Mitosestadien

Definition 10.1 Prophase Kondensierung des Chromatins, Chromosomen werden sichtbar, Spindelapparat bildet sich.

Definition 10.2 Prometaphase Kernhülle zerfällt, Kinetochore, Spindelapparat vollständig.

Definition 10.3 Metaphase Bildung der Metaphasenplatte: Chromosomen ordnen sich in einer Ebene zwischen den Spindelpolen.

Definition 10.4 Anaphase gepaarte Kinetochore trennen sich, Chromatiden wandern zu den entgegengesetzten Polen.

Definition 10.5 Telophase die Chromatiden erreichen die entgegen- gesetzten Pole, Rückbildung der Kernhülle, Dekondensierung der Chromosomen, Nucleoli wieder sichtbar.

Definition 10.6 Cytokinese Trennung der Zelle in zwei Tochterzellen nach der Mitose.

10.1 | Der Zellzyklus

Definition 10.7 Interphase todo.

Sie Interphase ist unterteilt in mehrere Abschnitte:

Nach Abschluß einer Mitose beginnt die G1-Phase. Es findet die RNA- und Proteinsynthese statt, aber keine DNA-Replikation.

Der Beginn der S-Phase ist markiert durch Initiation der DNA-Replikation. Sie endet mit der vollständigen Replikation der gesamten DNA.

Die G2-Phase geht vom Ende der S-Phase bis zum Beginn der Mitose.

10.1.1 | Anregung von Zellen zur Zellteilung - Wachstumsfaktor Signal-Transduktionsweg

Definition 10.8 Wachstumsfaktor todo.

Die Bindung des Liganden "Wachstumsfaktor" (GF) an den GF-Rezeptor führt zur Dimerisierung des Rezeptors und nachfolgend zur Phosphorylierung der cytoplasmatischen Domäne des Rezeptors.

Definition 10.9 Exchange factor todo.

Der GF-Rezeptor bindet den "exchange factor" (SOS als GEF) und aktiviert das G-Protein RAS. Bindung über das Adapter- Protein Grb2.

ras ist in Tumoren oft mutiert (oft gain-of-function Mutationen, mutiertes Protein liegt permanent als aktives RAS-GTP vor).

Definition 10.10 RAS todo.

10.1.2 | Kontrolle der Progression des Zellzyklus

10.2 | Zellzyklus

Zellzyklus (somatisch): Zeitraum vom Ende einer Mitose bis zum Ende der nächsten.

- **Interphase**: Zeitraum zwischen zwei Mitosen (G1 – S – G2)
- **M-Phase**: eigentliche Zellteilung; Mitosestadien lichtmikroskopisch sichtbar
- Typische Dauern (Säugerzelle):
  - G1: 6–12 h (2n)
  - S: 6–8 h ($2n \rightarrow 4n$)
  - G2: 3–4 h (4n)
  - M: ca. 1 h
- **G0**: Austritt aus dem Zellzyklus (reversibel: *reactivation* oder unbefristet: *indefinite withdrawal*)

Definition 10.11 Interphase todo.

10.2.1 | Checkpoints (Kontrollpunkte)

Kontrollschleifen, bei denen die Initiation eines Abschnitts von der erfolgreichen Beendigung des vorherigen Abschnitts abhängig ist.

- Checkpoint for division (G1)
- Checkpoints for DNA integrity (S)
- Checkpoints for unreplicated DNA (G2)
- Checkpoint for paired kinetochores (M)

10.2.2 | RB1 im Zellzyklus

Definition 10.12 Cyclin todo.

- **Restriction Point**: Punkt in G1, an dem die Entscheidung zur Zellteilung fällt.
- Das Protein **Rb** integriert Informationen über DNA-Schäden und Zellwachstum.

- Rb bindet die **E2F**-Transkriptionsfaktoren, wodurch deren Zielgene inaktiv bleiben.
- Cyclin/CDK-Komplexe
  - Cyclin D1/CDK4
  - Cyclin D1/CDK6
  - Cyclin E/CDK2

  phosphorylieren Rb. Dadurch wird E2F freigesetzt und der Zellzyklus kann fortgesetzt werden.

10.2.3 | Retinoblastom

Retinoblastom ist ein bösartiger Tumor der Netzhaut, der aus unreifen Netzhautzellen hervorgeht.

- Beide Allele des *RB1*-Gens müssen mutiert sein → auf Zellebene rezessiv.
- Die erbliche, bilaterale Form erscheint phänotypisch dominant, da Träger heterozygot sind und das zweite Wildtyp- Allel häufig somatisch mutiert.
- Dieses Prinzip wird als **Zwei-Mutationen-Theorie** nach Knudson bezeichnet.
- Das gleiche Prinzip gilt für die sporadische, unilaterale Form, bei der beide Mutationen somatisch entstehen.

KAPITEL 11

Humangenom, Erbkrankheiten, Önkogene”

11.1 | Das Humangenom cytogenetisch

Definition 11.1 Cytogenetik todo.

Karyotyp

Der menschliche Karyotyp besteht aus 44 Autosomen und 2 Geschlechtschromosomen (Heterosomen), also 46 Chromosomen.

Die exakte Chromosomenzahl des Menschen ist erst seit 1956 bekannt.

Definition 11.2 Idiogramm Schematische Darstellung von Chromosomen, ausgerichtet am Centromer.

- kurzer Arm: **p**
- langer Arm: **q**
- Einteilung nach der Lage des Centromers:
  - metazentrisch
  - submetazentrisch
  - akrozentrisch

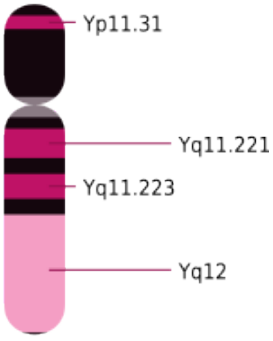


Abbildung 11.1: Beispiel eines Idiogramms

Bandenmuster

Definition 11.3 R-Bande offene, früh replizierende und genreiche Bereiche.

Definition 11.4 Q-/G-Bande kondensierte, spät replizierende und genarme Bereiche.

- Seit 1970 werden Chromosomen systematisch anhand ihres Bandenmusters klassifiziert.
- ISCN = International Standard of Cytogenetic Nomenclature.
- Die Giemsa-Färbung reagiert auf:
  - die Konformation des Chromatins,
  - den Replikationszeitpunkt. (korreliert auch mit)

Technisch erfolgt die Färbung nach Trypsinisierung der Chromosomen.

Nomenklatur eines Genorts

Beispiel 11.1

Xq28

bedeutet:

- Chromosom X,
- langer Arm (q),
- Region 2,
- Bande 8.

Beispiel 11.2 **Nomenklatur für Genorte auf dem X-Chromosom**

Gen-Ort	Gen	Genprodukt	Krankheit
Xp21	DMD	Dystrophin	Duchenne-Muskeldystrophie
Xq11.2–q12	SMBA	Androgen-Rezeptor	Spinobulbäre Muskelatrophie
Xq26	HPRT	HGPRT	Lesch-Nyhan-Syndrom
Xq27	F9	Faktor IX	Hämophilie B
Xq27	FRAA	FMR1-Protein	Fragiles-X-Syndrom
Xq28	F8C	Faktor VIII	Hämophilie A
Xq28	RCP, OCP	Opsine (Sehpigmente)	Farbenblindheit

11.2 | Erbkrankheit Hämophilie

Definition 11.5 Hämophilie A Krankheit aufgrund von Mangel an Gerinnungsfaktor VIII. Folge: Auftreten spontaner, unkontrollierbarer innerer Blutungen. Hat einen geschlechtsgebundenen Erbgang.

- Weltweit sind mehr als 400 000 Personen betroffen (WHO).
- Die Erkrankung betrifft nahezu ausschließlich Jungen und Männer.
- Inzidenz: etwa 15–20 von 100 000 männlichen Neugeborenen.
- Vererbung: **X-chromosomal-rezessiver (geschlechtsgebundener) Erbgang**.

Definition 11.6 Hämophilie B Krankheit aufgrund von Mangel an Blutgerinnungsfaktor IX.

- Seltener als Hämophilie A.
- Betroffenes Gen: *F9* auf Xq27.

Kreuzungsschemata

Überträgerin × gesunder Vater Mutter: XX^h
Vater: XY

- Töchter:
  - 50 % gesund
  - 50 % Überträgerinnen
- Söhne:
  - 50 % gesund
  - 50 % erkrankt

Gesunde Mutter × erkrankter Vater Mutter: XX
Vater: X^hY

- Alle Töchter sind Überträgerinnen.
- Alle Söhne sind gesund.

11.3 | Genomsequenzierung – historische Meilensteine

Klassische Meilensteine der Genetik

1865 Gene sind partikuläre Faktoren.

1903 Chromosomen sind die Träger der Erbinformation.

1910 Gene liegen auf Chromosomen.

1913 Lineare Anordnung der Gene.

1927 Mutationen sind physikalische Veränderungen.

1931 Rekombination durch Crossing-over.

1944 DNA ist das genetische Material.

1945 Ein Gen codiert ein Protein.

1953 Entdeckung der DNA-Doppelhelix.

1958 Semikonservative Replikation.

1961 Triplett-Code.

1977 DNA kann sequenziert werden.

1997 Ganze Genome können sequenziert werden.

Zeitleiste der Genomforschung

Jahr	Ereignis
1982	Erste Sequenzdatenbanken (GenBank, EMBL).
1986	Mullis entwickelt die PCR; Dulbecco initiiert das Humangenomprojekt.
1987	Erste automatische DNA-Sequenzierung.
1988	Gründung der Human Genome Organisation (HUGO).
1989	Mukoviszidose-Gen identifiziert.
1990	Start des Humangenomprojekts; 61 Erbkrankheitsgene bekannt.
1995	*Haemophilus influenzae*: erstes vollständig sequenziertes Bakteriengenom.
1996	*Methanococcus jannaschii*: erstes Archaeon; *Saccharomyces cerevisiae*: erster Eukaryot.
1997	Veröffentlichung des Hefegenoms in *Nature*.
1998	*Caenorhabditis elegans*: erster Mehrzeller.
1999	Humanes Chromosom 22 vollständig; Gründung von Celera Genomics.
2000	Genom von *Drosophila melanogaster*, *Arabidopsis thaliana* und Chromosom 21; Veröffentlichung der gemeinsamen Draft Sequence.
2001	Publikation der Draft-Sequenzen in *Nature* und *Science*.
2003	Offizieller Abschluss des Humangenomprojekts.
2006	Veröffentlichung des letzten vollständig sequenzierten Chromosoms (Chromosom 1).
2020	Telomere-to-telomere-Assembly des X-Chromosoms.
2022	T2T-CHM13: erste vollständig lückenlose humane Genomsequenz.

Dimension der Datenflut

- 2004: lediglich neun vollständige eukaryotische Genomsequenzen (NCBI).
- 2010: 877 eukaryotische Genomprojekte, davon 37 vollständig.
- 2014: 3069 Einträge für Eukaryoten.

11.4 | Das Humangenom-Sequenzierungsprojekt

Ablauf

- Vermutete Genomgröße:

$$3000\,\mathrm{Mb} = 3 \times 10^9\,\mathrm{bp}$$

- Zwei konkurrierende Strategien:
  - **Internationales Konsortium (öffentlich):** hierarchische Sequenzierung auf Grundlage physikalischer Karten (BAC (Bacterial Artificial Chromosome)-Contigs).
  - **Celera Genomics (privat):** Whole-Genome-Shotgun-Sequenzierung.
- Juni 2000: gemeinsame Vorstellung der *Draft Sequence*.
- 2001: Publikation in *Nature* (Internationales Konsortium) und *Science* (Celera).
- 2003: offizieller Abschluss des Humangenomprojekts.
- 2006: letztes Chromosom vollständig sequenziert.

DNA-Herkunft

- **Celera Genomics:** DNA von zwei europäischen Männern sowie je einer Frau aus Afrika, Asien und Mexiko (anonymisiert).
- **Internationales Konsortium:** DNA mehrerer Männer und Frauen (anonymisiert).
- Alle Individuen waren an zahlreichen Genorten heterozygot.
- Das Referenzgenom stellt daher ein **Mosaik verschiedener Individuen** dar und entspricht keiner real existierenden Einzelperson.

Warum war das Referenzgenom zunächst unvollständig?

Der Draft des Jahres 2001 deckte im Wesentlichen den **euchromatischen** Anteil des Genoms ab.
Nicht vollständig sequenziert waren:

- Heterochromatin
- Telomere
- Subtelomere
- Centromer (α-Satelliten)
- segmentale Duplikationen
- duplizierte Genfamilien
- kurze Arme akrozentrischer Chromosomen

2020 Telomere-to-telomere-Assembly des kompletten X-Chromosoms (Miga et al.).

2022 T2T-CHM13:

- vollständige Sequenz aller Chromosomen außer Y
- ca. 3.055×10^9 Basenpaare
- Schließen der letzten etwa 8 % des Genoms
- etwa 200 Mb neue Sequenz
- 1956 neue Genvorhersagen, davon 99 proteinkodierende Gene

Bemerkung 11.1 CHM13 stammt aus einer **hydatidiformen Mole** und ist dadurch nahezu homozygot. Dies erleichtert die Assemblierung erheblich.

11.5 | Karten und ihre Beziehungen

Genetische und physikalische Karten

- Genetische Karte des Menschen: ca. 4000 cM.
- Genomgröße: ca. 3000 Mb.
- Faustregel:

$$1\,\text{cM} \approx 750\,\text{kb}$$

- Nach der Sequenzierung ergab sich:
  - lange Chromosomenarme (q): etwa
    $$1\,\text{cM} \approx 1\,\text{Mb}$$
  - kurze Chromosomenarme (p): etwa
    $$1\,\text{cM} \approx 0.5\,\text{Mb}$$
- In der Nähe des Centromers ist die Rekombinationsrate deutlich reduziert.
- Ideogramme bleiben weiterhin ein wichtiges Referenzsystem für genetische Karten.

Syntenie

Makrosyntenie Gene eines einzelnen Mauschromosoms verteilen sich auf mehrere menschliche Chromosomen.
Beispiel:

$$\text{MMU1} \longleftrightarrow \text{HSA1},\ \text{HSA2},\ \text{HSA5},\ \text{HSA6},\ \text{HSA8},\ \text{HSA18}$$

Die Orientierung kann erhalten oder invertiert sein.

Mikrosyntenie Über größere Bereiche bleibt die Reihenfolge der Gene erhalten.
Beispiel:

$$\text{HSA21} \longleftrightarrow \text{MMU16},\ \text{MMU17},\ \text{MMU10}$$

Lokalisierung von DNA im Chromosom

FISH (Fluorescence *in situ* Hybridisation)

- fluoreszenzmarkierte DNA-Sonden
- Hybridisierung an Metaphasechromosomen oder Interphasekernen
- Gegenfärbung mit DAPI
- Beispiel: humane α-Satellitensonden für Chromosom 1, 15 und 17

Chromosome Painting

- chromosomenspezifische Sonden markieren komplette Chromosomen.
- Humaner Karyotyp mit Gibbon-Sonden: nahezu vollständige Färbung, jedoch zahlreiche Translokationen im Vergleich zum Gibbon.
- Anwendung: Nachweis struktureller Chromosomen-Abberationen, z.B. Inversionen oder Translokationen.

11.6 | Was sagt uns die Sequenz?

By the Numbers (DOE 2003)

- Das humane Genom umfasst etwa
  $$3 \times 10^9$$
  Nukleotidbasen.

- Ein durchschnittliches Gen besitzt etwa
$$3000 \text{ bp.}$$
- Das größte bekannte Gen ist das **Dystrophin-Gen** mit einer Länge von ungefähr
$$2.4 \times 10^6 \text{ bp.}$$
- Die ursprüngliche Schätzung der Genzahl lag bei etwa 30 000 Genen (frühere Schätzungen gingen sogar von 80 000–140 000 Genen aus).
- Heute wird die Zahl der proteinkodierenden Gene auf etwa 20 000–25 000 geschätzt.
- Rund
$$99.9\,\%$$
aller Basen sind zwischen zwei Menschen identisch.
- Für mehr als die Hälfte aller Gene ist die biologische Funktion noch unbekannt.

Variation und Mutation

- Es wurden ungefähr drei Millionen SNP-Positionen (*Single Nucleotide Polymorphisms*) identifiziert.
- Verhältnis der Keimbahnmutationen:
$$\text{männlich} : \text{weiblich} \approx 2 : 1$$
Ursache sind die deutlich häufigeren Zellteilungen während der Spermatogenese.
- Zusätzlich treten zahlreiche **Strukturvarianten** auf:
  - Insertionen
  - Deletionen
  - Inversionen

  Diese reichen von wenigen Kilobasen bis zu mehreren Megabasen.
- Kidd et al. (Nature, 2008):
  - Untersuchung von acht menschlichen Genomen.
  - Identifikation von 1695 Strukturvarianten.
  - Nachweis von 525 neuen Insertionssequenzen, die im damaligen Referenzgenom fehlten.

Entwicklung der Genzahl

Nach Amaral et al. (Nature, 2023):

- Die geschätzte Anzahl proteinkodierender Gene sank von etwa 100 000 (1990) auf ungefähr 20 000 und blieb anschließend nahezu konstant.
- Die Zahl der **Pseudogene** stieg kontinuierlich auf etwa
$$15\,000 - 17\,000.$$
- Die Zahl der **nicht-kodierenden Gene** nimmt weiterhin zu.

  Die Schätzungen unterscheiden sich jedoch erheblich und variieren je nach Methode.

Nutzung der Sequenzdaten

Identifizierung monogener Erkrankungen

- 1990 waren lediglich 61 krankheitsverursachende Gene bekannt.
- Anfang 2014 waren laut OMIM
  - etwa 4800 Erkrankungen mit bekannter genetischer Ursache,
  - rund 1800 Erkrankungen ohne bekannte genetische Ursache,
  - sowie etwa 1900 vermutete mendelsche Phänotypen dokumentiert.

Pharmakogenetik

- SNP-Haplotypen können die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen.
- Besonders wichtig sind polymorphe Enzyme des Arzneistoffabbaus, beispielsweise Mitglieder der Cytochrom-P450-Familie.
- Ziel ist eine individualisierte Arzneimitteltherapie.

Weitere Entwicklungen

- Personal Genome Project
- sinkende Kosten der DNA-Sequenzierung (“1000-Dollar-Genom”)
- Halbleitersequenzierung (Ion Torrent PGM)

Future Challenges

Auch nach der vollständigen Sequenzierung bleiben zahlreiche Fragen offen.

- Exakte Anzahl aller Gene
- Genfunktionen
- Genregulation
- Chromosomenstruktur
- Funktion nicht-kodierender DNA
- Koordination von Transkription, Translation und posttranslationalen Modifikationen
- Protein-Protein-Interaktionen
- Experimentelle Validierung vorhergesagter Genfunktionen
- Evolutionäre Konservierung
- Zusammenhang zwischen SNPs und Erkrankungen
- Vorhersage genetischer Krankheitsrisiken
- Genetische Grundlagen komplexer und polygen vererbter Merkmale

11.7 | Onkogene

Definition 11.7 Onkogen Modifizierte Varianten von im normalen Genom vorhandenen Genen.

Definition 11.8 Proto-Onkogen todo.

Die zugrunde liegenden Veränderungen entstehen in der Regel durch Mutationen auf DNA-Ebene.

Der Weg zur Krebszelle

Tumorzellen entstehen schrittweise.

Primärzellen

↓

begrenzte Zellteilungen

↓

Crisis

(Mehrzahl der Zellen stirbt)

↓

Immortalisierung

- unbegrenzte Teilungsfähigkeit
- weiterhin adhärent
- serumabhängig
- kontaktinhibiert

↓

Transformation

- Verlust der Kontaktinhibition
- Wachstum ohne Serum
- Wachstum ohne Verankerung
- Fokusbildung
- Bildung solider Tumoren

↓

Metastasierung

Mobilisierung der Tumorzellen und Besiedlung entfernter Gewebe.

11.7.1 | Retroviren als Vehikel

Entstehung viraler Onkogene

Ein Retrovirus infiziert eine Wirtszelle und übernimmt dabei ein zelluläres Proto-Onkogen (**c-onc**).

Dieses wird anschließend verändert und liegt als

v-onc

im Virusgenom vor.

Eigenschaften des viralen Onkogens:

- intronlos

- entsteht über gespleißte mRNA
- kann zusätzliche Mutationen erwerben
- verursacht nach Integration Transformation der Zielzelle

Mechanismus:

1. Deletion im Provirus
2. Read-through-Transkription
3. RNA-Splicing
4. Verpackung ins Viruspartikel
5. RNA-Rekombination mit einem Helfervirus

Beispiel 11.3 Beispiele retroviraler Onkogene

Virus	Spezies	Tumor	Onkogen
Rous sarcoma virus	Huhn	Sarkom	*src*
Harvey murine sarcoma	Ratte	Sarkom, Erythroleukämie	*H-ras*
Kirsten murine sarcoma	Ratte	Sarkom, Erythroleukämie	*K-ras*
Simian sarcoma virus	Affe	Sarkom	*sis*
Avian myelocytomatosis	Huhn	Karzinom, Sarkom, Myelocytom	*myc*
Abelson leukemia virus	Maus	B-Zell-Lymphom	*abl*
Avian erythroblastosis virus	Huhn	Erythroleukämie, Fibrosarkom	*erbB*, *erbA*
Avian myeloblastosis virus	Huhn	Myeloblastische Leukämie	*myb*

Aktivierungsmechanismen von Proto-Onkogenen

Proto-Onkogene können auf vier grundlegende Arten aktiviert werden.

1. Punktmutation

Eine Punktmutation kann zu einem konstitutiv aktiven Protein führen.
Beispiel:

$$RAS \longrightarrow \text{dauerhaft aktiv}$$

2. Insertionsmutagenese

Integration eines Retrovirus führt zur Deregulation eines Proto-Onkogens.
Möglichkeiten:

1. Insertion innerhalb des Gens

   →

   Aktivierung codierender Exons durch Read-through-Transkription.

2. Aktivierung eines *fortuitous promoter* durch die virale LTR.

3. Insertion hinter dem Gen

   →

   Aktivierung des zelleigenen Promotors durch den viralen Enhancer.

3. Chromosomale Translokation

Ein Proto-Onkogen gelangt unter die Kontrolle eines stark aktiven Promotors.

Beispiel:

$$t(8;14)$$

$$c\text{-}myc \longrightarrow IgH$$

Burkitt-Lymphom (B-Zellen)

In T-Zellen:

$$c\text{-}myc \longrightarrow TcR\alpha$$

4. Genamplifikation

Mehrere Kopien eines Proto-Onkogens führen zu einer erhöhten Genexpression und damit zur Tumorentstehung.

11.7.2 | Onkogene in Signaltransduktionswegen

Onkogene können auf allen Ebenen der Signaltransduktion auftreten.

Ebene	Beispiele	Funktion
Sezernierte Proteine	*sis* (PDGF-B), *KS/hst*, *wnt1*, *int2*	Wachstumsfaktoren
Transmembranrezeptoren	*erbB*, *erbB2*, *erbB3*, *fms*, *kit*, *mas*	Rezeptor-Tyrosinkinasen
Membranassoziierte G-Proteine	*ras*, *gsp/gip*	Signalweiterleitung
Cytoplasmatische Tyrosinkinasen	*src*, *abl*, *fps*	Signalweiterleitung
Serin/Threonin-Kinasen	*raf*, *mos*	Signalweiterleitung
Adapterproteine	*crk*, *vav*	Regulation
Transkriptionsfaktoren	*myc*, *myb*, *fos*, *jun*, *rel*, *erbA*	Genregulation

Onkogene Varianten von Transkriptionsfaktoren

- **v-Rel**: Verlust cytoplasmatischer Regulationsdomänen → konstitutive Lokalisation im Zellkern.
- **v-Jun** und **v-Fos**: Trunkierungen und Punktmutationen führen zu einer dauerhaften Aktivierung von Zielgenen.
- **v-ErbA**: Verlust der Thyroxin-Bindungsstelle führt zur Repression der Transkription.

Mehrschrittmodell der Tumorentstehung

- Die Krebsinzidenz steigt mit zunehmendem Alter stark an.
- Ursache ist die schrittweise Akkumulation mehrerer Mutationen.

Typischer Ablauf:

Normales Epithel → Erstmutation → klonale Expansion → weitere Mutationen → Invasion → Intravasation → Metastasierung

Jede Mutation mit Wachstumsvorteil führt zu einer klonalen Selektion.

Beispiel 11.4 **Tumorsuppressorgen p53**

Wildtyp-p53 hemmt das Zellwachstum.

Eigenschaften:

- Bindung an spezifische DNA-Sequenzen
- Aktivierung bzw. Repression von Zielgenen
- Zellzyklusarrest nach DNA-Schäden
- Einleitung der Apoptose

Folgen eines p53-Verlustes

- fehlende Aktivierung von Zielgenen
- erhöhte DNA-Amplifikation
- Ausbleiben des Zellzyklusarrests nach DNA-Schäden
- unkontrollierte Zellproliferation

Dominant-negativer Effekt

p53 bildet ein Tetramer.

Bereits eine mutierte Untereinheit kann den gesamten Komplex funktionsunfähig machen.

Domänen von p53

- Transaktivierungsdomäne
- Signaldomäne
- DNA-Bindungsdomäne
- Oligomerisierungsdomäne
- C-terminale DNA-Bindungsregion

Mutationen konzentrieren sich überwiegend in der DNA-Bindungsdomäne.

11.7.3 | Proto-Onkogene und Tumorsuppressorgene

	Proto-Onkogen → Onkogen	**Tumorsuppressorgen**
Mutation	Gain of Function	Loss of Function
zelluläre Wirkung	dominant	rezessiv
Analogie	Gaspedal klemmt	Bremse ausgefallen
Beispiele	*ras*, *myc*, *src*, *abl*	*RB1*, *TP53*

Ausnahme:

Das mutierte p53 wirkt zusätzlich dominant-negativ.

Telomere und Telomerase

- Ohne Telomerase verkürzen sich die Telomere mit jeder Zellteilung.

- Dies führt zu
  - Seneszenz,
  - Crisis,
  - Chromosomeninstabilität.
- Reaktivierung der Telomerase regeneriert die Telomere und ermöglicht die Immortalisierung.
- Verkürzte Telomere führen zum Verlust von TRF2.
- Dadurch aktiviert p53 die DNA-Schadensantwort, was Zellzyklusarrest oder Apoptose auslöst.

Der Weg zur Krebszelle

1. Telomerverkürzung

   →

   replikative Seneszenz

   →

   Umgehung durch Ausschalten von Zellzyklus-Checkpoints.

2. Early Crisis

   →

   Aktivierung von p53

   →

   Umgehung durch p53-Inaktivierung.

3. Late Crisis

   →

   genomische Instabilität

   →

   Reaktivierung der Telomerase

   →

   Immortal Cell

Cancer Genomics

Der Fokus der Krebsforschung hat sich von einzelnen Genen hin zu genomweiten Analysen verschoben.

- Whole-Genome-Sequenzierung von Tumor-Normal-Paaren
- Kombination mit
  - Copy-Number-Analysen
  - Expressionsprofilen
  - Methylierungsprofilen
- Identifikation bekannter Treibergene (z. B. *TP53*, *ARID1A*, *CDH1*)
- Entdeckung neuer Treibergene (z. B. *MUC6*, *CTNNA2*, *GLI3*, *RNF43*)

- *RHOA*-Mutationen treten bei etwa 14,3 % diffuser Magenkarzinome auf.
- Besonders betroffen sind Signalwege der
  - Adherens Junctions
  - Focal Adhesions
- Ziel ist eine genomgestützte personalisierte Tumortherapie.

Wichtige Konzepte

- Driver- vs. Passenger-Mutationen
- Tumor-Normal-Paarung
- Mutationssignaturen
- Tumorheterogenität

KAPITEL 12

Genetik des Modellsystems A. thaliana

12.1 | Das Modellsystem *Arabidopsis thaliana*

Die Ackerschmalwand wurde **1943 von Friedrich Laibach** als Modellorganismus vorgeschlagen. Ihre Vorteile:

- kleine Blütenpflanze (>1000 Individuen pro m^2) – große Populationen auf kleiner Fläche
- Familie *Brassicaceae* (Kohl, Raps) ⇒ Übertragbarkeit auf Nutzpflanzen
- **diploid** (nicht allo-tetraploid wie Raps) ⇒ einfache Genetik
- kleines, wenig repetitives Genom
- kurzer Reproduktionszyklus (6–8 Wochen), bis zu 10.000 Samen pro Pflanze
- einfache Mutagenese (chemisch, Strahlung)
- **Selbstbefruchter**, Fremdbefruchtung aber leicht möglich ⇒ Homozygotisierung geschieht automatisch, Kreuzungen bleiben trotzdem machbar
- effektive Transformationsmöglichkeiten

Bemerkung 12.1 Der Atlas nach Boyes et al. (2001) definiert reproduzierbare Stadien (z. B. 1.02 = 2 Rosettenblätter >1 mm, 6.00 = erste Blüte offen, 8.00 = erste Schote geöffnet). Nur so sind Phänotypen zwischen Laboren *vergleichbar*.

12.2 | Entwicklungszyklus und Fortpflanzung

Generationswechsel

Bei Pflanzen wechseln sich eine haploide und eine diploide vielzellige Generation ab:

$$\text{Sporophyt (2n)} \xrightarrow{\text{Meiose}} \text{Sporen (n)} \xrightarrow{\text{Mitose}} \text{Gametophyt (n)} \xrightarrow{\text{Mitose}} \text{Gameten (n)} \xrightarrow{\text{Befruchtung}} \text{Zygote (2n)}$$

Wichtig: Anders als beim Tier sind bei der Pflanze *beide* Phasen vielzellig; die Gameten entstehen durch **Mitose** aus dem Gametophyten, nicht direkt durch Meiose.

Die beiden Gametophyten

	männlich	**weiblich**
Ausgangszelle (2n)	Mikrosporenmutterzelle	Megasporenmutterzelle
nach Meiose	4 Mikrosporen	1 überlebende Megaspore
nach Mitose	Pollenkorn	Embryosack
Bestandteile	generative Zelle (bildet 2	Eizelle (1), Synergiden (2),
	Spermazellen), Pollenschlauchzelle	Polkerne (2), Antipoden (3)

Doppelte Befruchtung

1. Pollenkorn keimt auf der Narbe, der Pollenschlauch wächst durch den Griffel zur Mikropyle.
2. Zwei Spermakerne dringen in den Embryosack ein.
3. Doppelbefruchtung: Spermakern + Eizelle → **Zygote (2n)**; Spermakern + 2 Polkerne → **Endospermkern (3n)**.

Embryogenese

Zygote → 2-Zell → 2/4- und 8-Zell-Proembryo (EP) → 16-Zell → Globular → Transition → Herz → Torpedo → Walking-stick → reifer Embryo mit Kotyledonen, Sprossmeristem (SM), Wurzelmeristem (RM), Suspensor (S) und Samenschale (SC).

12.3 | Der klassische experimentelle Ansatz: Mutagenese und Screen

Am Anfang stehen **Fragestellung und Ziel**, daraus ergibt sich die zu suchende Mutante bzw. der erkennbare Phänotyp:

- morphologische Veränderung
- Entwicklungsprozess
- Reizantwort / Resistenz (Pathogene, Chemikalien, Stress)

Da die spontane Mutationsrate relativ gering ist, wird mutagenisiert:

Methode	**Mutationstyp**
Chemikalien (z. B. EMS)	Punktmutationen
Bestrahlung (fast neutrons, Gammastrahlen)	Deletionen
Transposon- oder T-DNA-Mutagenese	Insertionen im Genom

Einschub: natürliche Mutationsrate

Aus PLOS Genetics 14(2): e1007155 (2018), *The rate and potential relevance of new mutations in a colonizing plant lineage*:

- Substitutionsrate wilder HPG1-Populationen: $2\text{–}5 \times 10^{-9}$ Stelle^{-1}·Jahr^{-1}
- aktualisierte Mutationsrate: $7{,}1 \times 10^{-9}$ Mutationen · Stelle^{-1}·Generation^{-1}
- Folgerung aus der VL: In einem Feld mit 10.000 Pflanzen zu je 1000 Samen finden sich ca. 6 Mio. Mutationen – das entspricht 5 % des Genoms

Pollen- vs. Samenmutagenese

Pollenmutagenese	Samenmutagenese (chemisch, EMS)
Mutagenese einer 1n Spermazelle (die zweite ist für die Keimbahn nicht relevant)	Behandlung vielzelliger Embryonen im Samen
F1 einheitlich $m/+$	M1-Pflanzen sind heterozygote **Mosaike**
F2: 25 % $+/+$, 50 % $m/+$, 25 % m/m	Selbstung (bei *Arabidopsis* automatisch) → M2-Familien (SL1, SL2, …)
homozygote Mutanten direkt in F2	Homozygote in der M2 phänotypisch scorebar

Exkurs: Atomic Gardening

Radioaktive Strahlung zur Erzeugung nützlicher Mutationen in der Pflanzenzüchtung; z. B. das Institute of Radiation Breeding in Hitachiomiya (Japan) mit einer 88,8-Terabecquerel-Cobalt-60-Quelle im größten Gammafeld der Welt (Radius ca. 1100 m), umgeben von einem 8,5 m hohen Schutzwall. Produkte: *Todd's Mitcham*-Pfefferminze (resistent gegen Verticillium-Welke), *Red Ruby*/*Rio Star*-Grapefruit (mehr Antioxidantien), *Golden Promise*-Gerste (halbkleinwüchsig, salztolerant; Bier und Whisky).

12.4 | Der lange Weg zum Gen

1. **Selektion von Mutanten** ("screen", fragestellungsspezifisch): erkennbarer Phänotyp (z. B. Blütenmorphologie) oder selektierbarer Phänotyp (z. B. Stresstoleranz)
2. **Kreuzung mit Wildtyp** zur Bestimmung des Erbgangs
3. **Genetische Kartierung**: Allelie mit bekannten Mutationen; Kopplung mit bekannten, genetisch kartierten Markern ⇒ welches Chromosom, welcher Bereich
4. **Physische Kartierung**: wo exakt auf welchem Chromosom, auf welchem BAC/YAC
5. **Klonierung, Sequenzierung**
6. **Komplementation**

Schritt 2: Erbgang bestimmen

Mutante X × Wildtyp. Zeigt die F1 den Mutantenphänotyp ⇒ **dominante Mutation** (Wildtyp-Allel rezessiv – selten). Zeigt die F1 Wildtyp ⇒ rezessive Mutation (Regelfall bei Funktionsverlust).

Schritt 3a: Genetischer Test auf allelische Mutationen

Nur für *rezessive* Mutationen aussagekräftig: Mutante X × Mutante Y.

- F1-Phänotyp = **Wildtyp** ⇒ Komplementation ⇒ unterschiedliche Gene
- F1-Phänotyp = **Mutante** ⇒ keine Komplementation ⇒ gleiches Gen, unterschiedliche Allele

Schritt 3b: Genetische Marker

Ein Marker ist ein *erbliches genetisches Merkmal, das zur Markierung benachbarter Genloci dient.*

- phänotypische Marker
- molekulare Marker: Insertionen/Deletionen, SNPs, Minisatelliten (10–100 nt), Mikrosatelliten (2–4 nt)
- Nachweismethoden: SSLP / SSR / AFLP, CAPS / Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP), …

RFLP. Eine Mutation eliminiert eine von drei Zielstellen einer Restriktionsendonuklease: statt zweier interner Fragmente A und B entsteht ein Fragment C mit $A + B = C$; Trennung in der Elektrophorese.

SSLP. Variable Wiederholungszahl einfacher Sequenzen (z. B. $(GA)_n$). PCR mit sequenzspezifischen Primern beidseits des Repeats, Gelelektrophorese der Amplifikate. Allel A und Allel B ergeben unterschiedliche Bandengrößen, der Heterozygote A/B beide Banden ⇒ **kodominant**.

Schritt 3c: Kartierung mit molekularen Markern

Voraussetzung: eine Population, in der die Unterschiede **segregieren**. Beispiel aus der VL: Col-0 (braune Samen) × *tt1*/L*er* (helle Samen) → F1 → Selbstung → F2.

In der F2 wird für jede Pflanze notiert, ob sie am jeweiligen Locus das Col- (C) oder L*er*-Allel (L) trägt – phänotypisch für *tt1*, per CAPS für *Mae*III, per SSLP für weitere Marker. Marker, deren Muster mit dem *tt1*-Muster weitgehend übereinstimmt, sind gekoppelt; jede Abweichung ist ein Rekombinationsereignis.

$$\text{Rekombinationsfrequenz} = \frac{\#\text{ rekombinante Pflanzen}}{\#\text{ Pflanzen gesamt}} \quad (1\,\% \approx 1\text{ cM})$$

Schritt 3d: RILs – "unsterbliche" Kartierungspopulationen

Speziell erzeugte Kartierungspopulationen sind nur begrenzt nutzbar (Saatgut ist endlich, Heterozygote spalten weiter auf). Lösung: **rekombinante Inzuchtlinien**. Eine F2 wird durch ca. 7 weitere Selbstungsgenerationen (F8) stabilisiert; die Rekombinationspunkte sind dann homozygot fixiert. Viele Forschende können zu unterschiedlichen Zeitpunkten viele Marker in derselben Population kartieren ⇒ Reihenfolge der Gene, Bestimmung eines Mutationsortes.

Schritt 4: Physische Kartierung

Ziel: *wo exakt auf welchem Chromosom, auf welchem BAC oder YAC.* Vorgehen mit einer geordneten Klonbank: geordnete Klon-Bank → auf Membran repräsentieren → Sonde vom Ende eines BACs → markieren → hybridisieren → überlappende BACs suchen → neue Sonden → Auswertung und Zusammenbau (Assembly).

Schritt 6: Komplementation (molekular)

Transformation einer *homozygoten* Mutante mit dem Wildtyp-Allel des mutierten Gens. Erwartetes Resultat: die transgenen Pflanzen zeigen den Phänotyp des Wildtyps. Die zu testende Sequenz gelangt über **Agrobacterium-vermittelten Gentransfer** ins Genom.

12.5 | *Agrobacterium tumefaciens* und T-DNA (Wiederholung)

- Ti-Plasmid ca. 200 kb, T-DNA ca. 23 kb
- LB und RB sind fast identische 25-bp-Wiederholungen
- Zwischen LB und RB können beliebige Gene eingefügt werden; sie werden mit der T-DNA übertragen und ins Genom integriert
- Binäres System: Ti-Plasmid ohne T-DNA (liefert die *vir*-Funktionen) + *E. coli*-Plasmid mit modifizierter T-DNA (Selektionsgen + Transgen)

Transformationsprotokoll bei *A. thaliana*. Ti-Plasmid herstellen → T-DNA enthält mindestens einen Selektionsmarker (z. B. Kanamycin- oder BASTA-Resistenz) → Transformation in Agrobacterium → Infiltration in Samenanlagen von T0-Pflanzen → Selektion der Keimlinge (T1) → genetisch stabile Fixierung der T-DNA im Genom. Etabliert seit 1986.

12.6 | Das Genom von *Arabidopsis thaliana*

Kenndaten (Nature, 14. Dezember 2000)

- kompaktes Genom: mt 372 kb (∼6 % der zellulären DNA), cp 153 kb (∼25 %), 1n ≈ 115 Mb (70 %)
- 5 Chromosomen (17,5–29,1 Mb): 10 % hoch repetitiv, 10 % mittel repetitiv, 80 % nicht/niedrig repetitiv
- "vollständig" sequenziert (fast 100 % der nicht/niedrig repetitiven DNA), **BAC-basiert**, hohe Genomabdeckung – *das* Referenzgenom für Pflanzen
- 115.400 kbp entsprechen 20 Bänden mit je 1000 Seiten á 6000 Buchstaben

Mittelwerte (Erstannotation). ∼25.500 Gene, ca. 60 % durch ESTs abgesichert; Gendichte 1 Gen alle 4,5 kb; Genlänge 2 kb; 5,2 Exons pro Gen; Exonlänge 250 bp; Intronlänge 168 bp. Basis der (Re-)Annotation waren die Genomsequenz plus Transkriptomdaten (200.000 ESTs in dbEST, 15.000 Vo| l | l | l |ängen-cDNAs).

Nomenklatur. Unique Identifier `At1g12340`; *GEN* / *defektes gen* (kursiv), PROTEIN / defektes protein; Abkürzungen i. d. R. mit 3 Buchstaben.

Von TAIR10 bis TAIR12 – Annotation ist ein Prozess

Version	prot.-kod. Gene	alt. gespleifst	Gendichte (kb/Gen)	Exons/Gen
Nature (12/2000)	25.498	n. a.	4,50	5,20
TIGR1 (8/01)	25.554	0	4,55	5,23
TAIR6 (11/05)	26.541	3.159	4,48	5,64
TAIR10 (11/10)	27.411	5.885 (18 %)	4,35	5,89
Araport11 (06/16)	27.655	10.696 (39 %)	—	—

Zuwächse bei nichtkodierenden Genen (TAIR10 → Araport11): lincRNA 36 → 2.444; NAT 223 → 1.115; miRNA 177 → 325; snoRNA 71 → 287; snRNA 13 → 82; tRNA und rRNA unverändert. Treiber: RNA-seq-Daten, Proteomik-Datensätze, manuelle Updates auf Basis von Cross-Species-Alignments, Community-Input.

Stand TAIR12 (06/2026): 26.867 protein_coding, 4.883 rRNA, 2.008 lncRNA, 558 snoRNA, 526 tRNA, 387 miRNA. Zugrunde liegt eine 2022 veröffentlichte, verbesserte Assembly (u. a. mit aufgelösten Centromeren, Nucleic Acids Research 50:12309–12327).

Ressourcen

A. thaliana als Untersuchungsobjekt bietet zusätzlich: effiziente Transformationsmethoden, viel natürliche genetische Variabilität (Ökotypen), große Mutantensammlungen (Stock Center) und eine große scientific community. Zentrale Portale: `https://www.arabidopsis.org` (TAIR), früher auch `https://www.araport.org`.

12.7 | Von der strukturellen zur funktionellen Genomforschung

Wie viel wissen wir wirklich über die Funktion der vorhergesagten Gene?

	12/2000 (Nature)	01/2017 (TAIR)
experimentell charakterisiert	10 %	21 %
funktionelle Kategorie erkennbar	60 %	66 %
unbekannt	30 %	13 %

Bemerkung 12.2 Kernfrage: Wie erfahre ich etwas über die tatsächliche Funktion eines (vorhergesagten) Gens? ⇒ über den Phänotyp bei Funktionsverlust, also über Mutanten.

Vorwärts- vs. Reverse Genetik

Vorwärts-Genetik (klassisch)	Reverse Genetik (modern)
Mutante, **Phän**otyp ⟶ **Gen**	**Gen** ⟶ **phän**otypische Unterschiede
"Ich finde eine Mutante, die interessant aussieht, weiß aber nicht, in welchem Gen die Mutation sitzt."	"Ich kenne die Sequenz eines Gens, weiß aber nichts über seine Funktion."
Mutante erlaubt Beschreibung der Genfunktion; danach gezielte Isolierung des Gens	Herstellung/Beschaffung einer Mutante für das Gen; danach Phänotypcharakterisierung

Mutagenese: ungerichtet vs. gerichtet

ungerichtet	gerichtet (Genom-Editierung)
Bestrahlung (z. B. UV-Licht)	Homologe Rekombination
Punktmutationen (EMS)	Zinkfingernukleasen
Deletionen (Gammastrahlen)	TALENs
Insertionen (Transposons, T-DNA)	CRISPR/Cas9

Bei CRISPR/Cas9 führt die sgRNA den Cas9-Komplex an eine PAM-benachbarte Zielsequenz; der Doppelstrangbruch wird über **NHEJ** (Indels, Funktionsverlust) oder **HDR** mit Donor-DNA (präzise Sequenzänderung) repariert.

12.8 | GABI-Kat: reverse Genetik im großen Maßstab

Ziele

- ca. 100.000 T-DNA-transformierte Linien von *A. thaliana* (Akzession Columbia) erzeugen
- Datenbank aufbauen, die die Suche nach Insertionen in "my favourite gene" erlaubt
- flankierende DNA-Fragmente per PCR isolieren und sequenzieren
- Samen einzelner Linien ernten (T2-Samen von T1-Pflanzen)
- Insertionen bestätigen und T2-Samen abgeben; T3-Samen im Stock Center hinterlegen

T-DNA-Mutagenese und FSTs

Von der T-DNA aus ist die Sequenz *bekannt*, die angrenzende genomische Sequenz *unbekannt*. Ein Primer nahe LB dient als Ausgangspunkt für PCR und Sequenzierung in die flankierende genomische DNA hinein.

Ablauf im Labor. genomische DNA → Verdau mit *Bfa*I (*Csp6*I) → Linker-Ligation → lineare "Amplifikation" mit T-DNA-Primer (meist LB) → PCR mit nested T-DNA-Primer und Linkerprimer → Sequenzierung mit weiterem nested Primer → Trace files.

Bioinformatische Pipeline. Trace files → Basecalling → Vector trimming → Quality trimming → FASTA → BLASTN gegen die Annotationsdaten (anfangs TIGR v5, später Araport11) → BLAST report → BLAST-Parser → MySQL-Datenbank annotierter FSTs → SimpleSearch.

Weitere Prozessschritte und Service

Selektion resistenter T1-Pflanzen und geordnete Anzucht (Plattenraster A1–H12) → Blatternte → DNA-Isolierung, FST-Erzeugung → Zuordnung der FSTs zu Linien → Samenernte → Datentransfer in SimpleSearch und Submission an GenBank → Weborders → Anzucht von T2-Pflanzen zur Bestätigung mit genspezifischen Primern → Versand. Verwaltet wird das über ein **LIMS**.

Service trifft Wissenschaft.

- Primer-Design-Tool, das paraloge Loci berücksichtigt (Huep, Kleinbölting, Weisshaar, *Plant Methods* 2014): Target-Zone → BLAST → eindeutiger Bereich → Primer3; falls kein eindeutiger Bereich existiert, ClustalW-Alignment der Paraloge und Ableitung diskriminierender Primer, danach Uniqueness-Check
- Auswertung der **Insertionsmuster**: T-DNA inseriert nicht zufällig, sondern gehäuft nahe Transkriptionsinitiation und -termination

Beispiele aus der reversen Genetik

gesucht	Linie	Insertion	Phänotyp (T2 hom)	Gen
At4g18960	001G09	2. Intron	flower in flower	AGAMOUS
At5g16400	020E05	2. Intron	zwergwüchsig	Thioredoxin f2
At2g26670	034B01	1. Exon	albino	Hämoxygenase

Grenzen: chromosomale Rearrangements

Pucker, Kleinbölting & Weisshaar, *BMC Genomics* (2021): 14 GABI-Kat-Linien, deren Insertionsloci sich über FSTs nicht charakterisieren ließen, wurden mit ONT-Long-Reads sequenziert.

- komplexe T-DNA-Insertionen wurden aufgelöst; 11 zuvor unbekannte T-DNA-Loci gefunden
- im Mittel ca. **2 T-DNA-Insertionen pro Linie** – die Zahl war zuvor unterschätzt
- T-DNA-Mutagenese verursachte **Chromosomenfusionen** samt kompensierender Translokationen, sodass der Gensatz durch die Meiose komplett bleibt
- eine invertierte Duplikation von 800 kbp; ca. **10 %** der GABI-Kat-Linien könnten von Rearrangements betroffen sein (teils ohne T-DNA-Beteiligung)
- **Konsequenz:** Insertionsallele müssen durch exakte Identifizierung *beider* T-DNA::Genom-Übergänge charakterisiert werden, um klare Genotyp-Phänotyp-Beziehungen zu erhalten

KAPITEL 13

Praktikum

13.1 | Einleitung

Es gibt mehrere Dokumente, aus denen man lernen sollte:

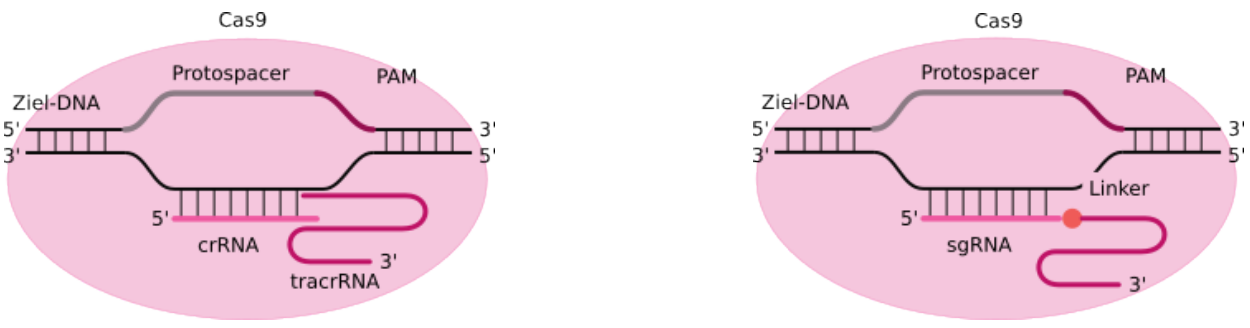
- Das Skript zum Praktikum
  - Dazu gibt es Notizen aus dem Praktikum, die sich lohnen zu lesen
- Versuchsfolien
  - Je nach Versuch 1–3 PDFs

13.1.1 | Was macht einen Modellorganismus aus?

- einfache Kultivierung unter LaborbedingunGen
- kurze Generationszeit
- Genetisch manipulierbar
- bei Eukaryoten: diploid, wenig repetitives (kompaktes) Genom
- erlaubt Zugang zu wissenschaftlich oder ökonomisch wichtigen FragestellunGen

13.2 | Genotyping mittels PCR, Arabidopsis CRISPR Mutante

Definition 13.1 SgRNA (single guide RNA) crRNA und tracrRNA mit Linker zu einer RNA verbunden.



(a) Vergleich **(b)** Vergleich

Abbildung 13.1: Vergleich

Frühere Klausurfrage 13.1 **Lückentext zur Wurzelbalsgalle ausfüllen**
A. tumefaciens infiziert eine verwundete Pflanze. Vom (Ti-)Plasmid wird die T-DNA in das Pflanzengenom insertiert. Die transformierten Zellen bilden Auxine/Cytokinine (Tumor/Galle) und produzieren Opine als Nährstoffe, die das Bakterium verwertet. Lueckenwörter (2015/2018): infiziert, Opine, T-DNA, Nährstoffe, (Ti-)Plasmid, insertiert
Klausur 2015, 2018

Frühere Klausurfrage 13.2 **Wozu sind Opine im Agrobakterium da**
Opine sind Aminosäure-/Zuckerderivate, die die transformierte Pflanzenzelle nach Anweisung der T-DNA produziert. Sie dienen dem Agrobacterium als spezifische Kohlenstoff- und Stickstoffquelle (Nährstoffe). Nur das Bakterium besitzt (auf dem Ti-Plasmid kodiert) die Enzyme zum Opin-Abbau → selektiver Wachstumsvorteil in seiner Nische
Klausur 2025, 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.3 **Substanzen von transformierten Zellen (Opine?), Funktion usw.**
Die T-DNA kodiert (1) Enzyme der Auxin- und Cytokinin-Biosynthese → unkontrollierte Zellteilung/Tumorbildung (Wurzelhalsgalle) und (2) Enzyme der Opin-Synthese → die Zelle produziert Opine als Nährstoffquelle für das Bakterium. So programmiert das Bakterium die Pflanze zu seinem eigenen Nutzen um
Klausur 2020, 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.4 **Zu erwartende Bandenmuster der T-DNA-Insertion in verschiedenen Pflanzen skizzieren**
Klassisches 3-Primer-Schema: zwei genspezifische Primer (LP+RP), die die Insertionsstelle flankieren, sowie ein Border-Primer (BP) der T-DNA. LP+RP amplifizieren nur das WT-Allel (Insertion ist zu gross, um durchamplifiziert zu werden); BP+RP amplifizieren nur das Insertions-Allel. Erwartete Banden: (1) Wildtyp = nur WT-Bande (LP+RP), keine Insertionsbande. (2) Homozygot insertiert = nur Insertionsbande (BP+RP), keine WT-Bande. (3) Heterozygot = beide Banden. Negativkontrolle (H2O) = keine Bande
Klausur 2015 (Praktikum)

Frage 13.1 **Ziel von Versuch 1: Genotyp mit Phaenotyp korrelieren – Prinzip erklaeren?**
Eine segregierende Population (CRISPR/Cas9-Linie) enthaelt WT-, hetero- und homozygot mutierte Individuen. Per PCR wird der Genotyp am Locus bestimmt (Allelkombination); parallel wird der Phaenotyp dokumentiert. Da die meisten Mutationen rezessiv sind, tritt der veraenderte Phaenotyp nur homozygot auf. Ziel: zeigen, dass ein bestimmter Genotyp mit einem beobachteten Phaenotyp korreliert

Frage 13.2 **Unterschied Vorwaerts- und Rueckwaertsgenetik?**
Vorwaertsgenetik (forward): vom Phaenotyp zum Gen. Zuerst werden Mutanten mit gestoertem Prozess isoliert (z.B. EMS-Mutagenese, Versuch 5), dann das betroffene Gen identifiziert. Rueckwaertsgenetik (reverse): vom Gen zum Phaenotyp. Eine bekannte Sequenz wird gezielt mutiert (z.B. T-DNA/CRISPR, Versuch 1) und die Auswirkung auf den Phaenotyp untersucht

Frage 13.3 **Wie funktioniert CRISPR/Cas9 zur gezielten Mutagenese??**
Eine guide-RNA (gRNA) lenkt die Cas9-Nuklease sequenzspezifisch zur Zielstelle im Genom; Cas9 setzt dort einen Doppelstrangbruch. Die fehleranfaellige Reparatur (NHEJ) fuehrt haeufig zu kleinen Insertionen/Deletionen, die das Zielgen zerstoeren. Cas9 und gRNA werden hier ueber eine T-DNA aus A. tumefaciens stabil ins Genom eingebracht

Frage 13.4 **Warum ist Arabidopsis thaliana ein Modellorganismus??**
Kleines Genom (ca. 125 Mb, 5 Chromosomen, ca. 27000 Gene), kurze Generationszeit, klein und platzsparend, hohe Samenzahl, Selbstbestaeubung (Zwitterblueten) → rezessive Mutationen werden homozygot, einfache Transformation ueber Agrobacterium, sehr gute genetische/genomische Ressourcen

Frage 13.5 **Warum Positiv- und Negativkontrolle bei der PCR??**
Positivkontrolle (Primerpaar fuer ein unabhaengiges Gen, hier S4/S7): zeigt, dass die praeparierte DNA amplifizierbar ist – ohne Bande waere ein Negativergebnis nicht interpretierbar (DNA-Qualitaet vs. echtes Fehlen). Negativkontrolle (Ansatz ohne DNA, nur H2O): deckt Kontaminationen des Mastermix auf – eine Bande hier entwertet das Experiment

Frage 13.6 **Prinzip der Agarose-Gelelektrophorese?**
DNA ist durch die Phosphatgruppen negativ geladen und wandert im elektrischen Feld zur Anode (Pluspol). Die Agarosematrix wirkt als Molekularsieb: kleine Fragmente wandern schneller/weiter als grosse. Ein Groessenstandard (Leiter) erlaubt die Groessenbestimmung. Sichtbarmachung mit Ethidiumbromid, das zwischen die Basen interkaliert und unter UV fluoresziert

Frage 13.7 **Nachweis der Mutation im Zielgen ueber NcoI – Prinzip?**
Das WT-Allel enthaelt eine NcoI-Erkennungssequenz; durch die Mutagenese ist diese wahrscheinlich zerstoert. Man spaltet das PCR-Produkt mit NcoI: WT-Produkt wird geschnitten (mehrere kleinere Fragmente), mutiertes Produkt bleibt ungeschnitten (eine grosse Bande). Heterozygot = beide Muster. Dies ist ein CAPS-Prinzip

13.3 | Nachweis eines Reportergenproduktes in transgenen Pflanzen

13.3.1 | Einführung

Definition 13.2 Genexpressionsanalyse Untersuchung der Umsetzung der genetischen Information (kodiert in der DNA) mit molekularbiologischen und biochemischen Methoden.

"*Die Genexpressionsanalyse kann sowohl für einzelne Transkripte als auch für das ganze Transkriptom angewendet werden und ermöglicht qualitative und quantitative Aussagen über die Aktivität der Gene. Im Kandidatengenansatz muss nur die Sequenzinformation des zu untersuchenden Transkripts bekannt sein. Für die Transkriptom-Analyse wird die gesamte Sequenzinformation des Transkriptoms gebraucht (oder gleichzeitig generiert).*"
(entnommen aus - folien21)

Definition 13.3 Reportergen kodiert für ein Protein, das experimentell (relativ) leicht nachweisbar ist und bei dessen Nachweis sich die Signale deutlich von Hintergrundsignalen abheben.

Reportergenprodukte müssen möglichst einfach nachweisbar sein und nicht toxisch für den Organismus oder die Zellen, in denen sie gebildet werden. cite folien21

Ein Reportergen gibt Auskunft über: cite folien21

- Aktivität von Promotoren
  - Wann und wo ist ein Gen exprimiert?
  - Welche Region eines Promotors hat welche Funktion?
  - Aufbau: "Promotor::ReporterORF"
- Lokalisation von Proteinen

- Wo in der Zelle ist ein Protein lokalisiert?
- Welche Region eines Proteins hat welche Funktion?
- Aufbau: “ProteinORF:ReporterORF”

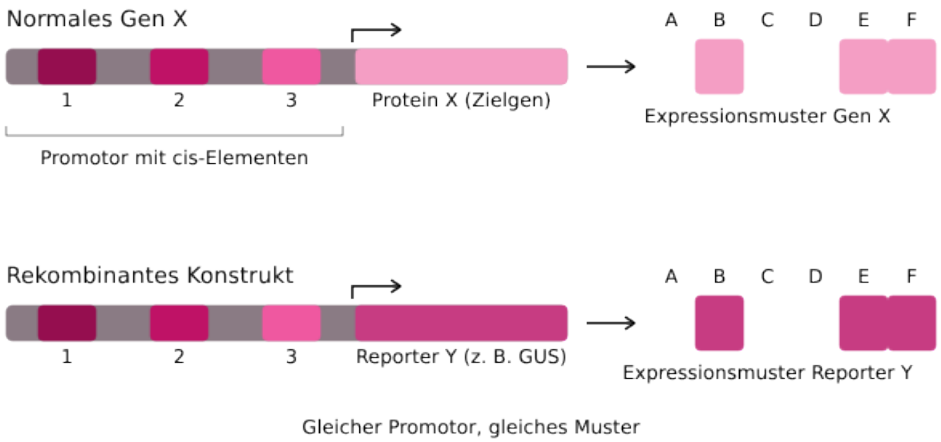


Abbildung 13.2: Grundprinzip

Dabei ersetzt das Reporter(gen) das gene-of-interest.

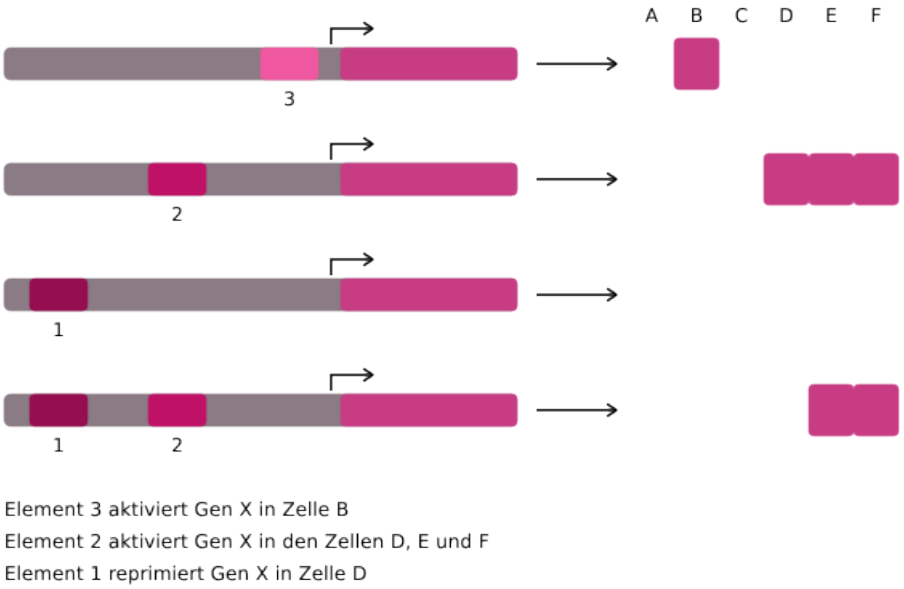


Abbildung 13.3: Deletionsanalyse

Definition 13.4 Transkriptionale Fusion td.

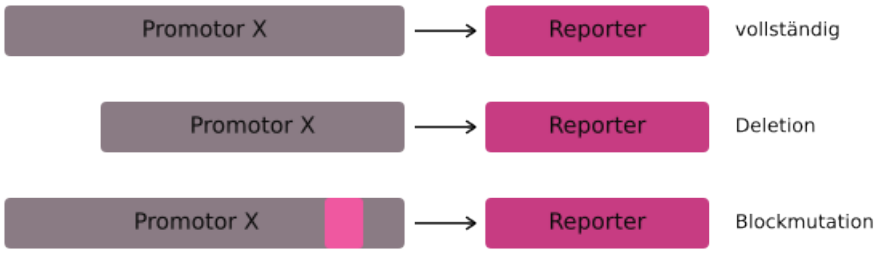


Abbildung 13.4: Promotor:Reporter Fusion

Enzymaktivität des Reporters wird als Mass für die Stärke des Promotors im Testkonstrukt verwendet. Dabei geht es meist um transiente Transfektion von Zellen und es sind stabile Transformation von Organismen wenn Positionsinformationen notwendig (Gewebespezifität). cite folien21

Definition 13.5 Translationale Fusion td.

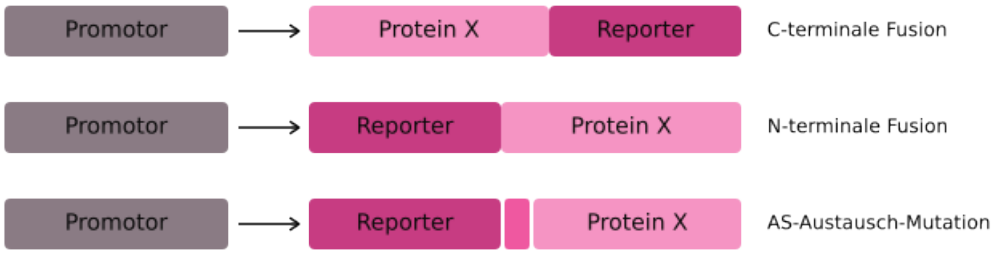


Abbildung 13.5: Protein-Reporter-Fusionen

Anforderungen an ein Reporterprotein sind: cite folien21

- hohe Sensitivität
- geringe endogene Aktivität (kein/wenig Hintergrundsignal)
- möglichst weiter (linearer) Messbereich
- qualitative und quantitative Nachweisbarkeit
- hohe Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit
- leichte Durchführbarkeit (geringer apparativer Aufwand)
- möglichst nicht-invasive Detektion, idealerweise auch am lebenden Objekt
- je nach Anwendung: hohe oder geringe Stabilität
- weitere, jeweils experimentspezifische Anforderungen

Definition 13.6 B-Glucuronidase (GUS) td.

- Enzym aus *E. coli* K12 (*uidA*-Gen)
- (fast) keine Hintergrundaktivität in Pflanzen
- benötigt keine Co-Faktoren oder Metalle
- aktiv über einen weiten pH-Bereich
- (temperatur-)stabil bis 55 °C, bei 4 °C und bei −70C
- viele Nachweismethoden (substratabhängig)
  - colorimetrisch
  - fluorimetrisch
  - histochemisch
- quantifizierbar
- sehr sensitiv (Verstärkung der Sensitivität durch die katalytische Substratumsetzung)

Frühere Klausurfrage 13.5 **Was ist ein Reportergen?**
Ein Gen, dessen Produkt einfach, empfindlich und möglichst quantitativ nachweisbar ist und das man mit einer zu untersuchenden regulatorischen Sequenz (Promotor/Enhancer) fusioniert, um deren Aktivität sichtbar zu machen
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.6 **Was muss ein Reportergen(konstrukt?) unbedingt haben?**
Kein endogenes Gegenstück / keine Hintergrundaktivität im Wirtsorganismus; Einfacher, empfindlicher Nachweis; Nicht toxisch, kein Einfluss auf den Phänotyp; Möglichst quantifizierbar
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.7 **Skizziere ein Reportergen.**
todo
Klausur 2026 (Praktikum)

Methoden der Gen-Expressionsanalyse

- Northern-Hybridisierung
  - Prinzip:
  - Output:
- *in situ*-Hybridisierung
  - Prinzip:
  - Output:
- RT-PCR (semiquantitativ, real-time)
  - Prinzip:
  - Output:
- RNA-Seq (NGS); Iso-Seq
  - Prinzip:

- Output:

- Long-Read-Nanopore-RNA-Sequenzierung (ONT)
  - Prinzip:
  - Output:
- DNA-Microarrays
  - Prinzip:
  - Output:
- Transkriptionelle Fusionen (Reportergene, Promotoranalysen)
  - Prinzip:
  - Output:

Frühere Klausurfrage 13.8 **Fixierlösung für GUS berechnen**
$V_1 = \frac{Aceton\% \cdot Endmenge}{Aceton-Konzentration\%}$ und $V_1 = \frac{Formaldehyd\% \cdot Endmenge}{Formaldehyd-Konzentration\%}$ und Färbrlösung aus $c_1V_1 = c_2V_2$ berechnen
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.9 **GUS im Mutanten feststellen – Schritte + Färbung erklären**
Ablauf: (1) Fixierung des Gewebes in Formaldehyd-Lösung (erhält Struktur, inaktiviert nicht das Enzym). (2) Waschen in NaPi-Puffer. (3) Färbung mit Substrat X-Gluc, Vakuuminfiltration, ue.N. bei 37 Grad C. (4) Entfärben/Klären mit Ethanol (wäscht Chlorophyll aus). (5) Mikroskopie. Prinzip: das uidA-Genprodukt beta-Glucuronidase (GUS) spaltet das farblose X-Gluc; das Produkt präzipitiert als blauer Indigofarbstoff genau am Ort der Enzymaktivität → Blaufärbung = Promotor aktiv
Klausur 2015, 2018, 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.10 **Reportergen(e) der GUS-Färbung**
Reportergen ist uidA (aus E. coli), kodiert die beta-Glucuronidase (GUS). Substrat: X-Gluc (5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronsäure) → blaues Indigo-Präzipitat. Vorteile: keine endogene GUS-Aktivität in Pflanzen (kein Hintergrund), stabil, fixierbar, in-situ-lokalisierbar. Alternative Reporter: GFP (Fluoreszenz), Luciferase (Lumineszenz), lacZ/GUS-analog X-Gal
Klausur 2018 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.11 **GUS Promotoren Fusion, Arten**
Transkriptionelle Fusion: der zu untersuchende Promotor steht direkt vor uidA (mit eigenem Start/Stop des Reporters) → berichtet nur über die Promotoraktivität (wo/wann transkribiert wird). Translationale Fusion: uidA wird im Leseraster an die kodierende Sequenz des Zielgens fusioniert → berichtet zusätzlich Translation und Proteinlokalisation. Im Praktikum: proMYB12-uidA, proMYB111-uidA (transkriptionell); proCaMV35S-uidA als quasi-konstitutive Positivkontrolle
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.12 **GUS Färbung skizzieren**
Keimling mit blauem Präzipitat nur dort, wo der jeweilige Promotor aktiv ist. proCaMV35S: nahezu überall (konstitutiv). proMYB12: v.a. in der Wurzel. proMYB111: v.a. in den Keimblättern (Kotyledonen). Wildtyp Col-0: keine Färbung (kein uidA). Skizze: Keimling mit Wurzel/Hypokotyl/Kotyledonen und blau markierten Bereichen entsprechend dem Promotor
Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.13 **Unterschied transkriptionelle/translationale Fusion**
Transkriptionelle Fusion: nur Promotor + eigenständiger Reporter → misst Promotoraktivität (Ort/Zeitpunkt der Transkription). Translationale Fusion: Reporter im Leseraster mit dem Zielgen → misst zusätzlich, ob und wo das Protein tatsächlich gebildet wird (subzelluläre Lokalisation), da auch UTRs/Signalsequenzen enthalten sind
Klausur 2020 (Praktikum)

13.4 | Untersuchung der Genexpression mittels RT-PCR

13.4.1 | Einführung

Bestimmung der Konzentration und Reinheit von Nukleinsäuren

13.4.2 | Photometrische Messung der RNA-Konzentration

"*Die Konzentration einer DNA- oder RNA-Lösung wird üblicherweise photometrisch bei einer Wellenlänge von 260 nm in einer Quarzkürvette bestimmt. – Oder am Nanodrop*
Aus der Extinktion der Lösung kann die Konzentration anhand des folgenden Verhältnisses berechnet werden:

- $OD_{260} = 1$ *entspricht* $50\,\mu g/mL$ *doppelsträngiger (ds) DNA*
- $OD_{260} = 1$ *entspricht* $40\,\mu g/mL$ *RNA*
- $OD_{260} = 1$ *entspricht* $33\,\mu g/mL$ *einzelsträngiger DNA*
- $OD_{260} = 1$ *entspricht* $20\,\mu g/mL$ *bei Oligonukleotiden*

Dieses gilt für Nukleinsäuren bei pH 7,0; die Messung sollte daher in einem Puffer mit geringer Salzkonzentration (z.B. ein Tris)-Puffer mit pH 7,0) durchgeführt werden.
Das Verhältnis der OD260 zur OD280 zeigt an, wie stark eine DNA-Lösung noch durch Alkohol und Reste von Proteinen verunreinigt ist. "
(entnommen aus - cite folien32)

Prinzip 13.1 Ein Verhältnis von 1,8 spricht für eine reine DNA-Isolierung
Ein Verhältnis von 2,0 für eine reine RNA-Isolierung
Ist die Nukleinsäure-Lösung mit Proteinen oder Phenol kontaminiert, so ist der Wert signifikant kleiner cite folien32

"*Oft wird der Quotient OD230 zur OD260 bestimmt: Im Idealfall bei 0,45. Er ist ein Indikator für weitere Verunreinigungen z.B. mit Polysacchariden ist.*"
(entnommen aus - folien32)

Frühere Klausurfrage 13.14 **Reinheit von Nukleinsäuren bestimmen anhand A230, A260 und A280**
A260/A280: $DNA \approx 1,8$, $RNA \approx 2,0$
A260/A230: 2,0 – 2,2
Wenn einer der Werte zu niedrig ist, ist die Reinheit schlecht
$c[\mu g/ml] = A260X\mu g/ml]Verdnnungsfaktor$
$1\mu M = 1\mu mol/l = 1pmol/\mu l$
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.15 **RT-PCR Schritte**
(1) RNA-Extraktion (RNasen sofort denaturieren, kuehl arbeiten). (2) Konzentrationsbestimmung (OD260). (3) DNase-Verdau (entfernt genomische DNA). (4) Reverse Transkription: RNA → cDNA mit reverser Transkriptase

und Primer (oligo-dT / random / genspezifisch). (5) PCR mit genspezifischen Primern auf der cDNA. (6) Gelanalyse. Housekeeping-Kontrolle (Aktin2) belegt cDNA-Qualität
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.16 **Drei verschiedenen Arten von Primern für eine RT-PCR und deren Auswirkungen auf die cDNA**
(1) Oligo-dT-Primer: binden am Poly(A)-Schwanz → nur mRNA wird umgeschrieben, cDNA reicht vom 3'-Ende her. (2) Random-Hexamer-Primer: binden zufällig → gesamte RNA (auch rRNA/tRNA) wird umgeschrieben, viele kurze cDNAs über alle Transkripte verteilt. (3) Genspezifische Primer: binden nur am Zieltranskript → nur dessen cDNA entsteht (höchste Spezifität, geringste Ausbeute an anderen). Im Praktikum: d(T)23VN (oligo-dT)
Klausur 2015

Frage 13.8 **Warum kann RNA nicht direkt als PCR-Template dienen? Wozu DNase-Verdau??**
Die DNA-Polymerase (Taq) benoetigt DNA als Matrize → RNA muss erst durch reverse Transkription in cDNA umgeschrieben werden. DNase-Verdau vor der RT entfernt kontaminierende genomische DNA; sonst wuerde die PCR auch von genomischer DNA amplifizieren und ein Transkript vortaeuschen (bzw. das Ergebnis verfaelschen)

Frage 13.9 **Wozu die Aktin2-Kontrolle in der RT-PCR??**
Aktin2 ist ein Housekeeping-Gen (konstitutiv, ueberall exprimiert). Eine Bande belegt, dass die cDNA-Synthese funktioniert hat und amplifizierbar ist. Fehlt das Zielgen (MYB12/MYB111), Aktin2 ist aber vorhanden, so ist das Fehlen echt und kein technischer Artefakt. Dient auch als grobe Abgleichung der eingesetzten cDNA-Menge

Frage 13.10 **RNA-Konzentration aus OD260 berechnen; A260/A280-Quotient?**
Es gilt: 1 OD260 = 40 ug/ml RNA (bei dsDNA 50 ug/ml). Konzentration = OD260 x 40 ug/ml x Verduennungsfaktor. Reinheit ueber Quotient A260/A280: RNA rein ca. 2,0; DNA rein ca. 1,8; deutlich niedriger → Protein-/Phenolkontamination

Frühere Klausurfrage 13.17 **Welche Art von RNA liegt am meisten vor**
rRNA (ribosomale RNA) macht mit ca. 80–90 Prozent den grössten Anteil der Gesamt-RNA aus, gefolgt von tRNA. mRNA/poly(A)+-RNA – um die es bei Genexpressionsanalysen meist geht – beträgt nur etwa 1–4 (max. 10) Prozent. Deshalb im Bleach-Gel v.a. die 28S- und 18S-rRNA-Banden sichtbar
Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.18 **Vier Methoden der Genexpressionsanalyse anhand der Transkripte**
(1) Northern Blot: RNA gelelektrophoretisch trennen, blotten, mit markierter Sonde nachweisen – direkte Messung, aber viel RNA nötig. (2) RT-PCR (semiquantitativ): cDNA-Synthese + PCR – wenig RNA nötig, aber indirekt. (3) quantitative Real-Time-PCR (qRT-PCR): Fluoreszenz-basierte Quantifizierung in Echtzeit. (4) RNA-Seq / Microarray: genomweite Transkriptquantifizierung. (Ergänzend: in-situ-Hybridisierung, Reportergene)
Klausur 2015

Frühere Klausurfrage 13.19 **4 Methoden/Vorgehen das Vorhandensein von Transkripten zu analysieren und deren Prinzip und ausgeschriebener Name**
todo
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.20 **Methoden und deren Ablauf**
Northern Blot: RNA-Gel → Membrantransfer → Hybridisierung mit markierter Sonde → Detektion. RT-PCR: RNA → DNase → cDNA (RT) → PCR → Gel. qPCR: wie RT-PCR, aber Quantifizierung über Fluoreszenz pro Zyklus (Ct-Wert). RNA-Seq: RNA → cDNA-Bibliothek → Sequenzierung → Mapping/Zählen der Reads. Reportergen (GUS): Promotor-uidA → X-Gluc-Färbung → Lokalisation der Aktivität
Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.21 **Die vier wensentlichen Prozessierungsschritte von Transkription bis Anfang der Translation**
(1) 5'-Capping (7-Methylguanosin-Cap). (2) Spleissen (Entfernen der Introns durch das Spleissosom, Ligation der Exons). (3) 3'-Polyadenylierung (Anhängen des Poly(A)-Schwanzes). (4) Kernexport der reifen mRNA ins Cytoplasma. Anschliessend beginnt die Translation am Ribosom
Klausur 2015

Frühere Klausurfrage 13.22 **Schritte zwischen Translation und Transkription (4) mit zugehöriger RNA-Zwischenstufe (5) nennen**
5 RNA-Formen: (i) pre-mRNA (hnRNA) → (ii) gecappte RNA → (iii) gespleisste RNA → (iv) polyadenylierte RNA → (v) reife mRNA im Cytoplasma. 4 Schritte dazwischen: Capping, Spleissen, Polyadenylierung, Kernexport
Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 13.23 **Versuch zur Analyse von Gewebeschnitten beschreiben von der Ernte des Gewebes bis zur Photoanalyse des Agarosegels.**
todo
Klausur 2026 (Praktikum)

13.5 | Genetische Kartierung

13.5.1 | Einführung

- **Genkarte:** lineare Anordnung der Gene im Genom
- **Genetische Genkarte:** durch genetische Kartierung erstellt
- **Physikalische Genkarte:** molekulare Karte, durch Sequenzierung erstellt

genetische Karte ≠ physikalische Karte!

cite folien41

Definition 13.7 Genetische Marker Variantes Allel, das vererbar und (leicht) detektierbar ist.

Arten von molekularen Markern:

- Insertionen
- Deletionen
- SNP (*single nucleotide polymorphism*)
- Minisatelliten (10–100 Nukleotide)
- Mikrosatelliten (2–4 Nukleotide)

Definition 13.8 Cleaved Amplified Polymorphic Sequence (CAPS) Scchnittstelle für Restriktionsenzym in PCR-Amplifikat und genettischer Marker

Frühere Klausurfrage 13.24 **3 oder 4 Beispiele angeben mit Namen, Typ des DNA-Polymorphismus und wie eine Markeranalyse dafür geht.**
CAPS – Cleaved Amplified Polymorphic Sequence (SNP, nachgewiesen durch PCR eines definierten Fragments, Restriktionsverdau und Agarosegel); RFLP – Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus (Punktmutation oder Indel, anchgewiesen durch Genomische DNA mit Restriktionsenzym verdauen, Agarosegel, Southern Blot); SSR / Mikrosatelliten – Simple Sequence Repeats (Längenpolymorphismus, nachgewiesen durch PCR mit spezifischen Primern aus den flankierenden Einzelkopie-Regionen); SNP – Single Nucleotide Polymorphism (einzelner Basenaustausch, nachgewiesen durch Sequenzierung oder SNP-Arrays/Chips); RAPD – Random Amplified Polymorphic DNA (Polymorphismus der Primer-Bindestellen, nachgewiesen durch PCR und Agarosegel)
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.25 **Was sind genetische Karten, nenne zwei Varianten sowie die Herleitung/Prinzip**
Eine genetische Karte gibt die relative Anordnung und den Abstand von Genen/Markern auf Chromosomen an. Zwei Varianten: (a) genetische Karte / Kopplungskarte – Abstände in centiMorgan (cM) aus Rekombinationsfrequenzen (1 cM = 1 Prozent Rekombination). (b) physikalische Karte – Abstände in Basenpaaren aus der DNA-Sequenz. Herleitung der Kopplungskarte: in einer segregierenden Population (F2) wird für Markerpaare die Rekombinationsfrequenz bestimmt; je kleiner die RF, desto enger gekoppelt/näher zusammen
Klausur 2015, 2026

Frühere Klausurfrage 13.26 **Rekomnbinationsfrequenzen berechnen und deuten**
RF = Anzahl rekombinanter Chromosomen / Gesamtzahl betrachteter Chromosomen (= Anzahl Pflanzen x 2). In der F2 (Ler x Col): ein Wechsel von heterozygot zu Ler oder Col (und umgekehrt) = 1 Crossover; ein Wechsel von Ler direkt zu Col (und umgekehrt) = 2 Crossover. Deutung: RF nahe 0 → enge Kopplung (Marker liegen nah beieinander); RF nahe 50 Prozent → ungekoppelt (verschiedene Chromosomen oder weit entfernt). 1 Prozent RF = 1 cM
Klausur 2015

Frühere Klausurfrage 13.27 **Auswerten einer F2 Kreuzung von Pflanze A und B mit 3 verschiedenen Markern. Wie viele Rekombinationsereignisse?**
Fuer jede Pflanze am jeweiligen Locus Genotyp bestimmen: homozygot Ler (L), homozygot Col (C) oder heterozygot (H). Markerpaare paarweise vergleichen und Zustandswechsel entlang der Chromosomen zählen: H<→L oder H<→C = 1 Crossover, L<→C = 2 Crossover. Summe der Crossover / (Pflanzen x 2) = Rekombinationsfrequenz → Reihenfolge und Abstände der Marker (Kopplungskarte). Enger gekoppelte Marker zeigen wenige Rekombinanten
Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.28 **Rekombinanten und Marker (Exp 4)**
Molekulare Marker (DNA-Fragmente aus dem Genom) sind mit Genorten gekoppelt. In der F2 einer Ler x Col-Kreuzung wird die allelische Konstitution an mehreren Loci bestimmt. Rekombinante Individuen entstehen durch Crossover in der Meiose. Ueber die Häufigkeit der Rekombinanten zwischen Markerpaaren wird die Kopplung/der Abstand berechnet. Marker-Typen hier: DFLP/InDel (Längenpolymorphismus) und CAPS (Schnittstellenpolymorphismus)
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.29 **Unterschied DFLP/InDel-Marker und CAPS-Marker**
DFLP/InDel-Marker: zwei Genotypen liefern mit demselben Primerpaar unterschiedlich lange PCR-Produkte (durch interne Insertion/Deletion) → direkt am Gel unterscheidbar (z.B. TT5: Col 408 bp, Ler 456 bp). CAPS-Marker (=PCR-RFLP): die PCR-Produkte sind gleich lang, unterscheiden sich aber in einer Restriktionsschnittstelle (oft durch Punktmutation) → erst nach Verdau am Gel unterscheidbar (z.B. TT3: AflII schneidet nur Col → 630+450 bp, Ler bleibt 1,1 kb)
Klausur neu

Frühere Klausurfrage 13.30 **Deletionen mithilfe von Primerkombinationen finden**
Primer beiderseits der vermuteten Deletion: fehlt der Bereich, wird das Produkt kuerzer (oder fällt aus, wenn ein Primer in der Deletion liegt). Durch Kombination verschiedener Primer entlang der Region lässt sich die Deletion eingrenzen: eine Kombination amplifiziert (Bereich vorhanden), eine andere nicht (Bereich deletiert) → Grenzen der Deletion kartierbar. Analog zum T-DNA/InDel-Nachweis
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.31 **Gegegeben zwei Sequenzen mit einer Insertion. Nenne zwei Strategien, um diese mit Primern auf dem Gel zu unterscheiden.**
Strategie 1 (flankierende Primer): beide Primer ausserhalb der Insertion → Fragment mit Insertion ist länger, ohne Insertion kuerzer → Grössenunterschied am Gel. Strategie 2 (insertionsspezifischer Primer): ein Primer bindet innerhalb der Insertion, der andere flankierend → Produkt entsteht nur bei vorhandener Insertion; Sequenz ohne Insertion liefert keine Bande (An-/Abwesenheits-Nachweis, wie beim T-DNA-Genotyping)
Klausur 2018

Frage 13.11 **Was bedeutet Segregation / segregierende Population / F2??**
Segregation = Aufspaltung der Allele in der Nachkommenschaft nach den Mendelschen Regeln. Kreuzt man genetisch verschiedene Eltern (P), ist die F1 uniform heterozygot; die F2 (Selbstung der F1) spaltet in verschiedene Genotypen auf (z.B. 1 : 2 : 1 fuer L : H : C je Locus). Nur in einer solchen segregierenden Population lassen sich Marker/Phaenotypen auf Kopplung untersuchen

13.6 | Metabolitanalyse in Arabidopsis Mutanten

Frühere Klausurfrage 13.32 **Was ist TCL (deutscn und englischer Name)**
Thin Layer Chromatography = Dünnschichtchromatographie; Trennung eines Stoffgemischs zwischen einer stationären Phase (dünne Schicht Kieselgel, Cellulose oder Aluminiumoxid auf einer Glas-/Alu-/Kunststoffplatte) und einer mobilen Phase (Laufmittel, das durch Kapillarkräfte aufsteigt). Die Substanzen wandern unterschiedlich weit, je nach ihrer relativen Affinität zu beiden Phasen.
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.33 **Was ist HPTCL? / Wie funktioniert es?**
High Performance Thin Layer Chromatography = hochauflösende Duennschichtchromatographie. Stationäre Phase: mit feinem Kieselgel beschichtete Platte (polar). Mobile Phase (Laufmittel) steigt durch Kapillarkraft auf und transportiert die Substanzen unterschiedlich weit – nach Polarität/Verteilungsköffizient. Unpolare Stoffe laufen weiter, polare bleiben zurueck. Detektion der Flavonoide durch Färbung (DPBA/Naturstoffreagenz A + PEG) und Fluoreszenz unter UV
Klausur 2015, 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 13.34 **Durchführung PTCL**

(1) Extrakte/Standards mit Kapillare knapp über der Unterkante als kleine Punkte auftragen (Kieselgel nicht beschädigen). (2) Platte in mit Laufmittel gesättigte Kammer stellen. (3) Laufmittel steigt auf; Stopp ca. 1 cm vor Plattenende. (4) Front markieren, Platte trocknen. (5) Färben mit DPBA-Lösung, dann PEG4000 zur Verstärkung. (6) Auswertung/Foto unter UV; Identifizierung über Rf-Werte und Fluoreszenzfarben im Vergleich zu Standards (Kämpferol, Quercetin)

Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 13.35 **Unterschiede HPTCL und PTCL**

HPTLC nutzt feineres, gleichmässigeres Kieselgel und duennere Schichten → bessere Trennleistung/Auflösung, schärfere Banden, höhere Empfindlichkeit, kuerzere Laufstrecken/Laufzeiten, bessere Reproduzierbarkeit und Eignung zur Quantifizierung. Klassische TLC: gröbere Körnung, geringere Auflösung, eher qualitativ

Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 13.36 **Je zwei Vor- und Nachteile von PTCL?**

Vorteile: schnell und guenstig; einfache Handhabung ohne teure Geräte; viele Proben parallel auf einer Platte; direkte visuelle Auswertung. Nachteile: geringere Auflösung/Empfindlichkeit als HPLC/GC; nur begrenzt quantitativ; Trennung nur eindimensional/begrenzt; abhängig von Laufmittel und manueller Ausfuehrung

Klausur 2018 (Vorlesung)

Frühere Klausurfrage 13.37 **Auswertung von HPTLC: welche Moleküle werden bei welchen Transkriptionsfaktoren synthetisiert oder nicht?**

Ueber Rf-Werte und Fluoreszenzfarben (nach DPBA) im Vergleich zu Standards werden die Flavonoide identifiziert: Kämpferol-Derivate fluoreszieren gruen/gelb-gruen, Quercetin-Derivate orange. Fehlt eine Bande, ist der Stoffwechselweg an der zugehörigen Enzym-Stufe blockiert (Vorstufe akkumuliert). So lassen sich Mutanten nach ihrer Position im Weg ordnen und der Defekt (fehlendes Enzym/TF) zuordnen

Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.38 **Stoffwechselweg-Mutanten (Enzyme und TF) (Exp 5)**

Flavonoid-Biosynthese (Transparent-Testa-Gene): CHS (TT4) → CHI (TT5) → F3H (TT6) → [F3'H (TT7)] → Flavonole (Kämpferol/Quercetin) über FLS; weiter über DFR (TT3) → Anthocyane/Proanthocyanidine. Regulatorische TFs: MYB12/MYB111/MYB11 aktivieren die fruehen Flavonol-Gene (CHS, CHI, F3H, FLS); der MBW-Komplex TT2(MYB)/TT8(bHLH)/TTG1(WD40) reguliert die späten Gene. Mutanten blockieren den Weg an definierten Stufen → charakteristisches Muster fehlender/akkumulierter Metabolite

Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.39 **Wie geht man bioinformatisch vor, wenn man die Funktion einer DNA-Sequenz vorhersagen will? Welche Software bzw. welchen Algorithmus kann man bspw. benutzen? Welche Datenbank kann man bspw. Benutzen**

Genvorhersage / ORF-Suche: offene Leserahmen in allen 6 Leserastern suchen; Übersetzung: in Proteinsequenz; Homologiesuche: Vergleich mit annotierten Sequenzen in Datenbanken; (Vorhersage weiterer Eigenschaften)
Man kann BLASTX benutzen mit GenBank oder UniProt mit Swiss-Prot bspw.

Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.40 **Welche Kostenfunktion verwendet man normalerweise für Match, Mismatch und Gaps bei DNA Sequenzen?**
Score: Match positiv, Mismatch negativ, Gap negativer als mismatch
Kosten: Match 0, Mismatch 1, Gap 1 oder 2.
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.41 **Wie unterscheidet sich die Kostenfunktion von DNA-Sequenzen zu der, die man bei Aminosäuren benutzen muss**
Bei DNA sind alle Mismatches gleich teuer, bei Proteinen nicht (Substitutionsmatrix)
Klausur 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.42 **Erkläre was eine Assemblierung ist**
Zusammensetzen vieler kurzer Sequenzier-Reads zu längeren, zusammenhängenden Sequenzen (Contigs), indem überlappende Reads erkannt werden. Contigs werden über Paarinformationen zu Scaffolds geordnet. Man unterscheidet de-novo-Assemblierung (ohne Referenz) und referenzbasiertes Mapping. Ziel: die urspruengliche Genom-/Transkriptsequenz rekonstruieren
Klausur 2018

Frühere Klausurfrage 13.43 **N50 Wert Bedeutung, hoher oder niedriger Wert besser?**
N50 = Contig-/Scaffold-Länge, bei der 50 Prozent der Gesamtassemblierung in Contigs mit mindestens dieser Länge liegen (längengewichteter Median). Ein hoher N50 bedeutet eine kontiguierlichere, weniger fragmentierte Assemblierung und ist daher in der Regel besser. Vorsicht: N50 allein sagt nichts über Korrektheit/Vollständigkeit (immer mit Genomgrösse/BUSCO betrachten)
Klausur 2002, 2025, 2026 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.44 **Bioinformatik: Pobleme bei Repeats**
Repetitive Sequenzen lassen sich nicht eindeutig zuordnen, wenn Reads kuerzer sind als der Repeat. Folgen bei der Assemblierung: Repeats kollabieren (werden zu einer Kopie zusammengefasst), Missassemblies, Luecken/Bruchstellen, mehrdeutiges Mapping. Lösung: längere Reads (Long-Read-Sequenzierung), Paired-End-/Mate-Pair-Informationen
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.45 **Methoden zum Gene finding**
Ab-initio/intrinsisch: Suche nach ORFs (Start-/Stopcodons), Codon-Usage-Bias, GC-Gehalt, Spleiss-Stellen (GT..AG), Promotor-/Signalmotiven; oft mit Hidden-Markov-Modellen. Extrinsisch/evidenzbasiert: Homologie-Suche (BLAST gegen bekannte Proteine), Alignment von ESTs/RNA-Seq/cDNA, komparative Genomik (Konservierung zwischen Arten). Beste Ergebnisse durch Kombination beider Ansätze
Klausur 2020 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.46 **Nicht alle Bereiche mit Start und stop codons codieren für Proteine. Wie kann man bioinformatisch rausfinden welche es tun und welche nicht?**
Indizien für echte kodierende Regionen: lange offene Leseraster (lange ORFs sind selten zufällig), typischer Codon-Usage-Bias und GC-Gehalt, Homologie zu bekannten Proteinen (BLAST), Transkriptnachweis (RNA-Seq/EST-Alignment), evolutionäre Konservierung des Leserasters (z.B. Ka/Ks $< 1 \rightarrow$ Selektion auf Proteinerhalt), korrekte Spleiss-Stellen. Kombination mehrerer Kriterien / Genvorhersage-Programme
Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.47 **Warum ist Blast so gut also worauf basiert der Algorithmus im Vergleich zu Smith- Waterman Algorithmus?**

Smith-Waterman berechnet mit dynamischer Programmierung das garantiert optimale lokale Alignment, ist aber langsam (O(n*m)) – für grosse Datenbanken unpraktikabel. BLAST ist heuristisch: es sucht zuerst kurze exakte/ähnliche Wörter (Seeds/k-mere), und verlängert (extendiert) nur dort das Alignment. Dadurch werden die meisten Positionen übersprungen → um Grössenordnungen schneller, bei nur geringem Verlust an Sensitivität (nicht garantiert optimal). Deshalb Standard für Datenbanksuchen

Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.48 **Unterschied lokales und globales Alignment?**

Globales Alignment (Needleman-Wunsch): richtet die Sequenzen über ihre gesamte Länge (Ende zu Ende) aus – geeignet für ähnlich lange, verwandte Sequenzen. Lokales Alignment (Smith-Waterman): findet die am besten passenden Teilbereiche – geeignet, um konservierte Domänen/Motive in ansonsten unähnlichen oder unterschiedlich langen Sequenzen zu finden

Klausur 2025 (Praktikum)

Frühere Klausurfrage 13.49 **Skizziere ein multiples Alignment**

Mehrere (>=3) Sequenzen zeilenweise so untereinander ausrichten, dass homologe Positionen in Spalten stehen; Luecken (Insertionen/Deletionen) als Striche (—). Konservierte Spalten zeigen Uebereinstimmung (oft mit *), variable Positionen Mismatches. Skizze: 3–4 Zeilen kurzer Sequenzen mit passend gesetzten Gaps und markierten konservierten Spalten

Klausur 2018

KAPITEL 14

Vorträge

14.1 | Nukleosomen und Histonvarianten

F 7: Welche Variante macht was oder macht jede Variante alles davon? Nicht jede macht alles, kann man auf anderer Folie sehen, war da nur nicht mit drauf was was ist.

F 8: was meinst du mit Histone mmarkieren"verschiedene Transkriptionszustände? Man könnte es einfach daran erkennen. Theoretisch, aber auch man könnte auch Antikörper produzieren lassen, die an bestimmte Modifikationen binden und sie so praktisch markieren.

F 8: Ich habe nicht verstanden was ein +1 Nukleosom ist. Ist das da abgebildet? Ja, ganz klein. Das ist einfach das, was an der +1 Stelle ist und das kann eines von 4 möglichen Nukleosomen sein.

Weitere:

Kann man H2A.Z in macroH2A umwandeln? Nicht beantwortet, Frage passt nicht zu Funktionalität.

14.2 | Genetic variation across and within individuals.

Frage: Was ist SNV vs SNP

14.3 | Plasmodesmata and intercellular molecular traffic control

Nüscht

14.4 | On the genetic basis of tail-loss evolution in humans and apes.

Nüscht

14.5 | The emerging view on the origin and early evolution of eukaryotic cells

Nachschlagen: Protein-Struktur vergleichen statt Sequenz, um echte Neuheiten von unerkannten Homologen zu trennen

14.6 | Structure and Function of the 26S Proteasome

RPN11 ist essenziell, hat man über Mutantenanalyse herausgefunden

Backmatter

Index

Regel
GT-AG, 45
GU-AG, 45
Jambon, 45

Definitions

β-Thalassämie Humane Erbkrankheit mit Hämoglobin-Mangel. Kann durch Spleiß-Mutationen entstehen, die einen "falschen Spleißort" aktivieren und so das β-Globin-Transkript fehlprozessieren. 52

"ab initio"-Genvorhersage Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden. 12

10-nm-Faser (Nukleosomenfilament) Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur ("beads-on-a-string"): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden. 71

30-nm-Faser (30-nm Fibrille) Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell.. 71

5S-rRNA Bestandteil der ribosomalen RNA der großen ribosomalen Untereinheit, der in Eukaryoten durch RNA-Polymerase III transkribiert wird.. 36

Allel variant form of a gene / Eine der verschiedenen Formen, die ein bestimmter Locus annehmen kann. 101

Alternatives Spleissen Exons können unterschiedlich kombiniert werden, sodass aus einem Gen mehrere verschiedene mRNAs/Proteine entstehen. Ein Grund, warum "ein Gen = ein Protein" für Eukaryoten nicht zutrifft.. 10, 50

Alu-Repeats Familie kurzer, etwa 300 bp langer repetitiver DNA-Sequenzen (SINEs), die im menschlichen Genom in sehr hoher Kopienzahl vorkommen.. 20

Aminoacyl-tRNA Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert.. 40

Anaphase gepaarte Kinetochore trennen sich, Chromatiden wandern zu den entgegengesetzten Polen. 99

Annotation Das Zuweisen von Struktur und Funktion zu einer DNA-Sequenz: Auffinden von Genen, Exon-Intron-Struktur, kodierenden Bereichen und funktionelle Charakterisierung.. 12, 121, 122

antigene determinante todo. 96

Antisense-Technologie konstitutive oder induzierte Expression von antisense RNA. 73

Autosom Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen.. 103

BAC (Bacterial Artificial Chromosome) Auf dem F-Plasmid basierender Klonierungsvektor, der sehr grosse DNA-Fragmente (ca. 100–300 kb) stabil in E. coli aufnehmen kann. Grundlage fuer physikalische Karten.. 8, 9, 106

basale Transkription Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren.. 37–39

BRE (TFIIB Recognition Element) Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt.. 37, 38

C-Wert-Paradoxon Der C-Wert ist die haploide Genomgroesse (DNA-Menge) einer Art. Paradox: die Genomgroesse korreliert bei Eukaryoten nicht mit der Komplexitaet oder Genzahl des Organismus (grosse Genome enthalten viel nicht-kodierende/repetitive DNA).. 10

CAAT-Box Konserviertes regulatorisches Promotorelement eukaryotischer Gene, das die Effizienz der Transkription beeinflusst. 36, 37

Cap-Struktur Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert.. 34, 41, 42

CAPS Scchnittstelle für Restriktionsenzym in PCR-Amplifikat und genettischer Marker. 135

Carboxyterminale Domäne (CTD) Wiederholte Heptapeptid-Sequenz am C-Terminus der RNA-Polymerase II, die durch Phosphorylierung die Rekrutierung von Prozessierungsfaktoren und den Übergang von Initiation zu Elongation steuert.. 40

Centromer Spindelfaseransatzstelle (Spindel) der Chromosomen.. 103, 107, 108

Chaperone ATPase, die die korrekte Faltung neu-synthetisierter oder fehlgefalteter Proteine erleichtert. 87

Chiasma Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.. 43

Chondrom Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. 13

Chromosom Fädige Chromatinstruktur im Zellkern, Träger des genetischen Materials (DNA). Vor einer Zellteilung besteht ein C. aus 2 parallelen Chromatiden (2-Chromatid-Chromo- som), die am Centromer miteinander verbunden sind.. 8, 9, 18, 26, 103–108, 119–121, 123

Chromosomen-Abberation Strukturelle oder numerische Veränderung von Chromosomen gegenüber dem Normalzustand, z. B. Deletion, Duplikation, Inversion, Translokation oder Aneuploidie.. 108

Codon Basentriplett in der mRNA, das für eine bestimmte Aminosäure oder ein Stop-Signal während der Translation codiert.. 40

Contig Aus ueberlappenden Klonen bzw. Sequenz-Reads zusammengesetzter, zusammenhaengender ("contiguous") DNA-Bereich.. 8, 9, 106

Core-Nukleosom Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal linkshändig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristallstruktur.. 70

Core-Oktamer Proteinkern des Nukleosoms aus acht Core-Histonen: ein ($H3_2$–$H4_2$)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A–H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse.. 70

Core-Promotor Minimaler DNA-Abschnitt eines Promotors, der für die Initiation der Transkription erforderlich ist. 36–39

cpDNA Chloroplasten-DNA; ringförmiges Genom der Chloroplasten, das für Gene der Photosynthese sowie eigene rRNAs und tRNAs kodiert.. 13

CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) Proteinkomplex, der die 3'-Endprozessierung eukaryotischer prä-mRNA erkennt und die Spaltung am Polyadenylierungssignal sowie die anschließende Polyadenylierung initiiert.. 41

cregion todo. 96

Cyclin todo. 100, 101

Cytogenetik todo. 103

Cytokinese Trennung der Zelle in zwei Tochterzellen nach der Mitose. 99

Deadenylierung Enzymatischer Prozess der schrittweisen Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes eukaryotischer mRNA, der häufig den Beginn des mRNA-Abbaus einleitet.. 35

Deaminase Enzym, das eine Aminogruppe abspaltet. Bei der RNA-Editierung: Cytidin-Deaminase ($C \rightarrow U$) und Adenosin-Deaminase ($A \rightarrow I$, Inosin).. 52

DNA-abhängige RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.. 31, 32

Downstream Promoter Element (DPE) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt.. 37, 38

Elongationsfaktor (eEF) Proteinfaktoren der eukaryotischen Translation, die den Ablauf der Elongation im Ribosom steuern, insbesondere die Anlieferung von Aminoacyl-tRNAs, die Peptidbindung und die Translokation des Ribosoms entlang der mRNA.. 40

Endonuklease Enzym, das Phosphodiesterbindungen innerhalb eines Nukleinsäurestrangs spaltet (im Gegensatz zur Exonuklease, die vom Ende her abbaut). 53

Endosymbionten-Hypothese Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.. 14

Enhancer Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkriptionsrate eines Gens erhöhen kann, indem es mit Promotorregionen über DNA-Schleifen interagiert.. 37, 42

epitope todo. 96

essentielles Gen Der "Phänotyp" einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist "nicht lebensfähig" (lethal). (Vorlesung 3). 24

Euchromatin dekondensierte DNA (die aber immer noch an Nucleosomen gebunden ist); aktiv, hat transkribierte Regionen. 72

exchange factor todo. 100

Exon Für RNA und Protein kodierender Ab- schnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten. 15, 121, 123

exon shuffling Die Hypothese, das Gene durch Rekombination von verschiedenen Exons evolviert sind, und die frühen Exons für einzelne funktionelle Protein-Domänen kodieren.. 15

Exon-Ekennungsmodus Erkennungsmodus, bei dem die Spleißfaktoren zunächst über das Exon hinweg interagieren ("interactions across the exon") und erst danach zum Intron-überspannenden Komplex umschalten. Wichtig bei langen Introns.. 49

extranukleäre Vererbung Vererbung genetischer Information außerhalb des Zellkerns, insbesondere über mitochondriale oder plastidäre DNA. 13

Extranukläere Gene Gene ausserhalb des Zellkerns (in Mitochondrium oder Chloroplast). Sie werden in demselben Organellenkompartiment transkribiert und translatiert, in dem sie liegen.. 13

FG-Repeat kleine hydrophobe Segmente, die lange Abschnitte hydrophiler Aminosäuren unterbrechen. Diese flexiblen Abschnitte bilden entfaltete oder ungeordnete Segmente ohne feste Struktur.[6] Sie bilden ein Kettengeflecht, durch das kleinere Moleküle diffundieren können, das jedoch große hydrophile Makromoleküle ausschließt. Diese großen Moleküle können eine Kernpore nur passieren, wenn sie von einem Signalmolekül begleitet werden, das vorübergehend mit dem FG-Wiederholungssegment eines Nukleoporins interagiert. 89

G-Protein Eine Familie von Proteinen, die innerhalb von Zellen als molekulare Schalter fungieren und an der Weiterleitung von Signalen von verschiedenen Reizen außerhalb der Zelle in ihr Inneres beteiligt sind. Ihre Aktivität wird durch Faktoren reguliert, die ihre Fähigkeit steuern, an Guanosintriphosphat (GTP) zu binden und dieses zu Guanosindiphosphat (GDP) zu hydrolysieren. Wenn sie an GTP gebunden sind, befinden sie sich im "Ein"-Zustand, und wenn sie an GDP gebunden sind, befinden sie sich im "Aus"-Zustand. Sie gehören zur größeren Gruppe von Enzymen, die als GTPasen bezeichnet werden.. 90, 113

Gametophyt Haploide (1n) Generation im Entwicklungszyklus der Pflanzen. Bei Angiospermen stark reduziert: der männliche Gametophyt ist das Pollenkorn (generative Zelle + Pollenschlauchzelle), der weibliche Gametophyt der Embryosack (Eizelle, 2 Synergiden, 2 Polkerne, 3 Antipodenzellen). 117

GC-Box GC-reiches regulatorisches Promotorelement, das Bindestellen für spezifische Transkriptionsfaktoren enthält. 36, 37

Gen unit of hereditary information. 101, 105, 106, 108–110, 112, 125

Genetische Marker Variantes Allel, das vererbar und (leicht) detektierbar ist. 134

genetischer Marker Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann / Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom. 9, 10

Genexpressionsanalyse Untersuchung der Umsetzung der genetischen Information (kodiert in der DNA) mit molekularbiologischen und biochemischen Methoden. 127

Genfamilie Eine Gruppe von Genen, die infolge von Genduplikationen verwandte oder identische Produkte kodieren. Nach dem ersten Duplikationsvorgang sind die beiden Kopien identisch, divergieren jedoch anschließend, da sich in ihnen unterschiedliche Mutationen ansammeln. Weitere Duplikationen und Divergenzen erweitern die Familie. (Lewin). 17, 20, 21, 107

Genom Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. v, 105–109, 117, 118, 120, 121, 123, 125

Gewebeverträglichkeitskomplex todo. 93

GT-AG-Regel (Jambon-Regel) Regel, nach der Introns fast immer mit GT (im Transkript GU) beginnen und mit AG enden. Auf RNA-Ebene korrekter "GU-AG-Regel". Gilt für die "major"/U2-Typ-Introns (kanonische Spleißstellen, ca. 98 %).. 45

GTPase Enzym, das GTP zu GDP und anorganischem Phosphat hydrolysiert und dadurch als molekularer Schalter in Signaltransduktion und Transportprozessen fungiert.. 90

GTPase Ran Kleines G-Protein, das zwischen einer GTP- und einer GDP-gebundenen Form wechselt und dadurch als molekularer Schalter für den Kern-Zytoplasma-Transport dient. RanGTP ist im Zellkern angereichert, RanGDP im Zytoplasma, wodurch die Richtung des Transports durch NPCs festgelegt wird.. 89, 90

GTPase-activating protein Eine Familie von regulatorischen Proteinen, deren Mitglieder an aktivierte G-Proteine binden und deren GTPase-Aktivität stimulieren können, wodurch der Signalweg beendet wird. 90

guanine nucleotude exchange factor Proteine oder Proteindomänen, die monomere GTPasen aktivieren, indem sie die Freisetzung von Guanosindiphosphat (GDP) anregen, um die Bindung von Guanosintriphosphat (GTP) zu ermöglichen. 90

Guide-RNA Einzelsträngige RNA, die einen Effektorkomplex durch Basenpaarung zur komplementären Zielsequenz dirigiert. Im RNAi-Kontext: der in RISC geladene miRNA- oder siRNA-Strang; im CRISPR-Kontext: die sgRNA, die Cas9 zur Ziel-DNA leitet.. 53

GUS td. 129

H-Klasse todo. 97

Hairpin-Struktur (RNA) Sekundärstruktur der RNA, bei der sich eine einzelsträngige RNA durch intramolekulare Basenpaarung zu einer Schleifenstruktur (Stem-Loop) faltet; häufig an der Regulation und Prozessierung beteiligt.. 41

hapten todo. 96

Helikase Enzym, das Nukleinsäure-Doppelstränge (DNA oder RNA) unter ATP-Verbrauch entwinden und trennen kann, z. B. während Replikation oder Transkription.. 40

Hemi-Methylierung todo. 57

Heterochromatin hochverpackte, nicht zugängliche DNA in Metaphasechromosomen oder selektiv kondensierten Genomabschnitten; ist Transkriptions-inaktiv und wird spät repliziert. 72, 107

Heterosom Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet. 103

Histon Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden.. 66, 69

HLA-Komplex todo. 97

hnRNA RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der mRNAs gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen. 32, 36, 43

Homologie Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung. 12

hRNP Komplex aus heterogener nukleärer RNA (prä-mRNA) und Proteinen. Bindet naszierende Transkripte und ist an Prozessierung, Stabilität und Export der RNA beteiligt.. 44, 48, 50, 88

Hämophilie A Krankheit aufgrund von Mangel an Gerinnungsfaktor VIII. Folge: Auftreten spontaner, unkontrollierbarer innerer Blutungen. Hat einen geschlechtsgebundenen Erbgang. 104

Hämophilie B Krankheit aufgrund von Mangel an Blutgerinnungsfaktor IX. 105

Idiogramm Schematische Darstellung von Chromosomen, ausgerichtet am Centromer. 103

in vitro Experimentelle Bedingungen außerhalb eines lebenden Organismus, z. B. in einem Reagenzglas oder unter definierten Laborbedingungen.. 37

in vivo Vorgänge innerhalb eines lebenden Organismus unter physiologischen Bedingungen.. 37

Initiator-Element (INR) Kernelement des RNA-Polymerase-II-Core-Promotors, das den Transkriptionsstart (+1) überlappt und die Initiation der Transkription unterstützt. 36–38

innate immunity todo. 93

Integrase Vom *pol*-Bereich codiertes Enzym, das die provirale DNA in das Wirtsgenom einbaut. Es erzeugt an den LTRs um zwei Basen zurückgesetzte 3′-Enden, schneidet die Ziel-DNA versetzt und verknüpft die LTR-3′-Enden mit den 5′-Enden des Targets. 60, 61, 65

interner Promotor Promotor, dessen regulatorische Sequenzen innerhalb des transkribierten Gens liegen. 36

Interphase todo. 99, 100

Intron Abschnitt eines gespaltenen Gens, der beider Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird. 15, 43, 48, 61, 121, 123

Intron-Ekennungsmodus Erkennungsmodus, bei dem die zusammengehörigen Spleißstellen über das (kurze) Intron hinweg definiert werden (“interactions across the intron”). Typisch für kurze Introns.. 49

Inversion todo. 108

Karyotyp Vollständiger Satz von Metaphase- chromosomen. 103

Kernporenkomplex Großer Proteinkomplex in der Kernhülle, der den selektiven Transport von Molekülen zwischen Zellkern und Zytoplasma ermöglicht.. 88, 89

Klasse I Transposon Mobile RNA Zwischenstufe, deren Vermehrung abhängig von der Herstellung von DNA-Kopien der RNA- Transkripte, DNA integriert an neuen Stellen im Genom ist; auch: Retrotransposon. 55, 56

Klasse II Transposon Intermediäres DNA Element mit direkter Transposition und Vermehrung im Genom; auch: Retroposon. 55, 56

Knockdown-Analyse Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge.. 73

Konsensus-Promotor Idealisierte DNA-Sequenz, die aus der Auswertung vieler Promotoren abgeleitet wird und die am häufigsten vorkommenden Basen an jeder Position darstellt.. 42

konservative Transposition Transposition, bei der der Donor eine Bruchstelle an der (ehemaligen) Stelle des Transposons davon trägt und der Rezipient das Transposon erhält. 56

Kopplung Assoziation von Genen auf dem gleichen Chromosom, die zur gemeinsamen Vererbung der entsprechenden Merkmale führt. 10

Kopplungskarte (genetische Karte) Zeigt Abstaende zwischen Loci in Einheiten, die auf Rekombinationshaeufigkeiten beruhen. Begrenzt durch die Notwendigkeit, Rekombinationen zwischen variablen Markern zu beobachten. Die Rekombinationshaeufigkeit ist proportional zum physikalischen Abstand der Loci.. 10

Lariat-Struktur (Lasso) Lasso-förmige Struktur des herausgespleißten Introns, entsteht durch eine 5’–2’-Phosphodiesterbindu zwischen dem 5’-G des Introns und dem 2’-OH des Verzweigungs-Adenosins.. 46

Leader 5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist.. 34

leichte kette todo. 96

LINE Eine wichtige Klasse von Retrotransposons, die etwa 21% des menschlichen Genoms ausmachen. (Lewin). 20, 61, 62

Linker-DNA DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut.. 69

LTR (Long Terminal Repeat) Identische, aus U3–R–U5 aufgebaute Sequenzwiederholung an beiden Enden der integrierten proviralen DNA. Die LTRs sind im RNA-Genom nicht vorhanden, sondern entstehen erst durch den Mechanismus der reversen Transkription mit ihren zwei Sprüngen; sie enthalten Promotor- und Enhancer-Elemente. 60–62

LTR-Retrotransposon Retroposon mit langen terminalen Repeats, Reverser Transkriptase und/oder Integrase, das Introns enthalten kann (entfernt in subgenomischer mRNA) und 4–6 bp Zielsequenzverdopplung erzeugt. Beispiele: Ty in *S. cerevisiae*, copia in *D. melanogaster*. Unterscheidet sich vom Retrovirus im Wesentlichen durch das fehlende *env*-Gen. 57, 61, 62

lymphocyte dna todo. 96

Macrophage todo. 94

major histo-compatibility complex todo. 97

MAMP todo. 93

maternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den mütterlichen Elternteil. 14

Matrizenstrang DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt.. 30

Metaphase Bildung der Metaphasenplatte: Chromosomen ordnen sich in einer Ebene zwischen den Spindelpolen. 99

Mikrosatellit kurze wiederholende Abschnitte; 1–6bp; multi-allelische polymorphe Marker;. 20, 119

Minisatellit Abschnitte der DNA im Genom bezeichnet, die aus tandemartigen Wiederholungen einer kurzen (ca. 12–100 Nukleotiden langer) DNA-Sequenz bestehen.; 10–60bp. 20, 119

miRNA (microRNA) MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert.. 32, 36, 73

miRNA-miRNA* Duplex Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA) wird in RISC geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert.. 74

monocistronisch nur für ein Polypeptid kodierend. 7

mRNA Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient.. iii, 7, 8, 32–36, 40, 41, 43, 48, 52, 53, 61, 80, 86, 88, 112

mRNP Komplex aus reifer mRNA und gebundenen Proteinen. In dieser Form wird die mRNA aus dem Kern exportiert und im Zytoplasma transportiert und translatiert.. 88

mtDNA Mitochondriale DNA; ringförmiges Genom der Mitochondrien, das für einen Teil der mitochondrialen Proteine sowie rRNAs und tRNAs kodiert.. 13

MTE (Motif Ten Element) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann.. 37

Mutagenese Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene).. v, 117–119, 122, 123

N-terminus Aminogruppe am Anfang eines Proteins. 80, 83, 89

ncRNA Non-coding RNA; Sammelbegriff für alle RNAs, die nicht in Proteine übersetzt werden, aber strukturelle, katalytische oder regulatorische Funktionen besitzen.. 31

nDNA Nukleäre DNA; die im Zellkern lokalisierte Hauptform des eukaryotischen Genoms.. 13

nicht-kodogener Strang DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt.. 30

nicht-prozessierte Pseudogene Pseudogene, die durch unvollständige Duplikation oder Mutation der zweiten Kopie funktioneller Gene entstehen.. 23

Nuclear Export Signal Kurze, meist leucinreiche Aminosäuresequenz, die von Exportinen (z. B. CRM1) erkannt wird und den Export eines Proteins aus dem Zellkern vermittelt.. 88

Nuclear Localization Signal Kurze, meist basische Aminosäuresequenz in einem Protein, die von Importinen erkannt wird und den Kernimport über NPCs vermittelt.. 88

nucleares Genom Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. 13

Nukleolus Struktur im Zellkern, in der die rRNA-Synthese und der Zusammenbau der ribosomalen Untereinheiten stattfindet; bildet sich an den Nukleolus-Organisator-Regionen (NORs).. 33

Nukleolusorganisatorregion Chromosomale DNA-Region, die rRNA-Gene enthält und als Organisationszentrum für den Nukleolus dient, wo die rRNA-Synthese und Ribosomenassemblierung stattfinden.. 33

Nukleoporin Eine Proteinfamilie, aus der der NPC aufgabaut ist. 89

Nukleosom Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal linkshändig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt. 69

Onkogen Modifizierte Varianten von im normalen Genom vorhandenen Genen. 111

Open Reading Frame (ORF) Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält.. 34

Operon Genetische Funktionseinheit bei Bakterien, die aus einer Gruppe von Genen besteht, die über einen gemeinsamen Promotor reguliert werden und eine gemeinsame mRNA (Messenger) produzieren, die für mehrere Proteine kodiert. (Allgemeine Genetik). 7, 8

Orthologie Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.. 12, 18

Out of Africa - Hypothese Hypothese, dass die Gattung Homo ihren Ursprung in Afrika hatte („Wiege der Menschheit“) und dass sich deren Angehörige von dort über die ganze Welt verbreiteten. 13

PABP (Poly(A)-binding protein) Protein, das an den Poly(A)-Schwanz eukaryotischer mRNA bindet, diese stabilisiert, den Abbau hemmt und die Translationseffizienz erhöht.. 35

Paralogie homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind. 12

paternale Vererbung Vererbung genetischer Information über den väterlichen Elternteil. 13

Peptidbindung Kovalente Bindung zwischen der Carboxylgruppe einer Aminosäure und der Aminogruppe einer anderen, die während der Translation im Ribosom gebildet wird.. 40

Plastom Die Erbinformationen aus den Chlorpolasten; das Chlorpolasten-Genom. 13

Poly(A)-Polymerase Enzym, das nach der Transkriptionsspaltung am 3'-Ende eukaryotischer prä-mRNA eine Poly(A)-Sequenz synthetisiert, indem es Adenosinreste ohne DNA-Matrize anfügt.. 35

Poly-A-Schwanz Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer mRNA, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht.. 33–35, 41

Polyadenylierungssignal Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst.. 34

polycistronisch Kodierend für mehrere Polypedtide. 7

Polypyrimidin-Folge Pyrimidin-reiche Sequenz zwischen Verzweigungsstelle und 3'-Spleißstelle. Bindestelle für U2AF2 und wichtig für die Erkennung der 3'-Spleißstelle.. 45

post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS) Regulation der Genexpression auf mRNA-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer mRNAs und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz (siRNA, miRNA) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown).. 72

pre-miRNA Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der pri-miRNA entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von Dicer zur reifen miRNA prozessiert.. 74

pri-miRNA Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen pre-miRNA prozessiert.. 74

Primärtranskript Das unmittelbare Produkt der Transkription eines Gens. Bei eukaryotischen proteincodierenden Genen entspricht es der prä-mRNA (hnRNA) und wird durch Prozessierungsschritte wie 5'-Capping, Spleißen und Polyadenylierung zur reifen mRNA verarbeitet.. 32, 41

Prometaphase Kernhülle zerfällt, Kinetochore, Spindelapparat vollständig. 99

Promotor DNA-Region vor einem Gen, die die Bindung der RNA-Polymerase und der Transkriptionsfaktoren ermöglicht und den Startpunkt der Transkription festlegt.. 35, 36, 38, 40, 42

Prophase Kondensierung des Chromatins, Chromosomen werden sichtbar, Spindelapparat bildet sich. 99

Protein-Kinase Enzym, das Proteine durch Übertragung einer Phosphatgruppe (meist von ATP auf Serin-, Threonin- oder Tyrosinreste) phosphoryliert und dadurch deren Aktivität, Interaktionen oder Lokalisation reguliert.. 40

Proto-Onkogen todo. 111

Provirus In das Wirtsgenom integrierte doppelsträngige DNA-Kopie eines Retrovirus, flankiert von zwei LTRs. Sie wird wie ein zelluläres Gen von der Wirts-RNA-Polymerase transkribiert. 60

prozessierte Pseudogene Pseudogene, die durch reverse Transkription und Integration von mRNA-Transkripten entstehen.. 23

PRR todo. 94

Prä-Initiationskomplex Multiproteinkomplex aus RNA-Polymerase II und allgemeinen Transkriptionsfaktoren (TFI-ID, TFIIA, TFIIB, TFIIF, TFIIE, TFIIH), der sich am Core-Promotor bildet und die Initiation der Transkription ermöglicht.. 39

prä-mRNA Unreifes, primäres RNA-Pol-II-Transkript im Zellkern vor der Prozessierung. Enthält Introns und Exons sowie nicht-translatierte Bereiche. Wird durch 5'-Capping, Spleißen (Entfernung der Introns) und 3'-Polyadenylierung zur reifen mRNA prozessiert, die anschließend ins Zytoplasma exportiert wird.. 44, 48, 52, 53

Pseudogen Gene, die ihre Fähigkeit verloren haben, funktionsfähige Versionen der Polypeptide zu produzieren, für die sie ursprünglich kodierten. Die Gründe für ihre Inaktivität sind vielfältig: Die Defizite können bei der Transkription, der Translation oder bei beiden liegen. Sie können nicht funktionsfähig sein oder eine veränderte Funktion aufweisen, und die RNA-Produkte könnten regulatorische Funktionen erfüllen. (Lewin). 23, 61

Q-/G-Bande kondensierte, spät replizierende und genarme Bereiche. 104

R-Bande offene, früh replizierende und genreiche Bereiche. 104

RAS todo. 100

rDNA Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene). 33

Reassoziationskinetik Geschwindigkeiten, mit denen sich komplementäre DNA-Stränge zusammenlagern. 19

redundantes Gen Der Phänotyp einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist nicht unterscheidbar vom Wildtyp. (Vorlesung 3). 25

regulatorische RNA Sammelbegriff für nicht-kodierende RNAs, die die Genexpression auf Transkriptions-, post-transkriptioneller oder translationaler Ebene regulieren, z. B. miRNA, siRNA oder lncRNA.. 32

Release-Faktor Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst.. 41

replikative Transposition Transposition, bei der der Donor unverändert bleibt und der Rezipient eine Kopie des Transposons erhält. 56

Replikon Replikationseinheit der Erbsubstanz, die einen Startpunkt der Replikation enthält und zur autonomen Replikation befähigt ist. (Allgemeine Genetik). 25

Reportergen kodiert für ein Protein, das experimentell (relativ) leicht nachweisbar ist und bei dessen Nachweis sich die Signale deutlich von Hintergrundsignalen abheben. 127

Response Element (RE) Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE).. 37

Restriktionskarte eine lineare Abfolge von Stellen auf der DNA, die durch definierte Abstände voneinander getrennt sind bzw. die Darstellung einer linearen Abfolge der Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme ihre Zielstellen finden. Wird ein DNA-Molekül mit einem geeigneten Restriktionsenzym geschnitten, wird es in einzelne, negativ geladene Fragmente gespalten. Diese Fragmente lassen sich anhand ihrer Größe durch Gelelektrophorese trennen. Durch die Analyse der Restriktionsfragmente der DNA ist es möglich, eine Karte des ursprünglichen Moleküls zu erstellen.. 9

Retrotransposon Ein Transposon, das über eine RNA-Form mobilisiert; das DNA-Element wird in RNA transkribiert und anschließend in DNA revers transkribiert, die an einer neuen Stelle im Genom inseriert wird. Es besitzt keine infektiöse (virale) Form.. 20

Reverse Transkriptase RNA-abhängige DNA-Polymerase der Retroviren und Retrotransposons. Synthetisiert ausgehend von einem tRNA-Primer den Minusstrang der DNA an der retroviralen RNA und besitzt zusätzlich eine RNase H-Aktivität, die den RNA-Anteil des Hybrids abbaut. 60, 61

RFLP Die Tatsache, dass genomische DNA verschiedener Individuen unterschiedliche Schnittstellen für Restriktionsenzyme aufweist.. 119, 120

RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) Effektorkomplex der RNA-Interferenz. Kernkomponente ist ein Argonaute-Protein (AGO), das einen einzelsträngigen Guide-RNA-Strang (siRNA oder miRNA) bindet und komplementäre Ziel-mRNA erkennt. Bei vollständiger Komplementarität erfolgt endonukleolytische Spaltung (Slicer-Aktivität von AGO2); bei partieller Komplementarität wird die Translation reprimiert oder die mRNA destabilisiert.. 74

RNA Ribonukleinsäure; ein meist einzelsträngiges Nukleinsäuremolekül, das aus Ribonukleotiden besteht und zentrale Funktionen in der Genexpression, Katalyse und Regulation übernimmt.. iii, 30–33, 41, 132

RNA-dependent RNA polymerase (RDRP) RNA-abhängige RNA-Polymerase, die RNA als Matrize verwendet, um neue RNA-Stränge zu synthetisieren. Kommt z. B. bei RNA-Viren und in bestimmten RNA-Interferenz-Systemen (z. B. siRNA-Verstärkung bei Pflanzen) vor.. 32

RNA-Editierung (RNA editing) Post-transkriptionale Änderung der RNA-Sequenz (Basenumwandlung, U-Insertion/-Deletion), sodass die reife mRNA von der genomischen Sequenz abweicht. Häufig in Mitochondrien, Plastiden und Trypanosomen, aber auch in “normalen” Säugetier-Transkripten.. 52

RNA-Interferenz (RNAi) Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (siRNA, miRNA) nach Prozessierung durch Dicer in den RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen werden. RISC erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (vollständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität).. 72

RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. 30, 31, 36, 37, 41, 42

RNA-Polymerase I Im Nukleolus lokalisierte RNA-Polymerase, die für die Synthese der rRNAs (außer der 5S-rRNA) verantwortlich ist. 32, 36, 41

RNA-Polymerase II Im Nukleoplasma lokalisierte RNA-Polymerase, die die Synthese der 5S-rRNAs, tRNAs, snRNAs und weiterer kleiner RNAs katalysiert. 32, 36, 38–41

RNA-Polymerase III Im Nukleoplasma lokalisierte RNA-Polymerase, die für die Synthese der mRNAs bzw. ihrer Vorläufer, die hnRNAs, sowie miRNAs zuständig ist. 32, 36, 41

RNA-Polymerase IV Pflanzenspezifische RNA-Polymerase, die an der Bildung von siRNAs und der RNA-gerichteten DNA-Methylierung beteiligt ist.. 32

RNA-Polymerase V ranskribiert “intergenic long ncRNA”. 32

RNase H Enzymaktivität der Reversen Transkriptase, die den RNA-Strang eines RNA-DNA-Hybrids abbaut. Sie legt das 3′-Ende der neu synthetisierten DNA frei und erzeugt die RNA-Fragmente, die später als Primer der Plusstrang-Synthese dienen. 60

RRM / RBD (RNA recognition motif / RNA-binding domain) Charakteristische, aus β-Faltblättern aufgebaute Domäne vieler RNA-bindender Proteine (z. B. hnRNP C), die die spezifische Bindung an RNA vermittelt.. 44

rRNA Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist.. 32, 88

schwere kette todo. 96

Selbst-Spleißen (self-splicing) Spleißen ohne Spleißosom, bei dem das Intron als Ribozym selbst die Reaktion katalysiert. Vorkommen u. a. in Tetrahymena, Mitochondrien, Chloroplasten, Schleimpilzen, Bacteriophage T4.. 51

semikonservative Replikation Tatsächlicher Replikationsmodus der DNA, bei dem jede Tochter-Doppelhelix aus einem alten Matrizenstrang und einem neu synthetisierten Strang besteht (Meselson-Stahl-Experiment).. 25

sgRNA crRNA und tracrRNA mit Linker zu einer RNA verbunden. 125

Sigma-Faktor Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert.. 42

Signal Recognition Particle Ribonukleoprotein, das am cotranslationalen Transport von Proteinen in das endoplasmatische Retikulum (ER) von Eukaryoten und die Plasmamembran von Prokaryoten beteiligt ist. 85–87

Signal-Peptidase Proteinspaltendes Enzym (Protease), die an der Membran des Endoplasmatischen Retikulums (ER) innerhalb der Zelle lokalisiert sind. Erkennt spezielle Aminosäuresequenzen (Signalsequenzen) innerhalb eines Proteins. Sie spaltet im Lumen des ER das Signalpeptid von der restlichen Polypeptidkette ab. 86

Silencer Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkription eines Gens durch Bindung repressiver Transkriptionsfaktoren hemmt.. 37

Silencing Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer mRNAs, z. B. durch RNA-Interferenz.. 72

SINE Eine bedeutende Klasse kurzer (weniger als 500 bp) nicht-autonomer Retrotransposons, die etwa 13 % des menschlichen Genoms einnehmen. (Lewin). 20, 61, 62

siRNA Small interfering RNA; kurze regulatorische RNA (ca. 21–24 Nukleotide), die durch RNA-Interferenz spezifische mRNAs abbaut oder deren Translation hemmt.. 32

snoRNA (small nucleolar RNA) Kleine, im Nukleolus lokalisierte RNAs, die an der Modifikation und Prozessierung der rRNA (endonukleolytische Spaltung, Nukleotid-Modifikation) beteiligt sind.. 44

snRNA Small nuclear RNA; Bestandteil des Spleißosoms und an der Prozessierung von prä-mRNA durch Spleißen beteiligt.. 32, 36, 41, 48, 88

snRNP Komplex aus kleiner nukleärer RNA (snRNA) und Proteinen. Hauptbestandteil des Spleißosoms, katalysiert das Spleißen von prä-mRNA.. 48, 88

somatische Hypermutation todo. 97

Somatische Segregation Zufaellige Aufteilung unterschiedlicher Organellengenome auf Tochterzellen bei der Zellteilung (relevant bei Heteroplasmie, v.a. in Pflanzen), sodass verschiedene Gewebe unterschiedliche Organellengenotypen tragen koennen.. 13

Spacer Nicht-kodierende Sequenzabschnitte in Transkriptionseinheiten. Man unterscheidet transkribierte Spacer (werden mit-transkribiert und später entfernt) und nicht-transkribierte Spacer (enthalten z. B. Spacer-Promotoren und Enhancer), besonders relevant bei der rDNA/rRNA.. 44

Spleißen Entfernen der Introns. 41–43

Spleißosom Organell (Großer Ribonukleoprotein-Komplex aus snRNAs und Proteinen), das das Spleißen der prä-mRNA katalysiert, indem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden.. 32, 48

Sporophyt Diploide (2n) vielzellige Generation; entsteht aus der Zygote und bildet durch Meiose Sporen. Bei Blütenpflanzen die dominante Generation ("die Pflanze"). 117

SSR = Mikrosatellit, Minisatellit, STR. 20, 119

Superfamilie Eine Gruppe von Genen, die alle durch eine vermutete Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren miteinander verbunden sind, mittlerweile jedoch erhebliche Unterschiede aufweisen. (Lewin). 21, 22

Syntenie Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies. 18

T-DNA todo. v, 118, 120–123

TATA-Box AT-reiche Promotorsequenz eukaryotischer Gene, meist etwa 25 Basenpaare vor dem Transkriptionsstart. 36–38, 40

TBP (TATA-box binding protein) Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet.. 36

TCR todo. 97

Telomerase Das Ribonukleoprotein-Enzym, das am Telomer sich wiederholende Einheiten aus einem Strang bildet, indem es einzelne Basen an das 3'-Ende der DNA anfügt, gemäß der Vorgabe einer RNA-Sequenz in der RNA-Komponente des Enzyms. (Lewin). 26, 114, 115

Telophase die Chromatiden erreichen die entgegen- gesetzten Pole, Rückbildung der Kernhülle, Dekondensierung der Chromosomen, Nucleoli wieder sichtbar. 99

Terminationsfaktor Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt.. iii, 38–42

Ti-Plasmid todo. 62–64, 66

TLR todo. 93

Topoisomerase Ein Enzym, das die Anzahl der Kreuzungspunkte der beiden Stränge in einem geschlossenen DNA-Molekül verändert. Dazu spaltet es die DNA, führt die DNA durch den Bruch und verbindet die DNA wieder miteinander. (Lewin). 25

Trailer 3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann.. 34, 35

Trans-Spleißen Verknüpfung von Exons aus zwei getrennten RNA-Molekülen (im Gegensatz zum normalen *cis*-Spleißen). Prominent bei Trypanosomen (Spliced-Leader-/Mini-Exon-Anhängung).. 51

transcriptional gene silencing epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation. 72

Transesterifizierung Umesterungsreaktion, die dem nukleären Spleißen zugrunde liegt. Zwei aufeinanderfolgende Transesterifizierungen (Angriff des Verzweigungs-2'-OH, dann des Exon-1-3'-OH) trennen das Intron heraus und verknüpfen die Exons.. 46

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. 30

Transkriptionale Fusion td. 128

Translationale Fusion td. 129

translocator of the inner (mitochondrial) membrane Proteinkomplex in der inneren Mitochondrienmembran, importiert kernkodierte Vorläuferproteine in die mitochondriale Matrix oder inseriert sie in die Innenmembran.. 83

translocator of the outer (mitochondrial) membrane Proteinkomplex in der äußeren Mitochondrienmembran, erste Erkennungs- und Translokationsstelle für kernkodierte mitochondriale Vorläuferproteine.. 83

Translocon Proteinkanal in biologischen Membranen, dessen Funktion darin besteht, Polypeptide durch die Membran zu transportieren oder sie in die Lipid-Doppelschicht einzubetten. 80, 86, 87

translocon on the inner chloroplast membrane Proteinkomplex in der inneren Chloroplastenmembran, der gemeinsam mit TOC den Import kernkodierter Proteine in den Chloroplasten vermittelt.. 83

translocon on the outer chloroplast membrane Proteinkomplex in der äußeren Chloroplastenmembran, erkennt Transitpeptide kernkodierter Vorläuferproteine und leitet sie an TIC weiter.. 83

Translokation todo. 108

Transmembran-Domäne Hydrophober Proteinabschnitt, der eine Zellmembran durchspannt und meist als Alpha-Helix vorliegt. Membranproteine können eine oder mehrere solcher Domänen besitzen.. 87

Transposition Einbau eines DNA-Segments an einen anderen Ort im Genom.. 55, 57

Transposon Transposable Element - eine mobile Nukleinsäuresequenz (Mobiles genetisches Element) mit der Fähigkeit zur Transposition; charakterisiert durch umgebende repeats. 55

tRNA NA-Moleküle, die wäh- rend der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. 32, 34, 36, 40, 41, 88

tRNA-Primer Zelluläre tRNA, die sich an die Primerbindestelle der retroviralen RNA anlagert und der Reversen Transkriptase das freie 3′-OH-Ende für den Start der Minusstrang-Synthese liefert. Sie wird vor der Plusstrang-Synthese wieder entfernt. 60

UAS (Upstream Activating Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen.. 37

Upstream Control Element Regulatorisches Promotorelement der RNA-Polymerase I, das stromaufwärts des Transkriptionsstarts liegt und die Transkription aktiviert. 36

URS (Upstream Repressing Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen.. 37

Vergleich von verwandten Genomen Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.. 12

Verzweigungsstelle (Branchpoint) Konserviertes Adenosin innerhalb des Introns (Konsensus u. a. UACUAAC), dessen 2'-OH-Gruppe im ersten Schritt des Spleißens das 5'-Spleißende angreift und so die Lariat-Struktur ausbildet.. 45

vregion todo. 96

Wachstumsfaktor todo. 99

Wildtyp In der Natur auftretende genetische Normalform des Genotyps und Phänotyps. 101

X-Chromosom Eines der beiden Geschlechtschromosomen bei Säugetieren, bei Frauen in zwei Kopien (XX), bei Männern in einer Kopie (XY) vorhanden.. 106, 107

zentrales Dogma Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen. 3

“introns first” hypothesis Gene für Proteine oder für (katalytisch aktive) RNAs sind wahrscheinlich in einer Form mit Introns entstanden.. 15

“introns late” model Die frühen Gene enthielten keine Introns, sondern die Introns sind erst später in der Evolution in einige Gene aufgenommen worden.. 15

Literatur

[1] Philipp Christen, Rolf Jaussi und Roger Benoit. "Zellkompartimente und Proteinsortierung". In: *Biochemie und Molekularbiologie: Eine Einführung in 40 Lerneinheiten*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024, S. 345–361. ISBN: 978-3-662-65477-4. DOI: 10.1007/978-3-662-65477-4_22. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-65477-4_22.

[2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. "Regulation der Genaktivität bei Eukaryonten". In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 181–214. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: 10.1007/978-3-662-70442-4_10. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_10.

[3] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. "Vom Genotyp zum Phänotyp – Transkription und Translation". In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 161–180. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: 10.1007/978-3-662-70442-4_9. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_9.

[4] Jocelyn E. Krebs, Stephen T. Kilpatrick und Elliott S. Goldstein. *Lewin's Genes XII*. 12. Aufl. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2018.

[5] *Protein Sorting*. http://genes.atspace.org/8.1.html. Zugriff am 14. Juni 2026.

[6] Nicholas Putnam u. a. "Chromosome-scale shotgun assembly using an in vitro method for long-range linkage". In: *Genome research* 26 (Feb. 2015). DOI: 10.1101/gr.193474.115.

[7] Bernd Weisshaar.

[8] Bernd Weisshaar.

[9] Wikipedia. *Kernpore — Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 14. Juni 2026]. 2026. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernpore&oldid=264849144.

[10] Wikipedia. *Telomer — Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 27. Juni 2026]. 2026. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Telomer&oldid=267416309.

[11] Wikipedia contributors. *Protein targeting — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 12-June-2026]. 2026. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_targeting&oldid=1341224527.